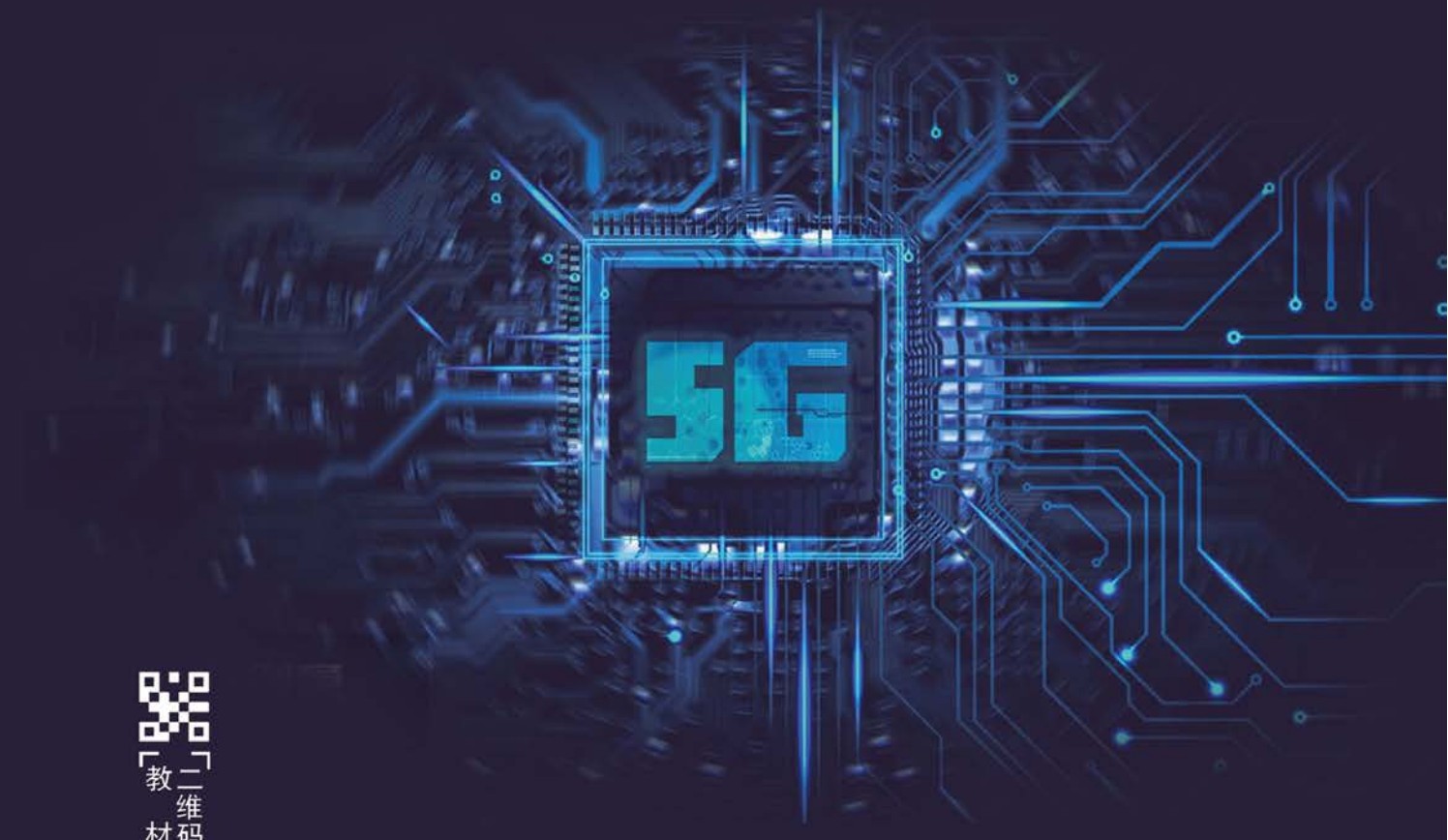
普通高等教育农业农村部“十三五”规划教材
全国高等农林院校“十三五”规划教材

信息技术应用教程

XINXI JISHU YINGYONG JIAOCHENG

刘连忠 石 硕◎主编



教材二维码

中国农业出版社

普通高等教育农业农村部“十三五”规划教材
全国高等农林院校“十三五”规划教材

信息技术应用教程

XINXI JISHU YINGYONG JIAOCHENG

主编　刘连忠　石　硕

中国农业出版社
北　京

内容简介

本教材根据教育部高等学校计算机专业计算机基础课程教学指导委员会关于“非计算机专业计算机基础课程教学基本要求”编写而成。本教材介绍了常用信息设备、操作系统、办公软件、图像处理、视频编辑、网页设计和网络学习平台等内容。各章配有丰富的实例，并给出了详细的操作步骤，每个任务均有明确的知识目标和能力考查点，引导学生深入理解并掌握信息技术知识，提高计算机应用能力。

本教材具有实用性、可操作性、易理解等特点，适合作为高等院校各专业的信息技术课程教材，也可供希望提高计算机应用技能的社会各界人士学习使用。

编 写 人 员 名 单

主　编　刘连忠　石　硕

副主编　李　洋

编　者　刘连忠　石　硕　李　洋

韦　巍　杨　涛

随着科学技术的发展，信息技术已经渗透到社会生活的各个领域，并改变着每个行业的面貌。信息化社会对人才培养提出了更高的要求，信息技术知识储备、计算机操作技能与应用能力水平已成为衡量学生综合素质的重要标准之一。

本教材面向高校非计算机专业的学生，是在作者多年教学经验积累的基础上编写而成的，融入了多年的课程改革经验，侧重于通过操作性的实验案例培养学生运用信息技术解决实际问题的能力，体现了实用性、可操作性、易理解等特点。

本教材共分7章。第1章介绍常用信息设备，第2章介绍操作系统，第3章介绍办公软件，第4章介绍图像处理，第5章介绍视频编辑，第6章介绍网页设计，第7章介绍网络学习平台。本教材由刘连忠、石硕任主编，其中，第1章、第7章由刘连忠编写，第2章由杨涛、韦巍编写，第3章、第6章由石硕编写，第4章、第5章由李洋编写。

作者在编写过程中参考了许多文献和书籍，在此对这些资料的作者表示衷心的感谢。由于时间仓促以及编者水平有限，书中难免有不妥及错误之处，恳请广大读者批评指正。

编　者

2021年8月

前言

第 1 章　常用信息设备 …… 1

1.1　计算机 …… 1
1.1.1　计算机发展史 …… 1
1.1.2　组成原理 …… 2
1.1.3　硬件组成 …… 3
1.1.4　性能指标 …… 8
1.1.5　使用与维护 …… 11
1.1.6　常见故障 …… 11
1.2　智能手机 …… 13
1.2.1　组成结构 …… 14
1.2.2　功能特点 …… 15
1.2.3　使用与维护 …… 16
1.3　摄像设备 …… 16
1.3.1　数码相机 …… 16
1.3.2　数码摄像机 …… 18
1.4　网络设备 …… 19
1.4.1　网络适配器 …… 19
1.4.2　网络交换机 …… 19
1.4.3　路由器 …… 20
1.5　办公设备 …… 20
1.5.1　扫描仪 …… 20
1.5.2　投影仪 …… 21
1.5.3　打印机 …… 23
1.5.4　复印机 …… 26
本章小结 …… 28
习题 …… 28

第 2 章　操作系统 …… 30

2.1　操作系统简介 …… 30

2.1.1 什么是操作系统 …… 30
2.1.2 操作系统的发展 …… 30
2.1.3 操作系统的分类 …… 31
2.1.4 操作系统的功能 …… 32
2.1.5 操作系统的主要体系结构 …… 33
2.1.6 操作系统实例 …… 34
2.2 操作系统设置 …… 36
2.2.1 控制面板 …… 36
2.2.2 系统和安全 …… 37
2.2.3 外观和个性化设置 …… 40
2.2.4 分辨率设置 …… 45
2.3.5 鼠标和键盘设置 …… 46
2.2.6 时钟、语言和区域设置 …… 47
2.2.7 添加或删除程序 …… 48
2.2.8 用户账户设置 …… 48
2.3 文件管理 …… 50
2.3.1 文件和文件夹的基本概念 …… 51
2.3.2 文件和文件夹操作 …… 52
2.3.3 Windows 7 的搜索 …… 61
2.4 设备管理 …… 62
2.4.1 打开设备管理器 …… 63
2.4.2 查看硬件的属性 …… 65
2.4.3 显示隐藏的设备 …… 66
2.4.4 启用、禁用设备 …… 67
2.4.5 更新、卸载驱动程序 …… 68
2.5 任务管理 …… 71
2.5.1 启动任务管理器 …… 71
2.5.2 任务管理器功能简介 …… 72
2.5.3 任务管理器的使用 …… 74
2.6 附件程序的使用 …… 76
2.6.1 记事本和写字板 …… 76
2.6.2 画图工具 …… 78
2.6.3 截图工具 …… 80
2.6.4 计算器 …… 82
本章小结 …… 84
习题 …… 84

第 3 章 办公软件 …… 86

3.1 文稿编辑与排版 …… 86

3.1.1　文字处理器 …… 86
3.1.2　格式设置 …… 88
3.1.3　文档的创建 …… 89
3.1.4　表格和图形 …… 101
3.1.5　排版自动化 …… 106
3.2　数据统计与分析 …… 113
3.2.1　电子表格 …… 113
3.2.2　数据录入 …… 115
3.2.3　格式化 …… 117
3.2.4　数据计算 …… 121
3.2.5　数据处理和图表 …… 126
3.3　信息展示与传达 …… 136
3.3.1　演示文稿 …… 136
3.3.2　在幻灯片中添加对象 …… 138
3.3.3　幻灯片的设计 …… 140
3.3.4　添加动画效果 …… 154
3.3.5　演示文稿的放映 …… 157
本章小结 …… 163
习题 …… 163

第 4 章　图像处理 …… 165

4.1　图像处理基础知识 …… 165
4.1.1　像素与分辨率 …… 165
4.1.2　位图与矢量图 …… 166
4.1.3　图像的色彩模式 …… 167
4.1.4　图像的位深度 …… 168
4.1.5　常用的图像格式 …… 168
4.1.6　常用的图像处理软件 …… 169
4.1.7　图像设计与处理的基本流程 …… 170
4.2　Photoshop 基础 …… 170
4.2.1　认识 Photoshop …… 170
4.2.2　Photoshop 工作界面 …… 172
4.2.3　Photoshop 基本操作 …… 179
4.3　图像处理案例 …… 193
4.3.1　实验目的 …… 193
4.3.2　实验内容 …… 193
本章小结 …… 212
习题 …… 212

第 5 章　视频编辑 …… 214

5.1　视频编辑基础知识 …… 214
5.1.1　非线性编辑 …… 214
5.1.2　电视制式 …… 215
5.1.3　视频编辑中的常见术语 …… 215
5.1.4　常见的视频、音频格式 …… 216
5.1.5　常用的视频编辑软件 …… 217
5.1.6　视频制作的基本流程 …… 218
5.2　Premiere 基础 …… 219
5.2.1　认识 Premiere …… 219
5.2.2　Premiere 工作界面 …… 220
5.2.3　Premiere 基本操作 …… 228
5.3　视频编辑案例 …… 240
5.3.1　实验目的 …… 240
5.3.2　实验内容 …… 241
本章小结 …… 260
习题 …… 260

第 6 章　网页设计 …… 262

6.1　网页元素 …… 262
6.1.1　网页与网站 …… 262
6.1.2　HTML …… 263
6.1.3　网页的基本组成 …… 268
6.2　CSS …… 275
6.2.1　CSS 概述 …… 275
6.2.2　CSS 语法 …… 275
6.2.3　CSS 添加方法 …… 276
6.3　页面设计 …… 280
6.3.1　表格布局 …… 280
6.3.2　Div 布局 …… 287
本章小结 …… 293
习题 …… 293

第 7 章　网络学习平台 …… 295

7.1　360 安全浏览器 …… 295
7.1.1　浏览网页 …… 295
7.1.2　常用功能 …… 297
7.2　泛雅网络教学平台 …… 301

7.2.1　登录学习空间 …… 301
7.2.2　课程学习 …… 303
7.2.3　任务 …… 305
7.2.4　统计 …… 305
7.2.5　资料 …… 307
7.2.6　通知 …… 307
7.2.7　作业 …… 307
7.2.8　考试 …… 308
7.2.9　讨论 …… 308
7.3　知网文献检索平台 …… 309
7.3.1　初级检索 …… 309
7.3.2　高级检索 …… 312
7.3.3　专业检索 …… 313
7.4　智慧农业仿真实验系统 …… 314
7.4.1　系统介绍 …… 314
7.4.2　大棚温度控制设备安装实验 …… 318
7.4.3　大棚视频监控设备连接实验 …… 321
7.4.4　农业大棚温度控制实验 …… 325
本章小结 …… 333
习题 …… 333

参考文献 …… 335

第 1 章

常 用 信 息 设 备

信息设备是从外部数据源接收数据，对所接收的数据进行计算、汇集、分类、转换、存储、传送等加工处理，并将加工处理的结果通过某种形式输出的设备。信息设备的使用越来越普遍，掌握常用信息设备的工作原理和使用方法，将给我们的日常学习和工作带来极大的帮助。

本章将介绍常用的信息设备，包括计算机和智能手机的组成结构、使用维护方法、常见故障的排除方法，以及影像设备、网络设备和办公设备的工作原理与使用方法。

1.1 计算机

计算机是 20 世纪最伟大的科学技术发明之一，对人类的生产活动和社会活动产生了极其重要的影响，并以强大的生命力飞速发展。它的应用从最初的军事科研扩展到社会生活的各个领域，已形成了规模巨大的计算机产业，带动了全球范围的技术进步，由此引发了深刻的社会变革。计算机已遍及各行各业，进入寻常百姓家，成为信息社会中必不可少的工具。

计算机（computer）俗称“电脑”，是现代一种用于高速计算的电子计算机器，可以进行数值计算，又可以进行逻辑计算，还具有存储记忆功能（图 1-1）。计算机系统由硬件系统和软件系统组成，没有安装任何软件的计算机称为裸机。

图 1-1 台式计算机和笔记本电脑

1.1.1 计算机发展史

1946 年 2 月 14 日，世界上第一台电子计算机“电子数字积分计算机”（Electronic Nu-

merical and Calculator，ENIAC）在美国宾夕法尼亚大学问世。ENIAC 是为了满足计算弹道需要研制成的。这台计算机使用了 17 000 多支电子管，占地面积约 170m^2，重达 28t，每小时功耗为 170kW，运算速度为每秒进行 5 000 次加法运算，是手工计算速度的 20 万倍。ENIAC 的问世具有划时代的意义，标志着电子计算机时代的到来。按运算部件的不同，可将计算机的发展过程分为四代：

第 1 代：电子管计算机（1946—1958）。

硬件方面，逻辑元件采用的是真空电子管。特点是体积大、功耗高、可靠性差、速度慢（一般为每秒数千次至数万次）、价格昂贵。应用领域以军事和科学计算为主。它的出现为以后的计算机发展奠定了基础。

第 2 代：晶体管计算机（1958—1964）。

硬件方面，逻辑元件采用晶体管，特点是体积缩小、能耗降低、可靠性提高、运算速度可达每秒 300 万次。应用领域以科学计算和事务处理为主，并开始进入工业控制领域。

第 3 代：集成电路计算机（1964—1970）。

硬件方面，逻辑元件采用中、小规模集成电路。特点是速度更快，可达每秒数百万次至数千万次，可靠性有了显著提高，价格进一步下降，产品走向了通用化、系列化和标准化。其应用开始进入文字处理和图形图像处理领域。

第 4 代：大规模集成电路计算机（1970 至今）。

硬件方面，逻辑元件采用大规模和超大规模集成电路。软件方面出现了数据库管理系统、网络管理系统和面向对象语言等。1971 年世界上第一台微处理器在美国硅谷诞生，开创了微型计算机的新时代。应用领域从科学计算、事务管理、过程控制逐步走向家庭应用。

由于集成技术的发展，半导体芯片的集成度更高，每块芯片可容纳数万乃至数百万个晶体管，并且可以把运算器和控制器都集中在一个芯片上，从而出现了微处理器和微型计算机，就是我们常说的微电脑或 PC。微型计算机体积小、价格便宜、使用方便，但它的功能和运算速度已经达到甚至超过了过去的大型计算机。

1.1.2 组成原理

现代计算机的基本结构最初是由美国数学家冯·诺依曼于 1945 年提出来的，称为冯·诺依曼体系结构，它遵循以下原则：

（1）由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五大部分组成。

（2）指令和数据用二进制表示。

（3）指令和数据都存放在存储器内。

（4）指令由操作码和地址码组成。

计算机硬件系统是指构成计算机的设备实体。一台计算机的硬件系统由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五大基本部分组成，具有数值计算、逻辑计算、存储记忆等功能，能够按照预先设定的程序自动运行、高速处理海量数据。这五大部分通过系统总线完成指令传达的操作，当计算机接收指令后，由控制器指挥，将数据从输入设备传送到存储器存放，再由控制器将需要参加运算的数据传送到运算器，由运算器进行处理，处理后的结果由输出设备输出（图 1－2）。

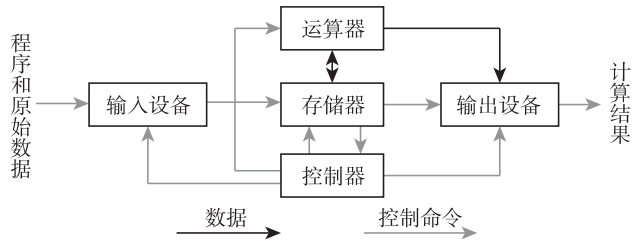


图 1－2　计算机基本结构

计算机系统由硬件系统和软件系统组成。硬件系统是指组成计算机的各种物理设备，是计算机完成各项工作的物质基础。软件系统是指用于计算和管理的程序指令，通过硬件系统来实现各种各样的应用。硬件系统和软件系统相互依赖、缺一不可，共同构成一个完整的计算机系统（图 1－3）。

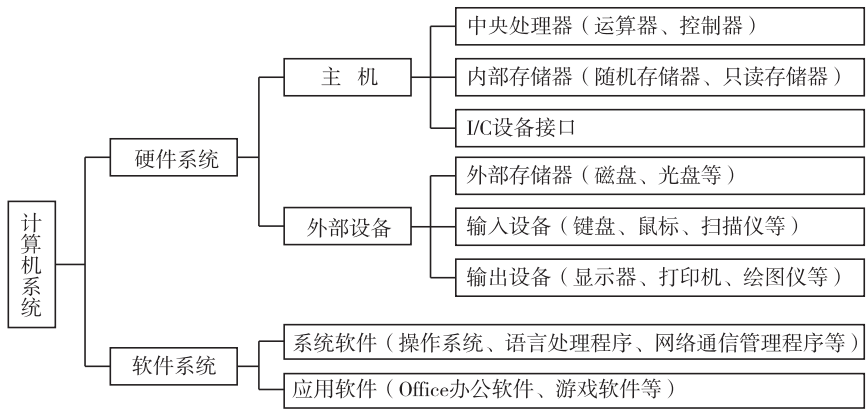


图 1－3　计算机系统的组成

1.1.3　硬件组成

所谓硬件，是指构成计算机的物理设备，即由机械、电子器件构成的具有输入、存储、计算、控制和输出功能的实体部件。计算机硬件主要包括主板、中央处理器、内存储器、硬盘、显卡、声卡、电源、光驱、显示器、键盘、鼠标等。

1. 主板

打开计算机主机箱，里面有一块印刷电路板，这就是计算机的主机板（简称主板），计算机的重要控件都在计算机的主板上。计算机机箱主板，又叫主机板、系统板或母板，它分为商用主板和工业主板两种。它安装在机箱内，是微机最基本的也是最重要的部件之一。主板一般为矩形电路板，上面安装了组成计算机的主要电路系统，一般有 BIOS 芯片、I/O 控制芯片、键盘和面板控制开关接口、指示灯插接件、扩充插槽、主板及插卡的直流电源供电接插件等元件（图 1－4）。

2. 中央处理器

中央处理器（central processing unit，简称 CPU），是一块超大规模的集成电路，作为计算机系统的运算和控制核心，是信息处理、程序运行的最终执行单元（图 1－5）。中央处理器的功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据，与内存和输入/输出设备

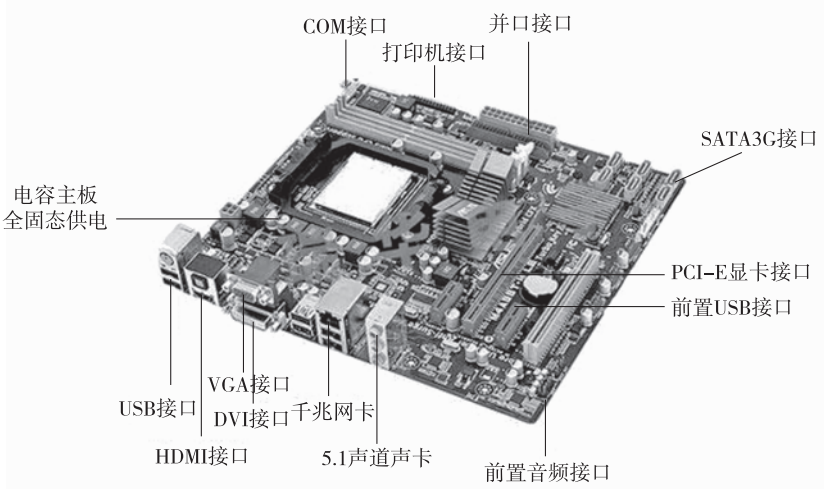


图 1-4　主板结构

合称为电子计算机三大核心部件，它主要包括控制器、运算器和高速缓冲存储器及实现它们之间联系的数据、控制及地址的总线。

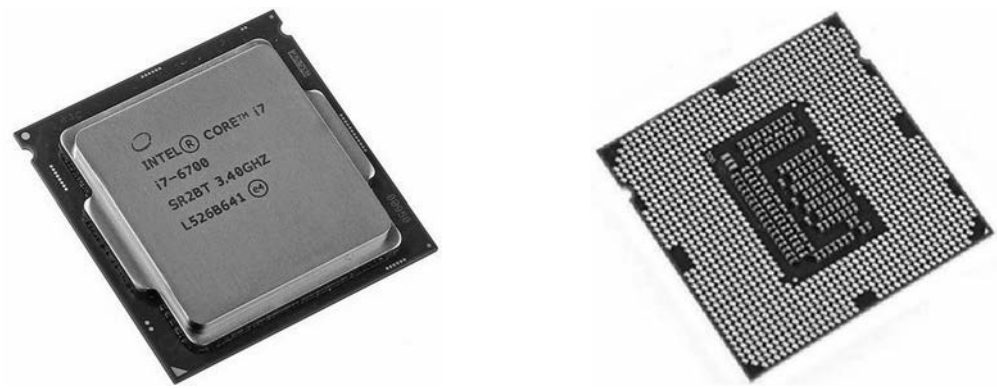


图 1-5　CPU

控制器是对输入的指令进行分析，并统一控制计算机的各个部件完成一定任务的部件。它一般由指令寄存器、状态寄存器、指令译码器、时序电路和控制电路组成。当计算机执行程序时，控制器首先从指令指针寄存器中取得指令的地址，并将下一条指令的地址存入指令寄存器中，然后从存储器中取出指令，由指令译码器对指令进行译码后产生控制信号，用以驱动相应的硬件完成指纹操作。简言之，控制器就是协调指挥计算机各部件工作的元件。

运算器（arithmetic logic unit，简称 ALU），是执行各种算术运算和逻辑运算的部件。算术运算是指各种数值运算，比如加、减、乘、除等。逻辑运算是进行逻辑判断的非数值运算，比如与、或、非、比较、移位等。计算机所完成的全部运算都是在运算器中进行的，根据指令规定的寻址方式，运算器从存储或寄存器中取得操作数，经过计算后，再送回指令所指定的寄存器中。运算器的核心部件是加法器和寄存器，加法器用于运算，寄存器用于存储

参加运算的各种数据以及运算后的结果。

总线是一组用于系统部件之间数据传送的公用信号线。具有汇集与分配数据信号、选择发送信号的部件与接收信号的部件、总线控制权的建立与转移等功能。一般按信号类型将总线分为地址总线、数据总线和控制总线三种。

3. 内存储器

内存储器简称内存，是由内存芯片、电路板、金手指等部分组成的。计算机把要执行的程序和数据存入内存中，计算机中所有程序的运行都是在内存中进行的，因此内存的性能对计算机的影响非常大。内存一般由半导体存储器构成。半导体存储器可分为三大类：随机存储器、只读存储器、特殊存储器，下面主要介绍前两种。

随机存储器（random access memory，简称 RAM），其特点是可以读写，存取任一单元所需的时间相同。通电时存储器内的内容可以保持，断电后，存储的内容立即消失（图 1－6）。RAM 可分为动态随机存储器（dynamic RAM，DRAM）和静态随机存储器（static RAM，SRAM）两大类。所谓动态随机存储器 DRAM 是用 MOS 电路和电容来做存储元件的，由于电容会放电，所以需要定时充电以维持存储内容的正确，例如隔 2ms 刷新一次，因此称为动态存储器。所谓静态随机存储器 SRAM 是用双极型电路或 MOS 电路的触发器来做存储元件，它没有电容放电造成的刷新问题。只要有电源正常供电，触发器就能稳定地存储数据。DRAM 的特点是集成密度高，主要用于大容量存储器。SRAM 的特点是存取速度快，主要用于缓冲存储器。

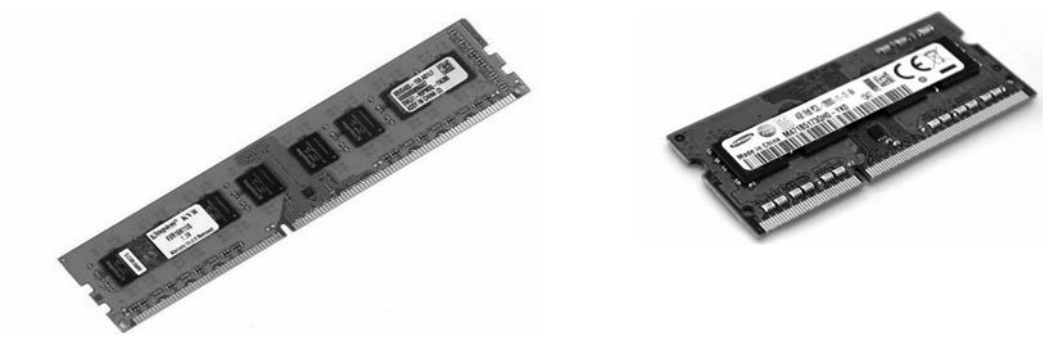


图 1－6　随机存储器

只读存储器（read only memory，简称 ROM），只能读出原有的内容，不能由用户再写入新内容。原来存储的内容由厂家一次性写入，并永久保存下来。ROM 可分为可编程（programmable）ROM、可擦除可编程（erasable programmable）ROM、电擦除可编程（electrically erasable programmable）ROM。使如，EPROM 存储的内容可以通过紫外线照射来擦除，这使它的内容可以反复更改。

4. 外存储器

外储存器简称外存，是指除计算机内存及 CPU 缓存以外的储存器，此类储存器一般断电后仍然能保存数据。常见的外存储器有硬盘（图 1－7）、软盘、光盘、U 盘等。

硬盘属于外存储器，机械硬盘由金属磁片制成，而磁片有记忆功能，所以存储到磁片上的数据，不论是开机，还是关机状态，都不会丢失。外存储器作为一种存储设备从计算机诞生的时候就一直扮演着不可或缺的角色。从某种程度上来讲，计算机性能的好坏仅仅影响运

算数据的速度，而存储设备的任务则是保证各类运算数据得以存续。硬盘容量很大，已达TB级，尺寸有3.5in*、2.5in、1.8in、1.0in等，接口有IDE、SATA、SCSI等，SATA最普遍。移动硬盘是以硬盘为存储介质，强调便携性的存储产品。

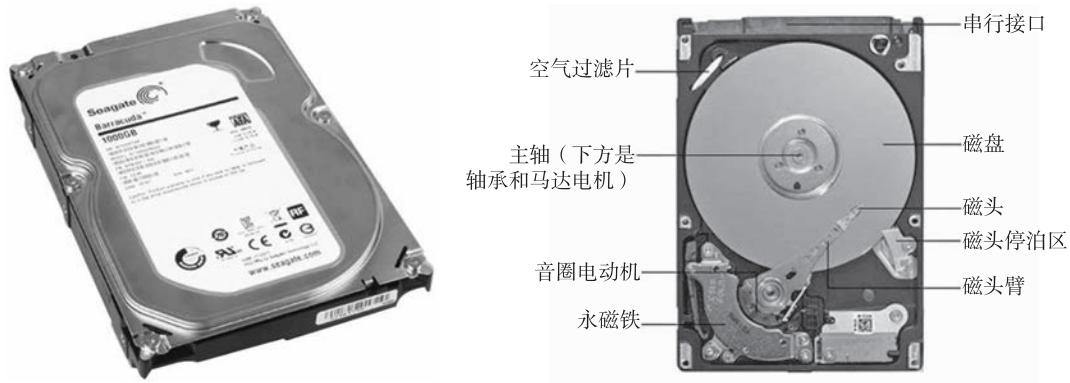


图1-7　硬　盘

固态存储器包括电荷耦合存储器、磁泡存储器、电子束存储器等，它们多用于特殊领域的信息存储。

5. 输入设备

输入设备用来接收用户输入的原始数据和程序，并将它们变为计算机能识别的二进制数据存入内存中。常用的输入设备有键盘、鼠标、扫描仪、光笔等。键盘、鼠标与主板的接口有USB口和PS/2口两种（图1-8）。

图1-8　键盘与鼠标

键盘是最常用也是最主要的输入设备，是用于操作计算机设备运行的一种指令和数据输入装置。通过键盘可以将英文字母、数字、标点符号等输入计算机中，从而向计算机发出命令、输入数据等。为了适应不同用户的需要，常规键盘具有CapsLock（字母大小写锁定）、NumLock（数字小键盘锁定）、ScrollLock（滚动锁定键）三个指示灯（部分无线键盘已经省略这三个指示灯），标识键盘的当前状态。这些指示灯一般位于键盘的右上角，不过有一些键盘采用键帽内置指示灯，这种设计可以更容易地判断键盘当前状态，但工艺相对复杂，所以大部分普通键盘均未采用此项设计。键盘电路板是整个键盘的控制核心，它位于键盘的

* in（英寸）为非法定计量单位，1in=2.54cm。

内部，主要担任按键扫描识别、编码和传输接口的工作。键帽的反面都是键柱塞，直接关系到键盘的寿命，其摩擦系数直接关系到按键的手感（图 1－9）。

图 1－9　键盘的键位

鼠标是一种很常用的计算机外接输入设备，它可以对当前屏幕上的游标进行定位，并通过按键和滚轮装置对游标所经过位置的屏幕元素进行操作，因形似老鼠而得名。鼠标的使用是为了使计算机的操作更加简便快捷，用鼠标操作来代替键盘那烦琐的指令。鼠标按其工作原理的不同分为机械鼠标、光电鼠标和无线鼠标。机械鼠标主要由滚球、辊柱和光栅信号传感器组成，当拖动机械鼠标时，带动滚球转动，滚球又带动辊柱转动，装在辊柱端部的光栅信号传感器采集光栅信号。光电鼠标没有传统的滚球、转轴等设计，其主要部件为两个发光二极管、感光芯片、控制芯片和一个带有网格的反射板。光电鼠标器通过检测鼠标器的位移，将位移信号转换为电脉冲信号，再通过程序的处理和转换来控制屏幕上的光标箭头的移动。

6. 输出设备

输出设备用于将存入内存中的由计算机处理的结果转变为人们能接受的形式输出。常用的输出设备有显示器、打印机、绘图仪等。

显卡在工作时与显示器配合输出图形、文字，作用是将计算机系统所需要的显示信息进行转换驱动，并向显示器提供扫描信号，控制显示器的正确显示。显卡是连接显示器和个人计算机主板的重要元件，是“人机对话”的重要设备之一（图 1－10）。

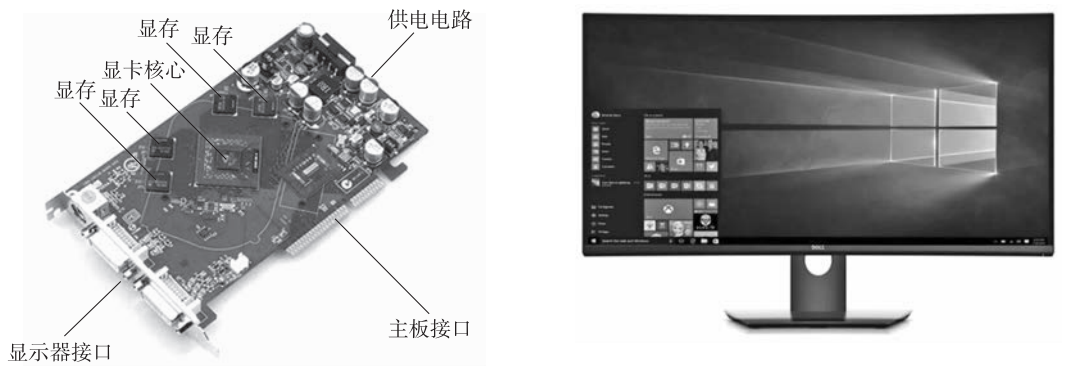


图 1－10　显卡和显示器

声卡是组成多媒体计算机必不可少的一个硬件设备，其作用是当发出播放命令后，声卡将计算机中的声音数字信号转换成模拟信号送到音箱发出声音（图 1－11）。

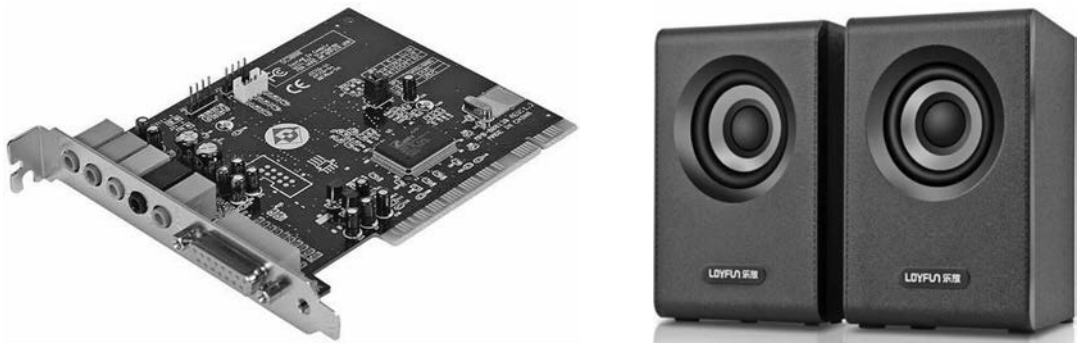


图 1－11　声卡和音箱

7. 主机电源

电源是计算机中不可缺少的供电设备，它的作用是将 220V 交流电转换为计算机中使用的 5V、12V、3.3V 直流电，其性能的好坏直接影响到其他设备工作的稳定性，进而会影响整机的稳定性。笔记本电脑在自带锂电池情况下，为笔记本电脑提供有效电源（图 1－12）。

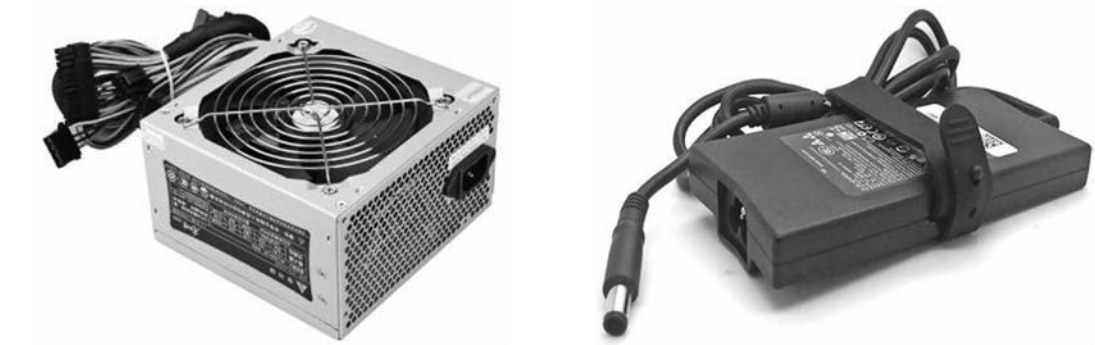


图 1－12　主机电源

1.1.4　性能指标

衡量计算机性能的主要指标：

（1）CPU 类型。指计算机系统所采用的 CPU 芯片型号，决定了计算机系统的档次。

（2）字长。指 CPU 一次最多可同时传送和处理的二进制位数，字长直接影响计算机的功能、用途和应用范围。如 Pentium 是 64 位字长的微处理器，即数据位数是 64 位，而它的寻址位数是 32 位。

（3）时钟频率。时钟频率又称主频，指 CPU 内部晶振的频率，常用单位为吉赫兹（GHz），它反映了 CPU 的基本工作节拍。一个机器周期由若干个时钟周期组成，在机器语言中，通过执行一条指令所需要的机器周期数来说明指令执行的速度。一般使用 CPU 类型和时钟频率来说明计算机的档次。

（4）运算速度。指计算机每秒能执行的指令数。单位有 MIPS（每秒百万条指令）、

MFLOPS（每秒百万条浮点指令）。

（5）存取速度。存储器完成一次读取或写入操作所需的时间，称为存储器的存取时间或访问时间。而连续两次读或写所需要的最短时间，称为存储周期。存取速度的快慢会影响计算机的运行速度。

（6）内、外存容量。内存容量即内存储器能够存储信息的字节数。外存是将程序和数据永久保存的存储介质，是微机系统中不可缺少的外部设备。内、外存容量越大，所能运行的软件功能就越丰富。

图 1－13　“此电脑”快捷菜单

【实验 1－1】查看一台计算机的硬件配置，记录所使用的 CPU 型号、厂家和主频，以及内存（RAM）的容量和本地存储（通常是硬盘）的总容量。

下面以 Windows 10 为例，介绍具体的操作步骤：

操作步骤：

步骤 1　用鼠标右击桌面上的“计算机”（Windows 7）或“此电脑”（Windows 10）图标，打开快捷菜单，如图 1－13 所示。

步骤 2　单击快捷菜单的“属性”选项，弹出系统“设置”窗口，在“设备规格”中找到处理器（CPU）和内存（RAM）项目，其中记录了所显示的型号和参数，如图 1－14 所示。

图 1－14　系统“设置”窗口

步骤 3　在系统“设置”窗口中找到“存储”选项，单击后在右侧可看到存储界面。查看并记录 C 盘的容量，如图 1－15 所示，系统 C 盘容量为 400GB。

步骤 4　向下滚动鼠标滚轮，在存储界面中找到并单击“查看其他驱动器上的存储使用情况”，如图 1－16 所示。

图 1－15　查看存储界面

图 1－16　查看其他驱动器上的存储使用情况

步骤 5　在弹出的窗口中，显示本地存储中所有驱动器的存储容量、已使用容量和可用容量。将所有驱动器的存储容量相加，得到本地存储的总容量。有的计算机只有一个 C 盘，则 C 盘容量就是本地存储的总容量。如图 1－17 所示，本地存储的总容量为 400GB＋65.6GB＝465.6GB。

图 1－17　查看本地存储的存储容量

1.1.5　使用与维护

计算机内部部件非常精密，价格也比较高，一台计算机至少 3 000～4 000 元，用于绘图的计算机的价格一般都在 7 000 元以上。使用计算机时，必须好好地保护它，防止进水、碰伤、碰坏。

1. 计算机的使用

（1）正确开机和关机。计算机的开关机是有顺序的，要严格遵守。在关机过程中，除非不得已，切勿强行关机，以免损坏文件。

（2）防止碰撞。在使用计算机时要防碰防撞，移动时要处于待机或电源关闭状态，笔记本电脑要放于专用电脑包内，以防损坏硬盘。

（3）防止灰尘进入计算机。不要一边吃东西一边使用计算机，要定期清理屏幕的灰尘，清理键盘里的垃圾，笔记本电脑最好贴上键盘膜。

（4）不要在机箱上放很多物品，以免影响散热。

（5）远离电磁辐射源。尽量远离手机，不要让计算机靠近其他电器。

2. 计算机的维护

（1）定期维护系统文件。定期备份重要文件，删除不需要的文件，定期清空回收站，一个月左右做一次碎片整理。

（2）自动更新操作系统。自动更新可以为许多漏洞打上补丁，也可以免受一些利用系统漏洞攻击的病毒的侵入。

（3）安装防病毒软件和防流氓软件。每个月用杀毒软件深入查杀一次病毒，不要安装来历不明的软件。

（4）桌面上不要放太多文件，也不要放太多的快捷方式。

（5）维修计算机时要做好静电防护，可以事先触摸接地金属来放掉维修者身上携带的静电。严禁带电拔插（即热拔插）各类设备，带电拔插很容易烧坏主板。

1.1.6　常见故障

计算机已经变成我们生活中不可或缺的工具，在日常使用中，难免会出现很多问题。计算机出现故障的原因扑朔迷离，让人难以捉摸。下面介绍一些最为常见也是最为典型的计算机故障的诊断、维护方法：

（1）开机无显示。开机无显示，首先要检查 BIOS。主板的 BIOS 中储存着重要的硬件数据，一旦受损就会导致系统无法运行。主板扩展槽有问题也会导致插上扩展卡后无显示。CMOS（互补金属氧化物半导体，计算机主板上用来保存硬件参数的芯片）里设置的 CPU 频率不对也可能会引发无显示故障。

如果是内存条造成的开机无显示故障，主机扬声器一般都会长时间蜂鸣。通常是内存条与主板内存插槽接触不良，只要用橡皮擦来回擦试其金手指部位即可解决问题。如果是内存条损坏，应更换相同品牌、类型的内存条。

如果是显卡损坏造成的开机无显示故障，开机后一般会发出一长两短的蜂鸣声。通常是显卡接触不良或损坏，可以清洁插槽排除。

（2）CMOS 设置不能保存。此类故障一般是由主板电池电压不足造成的，更换电池即可，但有的主板电池更换后还是不能解决问题，则可能是主板 CMOS 跳线，使得 CMOS 数据无法保存。

（3）计算机频繁死机。出现此类故障一般是由于主板 Cache 有问题或主板设计散热不良。触摸 CPU 周围主板元件，如果发现其温度非常烫手，更换大功率风扇之后就可以解决死机故障。对于 Cache 有问题的故障，可以进入 CMOS 设置，将 Cache 禁止后即可顺利解决问题。

如果采用几种不同芯片的内存条，各内存条运行速度不同会造成随机性死机。这种问题可以在 CMOS 设置内降低内存运行速度予以解决，或者更换相同型号的内存。另外，内存条与主板接触不良也会引起随机性死机，可通过清洁内存条的金手指进行排除。

主板与显卡不兼容或接触不良，也会造成死机。

（4）显示花屏，看不清字迹。此类故障一般是由显示器或显卡不支持高分辨率造成的。花屏时可切换启动模式到安全模式，进入显示设置，在 16 色状态下单击“应用”“确定”按钮。重新启动，在正常模式下删掉显卡驱动程序，再重新启动计算机即可。

（5）颜色显示不正常。出现此类故障，一般是因为显卡与显示器信号线接触不良，或者显示器被磁化，否则就是显示器或显卡损坏。如果屏幕出现异常杂点或图案，则多为显卡与主板接触不良造成的，需清洁显卡金手指部位或更换显卡。

（6）声卡无声。出现这种故障时，首先单击屏幕右下角的声音小图标，出现音量调节滑块，下方有“静音”选项，单击选项前边的复选框，清除静音设置即可正常发音。有时安装了 Direct X 后声卡不能发声，说明此声卡与 Direct X 兼容性不好，需要更新声卡驱动程序。

（7）内存加大后系统资源反而减小。此类现象一般是由主板与内存不兼容引起的，常见的是高频率的内存条用于某些不支持此频率的内存条的主板上，当出现这样的故障后，可以试着在 CMOS 中将内存的速度设置低一点。

（8）运行某些软件时出现内存不足的提示。此现象一般是系统盘剩余空间不足造成的，可以删除一些无用文件，多留一些空间。

（9）找不到鼠标。可能是由于鼠标彻底损坏，需要更换新鼠标。也可能是鼠标与主机连接串口或 PS/2 口接触不良，仔细接好线后，重新启动即可。如果是串口或 PS/2 口损坏，就需要更换主板或使用多功能卡上的串口。

（10）鼠标按键失灵。鼠标按键无动作，可能是因为鼠标按键开关经过一段时间的使用反弹能力下降。鼠标按键无法正常弹起，可能是按键下方微动开关中的接触片断裂引起的，可以拆开微动开关，细心清洗触点，加一些润滑脂后，装好即可使用。

（11）某些字符不能输入。若只有某一个键字符不能输入，则可能是该按键失效或焊点虚焊引起的。打开键盘，用万用表电阻挡测量接点的通断状态。若键按下时始终不导通，则说明按键簧片疲劳或接触不良，需要修理或更换。若键按下时接点通断正常，说明可能是虚焊、脱焊或金属孔氧化所致，可沿着印刷线路逐段测量，找出故障进行重焊。若因金属孔氧

化而失效，可将氧化层清洗干净，然后重新焊牢。当金属孔完全脱落而造成断路时，可另加焊引线进行连接。

（12）键盘输入与屏幕显示的字符不一致。此种故障可能是由电路板上产生的短路现象造成的，或者可能是逻辑门电路产生故障。这时可用高频示波器进行检测，找出故障器件虚焊点，然后进行修复。

【实验 1－2】在一台安装“金山打字通”软件的计算机上，练习键盘操作的指法。

操作步骤：

步骤 1　双击桌面上的“金山打字通”图标，打开该软件。注册一个用户名并登录。

步骤 2　进入键位练习界面，练习指法，手指的键位分配如图 1－18 所示。

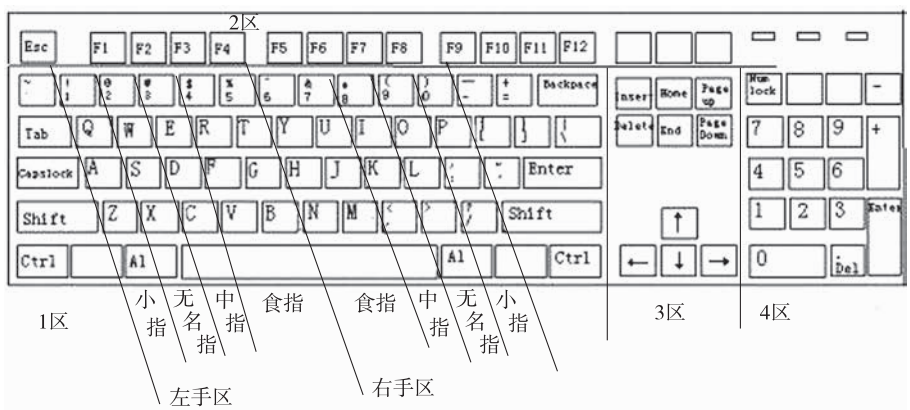


图 1－18　手指的键位分配

步骤 3　进入英文打字练习界面，使用正确的指法练习英文打字。

步骤 4　进入中文打字练习界面，使用正确的指法练习中文打字。

步骤 5　进入打字测试界面，测验打字的速度和正确率。

1.2　智能手机

智能手机，是指像个人计算机一样，具有独立的操作系统、独立的运行空间，可以由用户自行安装软件、游戏、导航等第三方服务商提供的程序，并可以通过移动通信网络来实现无线网络接入的手机类型的总称。目前智能手机的发展趋势是充分加入人工智能、5G 等多项专利技术，使智能手机成为人们日常生活中用途广泛、不可缺少的产品。

智能手机是从掌上电脑演变而来的。最早的掌上电脑并不具备手机通话功能，但是随着用户越来越依赖掌上电脑的个人信息处理方面的功能，又不习惯随时都携带手机和掌上电脑两个设备，所以厂商将掌上电脑的系统移植到了手机中，于是出现了智能手机这个概念。世界上第一款智能手机是 IBM 公司 1993 年推出的 Simon，也是世界上第一款使用触摸屏的智能手机，为以后的智能手机发展奠定了基础，有着里程碑的意义。

智能手机的说法主要是针对功能手机而言的，所谓的智能手机就是一台可以随意安装和卸载应用软件的电脑。不同操作系统手机之间的应用软件互不兼容，而相同操作系统的手机软件基本通用，使用起来相当便利。由于可以安装第三方软件，所以智能手机有丰富的扩展功能。

1.2.1 组成结构

1. 硬件系统

智能手机的基本结构与计算机相似，也是采用冯·诺依曼体系结构，即包括运算器、控制器、存储器、输入和输出设备。在智能手机里，存储器是手机的内存和外接 TF 卡，控制器和运算器的功能是由 CPU 来完成的，输入设备有键盘、话筒、摄像头、重力感应器等，输出设备有屏幕、喇叭、听筒等。

智能手机的硬件体系结构是双 CPU 架构。主处理器运行开放式的操作系统，负责整个系统的控制。在智能手机的硬件架构中，无线 Modem 部分加上一定的外围电路，如音频芯片、LCD、摄像机控制器、传声器、扬声器、功率放大器、天线等，就是一个完整的普通手机的硬件电路。模拟基带语音信号引脚和音频编解码器芯片进行通信，构成通话过程中的语音通道。

从硬件电路的系统架构可以看出，智能手机功耗最大的部分包括主处理器、无线 Modem、LCD 与键盘的背光灯、音频编解码器和功率放大器。因此，如何降低它们的功耗是一个很重要的问题。

智能手机中内置了多种传感器。依靠加速传感器可以监测手机加速度的大小和方向，可以实现自动旋转屏幕，并应用于一些游戏中。气压传感器则能够对大气压变化进行检测，能够实现大气压检测、当前高度检测以及辅助 GPS 定位等功能。光线感应器主要用来根据周围环境光线，调节手机屏幕本身的亮度，以提升电池续航能力。

2. 手机操作系统

智能手机与计算机一样，需要通过操作系统来管理硬件和应用程序。当前使用最广泛的手机操作系统有 Android 和 iOS，除此之外鸿蒙 OS 也具有强大的生命力。

（1）Android。Android 中文名为“安卓”，是由谷歌公司推出的智能操作系统，由于谷歌推出安卓时采用开放源代码的形式，所以大量手机生产商采用安卓系统生产智能手机（图 1－19），再加上安卓在性能和其他各个方面也非常优秀，这便让安卓一举成为全球第一大智能操作系统。2019 年，安卓占据全球智能手机操作系统市场 87％的份额，在中国的市场占有率为 90％。

（2）iOS。iOS 是苹果公司研发推出的智能操作系统，由于采用封闭源代码的形式推出，因此只有苹果公司独家采用（图 1－20）。iOS 具有独特的系统性能和极为人性化的操作界面，一直深受苹果产品爱好者的喜爱。

图 1－19　安卓智能手机

图 1－20　苹果 iOS 智能手机

（3）鸿蒙 OS。鸿蒙 OS 是一款“面向未来”的操作系统，一款基于微内核的面向全场景的分布式操作系统，现已适配智慧屏，未来它将适配手机、平板、计算机、智能汽车、可穿戴设备等多终端设备。鸿蒙微内核是基于微内核的全场景分布式 OS，可按需扩展，实现更广泛的系统安全，主要用于物联网，特点是低时延，可达到毫秒级乃至亚毫秒级。鸿蒙 OS 实现模块化耦合，对应不同设备可弹性部署。鸿蒙 OS 有三层架构，第一层是内核，第二层是基础服务，第三层是程序框架。它可用于平板电脑、PC、汽车等各种不同的设备上，还可以随时用在手机上。

1.2.2　功能特点

从广义上说，智能手机除了具备手机的通话功能外，还具备 PDA 的大部分功能，特别是基于无线数据通信的浏览器、GPS 和电子邮件功能。智能手机为用户提供了足够的屏幕尺寸和带宽，既方便随身携带，又为软件运行和内容服务提供了广阔的平台，很多增值业务可以就此展开，如股票、新闻、天气、交通、商品、应用程序下载、音乐、图片下载等。概括来说，智能手机具有以下功能特点：

（1）具备无线接入互联网的能力。目前支持 GSM 网络下的 GPRS、CDMA、3G（WCDMA、CDMA-2000、TD-CDMA）、4G（HSPA ＋、FDD-LTE、TDD-LTE），以及 5G 新一代移动通信网络。

（2）运行速度快。随着半导体业的发展，智能手机 CPU 的发展迅速，使智能手机的运行速度快速提升。智能手机不仅可以打电话、发短信，还要处理音频、视频，甚至要支持多任务处理，这需要一颗功能强大、低功耗、具有多媒体处理能力的芯片。

（3）存储容量大。要实现智能手机的大量应用功能，就必须有大存储，一个完整的 GPS 导航图，要超过 1G 的存储空间，大量的视频、音频和多种应用也都需要存储。因此要保证足够的内存存储或扩展存储，才能真正满足移动应用的需求。目前智能手机的内存都在 4GB 以上。

（4）更大显示屏。3in 显示屏曾经是移动市场中的标准。只有面积大和标准化的显示屏才能让用户充分享受智能手机良好的使用感。

（5）具有 PDA 的功能。包括个人信息管理、日程记事、任务安排、多媒体应用、浏览网页等功能。

（6）具有开放性的操作系统。操作系统必须拥有独立的 CPU 和内存管理，支持新应用的安装，使用户的手机可以安装和定制自己的应用，并具有更加人性化的交互界面。

（7）照相功能更完善。随着数码相机功能日益强大，内置在智能手机中的数码相机功能也将日益强大，改善的照相机已成为智能手机中的一个关键组件。通过将同一场景多张不同曝光的底片相结合，能够制作出动态、范围更大的图片。

（8）没有物理键盘。推出配置物理键盘的手机对于许多消费者来说是没有吸引力的，大多数手机厂商放弃提供物理键盘，这是一个很好的举措。

（9）配备大容量电池。无论采用何种低功耗的技术，电量的消耗都是一个大问题，必须要配备高容量的电池，以提供更长的待机时间。

（10）定位跟踪。GPS 通过卫星直接将位置和时间数据发到用户手机。运营商还可以通过蜂窝网络或者无线网络来发送定位数据，这比卫星链接要快得多。GPS 导航可以帮助用

户很容易找到要去的地方，未来的很多服务也会和位置结合起来。

1.2.3 使用与维护

使用智能手机的人越来越多，许多人抱怨自己的手机运行速度越来越慢，使用时发烫等，其实手机的使用是有一定技巧的，如果掌握了这些技巧，就会减少一些莫名其妙的故障。智能手机和计算机一样，都是基于一套开放的系统平台，所以它与计算机的使用与维护是相似的。

（1）手机安装的应用够用就好，不要安装过多的程序，否则会导致手机运行变慢。为安全起见，最好通过手机自带的“应用商店”安装应用，不要安装来历不明的应用，以免误装恶意软件或感染手机病毒。手机应用安装较多的时候，应适当进行删减，对于不常用，或是安装后觉得没用的软件要及时卸载，以免占用手机空间，影响手机的使用。

（2）养成按“返回”键或是用程序自带的退出功能来退出应用的好习惯。“HOME”键是将程序切至后台运行，并没有真正的退出，如果不是为了将程序切换至后台运行，就不要使用“HOME”键退出。

（3）使用任务管理功能结束一些后台不用的程序或服务，来释放更多的内存，提高手机运行速度。

（4）如果手机硬件配置不高，可以关闭手机中的一些窗口动画特效，这样能够提高手机的运行速度。

（5）定期清理手机中的缓存垃圾，释放更多的手机空间，给手机一个健康绿色的运行环境。

（6）习惯使用蓝牙、Wi-Fi、GPS 等功能的开关，不使用时可以关闭它们，使用时再开启，这样可以节约电量，获取更多的待机时间。

（7）通过开机优化功能，查看一些开机启动项目，将无须开机使用的应用禁止，以免消耗过多的资源。

（8）如果手机出现未知问题，或是经过长时间使用导致系统运行缓慢、不稳定，可以在设置中选择恢复出厂设置，来清空所有数据，恢复初始状态。注意：进行该操作前记得备份一下手机中的重要内容。

（9）不要过度使用手机。随着智能手机的普及，大拇指打字发微信，食指和中指在屏幕上滑动，可能是很多人每天最频繁的“活动”。有证据表明，过度使用智能手机可能导致运动功能障碍及慢性疼痛，频繁使用智能手机还可能导致出现记忆力下降、注意力不集中等问题。

1.3 摄像设备

1.3.1 数码相机

数码相机（digital camera，DC）是一种利用电子传感器把光学影像转换成电子数据的照相机，它集成了影像信息的转换、存储和传输等部件，具有数字化存取模式、与计算机交互处理和实时拍摄等特点。与普通照相机在胶卷上靠溴化银的化学变化来记录图像的原理不同，数码相机的传感器是一种光感应式的电荷耦合器件（CCD）或互补金属氧化物半导体

(CMOS)，光线通过镜头或者镜头组进入相机，通过数码相机成像元件转化为数字信号，数字信号通过影像运算芯片储存在存储设备中。

当按下快门时，镜头将光线会聚到感光器件上。感光器件是半导体器件，它的功能是把光信号转变为电信号，从而得到景物的模拟图像信号。然后，模数转换器把模拟图像信号转换为数字图像信号。接下来图像处理器对数字图像信号进行压缩，并转化为特定的图像格式，例如 JPEG 格式。最后，图像文件被存储在数码相机的存储器中（图 1－21）。

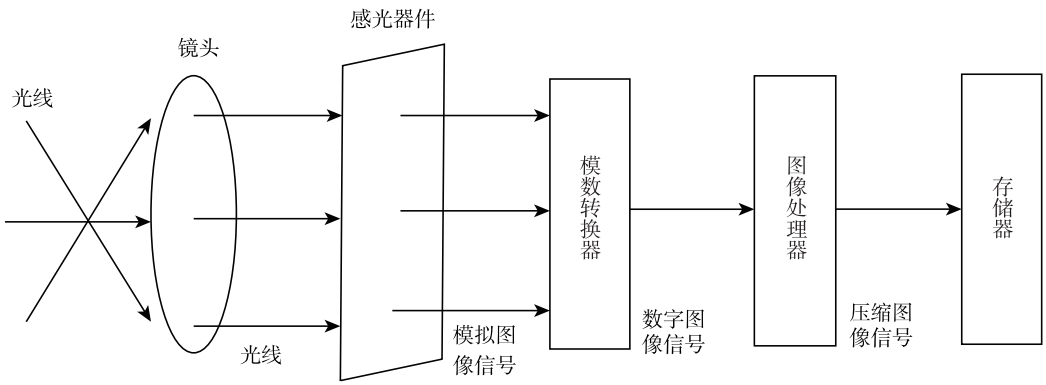


图 1－21　数码相机工作原理

数码相机按工作原理可分为单反相机、微单相机、卡片相机等（图 1－22）。

单反相机

卡片相机

图 1－22　数码相机

单反相机就是指单镜头反光数码相机，在这种系统中，反光镜和棱镜的独到设计使得摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像。光线透过镜头到达反光镜后，折射到上面的对焦屏并形成影像，透过接目镜和五棱镜，可以在观景窗中看到外面的景物。与此相对的，一般数码相机只能通过液晶屏或者电子取景器看到所拍摄的影像，直接看到的影像比通过处理看到的影像更利于拍摄，此类相机一般体积较大，比较重。单反数码相机一个很大的优点就是可以更换不同规格的镜头，这是普通数码相机不能比拟的。

微单相机去掉了单反数码相机中的反光板及机顶取景系统，修改了单反中的对焦系统，另外开一个取景窗，这样可提升微单机身的紧凑性，当然对焦性能也不一样，单反的对焦性能为相位对焦，而微单使用的是反差对焦，后者就会慢一点。

卡片相机具有时尚的外观、大屏幕液晶屏、小巧纤薄的机身。其优点是操作便捷，缺点是手动功能相对薄弱、镜头性能较差。

购买数码相机时，首先，检查相机的包装要完好无损，电池和充电器等附件要齐全；其次，查看镜头焦距、感光元件尺寸、分辨率等参数，检查镜头等重要部位是否有划痕或其他痕迹；然后试用一下相机的功能和性能；最后，检查液晶屏幕和感光元件是否有坏点。

1.3.2 数码摄像机

数码摄像机（digital video，DV）是专门用于录制数字视频的设备（图 1－23），它通过感光元件将光信号转变成电流，再将模拟电信号转变成数字信号，由专门的芯片进行处理和过滤，最后得到动态画面，以数字视频的格式存入存储器件。数码摄像机用感光元件代替胶片，感光元件能把光线转变成电荷，它是采用高感光度的半导体材料制成的。DV 是由索尼、松下、胜利、夏普、东芝和佳能等多家公司联合制定的一种数字视频格式，通常也用来指代数码摄像机。数码摄像机按用途可分为广播级、专业级、消费级；按存储介质可分为磁带式、光盘式、硬盘式、存储卡式。

图 1－23　数码摄像机

1. 数码摄像机的特点

（1）清晰度高。模拟摄像机记录的是模拟信号，所以影像清晰度不高。而 DV 记录的则是数字信号，其水平清晰度已经达到了 500～540 线，可以和专业摄像机媲美。

（2）色彩更加纯正。DV 的色度和亮度信号带宽差不多是模拟摄像机的 6 倍，而色度和亮度带宽是影响影像质量最重要的因素之一，因此 DV 拍摄的影像的色彩就更加纯正和绚丽，也达到了专业摄像机的水平。

（3）无损复制。DV 记录的信号可以无数次地转录，影像质量丝毫也不会下降，这一点也是模拟摄像机所望尘莫及的。

（4）体积小重量轻。和模拟摄像机相比，DV 的体积大为减小，重量也大为减轻，极大地方便了用户使用。

2. 数码摄像机的使用与维护

下面简单地介绍一下数码相机的正确使用方法：

（1）安装镜头。摄像机是在安装镜头之后才可以使用的，而镜头是需要根据实际的情况来选择的。安装镜头的时候，要先将摄像头以及镜头的保护盖去掉，然后再轻轻地将镜头旋转进入摄像机的镜头接口。注意：一定要安装到位，不要有松动。

（2）调整镜头光圈与对焦。将摄像机上的电子快门和逆光补偿的开关都关闭，然后将摄像机对准所要拍摄的地方，对镜头的光圈和对焦环进行相应的调整，使看到的监视器上的效果达到最好的状态。在光照度变化比较大的场合，最好使用自动光圈的镜头，并且注意将摄像机的电子快门关闭。

（3）后焦距的调整。后焦距是指在给摄像机安装上标准的镜头之后，被拍摄物体的图像恰好落在图像传感器的靶面上。一般不需要对摄像机的后焦进行调整，如果在拍摄的过程中出现图像不清晰的情况，就要对镜头的接口进行检查；如果接口正确，那么就要对摄像机的后焦进行相应的调整。

1.4　网络设备

1.4.1　网络适配器

网络适配器（network interface card，NIC），俗称网卡，是计算机在网络上进行通信的硬件。它使得用户可以通过电缆或以无线形式相互连接。每一块网卡都有唯一的 MAC 地址，相当于网上的“身份证号”，由电气电子工程师协会（IEEE）负责分配。

网络适配器的主要功能：

（1）数据的封装与解封。发送时将上一层传递来的数据加上首部和尾部，成为以太网的帧。接收时将以太网的帧剥去首部和尾部，然后送交上一层。

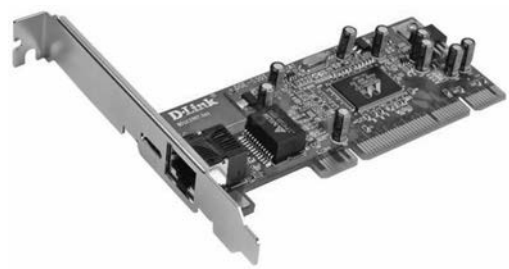


图 1-24　网络适配器

（2）链路管理。主要通过 CSMA/CD 载波监听多路访问协议来实现。

（3）数据编码与译码。用来编码一个同步位流的时钟和数据。在通信技术中，用来表示所要发送比特流中的数据与定时信号所结合起来的代码，常用在以太网通信、工业总线等领域。

网卡按照支持的计算机种类主要分为标准以太网卡和 PCMCIA 网卡。标准以太网卡用于台式计算机连网，PCMCIA 网卡用于笔记本电脑连网。

网卡在工作正常的情况下，其指示灯是长亮的，在传输数据时会快速地闪烁。如果出现时暗时明，且网络连接不通的情况，最可能的原因就是网卡和 PCI 插槽接触不良。与其他 PCI 设备一样，频繁拔插网卡或移动电脑时，就很容易造成此类故障，重新拔插一下网卡或换插到其他 PCI 插槽即可解决。此外，灰尘多、网卡金手指被严重氧化、网线接头如水晶头损坏也会造成此类故障。

网卡和其他硬件一样，驱动程序不完善也极易引起故障。当网卡出现一些不明缘由的故障时，可以到专业网站更新驱动来解决。一般在排除硬件网络故障的前提下，升级或重装驱动可以解决很多莫名故障。如果网卡故障是发生在驱动程序更新之后的话，可以用网卡自带的驱动程序来恢复一下。

1.4.2　网络交换机

交换机（switch）也叫交换式集线器，意为“开关”，是一种用于信号转发的网络设备。

它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。最常见的交换机是以太网交换机。它具有性能价格比高、高度灵活、易于实现等特点。所以，以太网技术已成为当今最重要的一种局域网组网技术，网络交换机也就成为了最普及的交换机。

图 1-25　网络交换机

交换机是一种工作在数据链路层上的、基于 MAC 地址识别、能完成封装转发数据包功能的网络设备。它通过对信息进行重新生成，并经过内部处理后转发至指定端口，具备自动寻址能力和交换作用。交换机上的所有端口均有独享的信道带宽，以保证每个端口上数据能快速有效传输。由于交换机将每一个信息包独立地从源端口送至目的端口，而不会向所有端口发送，因此避免了和其他端口发生冲突，提高了网络的实际吞吐量。

1.4.3　路由器

路由器（router）是连接两个或多个网络的硬件设备，在网络间起网关的作用，是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能的网络设备。路由器是互联网的主要节点设备（图 1-26）。

图 1-26　路由器

路由器最主要的功能是实现信息转送，这个过程称为寻址过程。路由器根据传送信息的最终地址寻找下一转发地址。这个地址可能是中间地址，也可能是最终的到达地址。

路由器的具体功能有以下几点：

（1）实现 IP、TCP、UDP、ICMP 等网络的互联。

（2）对数据进行处理。收发数据包，具有对数据的分组过滤、复用、加密和压缩等功能。

（3）依据路由表的信息，对数据包下一个传输目的地进行选择。

（4）进行外部网关协议和其他自治域之间拓扑信息的交换。

（5）实现网络管理和系统支持功能。

1.5　办公设备

1.5.1　扫描仪

扫描仪（scanner）是一种捕获影像的装置，利用光感器件将检测到的光信号转换成电信号，再将电信号通过模拟/数字转换器转化为数字信号传输到计算机中。作为一种光机电一体化的计算机外设产品，扫描仪是继鼠标和键盘之后的第三大计算机输入设备，它可将影像转换为计算机可以显示、存储和输出的数字格式，是功能很强的一种输入设备（图 1-27）。

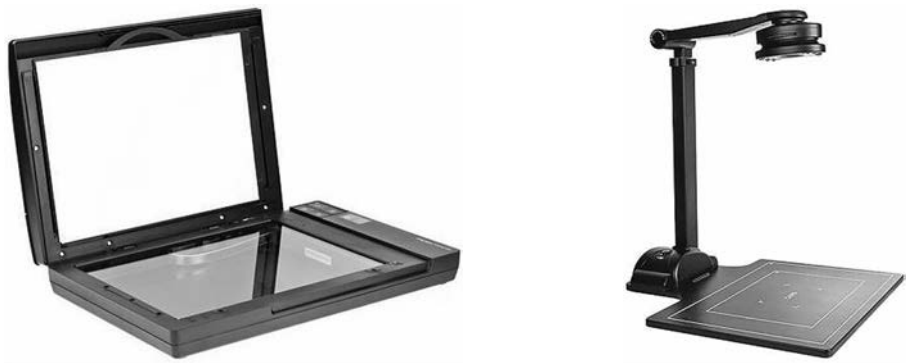


图 1－27　扫描仪

光电转换部件是完成光电转换的感光器件，它是扫描仪的核心，通常使用的是 CCD。CCD 是在一块硅单晶上集成了成千上万个光电三极管，这些光电三极管分成三列，分别被红、绿、蓝色的滤色镜罩住，从而实现彩色扫描。光电三极管在受到光线照射时可产生电流，经放大后输出。CCD 的优势在于扫描的图像质量较高，具有一定的景深，能扫描凹凸不平的物体，受周围环境温度的变化影响小。

光源对扫描仪而言是非常重要的，因为感光器件上所感受到的光线全部来自于扫描仪自身的灯管，所以光源不纯或者偏色会直接影响到扫描结果。模/数转换器是将连续变化的模拟量转换成离散的数字量，其主要任务是将获取的模拟电压转换成代表颜色或灰度值的数字。扫描仪主板的作用是控制各部件协调一致地动作，如步进电机的移动等，其主要职能是完成图像数据转换、向计算机传送数字信息等。机械转动部分是指控制扫描头前后移动的步进电机和托架，当主板向电机发出指令时，电机负责按轨道移动来完成扫描。

扫描仪的性能指标主要有分辨率、灰度级和色彩数、扫描速度、扫描幅面等。分辨率表示扫描仪对图像细节的表现能力，通常用每英寸长度上扫描图像所含的像素点来表示。灰度级表示灰度图像的亮度层次范围。级数越多说明扫描仪图像亮度范围越大、层次越丰富。色彩数表示彩色扫描仪所能产生颜色的范围，通常用每个像素点数据的比特数表示，比如 36bit 表示每个像素点上有 2^{36} 种颜色。扫描速度通常用一定分辨率和图像尺寸下的扫描时间表示。扫描幅面表示扫描图稿尺寸的大小，常见的为 A4 幅面。

在日常维护使用中，首先要注意噪声污染，其次要避免振动，在扫描的过程中，外界的振动会使扫描效果模糊。由于扫描仪的静电特性导致其十分容易吸附灰尘，这使光学器件、传动器件的功率受到极大的影响，因此清洁是扫描仪保养至关重要的步骤。

1.5.2　投影仪

投影仪，又称投影机，是一种可以将图像或视频投射到幕布上的设备，用于显示计算机的画面或播放来自 VCD、DVD、DV 等设备的视频信号(图 1－28)。

图 1－28　投影仪

1. 投影仪类型

投影仪广泛应用于家庭、办公室、学校和娱乐

场所等，根据工作方式不同，有 CRT、LCD、DLP 等类型。

CRT 投影机也叫三枪投影机，其工作原理与 CRT 显示器相同，是由阴极射线电子束扫描击射在成像面上，使成像面上的荧光粉发光形成图像后，再传输到投影面上。CRT 投影机分辨率高、对比度好、色彩饱和度佳、对信号的兼容性强。但其亮度比其他投影机要低得多，这一直是 CRT 投影机使用者的一大困扰。

LCD 液晶投影机是液晶显示技术和投影技术相结合的产物，它利用液晶的电光效应，通过电路控制液晶单元的透射率及反射率，从而产生不同灰度层次及多达 1 670 百万种色彩的图像。LCD 投影机的主要成像器件是液晶板，液晶板使用的是活性液晶，可通过相关控制系统来控制液晶板的亮度和颜色。LCD 投影机的光源是专用大功率灯泡，发光能量远远高于利用荧光发光的 CRT 投影机，所以 LCD 投影机的亮度和色彩饱和度都高于 CRT 投影机，但分辨率要比 CRT 投影机差。

LCD 投影机体积较小，重量较轻，制造工艺较简单，亮度和对比度较高，分辨率适中。现今 LCD 投影机占有的市场份额占总体市场份额的 70％以上，是市场上占有率最高、应用最广泛的投影机。

2. 投影仪性能指标

投影仪的性能指标是判断投影仪档次高低的条件。主要有以下几个指标：

（1）光输出。指投影仪输出的光能量，单位为流明（lm）。投射面积越大亮度越低，反之则亮度越高。

（2）水平扫描频率。电子在屏幕上从左至右的运动称作水平扫描，也叫行扫描。每秒钟扫描次数称作水平扫描频率，视频投影仪的水平扫描频率是固定的，为 15.625kHz（PAL 制）或 15.725kHz（NTSC 制）。数据和图形投影仪的扫描频率与输入信号有关。水平扫描频率是区分投影仪档次的重要指标。

（3）垂直扫描频率。电子束在水平扫描的同时，又从上向下运动，这一过程叫垂直扫描。每扫描一次形成一幅图像，每秒钟扫描的次数称作垂直扫描频率，垂直扫描频率也叫刷新频率，它表示这幅图像每秒钟刷新的次数。垂直扫描频率一般不低于 50Hz，否则图像会有闪烁感。

（4）视频带宽。指投影仪的视频通道总的频带宽度，其定义是在视频信号振幅下降至原振幅的 0.707 时，对应的信号上限频率。

（5）分辨率。分辨率有可寻址分辨率、RGB 分辨率、视频分辨率三种。对 CRT 投影仪来说，可寻址分辨率是指投影管可分辨的最高像素，它主要由投影管的聚焦性能所决定，是投影管质量指标的一个重要参数。RGB 分辨率是指投影仪在接收 RGB 视频信号时可达到的最高像素，如分辨率为 1 024×768，表示水平分辨率为 1 024，垂直分辨率为 768。视频分辨率是指投影仪在显示复合视频时的最高分辨率。

（6）会聚。会聚是指 RGB 三种颜色在屏幕上重合。会聚有静态会聚和动态会聚，其中，动态会聚有倾斜、弓形、幅度、线性、梯形、枕形等功能，每一种功能均可在水平和垂直两个方向上进行调整。除此之外，还可进行非线性平衡、梯形平衡、枕形平衡的调整。

3. 使用注意事项

使用投影仪时，要注意以下几点：

（1）投影环境光线不能强，最好是弱光。投影仪的投影质量不仅与投影灯泡的亮度有关，还与投影环境的关系较大，投影仪工作环境的光线强弱会直接影响投影的效果。因此，在使用投影仪之前，一定要先布置好投影仪的工作环境，尽可能使投影灯泡工作在光线幽暗的环境下。

（2）注意电源开关的先后顺序。开机时首先接通电源，再按住投影仪控制面板上的指示灯按钮直至不闪烁为止，也可以通过遥控器上的开机按键下达开机指令。关机时，千万不能直接切断投影仪的供电电源，应该先按住关机指示灯按钮，直到灯不闪烁为止，也可以通过遥控器上的关机按键下达关机指令。这时投影仪内部的散热风扇以全速散热，应待风扇停止转动时再切断电源。

（3）关机后再开机应有一定时间的间隔。投影仪关机后，应至少间隔 5min 左右的散热时间才能再次开机。因为投影仪的供电电源采用了开关电源，在频繁地开关过程中会产生相当大的功率消耗，使投影仪内部温度升高，温度的骤变很容易使投影灯泡产生爆炸现象。频繁地开关投影仪电源，还会对投影灯泡产生很大的电流冲击，很容易导致投影灯泡损坏，还可能损坏电路中的零部件。

（4）使用的电源电压要稳定。投影仪和它的信号源应使用同一个质量较好电源插座，防止出现电源功率不匹配问题。当用户带电插拔信号线或其他电路时，会在插头、插座之间产生打火现象，损坏信号输入电路，使投影灯泡不能正常工作，严重时会损坏投影仪。

（5）不能长时间连续工作。如果投影灯泡连续工作时间超过 4h，投影仪内部散发的热量会导致灯泡温度快速升高，使投影灯泡的亮度迅速衰减，并且很容易导致灯泡爆炸。因此，适时地让投影仪停止工作、冷却降温，对延长投影仪及投影灯泡的使用寿命是非常必要的。

（6）严禁非正常关机及突然断电。投影仪多数采用冷光源系统，投影仪体积普遍较小，在局部很容易形成积温，需要靠排风通道快速散热，这就要求散热风扇在关机后仍要持续通电一段时间，以使投影仪内部的积温及时散发出去。突然断电会使投影仪内部积温太高，有可能使主板上的芯片组工作失常，产生图像变黄、无信号输出等故障。因此，必须严格地按照正常的开、关机顺序进行。

（7）定期除尘。投影仪在使用过程中，常常要加装吊箱悬在高空中，这种环境容易聚积大量的灰尘。在高温潮湿的季节或地区，潮湿会使投影灯泡外壳上聚积的灰尘结成水泥状的膜层，使投影灯泡在工作过程中因局部积温过高、热胀冷缩而炸裂。所以需定期请专业人员清理灰尘，延长投影仪使用寿命。

1.5.3　打印机

打印机（printer）是计算机的输出设备之一，用于将计算机的处理结果打印在相关介质上。衡量打印机好坏的指标有三项：打印分辨率、打印速度和噪声。打印机的种类很多，按打印元件对纸是否有击打动作，分为击打式打印机与非击打式打印机。按打印字符结构，分为全形字打印机和点阵字符打印机。按一行字在纸上形成的方式，分为串式打印机与行式打印机。按所采用的技术，分为柱形、球形、喷墨式、热敏式、激光式、静电式、磁式、发光二极管式等打印机。

1. 打印机类型

（1）针式打印机。从 9 针到 24 针，针式打印机在打印机历史的很长一段时间中曾经占有重要的地位。针式打印机之所以在一段时间内能长时间地流行不衰，这与它极低的打印成本和很好的易用性以及单据打印的特殊用途是分不开的。当然，它很低的打印质量、很大的工作噪声也是其无法适应高质量、高速度的商用打印的根本原因。所以只有在银行、超市等用于票单打印的地方还可以看见它的踪迹（图 1－29）。

图 1－29　针式打印机

（2）彩色喷墨打印机。彩色喷墨打印机凭借其良好的打印效果与较低的价位占领了广大中低端市场。此外喷墨打印机还具有更为灵活的纸张处理能力，在打印介质的选择上，喷墨打印机也具有一定的优势：既可以打印信封、信纸等普通介质，还可以打印各种胶片、照片纸、光盘封面、卷纸、T 恤转印纸等特殊介质（图 1－30）。

图 1－30　彩色喷墨打印机

（3）激光打印机。激光打印机则是高科技发展的一种新产物，它提供了更高质量、更快速、更低成本的打印方式。它的打印原理是利用光栅图像处理器产生要打印页面的位图，然后将其转换为电信号等一系列的脉冲送往激光发射器。在这一系列脉冲的控制下，激光被有规律地放出。与此同时，反射光束被接收的感光鼓所感光。激光发射时就产生一个点，激光不发射时就是空白，这样就在接收器上印出一行点来。然后接收器转动一小段固定的距离继续重复上述操作。当纸张经过感光鼓时，鼓上的着色剂就会转移到纸上，印成了页面的位图。最后当纸张经过一对加热辊后，着色剂被加热熔化，固定在纸上，完成打印的全过程（图 1－31）。

图 1－31　激光打印机

2. 打印机参数

用户在选购和使用打印机时，要了解打印机的参数术语。

（1）分辨率。分辨率是衡量打印机质量的一项重要技术指标。打印机分辨率一般指最大分辨率，分辨率越大，打印质量越好。由于分辨率对输出质量有重要影响，因而打印机通常是以分辨率的高低来衡量其档次的。计算单位是 DPI（dot per inch），其含义是指每英寸内打印的点数。例如，一台打印机的分辨率是 600DPI，打印输出每英寸为 600 个点。DPI 值越高，打印输出的效果越精细、越逼真，当然输出时间也就越长，价格也越高。

（2）打印幅面。打印幅面是衡量打印机输出文图页面大小的指标。针式打印机中一般给出行宽，用一行中能打印多少字符表示。常用的打印机有 80 列和 132/136 列两种。激光打印机和喷墨打印机常用单页纸的规格表示，打印幅面分为 A3、A4、A5 等。打印机的打印幅面越大，打印的范围越大。有的喷墨打印机也使用行宽表示打印幅面。

（3）首页输出时间。这是激光打印机特有的术语，即在执行打印命令后，多长时间可以输出打印的第一页内容，一般的激光打印机在 15s 内都可以完成首页的输出工作。

3. 打印机耗材

打印机耗材是指打印机所用的消耗性产品，如常见的色带、硒鼓、墨盒、碳粉、打印纸等。

针式打印机的主要耗材是色带。色带分宽带和窄带，部分色带可以单独更换，部分色带需要连色带架一起更换。可以根据需要，更换不同颜色的色带。

激光打印机的主要耗材是墨粉、硒鼓。有些激光打印机的墨粉和硒鼓是可以分离的，墨粉用完后，可以方便地填充墨粉，然后继续使用，直到硒鼓老化更换。有些激光打印机墨粉和硒鼓是一体的，墨粉用完后，硒鼓要弃掉，造成一定的浪费。硒鼓的成本占整机成本很大一部分比例。

喷墨打印机的主要耗材是墨水、一体式墨盒。根据打印色不同，有 4 种颜色、5 种颜色，或 6 种颜色等几种。一般可以单独更换其中一种颜色的墨水，而不必一起换掉。有些打印机墨水用完后，只要换用完的墨水，打印喷头可以永久使用，这种打印机换墨水的成本较低，不足之处是打印头多次使用后打印质量会有所下降，也容易出现堵塞喷嘴的问题。有些打印机喷嘴和墨盒是一体的，更换墨盒时，连同墨盒底部的喷嘴也一同被换下来，这种墨盒的成本比较高，优点是这种打印机不会出现喷嘴堵塞的问题，打印效果可以保持精美。

色带的使用成本最低，不足之处是打印效果不理想，不能打印彩色图文。激光打印机的

墨粉和硒鼓，使用成本最高，打印精度最高，但打印彩色图像效果不如喷墨打印机。喷墨打印机的墨水和墨盒，使用成本适中，打印彩色效果已是最好，打印精度较高，但一般喷墨打印的彩色保持时间不及激光打印久，时间长时容易褪色，受潮易变花。

4. 使用注意事项

（1）打印机数据线和计算机正常连接后，再依次打开计算机和打印机电源。

（2）打印机上禁止放其他物品，有异物落入内部时要及时清除。

（3）不允许使用厚度过高的打印纸，或者有皱纹、折叠过的纸。

（4）打印的时候，请勿触摸打印电缆接头及打印头，也不要关闭打印机电源。

（5）打印量过大的时候，应让打印机休息5～10min，以免打印机因过热而损坏。

（6）当出现发热、冒烟、有异味、有异常声音等情况时，应马上切断打印机电源。

（7）不要随意拆卸、搬动、拖动打印机，如有故障请专业人员维修。

（8）长时间不用时，要把电源插头从电源插座中拔出。

1.5.4 复印机

复印机是通过书写、绘制或印刷的原稿得到等倍、放大或缩小的复印品的设备（图1－32）。通常所说的复印机是指静电复印机，它是一种利用静电技术进行文书复制的设备。还有一种常见的复印机为数字式复印机，它将使图像的存储、传输以及排版等成为可能。它可以通过接口与计算机相连。复印机复印的速度快，操作简便，与传统的铅字印刷、蜡纸油印、胶印等的主要区别是无须经过制版等中间手段，能直接通过原稿获得复印品，复印份数不多时较为经济。

图1－32　复印机

1. 操作步骤

（1）预热。在复印前，应该让设备有个预热过程，按设备上的任意键都能将设备唤醒。如果没有睡眠，而是关机，应该打开开关，让开机有个过程。专业复印机一般都有预热键。

（2）检查原稿。需要复印的材料最好选择对比度较高的，材料上不要有书钉、大头针等硬物。

（3）整理材料。检查材料的尺寸、质地、颜色、字迹色调、装订方式、张数以及有无图片等需要改变曝光量，然后将材料摆平。

（4）检查机器状态。机器预热或开机需要一定时间，尤其是专业复印机，一般听声音即可知道机器是否预热或开机完毕，预热或开机完毕后操作面板上的各项状态显示灯也会恢复正常。

（5）放置原稿。一般平板玻璃上都有指示标识或刻度板指示，参考指示将稿件倒序放好，这样复印出来的复印品顺序就是正确的，否则复印完成后还需手动翻页颠倒一遍。

（6）设定复印份数。按下数字键或方向键设定复印份数。若设定有误可按“取消”键并重新设定。

（7）缩放复印大小。如果需要放大或缩小，可通过缩放按钮来调整。

（8）检查是否缺复印纸。根据材料的多少检查纸盒是否有纸，缺纸则不能继续复印。

（9）设置复印色彩。一般复印机可选择“黑白”或“彩色”状态。

（10）调节复印浓度。原稿纸张颜色较深的如报纸，应将复印浓度调小些，而字迹浅、不十分清晰的则应将浓度调深些，复印图片时一般应将浓度调小。

（11）开始复印。最后按一下复印键即可。

2. 使用注意事项

（1）摆放复印机的环境要合适。要注意防高温、防尘、防震，还要注意放在不容易碰到水的地方。在复印机上不要放置太重的物品，避免上面板受到重压而变形，影响使用。要把复印机摆放到通风良好的场合，因为复印机工作时会产生微量臭氧，长期接触对操作人员的健康有害。

（2）注意复印机的电源问题。一般复印机额定电压为 200～240V，电源插座电压过高或者过低都会影响复印机的正常工作。无论是插拔电源，还是排除卡纸故障等，都应该先关闭复印机的电源开关再操作，否则会缩短复印机使用寿命，造成故障。

（3）合理预热对延长复印机寿命很有帮助。使用前要预热半小时左右，使复印机内保持干燥。当长时间没有复印任务时，应该关掉复印机电源，平时应该让复印机在节能状态工作，避免因频繁启动预热对复印机的光学元件带来损害。复印零碎文件的时候，可以将文件积累起来，达到一定数量后再进行复印，有效保护光学元件。

（4）随时注意耗材的剩余量。碳粉量不足时，应该对复印机进行加粉，否则可能造成复印机故障。加粉的时候不要选择劣质墨粉，劣质墨粉会直接影响复印效果，而且会对复印机内部的硒鼓造成磨损。要避免复印机内部掉落墨粉，如果这些粉尘落在复印机的工作电路板上，很容易造成电路短路，可能损坏复印机。

（5）正确添加复印纸张。要使用平整的、高质量的复印纸，纸盘内的纸张不能超过复印机所允许放置的厚度。如果使用的纸张不标准或者过厚，就容易出现一次进多张纸、不进纸或卡纸的现象，严重的会损坏进纸装置。

小知识

复印机的发明

查斯特·卡尔逊（Chester Carlson），是一位专利律师，兼职研究员及发明家。他在纽约专利办公室的工作需要复制大量重要文件，这是一件非常单调乏味的事情。1938 年 10 月 22 日，他在家中厨房进行实验，先把文字印在一个显微幻灯片上，再将幻灯片放在硫黄上进行强光照射，成功地制作出第一张静电复印图像。卡尔逊非常兴奋，称之为电子图像复制技术（electrophotography），并为该技术申请了专利。当时的公司管理人员和企业家们不相信有了碳素复写纸，复印机还会有什么市场。卡尔逊试图出售这项专利，可是联系了大约 20 家公司，包括 IBM 和通用电器等大公司，他们对这项发明毫无兴趣。

1944 年，俄亥俄州的巴特尔研究院和卡尔逊签订了合同，资助他改进这项发明。1947 年，纽约州一家生产相纸的哈罗依德公司购买了这项发明的许可。卡尔逊和哈罗

依德公司都认为电子图像复制技术这个词过于晦涩难懂，于是他们接受了俄亥俄州立大学的一位古典语言教授的建议，将其改为“静电复印术”（xerography）。哈罗依德公司把新发明的复印机称为“施乐”（Xerox），并注册了商标，将这项发明成功地推向了市场，后来索性把公司名称改为施乐公司。从此，静电复印机开始普及起来，“施乐”也成了复印机的代名词。

本章小结

本章介绍了常用信息设备的知识，重点介绍了计算机组成结构、性能指标、使用与维护方法及常见故障排除方法，以及智能手机的组成结构、功能特点及使用与维护方法，简要介绍了常用影像设备、网络设备及办公设备的使用。通过本章的学习，要求了解常用信息设备的工作原理、主要功能及使用与维护方法，为更好地使用这些信息设备打下基础。

习　　题

1. 单选题

（1）世界上第一台电子计算机诞生于（　　）年。

A）1940　　B）1946　　C）1950　　D）1956

（2）在计算机发展史上，晶体管计算机属于第（　　）代计算机。

A）1　　B）2　　C）3　　D）4

（3）冯·诺依曼体系结构，它遵循以下哪些原则？（　　）

A）由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五大部分组成

B）指令和数据用二进制表示

C）指令和数据都存放在存储器内

D）以上皆是

（4）CPU 的组成结构中不包括以下哪个部件？（　　）

A）控制器　　B）运算器　　C）存储器　　D）控制总线

（5）以下哪一项不是使用计算机的良好习惯？（　　）

A）移动计算机时，先待机或关闭电源

B）一边吃东西一边玩计算机

C）保持机箱的通风散热

D）远离手机和其他电器

（6）以下哪一项是维护计算机的良好习惯？（　　）

A）定期备份重要文件

B）不安装来历不明的软件

C）定期查杀病毒

D）以上皆是

（7）以下哪一项不属于智能手机输入设备？（　　）

A）键盘　　B）摄像头　　C）听筒　　D）话筒

（8）以下哪一项是数码相机中使用的光敏传感器？（　　）

A）COS　　B）CCD　　C）LCD　　D）LED

（9）网络适配器的主要功能有（　　）。

A）数据的封装与解封　　B）链路管理

C）数据编码与译码　　D）以上皆是

（10）使用打印机时，哪一项是错误的操作？（　　）

A）打印前，先打开计算机，再打开打印机电源

B）当卡纸或有异物落入打印机内部时，要及时清除

C）长时间不用时，不要拔掉打印机电源插头

D）出现异常声音等情况时，立即切断打印机电源

2. 判断题

（1）随机存储器（RAM）中存放的程序和数据在关机后也不会丢失。（　　）

（2）相比硬盘的容量，硬盘的转速对计算机的运行速度影响更大。（　　）

（3）只要注意不打开未知软件，无须安装防病毒软件和防流氓软件。（　　）

（4）桌面上不要放太多文件，也不要放太多的快捷方式。（　　）

（5）连接计算机的各种外部设备都支持热拔插，拔插设备时不需要关机。（　　）

（6）计算机在使用过程中，强行关机可能会损坏程序和文件。（　　）

（7）智能手机的基本结构与计算机完全不同。（　　）

（8）智能手机不需要安装操作系统。（　　）

（9）数码摄像机的特点之一是可以进行无损复制，即多次转录时影像质量不会下降。（　　）

（10）交换器是连接互联网的主要节点设备。（　　）

参考答案

第 2 章

操 作 系 统

在计算机中，操作系统是其最基本也是最为重要的基础性系统软件。经过几十年的发展，计算机操作系统已经由一开始的简单控制循环体发展成为较为复杂的分布式操作系统，再加上计算机用户需求的多样化，计算机操作系统已经成为既复杂又庞大的计算机软件系统之一。

本章介绍操作系统的相关知识，包括操作系统的概念、发展、分类、特点、功能，以及主要操作系统的体系结构，并以 Windows 7 和 Windows 10 为例，介绍操作系统的基本设置、文件管理、设备管理、任务管理，以及附件程序等的操作和使用方法。

2.1 操作系统简介

2.1.1 什么是操作系统

操作系统（operation system，简称 OS）是一种由引导程序（bootloader）启动并管理计算机中所有硬件与软件资源的系统程序。从计算机用户的角度来说，操作系统体现为其提供的各项服务；从程序员的角度来说，操作系统主要是指用户登录的界面或者接口；从设计人员的角度来说，操作系统就是指各式各样模块和单元之间的联系。

当打开计算机时，操作系统并没有启动，它是由其他程序进行引导启动的。当操作系统启动后，它就控制着计算机所有的软、硬件资源，并处理各种基本事务，如管理与配置内存、决定系统资源供需的优先次序、控制输入设备与输出设备、操作网络与管理文件系统等。同时，操作系统也提供一个让用户与系统交互的图形操作界面（graphical user interface，简称 GUI），使用户可以在操作系统上运行各种应用程序。应用程序、操作系统及硬件的关系如图 2-1 所示。

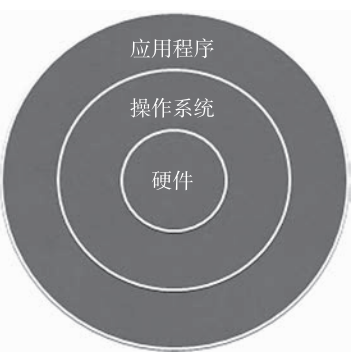


图 2-1 应用程序、操作系统及硬件的关系

2.1.2 操作系统的发展

纵观计算机的发展历史，操作系统与计算机硬件的发展息息相关。操作系统原本是为了提供简单的工作排序能力，后来为了辅助更新、更复杂的硬件设备而渐渐演化。从最早的批量模式开始，分时机制也随之出现，在多处理器时代来临时，操作系统也随之添加多处理器

协调功能，甚至分布式系统的协调功能。其他方面的演变也类似于此。另一方面，个人计算机的操作系统也沿袭大型机的发展过程，伴随着硬件越来越复杂、越来越强大，个人计算机也逐步实现以往只有大型机才有的功能。

从 1946 年诞生第一台电子计算机以来，计算机的每一代进化都以降低成本、缩小体积、降低功耗、增大容量和提高性能为目标。计算机硬件的发展，也加速了操作系统的形成和发展。

最初的计算机是没有操作系统的，人们通过各种按钮来控制计算机，后来出现了汇编语言，操作人员通过有孔的纸带将程序输入计算机进行编译。这些将语言内置的计算机只能由制作人员自己编写程序来运行，不利于程序、设备的共用。为了解决这种问题，就出现了操作系统，这样就很好地实现了程序的共用，以及对计算机硬件资源的管理。

随着计算机技术和大规模集成电路的发展，微型计算机迅速发展起来。从 20 世纪 70 年代中期开始出现了计算机操作系统。1976 年，美国 DIGITAL RESEARCH 软件公司推出了 8 位的 CP/M 操作系统。这个系统允许用户通过控制台的键盘对系统进行控制和管理，其主要功能是对文件信息进行管理，以实现其他设备文件或硬盘文件的自动存取。此后出现的一些 8 位操作系统大多采用 CP/M 结构。

随着社会的发展，计算机技术和网络技术越发普及，操作系统已经逐步向专用化和小型化等方面发展，并具备如下新特点：

（1）开源化。开源改变了未来操作系统的开发模式，使得聚集大家的力量打破组织边界，并持续创造出更高质量、更安全和更易用的操作系统成为可能。另外，更重要的是它改变了操作系统的使用方式——从以“使用许可”为主的商业模式转变为以支持和咨询等面向服务为主的商业模式，使操作系统在全球向服务经济转型的过程中扮演着日益重要的角色。

（2）专用化。随着计算机应用领域的不断拓展以及普适计算、移动计算和网络计算技术的迅速发展，越来越多的领域需要满足特殊需求的专用操作系统，比如嵌入式操作系统、多媒体操作系统、企业应用操作系统等，这类系统的应用领域会越来越广。

（3）小型化或微型化。通用操作系统的规模过大、复杂性过高。为了适应特定的应用领域，比如手机、手持游戏机和个人数字助理等，甚至在特定的家用设备中使用，如智能遥控器等，目前操作系统也逐渐向小型化或微型化发展。

（4）网络化。网络已经成为人们生活中的一部份，操作系统也越来越依赖网络资源的共享与通信。

（5）安全化或可信化。迄今为止，基于互联网的应用已经渗透到金融、电信、宇航、电子商务、电子政务和军事等社会的各个领域。但是互联网本身具有的开放性和动态性正导致各种安全问题日益严重，其应用的发展也越来越受到制约。

2.1.3　操作系统的分类

1. 批处理操作系统

批处理（batch processing）操作系统是用户将作业交给系统操作员，系统操作员将许多用户的作业组成一批作业，输入计算机中，在系统中形成一个自动转接的、连续的作业流，然后启动操作系统，系统自动、依次执行每个作业，最后由操作员将作业结果交给用户。它的特点是系统利用率高，系统吞吐量大，平均周转时间长，无交互能力。

2. 分时操作系统

分时（time sharing）操作系统是一台主机连接若干个终端，每个终端有一个用户在使用。用户交互式地向系统提出命令请求，系统接收每个用户的命令，采用时间片轮转方式处理服务请求，并通过交互方式在终端上向用户显示结果。分时操作系统将 CPU 的时间划分成若干个片段，这些片段称为时间片。操作系统以时间片为单位，轮流为每个终端用户服务。每个用户轮流使用一个时间片从而使每个用户并不感到有别的用户存在。分时系统具有交互性、多路性、独占性、及时性的特点，用户能在较短时间内得到响应，便于资源共享和交换信息，为软件开发和工程设计提供良好的环境。常见的通用操作系统是分时系统与批处理系统的结合。

3. 实时操作系统

实时操作系统（real time operating system，简称 RTOS）能够使计算机及时响应外部事件的请求，在严格规定的时间内完成对该事件的处理，并控制所有实时设备和实时任务协调一致地工作。实时操作系统要追求的目标是对外部请求在严格的时间范围内做出反应，其主要特点是资源的分配和调度首先要考虑实时性，并有较强的容错能力。实时操作系统的特点是及时响应、高可靠性。

4. 网络操作系统

网络操作系统是基于计算机网络，按网络体系结构协议标准开发的操作系统，其主要功能包括网络管理、通信、安全管理、资源共享和支持各种网络应用。在其支持下，网络中的各个计算机能够互相通信和共享资源。

5. 分布式操作系统

分布式操作系统是为分布计算系统配置的操作系统。大量的计算机通过网络被连结在一起，可以获得极高的运算能力及广泛的数据共享，这种系统被称作分布式系统（distributed system）。由于分布式系统的资源分布于不同计算机上，因此分布式操作系统需要在系统的各个计算机上搜索用户资源，找到所需资源后才可进行分配。对于有些资源，如具有多个副本的文件，还必须考虑一致性。为了保证一致性，操作系统需要控制文件的读、写操作，使得多个用户可同时读一个文件，而任意时刻最多只能有一个用户在修改文件。分布式操作系统的通信功能类似于网络操作系统。分布式操作系统的特点是分布于系统的各台计算机上，能并行地处理用户的各种需求，能够保证数据的一致性，具有较强的容错能力。

2.1.4 操作系统的功能

操作系统对于计算机是十分重要的，从使用者角度来说，操作系统可以对计算机系统的各项资源开展调度工作，其中包括软硬件设备、数据信息等。运用计算机操作系统可以降低人工资源分配的工作强度，使用者对于计算的操作干预程度降低，计算机的智能化工作效率就可以得到很大的提升。操作系统的主要功能包括处理器管理、存储器管理、设备管理、文件管理、作业管理等。

1. 处理器管理

处理器管理也称进程管理。处理器管理中最基本的任务是处理中断事件。处理器只能发现中断事件并产生中断而不能进行处理。配置了操作系统后，就可对各种事件进行处理了。处理器管理的另一任务是处理器调度。处理器可能是一个，也可能是多个，不同类型的操作

系统将针对不同情况采取不同的调度策略。

2. 存储器管理

存储器管理主要是对内存储器的管理，主要任务是分配内存空间，以保证各作业占用的存储空间不发生冲突，并使各作业在自己所属存储区中不互相干扰。

3. 设备管理

设备管理是指管理各类外围设备，包括分配、启动和故障处理等。当用户使用外部设备时，必须提出要求，待操作系统进行统一分配后方可使用。当用户的程序运行到要使用某外设时，由操作系统负责驱动外设。操作系统还具有处理外设中断请求的能力。

4. 文件管理

文件管理是指操作系统对信息资源的管理。在操作系统中，负责信息的存取和管理的部分称为文件系统。文件是在逻辑上具有完整意义的一组相关信息的有序集合，每个文件都有一个文件名。文件管理支持文件的存储、检索和修改等操作以及文件的保护功能。操作系统一般都提供功能较强的文件系统，有的还提供数据库系统来实现信息的管理工作。

5. 作业管理

每个用户请求计算机系统完成的一个独立的操作称为作业。作业管理包括作业的输入与输出、作业的调度与控制，根据用户的需要控制作业运行的顺序和步骤。

2.1.5　操作系统的主要体系结构

1. 简单体系结构

在计算机操作系统诞生初期，其体系结构就属于简单体系结构，由于当时各种影响因素的作用，如硬件性能、平台、软件水平等方面的限制，使得计算机操作系统和用户应用程序之间的界限不清晰，实际上就是一系列过程和项目的简单组合，使用的模块方法也相对较为粗糙，因此导致其结构非常模糊。

2. 单体内核结构

随着科学技术的不断发展和进步，硬件及其平台的水平和性能得到了很大程度的提高，其数量和种类也与日俱增，操作系统的复杂性也逐渐提高，其具备的功能越来越多，性能越来越好，在此背景下，单体内核结构的操作系统诞生了并得到了应用，例如 Unix 操作系统、Windows NT/XP 等。一般情况下，单体内核结构的操作系统主要具备文件及内存管理、设备驱动、CPU 调度以及网络协议处理等功能。由于内核的复杂性不断提高，相关的开发设计人员为了实现对该结构系统良好的控制，逐渐开始使用了一些较为成熟的模块化方法，并根据其不同的功能将其进行结构化，进而将其划分为诸多的模块。在使用模块化方法以后，只要该系统通信接口没有发生明显的变化，即使整个结构中的任何一个模块发生变化也不会对结构中的其他模块造成任何的影响，为系统的维护和改良扩充提供了便利。虽然单体内核结构的计算机操作系统经过了模块化的处理，但是其中的全部模块仍然是在硬件之上、应用软件之下的操作系统核心中运转和工作，模块与模块之间活动的层次没有任何的差别。

3. 层次式结构

层次式结构的计算机操作系统是为了减少以往操作系统中各个模块之间由于联系紧密而带来的各种问题而诞生的。层次式结构的操作系统是由诸多系统分为若干个层次的，

其最底层是硬件技术，其他每一个层级均是建立在其下一层级之上的。在设计其计算机操作系统内核时，主要采用与抽象数据类型十分类似的设计方法进行，在系统中的每一个层级均包含着多种数据和操作，且每一个层级的数据和操作是其他层不可见的，在每一层当中都配备了供其他层使用的同一操作接口，同时每一层发生的访问行为只能针对其下层进行，不能访问其上层的数据和服务，这在很大程度上避免了其他层次对某一层次的干扰和破坏。

4. 微内核结构

微内核结构又称客户机结构或者服务器结构，它将系统中的代码转移到更高层次当中，尽可能地减少操作系统的任务，操作系统中仅保留一个小体积的内核。在微内核结构中，操作系统内核的主要工作就是对客户端和服务器之间的通信进行处理，在系统中包括许多部分，每一个部分均具备某一方面的功能，例如文件服务、进程服务、终端服务等，这样的部分相对较小，相关的管理工作也较为便利。一般情况下通过用户进程来实现操作系统的各项功能。

5. 外核结构

外核结构的计算机操作系统本质上就是为了获得更好的性能和更高的灵活性而设计出来的，在系统中，操作系统接口处于硬件层，在内核中提出全部由以往操作系统带来的抽象，并将重点和关键放在了更多硬件资源的复用方面。

在操作系统的外核结构中，内核的主要工作仅仅是进行简单的申请操作以及释放和复用硬件资源，以往操作系统提供的抽象全部在用户空间当中运行。

一般情况下，外核结构中的内核主要负责三大方面的工作，分别是对资源的所有权进行跟踪、为操作系统的安全提供保护以及撤销对资源的访问行为。在核外，基本上所有的操作系统中的抽象都是以库的形式呈现出来的，而用户在访问硬件资源时也是通过库的调用来完成的。

2.1.6 操作系统实例

1. 嵌入式系统

嵌入式系统是使用非常广泛的系统，常用的有如 VxWorks、eCos、Symbian OS、Palm OS、缩减版的 Linux 等。在许多最简单的嵌入式系统中，所谓的操作系统就是指该系统中唯一的应用程序，智能手机上使用的多为嵌入式系统。

iOS 是由苹果公司开发的手持设备操作系统。苹果公司于 2007 年 1 月 9 日的 Macworld 大会上公布这个系统，属于类 Unix 的商业操作系统。最初是设计给 iPhone 使用的，后来陆续套用到 iPod touch、iPad 以及 Apple TV 等产品上。

Android 是一种基于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统。主要用于移动设备，如智能手机和平板电脑，由 Google 公司和开放手机联盟领导及开发。尚未有统一中文名称，我国较多人使用“安卓”这一名称。Android 操作系统最初由 Andy Rubin 开发，主要支持手机。2005 年 8 月由 Google 收购注资。2007 年 11 月，Google 与 84 家硬件制造商、软件开发商及电信营运商组建开放手机联盟共同研发、改良 Android 系统。随后，Google 以 Apache 开源许可证的授权方式，发布了 Android 的源代码。第一部 Android 智能手机发布于 2008 年 10 月。Android 逐渐扩展到平板电脑及其他领域上，如电视、数码相机、游戏机、

智能手表等。2011 年，Android 在全球的市场份额超过塞班系统，跃居全球第一。2013 年，全球采用 Android 系统的设备数量已经达到 10 亿台。

2. 类 Unix

类 Unix 家族指的是一族种类繁多的操作系统，此族包含了 System V、BSD 与 Linux。Unix 是 The Open Group 的注册商标，特指遵守此公司定义的行为的操作系统。类 Unix 通常指的是比原先的 Unix 包含更多特征的操作系统。

类 Unix 系统可在非常多的处理器架构下运行，在服务器系统上有很高的使用率，例如在大专院校或工程应用的工作站中。

1991 年，芬兰学生林纳斯·托瓦兹根据类 Unix 系统 Minix 编写并发布了 Linux 操作系统内核，其后以 GNU 通用公共许可证发布，成为自由软件 Unix 变种。Linux 近年来越来越受欢迎，在个人桌面计算机市场上也很受欢迎，例如 Ubuntu 系统。某些 Unix 变种，例如惠普的 HP-UX 以及 IBM 的 AIX 仅设计用于自家的硬件产品上，而 SUN 的 Solaris 可安装于自家的硬件或 x86 计算机上。

经历数年的披荆斩棘，自由开源的 Linux 系统逐渐蚕食以往专利软件的专业领域。

3. Microsoft Windows

Microsoft Windows 系列操作系统是在 MS-DOS 基础上设计的图形操作系统。现在的 Windows 系统，如 Windows 2000、Windows XP 皆创建于现代的 Windows NT 内核。NT 内核是从 OS/2 和 OpenVMS 等系统上借用来的。Windows 可以在 32 位和 64 位的 Intel 和 AMD 的处理器上运行，但是早期的版本也可以在 DEC Alpha、MIPS 与 PowerPC 架构上运行。

Windows XP 是美国微软公司于 2001 年 10 月 25 日发布的一款操作系统，其名字中“XP”取意于英文中的“体验（experience）”。Windows XP 拥有用户图形界面，视窗标志也改为较清晰亮丽的四色窗标志。Windows XP 还引入了一个“选择任务”的用户界面，使得工具条可以访问任务的具体细节。Windows XP 支持远程帮助，远程帮助允许系统管理员远程连接一台客户计算机，帮助其解决问题。Windows XP 在网络功能方面提升显著，提供了更好的 Wi-Fi 支持，并在 SP2 中加入了原生的蓝牙支持。Windows XP 还加入了网络 QoS 安全机制、Internet Connection Sharing 服务和简单网络文件共享。在 Windows XP 专业版中，支持自动恢复功能，帮助系统恢复到之前正常工作的状态。

Windows 7 是美国微软公司于 2009 年 10 月 22 日发布的一款操作系统。Windows 7 可供家庭及商业工作环境的笔记本电脑、多媒体中心等使用，Windows 7 继承了包括 Aero 风格等多项功能，并且在此基础上增添了些许新功能。2019 年 1 月 14 日，Windows 7 正式退役，微软停止对 Windows 7 的外延支持，也不再发布任何安全更新。

Windows 10 是由美国微软公司于 2015 年 7 月 29 日发布的应用于计算机和平板电脑的操作系统。Windows 10 所新增的 Windows Hello 功能将带来一系列对于生物识别技术的支持。除常见的指纹扫描之外，该系统还能通过面部或虹膜扫描让用户进行登录。在 Windows 10 的任务栏当中，新增了 Cortana 和任务视图按钮，与此同时，系统托盘内的标准工具也匹配上了 Windows 10 的设计风格。可以查看到可用的 Wi-Fi 网络，或是对系统音量和显示器亮度进行调节。可以用 Windows 10 的 Cortana 来搜索硬盘内的文件、系统设置、安装的应用，甚至是互联网中的其他信息。Windows 10 提供了针对触控屏设备优化的功能，同时

还提供了专门的平板电脑模式，开始菜单和应用都将以全屏模式运行。此外，Windows 10 在易用性、安全性等方面进行了深入的改进与优化，并对云服务、智能移动设备、自然人机交互等新技术进行融合。

4. MacOS 和 MacOS X

MacOS 又称 MacOS X 或 OS X，它是一套运行于苹果 Macintosh 系列计算机上的操作系统。MacOS 是首个在商用领域成功的图形用户界面系统。2016 年 6 月 13 日，苹果公司将 OS X 更名为 MacOS。

2.2 操作系统设置

Windows 具有强大的系统管理和维护功能，能够自动实现许多配置和管理工作。在 Windows 系统中，几乎所有的硬件和软件资源都可以设置与调整，用户可以根据自己的操作习惯对 Windows 的操作环境进行个性化设置。Windows 中的相关软、硬件设置以及功能的启用等都可在控制面板中进行，控制面板是普通计算机用户使用较多的系统设置工具。需要注意的是，系统设置的优劣会直接影响系统功能的发挥，一旦设置有误，可能导致计算机系统性能降低，甚至不能正常工作，因此普通用户要慎用。

Windows 操作系统的设置是用户对计算机进行基于用户使用习惯的一系列个性化配置的操作，这种操作主要通过对控制面板的操作来实现。下面主要介绍基于 Windows 7 和 Windows 10 操作系统的配置操作。

2.2.1 控制面板

控制面板（control panel）是用户对 Windows 系统进行设置的重要工具。在 Windows 7 操作系统中，控制面板的可执行程序文件位于 C 盘 Windows \ system32 \ control. exe，是一个可执行文件。用户对系统进行的绝大部分设置都是在控制面板中完成的，控制面板是 Windows 图形用户界面一部分。通常，打开控制面板的方式有四种：

（1）单击“开始”按钮，选择“控制面板”。

（2）在桌面双击“控制面板”图标。

（3）双击“计算机”，单击“打开控制面板”。

（4）右击“计算机”，单击“属性”，然后单击“打开控制面板”。

控制面板允许用户查看并更改计算机基本的系统设置，比如添加、删除软件，设置账户类型，更改辅助功能选项等。控制面板窗口有类别视图和图标视图两种，如图 2 - 2 所示。其中，类别视图中有 8 个项目，单击该视图右上角“类别”窗口的下拉箭头，选择“大图标”或“小图标”，可将控制面板切换为图标视图。在图标视图窗口中集成了若干小项目的设置工具，几乎涵盖了 Windows 系统的所有方面。控制面板中的功能设置很多，后面将介绍几种比较常用的系统设置与维护。

在 Windows 7 中可以通过在桌面单击鼠标右键，选择“个性化”，再单击“更改桌面图标”，在“控制面板”打上“√”，即可在桌面设置控制面板快捷方式，也可以打开“控制面板”后，在任务栏上右键“控制面板”图标，再单击“将此程序锁定到任务栏”，这样可以将“控制面板”固定在任务栏上，方便使用。

（a）类别视图

（b）图标视图

图 2－2　Windows 7 控制面板窗口

在 Windows 10 中，系统设置在“Windows 设置”窗口中，其操作方法与 Windows 7 的控制面板相似，如图 2－3 所示。

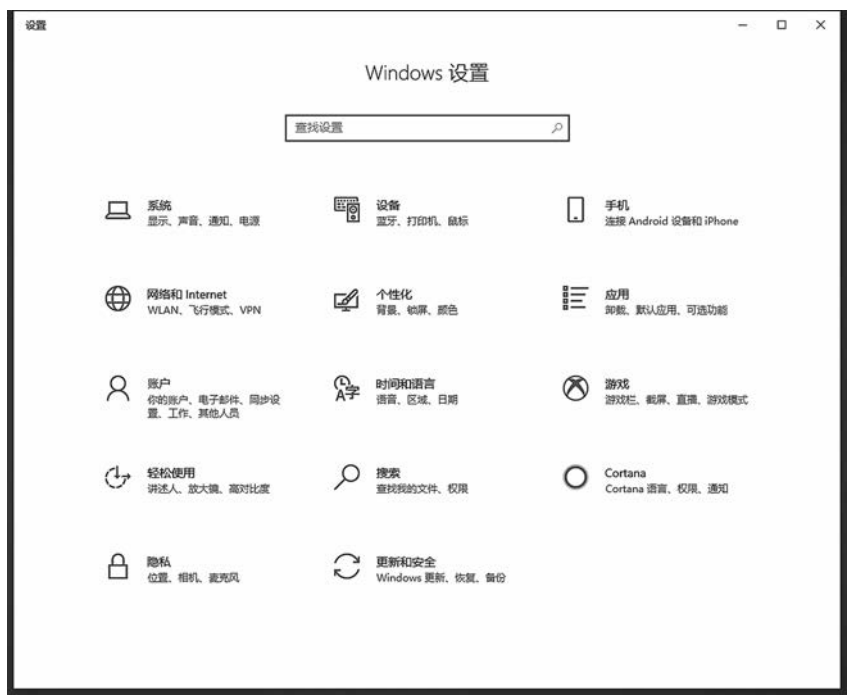


图 2－3　Windows 10 设置窗口

2.2.2　系统和安全

如今，信息安全显得尤为重要，Windows 自带的防火墙具有功能强大且操作简单的特点，对保护用户计算机的信息安全有着十分重要的作用。

在 Windows 7 的“系统和安全”窗口中，可以查看计算机的状态、进行计算机数据的备份、设置计算机的防火墙以及对计算机的更新进行设置等，如图 2－4 所示。

图 2-4　系统和安全窗口

【实验 2-1】在 Windows 7 系统中，打开或关闭计算机的防火墙。

操作步骤：

步骤 1　打开“控制面板”，单击“系统和安全”，再单击“Windows 防火墙”，出现的窗口如图 2-5 所示。

图 2-5　Windows 防火墙

步骤 2　单击窗口左侧“打开或关闭 Windows 防火墙”选项，如图 2-6 所示。

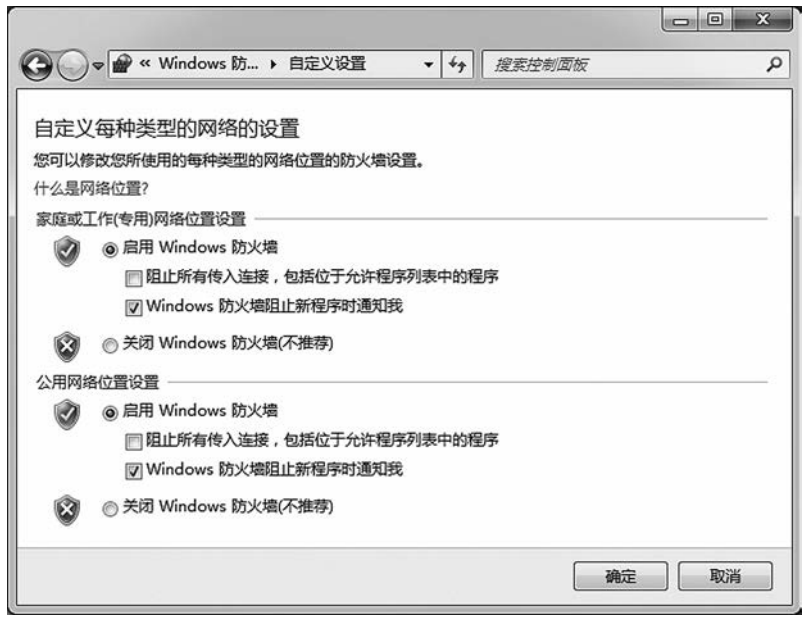


图 2－6　打开或关闭防火墙设置

步骤 3　在“家庭或工作（专用）网络位置设置”和“公用网络位置设置”中单击选择“启用 Windows 防火墙”或“关闭 Windows 防火墙（不推荐）”，再单击“确定”按钮即可打开或关闭 Windows 防火墙。

【实验 2－2】通过控制面板，查看本地计算机网络地址。

操作步骤：

步骤 1　打开控制面板，单击“网络和 Internet”，结果如图 2－7 所示。

图 2－7　网络和 Internet

步骤 2　在图 2－7 所示矩形处，单击“查看网络状态和任务”，结果如图 2－8 所示。

步骤 3　在图 2－8 所示窗口中，右击“本地连接 2”，选择“属性”，结果如图 2－9 所示。

图 2-8　查看网络状态和任务

步骤 3　在图 2-9 所示窗口中，单击“Internet 协议版本 4（TCP/IPv4）”后，再单击“属性”按钮，即可查看本地网络地址，如图 2-10 所示。

图 2-9　“本地连接 2”的“属性”

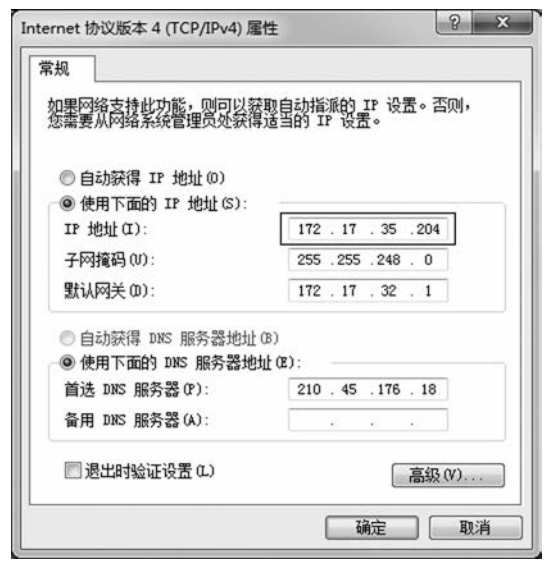


图 2-10　本地网络地址

2.2.3　外观和个性化设置

在 Windows 操作系统中，外观和个性化设置是用户个性化工作环境最重要的体现。通过对其中的“主题”“桌面背景”“窗口颜色与外观”“屏幕保护程序”“更改声音效果”等进行设置，使桌面更丰富，更具个性化。

主题就是不同风格的桌面背景、窗口颜色、声音、屏幕保护程序的组合，是操作系统视觉效果和声音的组合方案。Windows 7 操作系统为用户提供了多种风格的桌面主题，按照不同的主题类型、风格等进行整齐排列，依次点击即可自动切换到对应的主题状态当中。其中，Aero 主题可为用户提供高品质的视觉体验，Aero 界面是 Windows 7 下的一种全新图形

界面，其特点是透明的玻璃图案中带有精致的窗口动画和新窗口颜色。它拥有与众不同的直观样式，将轻型透明的窗口外观与强大的图形高级功能结合在一起，使用户不仅可以享受具有视觉冲击力的效果和外观，而且可以更快捷、方便地访问程序。

选择 Aero 主题使计算机更具个性化，如果计算机运行缓慢，可以选择 Windows 7 基本主题，如果希望屏幕更易于查看，可以选择高对比度主题。

在桌面空白处右击鼠标，在弹出的快捷菜单中选择“个性化”命令，弹出个性化设置窗口，如图 2－11 所示。在此窗口中，可以更改主题、更改桌面背景、更改透明窗口颜色、更改声音效果和更改屏幕保护程序。

图 2－11　个性化设置窗口

【实验 2－3】将桌面主题设置为 Aero 风格的“自然”，观察桌面背景、窗口颜色等变化。将该主题命名为“自然景色”，并保存。

操作步骤：

步骤 1　在桌面空白处右击鼠标，在弹出的快捷菜单中选择“个性化”命令，弹出个性化设置窗口。

步骤 2　选择 Aero 风格的“自然”，然后单击“保存主题”，在弹出的对话框中输入“自然景色”，结果如图 2－12 所示。

图 2－12　输入主题名称

【实验 2－4】将窗口颜色设置为巧克力色（窗口边框、开始菜单和任务栏的颜色），不启用透明效果。

操作步骤：

步骤 1　单击图 2－12 下方的“窗口颜色”选项，打开如图 2－13 所示的窗口颜色和外观设置窗口。

步骤 2　选择“巧克力色”，不勾选“启用透明效果”，观察桌面窗口边框颜色从原来的天空色变为巧克力色，最后单击“保存修改”按钮。

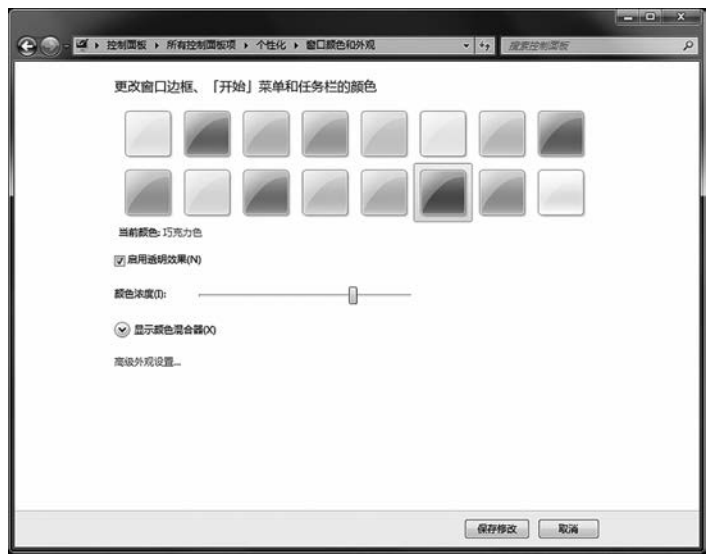


图 2－13　窗口颜色和外观设置窗口

【实验 2－5】将桌面背景设置为动态的建筑图案，每一幅图时间间隔为 30s，无序放映。

操作步骤：

步骤 1　单击图 2－12 下方的“桌面背景”选项，打开如图 2－14 所示的桌面背景设置窗口。

图 2－14　桌面背景设置窗口

步骤 2　选择桌面背景图为“建筑”。

步骤 3　选中“建筑”类的所有图片，更改图片时间间隔设置为 30s，选中“无序放映”复选框，最后单击“保存修改”按钮。

【实验 2－6】将屏幕保护程序设置为“三维文字”，字体为华文新魏、粗体，颜色为红色，显示文字为“我的屏幕，我做主。”，摇摆式旋转，屏幕保护等待时间为 1min。

操作步骤（以 Windows 10 为例）：

步骤 1　在桌面空白处单击鼠标右键，选择“个性化”，然后单击窗口左侧“锁屏界面”选项，如图 2－15 所示。

图 2－15　“锁屏界面”窗口

步骤 2　单击窗口右侧下方“屏幕保护程序设置”选项，打开“屏幕保护程序设置”对话框，如图 2－16 所示。

步骤 3　在“屏幕保护程序”下拉列表框中选择“3D 文字”，在“等待”下拉列表框中选择“1min”。

步骤 4　单击“设置”按钮，打开“3D 文字设置”对话框，如图 2－17 所示。

在“自定义文字”文本框中输入“我的屏幕，我做主”，然后单击“选择字体”按钮，选择微软雅黑、加粗，如图 2－18 所示。

在“旋转类型”下拉列表框中选择“摇摆式”，在“表面样式”中选择“纯色”，自定义颜色，单击“选择颜色”按钮，如图 2－19 所示。在“颜色”

图 2－16　“屏幕保护程序设置”对话框

对话框中，选择红色后，单击“确定”按钮，返回“屏幕保护程序设置”对话框。

图 2－17 “3D 文字设置”对话框

图 2－18 “字体”对话框

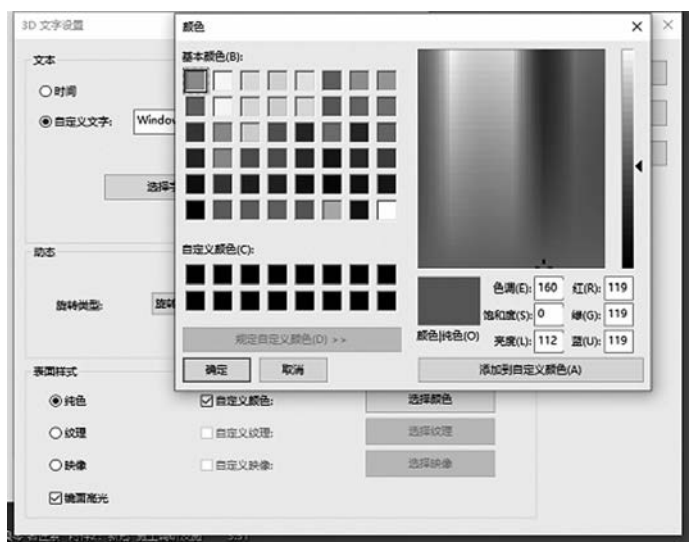


图 2－19　字体颜色设置窗口

步骤 5　单击“确定”按钮。操作完后，只要鼠标和键盘保持 1min 没有任何操作，屏幕保护程序就会运行。

【实验 2－7】在 Windows 10 环境中更改桌面背景。

操作步骤：

步骤 1　在桌面空白处单击鼠标右键，选择“个性化”，如图 2－20 所示。

步骤 2　在“背景”窗口中的“选择图片”处选择需要的图片即可。

【实验 2－8】在 Windows 10 环境中显示或隐藏系统图标的快捷方式。

操作步骤：

步骤 1　在桌面空白处单击鼠标右键，选择“个性化”。

步骤 2　选择左侧的“主题”选项，并单击右侧下方的“桌面图标设置”选项，如图 2－21 所示。

图 2－20　Windows 10 个性化窗口

步骤 3　在打开的“桌面图标设置”对话框中即可勾选需要显示或隐藏的系统快捷图标，如图 2－22 所示。

图 2－21　“主题”窗口

图 2－22　“桌面图标设置”对话框

2.2.4　分辨率设置

屏幕分辨率指屏幕上显示的文本和图像的清晰度。分辨率越高，显示的对象越清晰，同时屏幕上图标尺寸越小。但分辨率设置过高会使显示的字符或图形过小，显示效果反而不好。设置适当的分辨率，有助于提高屏幕上图像的清晰度。

在 Windows 7 系统桌面上的空白处单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择“屏幕分辨率”

命令，弹出屏幕分辨率设置窗口，在此可以看到系统默认设置的分辨率和方向，如图 2－23 所示。

在 Windows 10 系统桌面上的空白处单击鼠标右键，然后单击“显示设置”即可打开“显示”对话框，进行“显示分辨率”“显示方向”等设置，如图 2－24 所示。

图 2－23　屏幕分辨率设置窗口

图 2－24　“显示”窗口

2.3.5　鼠标和键盘设置

在计算机使用过程中，鼠标和键盘是用户最常用的输入工具。没有鼠标和键盘，用户几乎无法让计算机完成任何工作。安装 Windows 时，系统会自动对鼠标和键盘进行设置，但是，系统默认的设置并不一定适合每一个用户，对鼠标和键盘重新进行设置可以使之更适合用户的工作习惯，提高用户工作的效率。

1. 设置鼠标

在“控制面板”的图标视图下，双击“鼠标”图标，打开“鼠标属性”对话框，在该对话框内，可以更改系统指针方案、定义鼠标的相关按钮、确定光标的速度和加速度、更改鼠标器的驱动程序等。图 2－25 为 Windows 7 和 Windows 10 的鼠标属性窗口。

图 2－25　鼠标属性窗口

2. 设置键盘

在“控制面板”的图标视图下，双击“键盘”图标，打开“键盘属性”对话框，在该对话框内，可以更改键盘的重复延迟、重复率、光标闪烁频率，以及更改键盘的驱动程序等。图 2－26 为 Windows 7 和 Windows 10 的键盘属性窗口。

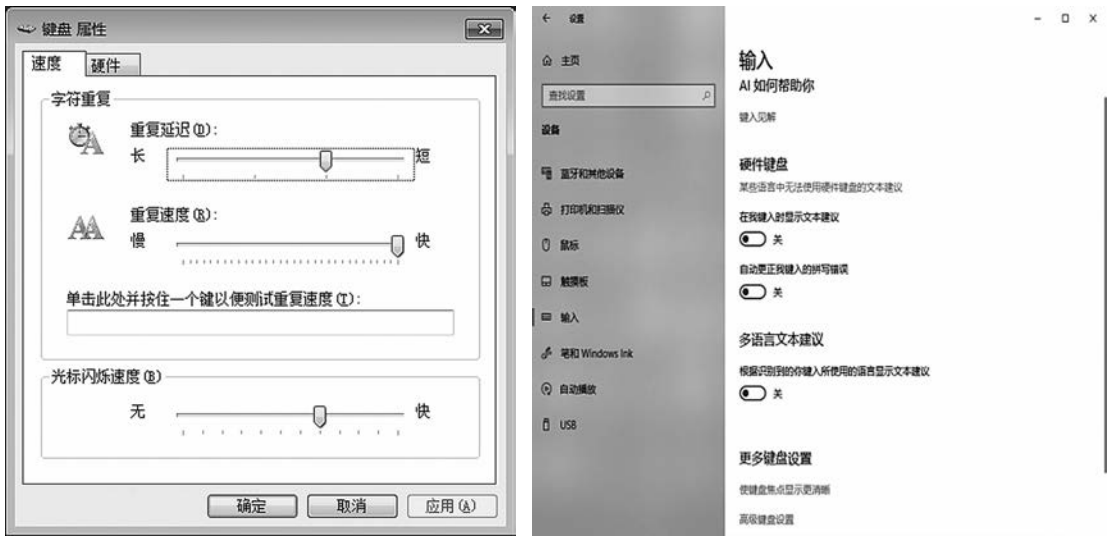


图 2－26　键盘属性窗口

2.2.6　时钟、语言和区域设置

由于不同的国家和不同的用户可能使用不同的语言、数字格式、货币格式、时间格式和日期格式，因此 Windows 允许用户根据实际情况设置这些选项，以满足工作时对这些选项的特殊要求。

在控制面板中，单击“时钟、语言和区域”选项，打开“时钟、语言和区域”窗口。图 2－27 为 Windows 7 和 Windows 10 的时钟、语言和区域设置窗口。在该窗口内，可以更改日期、时间、数字和货币格式，可进行多种输入语言、文字服务和键盘布局的选择，可以设置语言栏的显示方式，定义输入法的快捷键。

图 2－27　时钟、语言和区域设置窗口

2.2.7 添加或删除程序

各种操作系统都离不开应用程序的支持，正是因为有了各种各样的应用程序，计算机才能在各个方面发挥出巨大作用。尽管 Windows 7 内置了一些应用程序，但远远不能满足人们实际应用的需求。因此，在使用计算机时还需安装一些个人需要的各种应用程序，对于不再使用的应用程序，为了节省磁盘空间和提高系统运行效率，可及时将它们删除。

大多数应用程序都要先安装到操作系统中才能使用，在 Windows 系统中安装程序很方便。安装应用程序的方式通常有两种，一种是将应用程序的安装光盘放入光驱后，系统会自动运行它的程序；另一种是在存放应用程序的文件夹中找到 Setup. exe 或 Install. exe，这是安装文件，双击该文件，即可启动应用程序的安装操作，然后按照提示逐步进行操作就可以完成应用程序的安装。有些应用程序在安装成功后需要重启计算机才能生效。

如果用户不再使用某个应用程序，可以将其卸载。卸载有两种方法，一种是通过应用程序自身提供的卸载功能；另一种是通过 Windows 7 操作系统的“程序和功能”工具来完成。在控制面板中，单击“程序和功能”图标，打开“程序和功能”窗口。在“当前安装的程序”列表中，列出了在 Windows 中已安装的应用程序的名称、应用程序版本、安装时间以及应用程序占用的磁盘空间等。如果需要卸载一个已经安装的应用程序，选中该程序，单击“卸载”即可按提示的步骤卸载。如图 2－28 所示为 Windows 7 和 Windows 10 的卸载或更改程序窗口。

图 2－28　卸载或更改程序窗口

通过“打开或关闭 Windows 功能”窗口可以安装和删除 Windows 组件，如图 2－29 所示，此功能大大扩充了系统的功能。

2.2.8 用户账户设置

Windows 支持多用户管理，可以为每一个用户创建一个用户账户并为每个用户配置独立的用户文件，从而使得每个用户登录计算机时，都可以进行个性化的环境设置。

Windows 有 3 种不同类型的账户，分别是计算机管理员账户、标准用户账户和来宾账户。每种类型为用户提供不同的计算控制级别。

图 2－29　打开或关闭 Windows 功能窗口

1. 计算机管理员账户

计算机管理员账户拥有对全系统的控制权，能改变系统设置，可以安装和删除程序，并能访问计算机上的所有文件。此外，还拥有控制其他用户的权限，可以创建和删除计算机上的其他用户账户，可以更改其他人的账户名、图片、密码和账户类型等。Windows 中至少要有一个计算机管理员账户。在只有一个计算机管理员账户的情况下，该账户不能将自己改成受限制账户。

2. 标准用户账户

标准用户账户是权力受到限制的账户，这类用户无法安装软件和硬件，但可访问计算机上已安装的程序。可以更改自己的账户图片、密码，但无权更改大多数计算机的设置，也不能访问其他用户的文件。

3. 来宾账户

来宾账户是给在计算机上没有用户账户的人用，只是一个临时账户，所以来宾账户的权力最小，它没有密码，可以快速登录，能做的事情仅限于查看计算机中的资源、检查邮件、浏览 Internet 等，来宾账户无法访问受密码保护的文件、文件夹。

在控制面板中，单击“用户账户和家庭安全”，打开用户账户窗口，可以更改当前用户的密码和图片，也可以添加或删除用户账户。如图 2－30 所示为 Windows 7 和 Windows 10 的用户账户窗口。

图 2－30　用户账户窗口

【实验 2－9】在 Windows 7 中创建一个用户名为“张三”的管理员账户，并将“张三”账户的图标改为足球。

操作步骤：

步骤 1　在控制面板中，单击“用户账户和家庭安全”，打开“用户账户”窗口。

步骤 2　在“用户账户”窗口中，单击“添加或删除用户账户”，打开“管理账户”窗口。

步骤 3　在“管理账户”窗口中，单击“创建一个新账户”，打开“创建新账户”窗口，如图 2－31 所示。

步骤 4　在“新账户名”文本框中输入“张三”，然后选择“管理员”单选按钮。单击“创建账户”按钮，即可创建用户名为“张三”的管理员账户，如图 2－32 所示。

图 2－31　Windows 7“创建新账户”窗口

图 2－32　“管理账户”窗口

步骤 5　在“管理账户”窗口中，单击“张三”账户的图标，打开“更改 张三 的账户”窗口。

步骤 6　单击“更改图片”，在“为 张三 的账户选择一个新图片”窗口中，选择足球图片，如图 2－33 所示。

步骤 7　最后单击“更改图片”按钮，完成图片更改。

图 2－33　“选择图片”窗口

2.3　文件管理

文件的管理对于任何一种操作系统来说都是极为重要的，清楚地了解文件的各种操作方法才能准确、高效

地使用和维护好计算机。Windows 在文件管理方面有着强大的功能。

2.3.1　文件和文件夹的基本概念

文件和文件夹是 Windows 操作中最常用到的两个概念。文件是指被赋予名字并存储在磁盘上的信息文档，文件可以是程序、文档、图形、图像、视频或声音等。文件夹是文件和文件夹的集合，也就是说，文件夹中可以包含文件和文件夹。

1. 文件的命名

文件名是由主文件名和扩展名组成的，其格式为“主文件名 . 扩展名”。Windows 规定文件的命名遵循如下规则：

（1）文件名不能超过 255 个字符（1 个汉字相当于 2 个字符）。

（2）文件名中的英文字母不区分大小写。

（3）文件名中不能出现以下字符：\、/、:、*、?、“、”、<、>、|。

（4）文件可以使用有多个分隔符的名字。例如，report. book. pen. txt。

2. 文件的类型

文件的主文件名可以更改，而其扩展名一般不要随意改变，扩展名表明文件数据的形式是一个程序文件还是声音文件或是图像文件。表 2-1 列出了常用文件类型及其扩展名。

表 2-1　常用文件类型及其扩展名

文件类型	扩展名及打开方式
文档文件	txt（所有文字处理软件或编辑器都可打开）、docx（Word 及 WPS 等软件可打开）、pdf（Adobe Acrobat Reader 和各种电子阅读软件可打开）
压缩文件	rar（WinRAR 可打开）、zip（WinZip 可打开）、arj（用 ARJ 解压缩后可打开）
图形文件	bmp、gif、jpg、pic、png、tif（这些文件类型用常用图像处理软件可打开）
声音文件	wav（媒体播放器可打开）、aif（常用声音处理软件可打开）、mp3（由 WINAMP 播放）、ram（由 RealPlayer 播放）、wma、mmf、amr、aac、flac
动画文件	avi（常用动画处理软件可播放）、mpg（由 Vmpeg 播放）、mov（由 ActiveMovie 播放）、swf（用 Flash 自带的 Players 程序可播放）
系统文件	int、sys、dll、adt
可执行文件	exe、com
语言文件	c、asm、for、lib、lst、msg、obj、pas、wki、bas
备份文件	bak（被自动或是通过命令创建的辅助文件，它包含某个文件的最近一个版本）

3. 文件夹

为了便于管理文件，在 Windows 操作系统中引入了文件夹的概念。文件夹是文件和文件夹的集合，是系统组织和管理文件的一种形式，极大地方便了用户查找、管理、维护和存储文件。文件夹的命名规则与文件的命名规则相同，只是在文件夹的命名中没有扩展名的概念。

4. 文件和文件夹的路径

路径指的是文件或文件夹在计算机中存储的位置，当打开某个文件夹时，在地址栏中即可看到该文件夹的路径。

路径的结构一般包括磁盘名称、文件夹名称和文件名称，它们之间用“\”隔开。例如 D:\资料\个人信息\简历.docx，表明了文件名为“简历.docx”的文件存放在 D 盘（D:\），路径是“资料\个人信息”。

5. 文件和文件夹的显示方式

Windows 7 提供了 8 种文件的显示方式：超大图标、大图标、中等图标、小图标、列表、详细信息、平铺和内容，如图 2-34 所示。

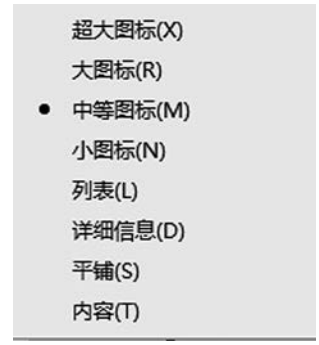


图 2-34　文件和文件夹显示方式

【实验 2-10】启动资源管理器，查看 C 盘空间总大小及可用空间，并将 C 盘文件夹以“内容”方式显示。

操作步骤：

步骤 1　右击“开始”按钮，在弹出的快捷菜单中选择“打开 Windows 资源管理器”命令。

步骤 2　在左侧导航窗格中选择“计算机”，然后右键单击 C 盘图标，在快捷菜单中选择“属性”命令，弹出 C 盘属性对话框。如图 2-35 所示是 Windows 7 和 Windows 10 C 盘属性的显示结果，两者没有太大差别。

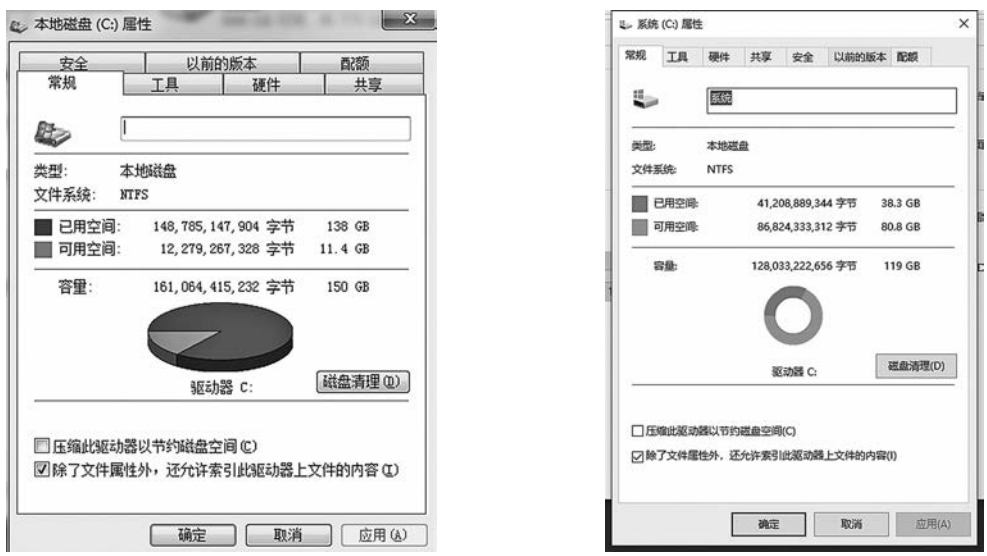


图 2-35　C 盘属性对话框

步骤 3　在“常规”选项卡中，可以查看 C 盘空间总大小及可用空间。

步骤 4　在资源管理器左侧导航窗格单击 C 盘，右侧窗口将显示 C 盘包含的文件和文件夹。

步骤 5　单击工具栏上的“更改视图”按钮，选择“内容”即可。如图 2-36 所示为 Windows 10 的显示结果。

2.3.2　文件和文件夹操作

在资源管理器中，可以创建文件或文件夹并且可以对文件或文件夹进行移动、复制、重命名、删除等操作，此外，资源管理器还具有查找文件或文件夹的功能。

图 2－36　C 盘文件夹以“内容”方式显示

1. 创建文件或文件夹

在需要创建文件或文件夹的位置右击鼠标，弹出快捷菜单，单击“新建”命令，选择某种类型的文件或文件夹即可。也可通过单击“文件”菜单，选择“新建”命令来完成。

创建文件时，一定要注意当前的扩展名是否设置为隐藏。在隐藏扩展名状态下，命名文件名不要加扩展名，系统会自动添加并隐藏；在显示扩展名状态下，创建的文件必须添加扩展名，否则将可能变成系统不能识别类型的文件。

2. 选定文件或文件夹

对文件操作前，必须先选定后操作。

（1）选定单个文件或文件夹。用鼠标单击对象。

（2）选定多个连续文件或文件夹。单击要选定的第一个文件或文件夹，按住 Shift 键，然后再单击要选定的最后一个文件或文件夹。

（3）选定多个不连续文件或文件夹。单击要选定的第一个文件或文件夹，按住 Ctrl 键，然后再依次单击其他要选定的文件或文件夹。

（4）选择全部文件或文件夹。在资源管理器窗口，单击“组织/全选”命令，或者按 Ctrl＋A 组合键。

3. 移动、复制文件或文件夹

（1）菜单操作。选定对象，选择“编辑/ 剪切”（或复制）命令，然后打开目标文件夹，单击“编辑/粘贴”命令即可。

（2）鼠标拖动。

①选定对象，按住鼠标右键拖拽该对象到目标文件夹，在弹出的快捷菜单中选择“移动（或复制）到当前位置”。

②选定对象，相同盘拖动为移动，拖动的同时按 Ctrl 键为复制。

③选定对象，不同盘拖动为复制，拖动的同时按 Shift 键为移动。

（3）键盘操作。选定对象，使用快捷键复制（Ctrl＋C）、剪切（Ctrl＋X）和粘贴（Ctrl＋V），进行文件和文件夹的快速操作。

4. 重命名文件或文件夹

可以为文件或文件夹改名，但同一文件夹下的文件或文件夹是不能同名的。

（1）选定要重命名的文件或文件夹，选择“文件/重命名”命令。

（2）选定要重命名的文件或文件夹，单击鼠标右键，在快捷菜单中选择“重命名”选项。

5. 删除和恢复文件或文件夹

删除的文件或文件夹有两种结果：一种是临时删除被放入回收站中，是可恢复的；另一种是真正被删除不可恢复的。

（1）放入回收站。选定要删除的文件或文件夹，然后选择“文件/删除”命令或直接按 Delete 键。也可以选定要删除的文件或文件夹，拖拽到“回收站”。

（2）被临时删除的文件或文件夹的恢复。误删除文件或文件夹后，选择“编辑/取消删除”命令，可恢复误删除的文件或文件夹。在“回收站”窗口中选定要恢复的文件或文件夹，右击鼠标，在快捷菜单中选择“还原”命令，就可以将文件或文件恢复到原来所在的位置。

（3）彻底删除。若要永久删除文件或文件夹，按住 Shift 键进行删除操作，文件或文件夹将被永久删除。此时文件或文件夹不再被放入回收站，因此不能再恢复。

如果在移动硬盘、U 盘或网络上删除文件或文件夹，则直接永久性地删除，不会被送进回收站。

6. 设置文件或文件夹属性

文件和文件夹除了文件名外，还有文件的大小、占用空间等，这些信息称为文件和文件夹的属性。对于系统文件和隐藏文件，在资源管理器中一般是不显示的，但可以通过“文件夹选项”对话框来设置是否显示系统文件和隐藏文件。对于不同的文件类型，其属性对话框的信息也各不相同，如图 2－37 所示。

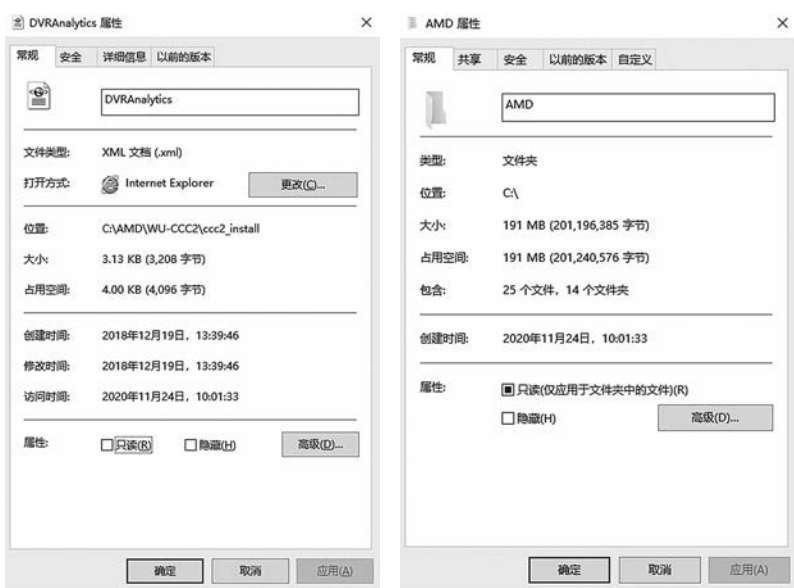


图 2－37　文件和文件夹的属性

只读属性：设为只读属性的文件或文件夹，用户只能打开、浏览内容，不能修改其中的内容。

隐藏属性：具有隐藏属性的文件或文件夹一般情况下是不显示的。

7. 设置文件夹选项

在资源管理器窗口，选择“工具/文件夹选项”命令，打开“文件夹选项”对话框。在“文件夹选项”对话框中可设置文件或文件夹的查看方式，在“查看”选项卡中，可设置是否显示、隐藏文件或文件夹，以及是否隐藏已知文件类型的扩展名等。

8. 创建文件或文件夹的快捷方式

在需要创建快捷方式的文件或文件夹上单击鼠标右键，从弹出的快捷菜单中选择“创建快捷方式”命令即可。创建好的快捷方式可以存放到桌面或其他文件夹中。

9. 回收站

回收站主要用来存放用户临时删除的文档资料，存放在回收站中的文件可以恢复。回收站是一个特殊的文件夹，存放位置默认在每个硬盘分区根目录下的 RECYCLER 文件夹中，而且是隐藏的。当文件删除并移到回收站后，实质上就是把它放到了这个文件夹中，仍然占用磁盘的空间。只有在回收站中删除它或清空回收站才能使文件真正地被删除。

右键单击回收站图标，选快捷菜单中的“属性”，打开“回收话属性”对话框，如图 2－38 所示。在该对话框中，用户可以设置回收站的大小，还可以对要删除的文件是否进入回收站进行设置。如果选择不将文件移到回收站中，则以后所有对文件的删除都是彻底删除。

双击回收站图标，打开回收站窗口，可以看到被删除的文件，如图 2－39 所示，这些文件都可恢复到原来的位置。若回收站中的文件不需要保留，可以清空回收站来释放磁盘空间。

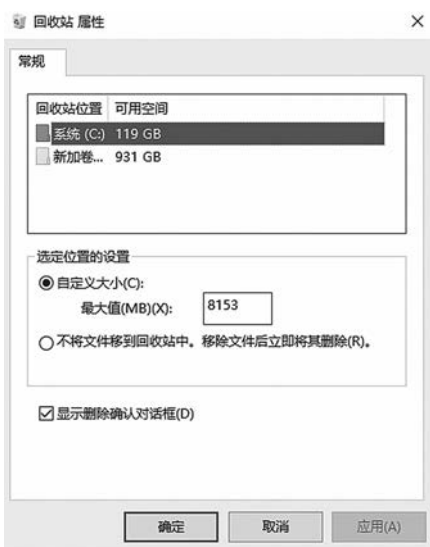


图 2－38　“回收站属性”对话框

图 2－39　回收站窗口

10. 剪贴板

剪贴板是计算机系统内存中的一块临时区域，用来存储被剪切或被复制的信息。剪贴板不但可以存储文本，还可以存储图像、声音等，甚至可以存储活动窗口及整个桌面的界面信

息。通过剪贴板可以方便地将各种信息复制或粘贴到用户需要的应用环境中，移动到剪贴板上的信息在被其他信息替换或退出 Windows 之前，将一直保存在剪贴板上。剪贴板上的内容可以进行多次粘贴，既可以在同一文件的多处粘贴，也可以在不同目标中，甚至在不同应用程序创建的文件中粘贴。因此，剪贴板也是 Windows 中提供传送和共享信息的方式之一。

【实验 2－11】文件与文件夹的操作。

（1）在 D 盘根目录下创建一个“我的课程”文件夹。在该文件夹中新建“大学语文”“大学英语”“高等数学”和“信息技术”4 个子文件夹。

（2）打开“大学语文”文件夹。在该文件夹中创建文本文档“中华诗词之美”，编辑该文档，输入“唐诗宋词元曲”。

（3）在“大学语文”文件夹中为“中华诗词之美 . txt”文件创建快捷方式，并将此快捷图标移动到“我的课程”文件夹中。在桌面为“我的课程”文件夹创建一个快捷方式。

（4）将“大学语文”文件夹中“中华诗词之美 . txt”的扩展名改为 . gif。

（5）将“信息技术”文件夹的属性设置为隐藏，并设置为不显示，观察文件夹设为隐藏前后图标的不同变化。

（6）从 C：\ Windows 文件夹中选择 5 个不连续的、扩展名为 . log 的文件，并将其复制到“信息技术”文件夹中。

操作步骤：

（1）在 D 盘根目录下创建文件夹。

步骤 1　右击“开始”按钮，在弹出的快捷菜单中选择“文件资源管理器”命令，如图 2－40 所示。

图 2－40　“开始”按钮快捷菜单

步骤 2　在“文件资源管理器”的左窗格右击“本地磁盘（D：）”图标，这时右侧窗格中显示 D 盘所包含的内容。

步骤 3　在本地磁盘（D：）右窗格的空白处单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择“新建”中的“文件夹”，即可在当前位置新建一个文件夹，此时在该文件夹的名称框内输入“我的课程”，并按回车键（Enter 键）或在 D 盘空白处单击鼠标左键，这时文件夹“我的课程”就新建成功了。打开“我的课程”文件夹，用同样的方法创建“大学语文”文件夹、“大学英语”文件夹、“高等数学”文件夹和“信息技术”文件夹。

（2）创建一个文本文档。

步骤 1　打开“大学语文”文件夹，在该文件夹中，单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择“新建”中的“TXT 文本文档”，创建文本文档“中华诗词之美”，如图 2－41 所示。

步骤 2　打开文本文档“中华诗词之美”，输入内容：“唐诗宋词元曲”，如图 2－42 所示。

● 提示：若新建的文本文件名中显示文件扩展名 . txt，则命名时不能覆盖扩展名 . txt，若新建的文本文件名中不显示文件扩展名 . txt，则命名时不能加上扩展名 . txt。

图 2－41　“大学语文”文件夹

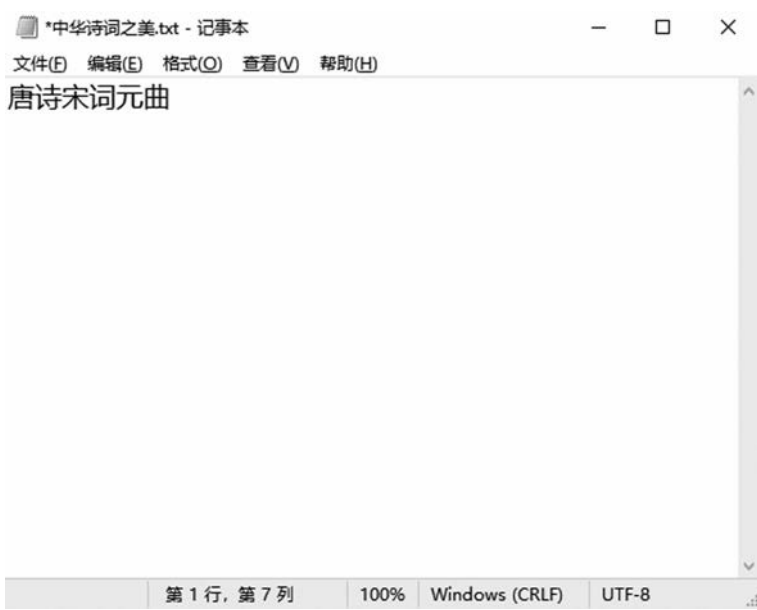


图 2－42　中华诗词之美

（3）为文件或文件夹创建快捷方式。

步骤 1　选择“大学语文”文件夹，在右窗格右击“中华诗词之美 . txt”。

步骤 2　在弹出的快捷菜单中选择“创建快捷方式”命令，这时在“大学语文”文件夹中创建了一个“中华诗词之美 . txt”的快捷方式，如图 2 - 43 所示。

步骤 3　选定该快捷图标，单击“剪切”按钮。

步骤 4　选择“我的课程”文件夹，单击“粘贴”按钮，将此快捷图标移动到“我的课程”文件夹中。

步骤 5　用同样的方法在桌面创建一个“我的课程”文件夹的快捷方式。

● 提示：创建快捷方式有多种方法，这种方法最简单。

图 2 - 43　“中华诗词之美 . txt”的快捷图标

（4）更改文件的扩展名。将“大学语文”文件夹中“中华诗词之美 . txt”的扩展名改为 . gif。

步骤 1　选择“大学语文”文件夹，在右窗格右击“中华诗词之美 . txt”。

步骤 2　选择“重命名”命令。

步骤 3　把文件扩展名更改为 . gif，系统弹出提示信息，如图 2 - 44 所示。

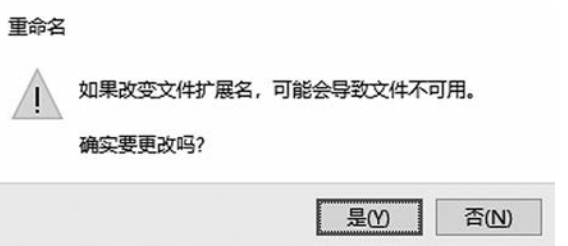


图 2 - 44　提示信息

步骤 4　选择“是”，请注意观察文件图标的变化，如图 2 - 45 所示。

图 2－45　更改文件的扩展名

（5）设置文件和文件的属性。将“信息技术”文件夹的属性设置为隐藏，并设置不显示，观察文件夹设为隐藏前后文件夹图标的区别。

步骤 1　右击“信息技术”文件夹。

步骤 2　在快捷菜单中选择“属性”命令。

步骤 3　在“属性”对话框中，选择“隐藏”复选框，该属性前的方框内为“√”号。

● 提示：这样做只是使文件夹图标变淡而已，如图 2－46 所示。要把文件夹真正隐藏起来，还要进行以下操作。

图 2－46　已设置隐藏属性的“信息技术”文件夹

步骤 4　单击“工具”菜单，选择“文件夹选项”命令。

步骤 5　在“文件夹选项”对话框中，选择“查看”选项卡。在下面的列表框中选择“不显示隐藏的文件和文件夹”，再单击“确定”按钮，被隐藏的文件就不显示了，如图 2－47 所示。

图 2－47　“信息技术”文件夹已不显示

（6）在 C:\Windows 文件夹中选择 5 个不连续的、扩展名为 .log 的文件，并将其复制到“信息技术”文件夹中。

● 提示：若在文件夹中看不到文件的扩展名，需要先将文夹的扩展名显示出来，然后再进行相应操作。

步骤 1　在 Windows 7 操作系统中，单击资源管理器的“工具”→“文件夹选项”命令，若是在 Windows 10 操作系统中，双击鼠标左键打开“此电脑”并单击窗口右侧“选项”后显示“文件夹选项”对话框。在“文件夹选项”对话框中选择“查看”选项卡，把“隐藏已知文件类型的扩展名”复选框前的“√”标记取消，如图 2－48 所示。单击“确定”按钮，则 Windows 系统显示所有文件的扩展名（系统默认不显示文件的扩展名）。

步骤 2　在左侧导航窗格选择 C 盘，依次单击打开 C:\Windows 文件夹。

步骤 3　在 Windows 文件夹中搜索扩展名为 .log 的文件，搜索结果如图 2－49 所示。

步骤 4　选择一个 .log 文件，按住 Ctrl 键，再单击选择另外 4 个 .log 文件。

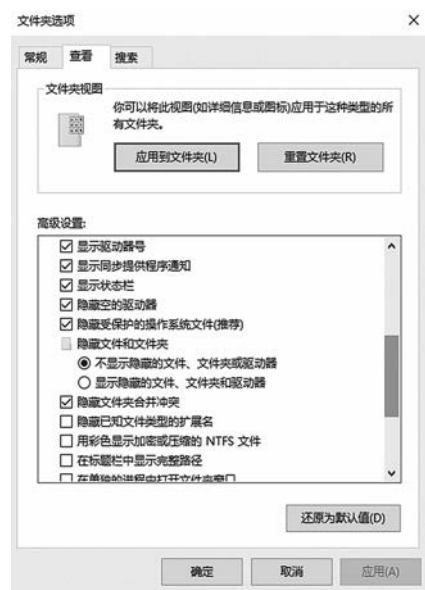


图 2－48　“查看”选项卡

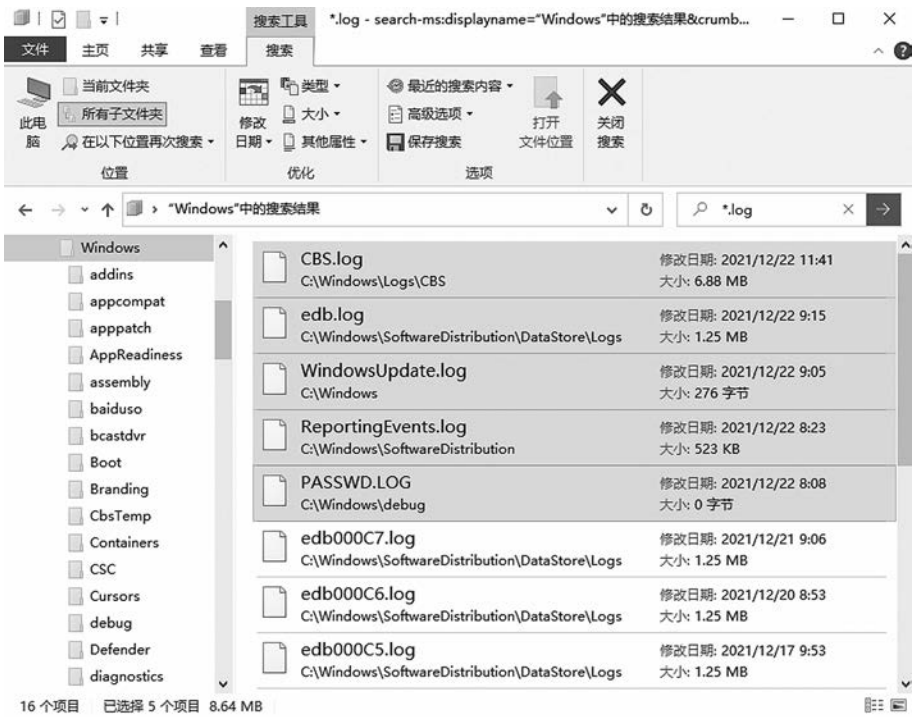


图 2－49　Windows 文件夹中搜索结果

步骤 5　单击“复制”按钮，

步骤 6　选择“信息技术”文件夹，单击“粘贴”按钮，结果如图 2－50 所示。

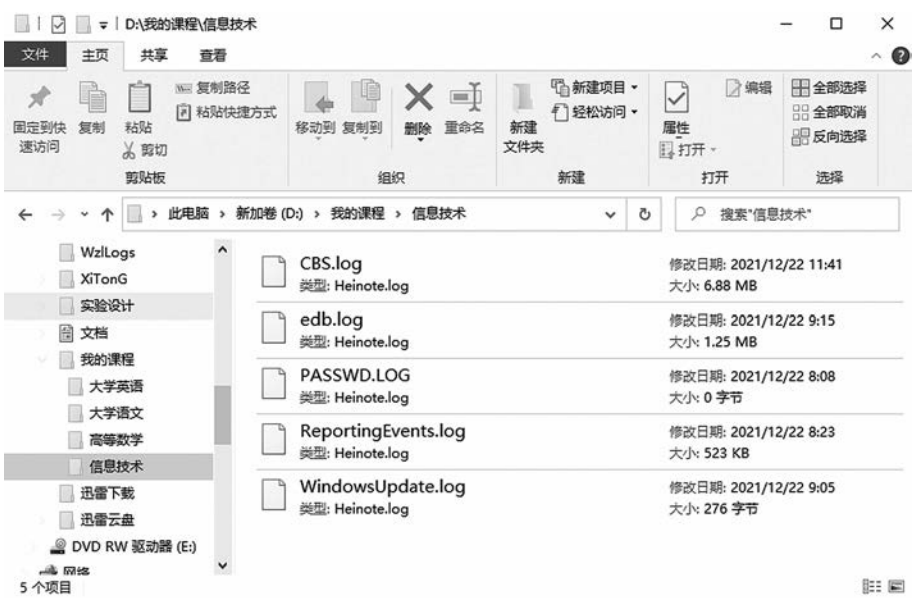


图 2－50　“信息技术”文件夹内容

2.3.3　Windows 7 的搜索

Windows 7 中的“搜索”与系统高度集成，在各个角落都可看到。无论在资源管理器还

是在控制面板，均可看到在窗口右上方的搜索框。Windows 提供了查找文件和文件夹的多种方法，根据不同的查找需求可以采用不同的查找方法。

在 Windows 中查找文件可以使用通配符。通配符就是可以表示一组文件名的符号。通配符有两种：“*”和“?”。“*”表示任一串字符，“?”表示任一个字符。

例如，a?? . * 代表以 a 字符开头的、文件名最多三个字符的所有文件。 * a. exe 代表文件名以 a 字符结束的、所有扩展名为 . exe 的文件。 * . * 代表所有文件。

【实验 2－12】搜索 C 盘中扩展名为 . txt，且文件大小不超过 10KB 的文件。

操作步骤：

步骤 1　右击“开始”按钮，在弹出的快捷菜单中选择“打开 Windows 资源管理器”命令。

步骤 2　在左侧导航窗格中选择 C 盘，在窗口右上角搜索框中输入 * . txt，然后在“添加搜索筛选器”下选择“大小”，在弹出的列表框中选择“微小（0～10KB）”，如图 2－51 所示，即可显示搜索结果。

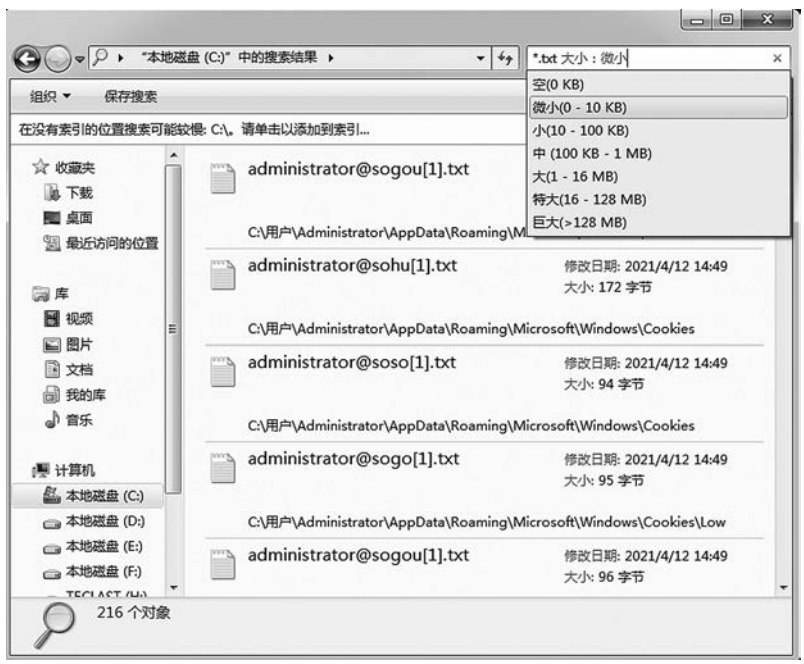


图 2－51　设置搜索条件

2.4　设备管理

计算机由硬件和软件两部分组成。硬件是组成一台计算机所需的所有设备，是计算机系统中由电子、机械和光电元件等组成的各种物理装置的总称。这些物理装置按系统结构的要求构成一个有机整体，为计算机软件运行提供物质基础。从外观上来看，计算机由主机箱和外部设备组成。主机箱内主要包括 CPU、内存、主板、硬盘驱动器、光盘驱动器、各种扩展卡、连接线、电源等。外部设备包括鼠标、键盘等。

在 Windows 系统中，设备管理器是一种管理工具，可用它来管理计算机上的硬件设备。使用“设备管理器”可以查看和更改设备属性、更新设备驱动程序、配置设备设置和卸载设

备。设备管理器提供计算机上所安装硬件的图形视图。所有设备都通过一个称为“设备驱动程序”的软件与 Windows 通信。

2.4.1　打开设备管理器

对设备管理器进行操作时，首先要打开设备管理器。打开设备管理器的方法很多，下面以 Windows 7 操作系统为例进行介绍。

（1）利用“计算机”的“属性”选项。右击桌面上的“计算机”图标，弹出快捷菜单，如图 2－52 所示。

在图 2－52 所示的快捷菜单中选择“属性”选项，弹出“系统”窗口。单击左侧“设备管理器”选项，即可打开“设备管理器”窗口，如图 2－53 所示。

图 2－52　“计算机”快捷菜单

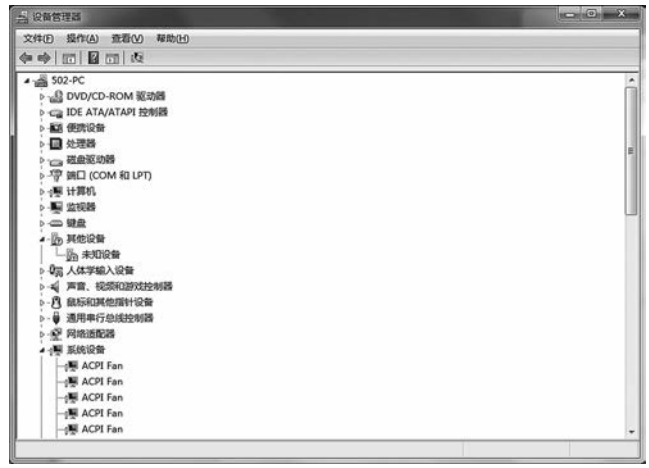


图 2－53　“设备管理器”窗口

（2）利用“计算机”的“管理”选项。右击桌面上的“计算机”图标，在弹出的快捷菜单中选择“管理”选项，如图 2－54 所示，弹出“计算机管理”对话框，单击左侧的“设备管理器”选项，在右侧窗口即可显示设备信息，如图 2－55 所示。

图 2－54　“计算机”快捷菜单

图 2－55　“计算机管理”对话框

（3）利用控制面板窗口。打开控制面板窗口，然后在列表中单击“设备管理器”选项，如图 2－56 所示，即可打开设备管理器。

图 2－56　控制面板窗口

（4）利用“设备管理器”的快捷方式。在桌面空白处，单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择“新建”→“快捷方式”选项，在弹出的“创建快捷方式”对话框的文本框中输入“devmgmt. msc”，如图 2－57 所示，单击“下一步”命令，在出现的对话框中为新建的快捷方式命名，然后单击“完成”即可，如图 2－58 所示。这样就会在桌面上生成一个“设备管理器”的快捷方式图标，如图 2－59 所示，可以直接双击执行了。

图 2－57　“创建快捷方式”对话框 1

图 2－58　“创建快捷方式”对话框 2

（5）利用“运行”对话框直接运行。通过运行设备管理器系统文件打开设备管理器，它的文件名为 devmgmt. msc，它存在系统盘中（系统盘默认是 C 盘，路径：C:\Windows\system32）。按下键盘上的“Windows＋R”快捷键，打开“运行”对话框，在文本框中输入“devmgmt. msc”，单击“确定”按钮，即可打开设备管理器，如图 2－60 所示。

图 2－59　完成快捷方式的创建

图 2－60　“运行”对话框

2.4.2　查看硬件的属性

打开设备管理器后，可以查看计算机上硬件的属性，在设备管理器中显示了计算机配置的所有硬件设备。想要了解哪一种硬件的信息，只要单击其前方的“＞”将其下级内容展开即可。除此之外，还可以进一步了解如硬件的常规、属性、驱动程序、详细信息等信息。

【实验 2－13】利用设备管理器查看计算机的网络适配器信息。

操作步骤：

步骤 1　打开设备管理器，右击硬件设备“网络适配器”，在弹出的快捷菜单中选择“属性”选项，如图 2－61 所示。

步骤 2　弹出设备属性对话框，在“常规”选项卡下可以查看硬件的常规属性，如图 2－62 所示。

图 2－61　“网络适配器”快捷菜单

图 2－62　“常规”选项卡

步骤 3　在设备属性对话框中选择“驱动程序”选项卡，可以查看硬件的驱动程序，如图 2－63 所示。

步骤 4　切换到“详细信息”选项卡下，可以查看硬件设备的详细信息，如图 2－64 所示。

图 2－63　“驱动程序”选项卡

图 2－64　“详细信息”选项卡

2.4.3　显示隐藏的设备

在操作系统中，设备管理器有时会将一些硬件设备隐藏，用户如果要查看隐藏的设备，需要将这些设备显示出来。

【实验 2－14】利用设备管理器查看隐藏的设备。

操作步骤：

步骤 1　打开设备管理器，选择“查看”→“显示隐藏的设备”选项，如图 2－65 所示。

步骤 2　查看隐藏的设备，如“存储卷”“便携设备”等，如图 2－66 所示。

图 2－65　“查看”菜单

图 2－66　查看隐藏的设备

2.4.4　启用、禁用设备

计算机硬件设备在暂时不使用时可以将其禁用，设备管理器禁用设备是将这台设备的输入口关闭（也就是中断不响应了）。计算机设备是通过数据输入来接收指令，并在控制总线的协助下执行指令的，一旦关闭了数据输入口，那这台设备就不会有任何操作了，之后如果想要使用该硬件设备只需要再将其重新启用即可。

图 2－67　需要禁用设备的快捷菜单

【实验 2－15】禁用设备设置。

操作步骤：

步骤 1　打开设备管理器，将鼠标指向需要禁用的设备，单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择“禁用”选项，如图 2－67 所示。

步骤 2　此时弹出的对话框如图 2－68 所示。单击“是”按钮，即可禁用该设备。

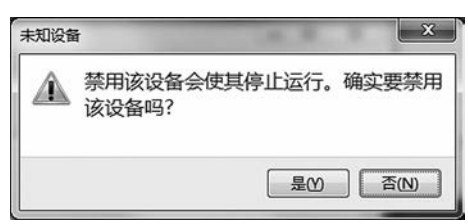


图 2－68　禁用设备的对话框

步骤 3　禁用后设备前面会出现向下的箭头，如图 2－69 所示。

图 2－69　禁用设备效果显示

启用硬件设备的方法与禁用硬件设备的操作类似，这里不再赘述。

2.4.5　更新、卸载驱动程序

随着计算机技术的不断发展，硬件厂商也在不断更新硬件的驱动程序。更新硬件设备的驱动程序，可以使用 Driver Updater 软件，但是，使用设备管理器同样可以完成硬件设备驱动程序的更新操作。

【实验 2－16】更新驱动程序。

操作步骤：

步骤 1　打开设备管理器，将鼠标指向需要更新驱动的设备，单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择“更新驱动程序软件”选项，如图 2－70 所示。

步骤 2　在弹出的“更新驱动程序软件”对话框中，选择“自动搜索更新的驱动程序软件”选项，如图 2－71 所示。

步骤 3　在“正在搜索软件”界面中显示系统开始自动连网并进行搜索，如图 2－72 所示。

步骤 4　一段时间后，计算机提示已安装最新的设备驱动程序软件，如图 2－73 所示。

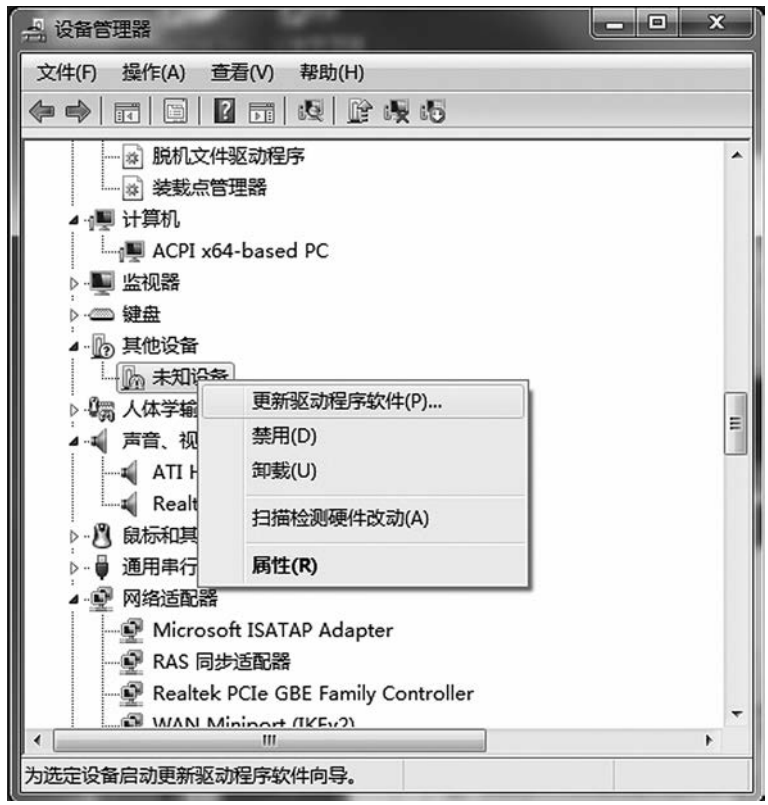


图 2－70　选择“更新驱动程序软件”选项

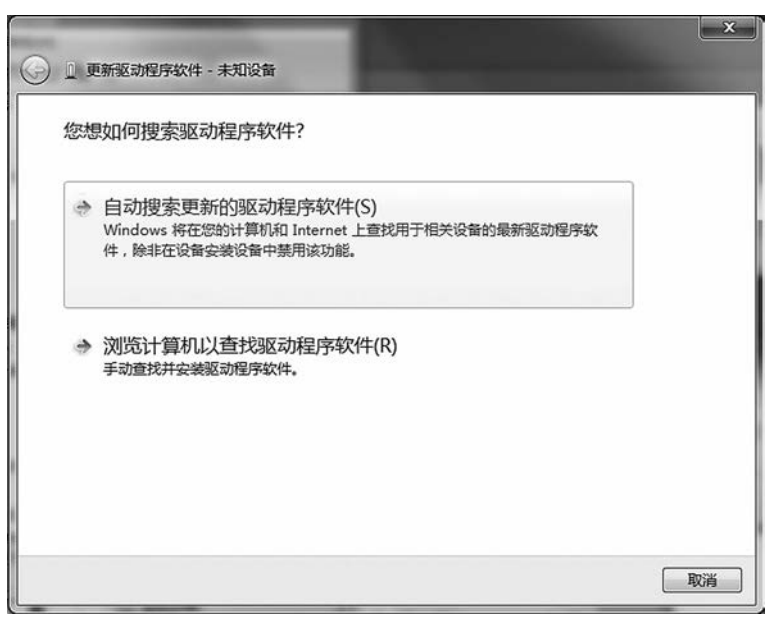


图 2－71　“更新驱动程序软件”对话框 1

图 2－72 “更新驱动程序软件”对话框 2

图 2－73 “更新驱动程序软件”对话框 3

有时，驱动程序因为某种原因出现错误，导致硬件设备无法正常使用，这时，可以将驱动程序卸载，再重新安装，从而解决硬件问题。

【实验 2－17】卸载驱动程序。

操作步骤：

步骤 1　打开设备管理器，将鼠标指向要卸载程序的硬件设备，单击鼠标右键，在快捷菜单中选择“卸载”选项，如图 2－74 所示。

步骤 2　在弹出的“确认设备卸载”对话框中单击“确定”按钮，如图 2－75 所示，即可完成驱动程序的卸载。

注意：使用设备管理器只能管理“本地计算机”上的设备。在远程计算机上，设备管理

器将仅以只读模式工作，此时允许查看该计算机的硬件配置，但不允许更改配置。

图 2－74　选择“卸载”选项

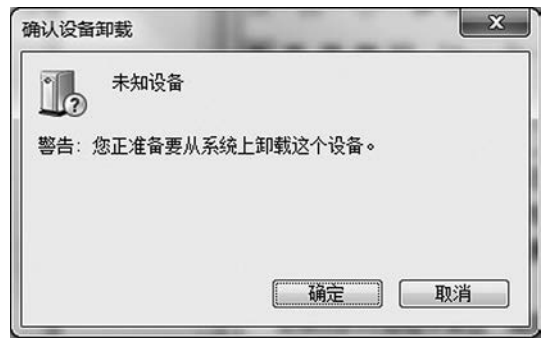


图 2－75　“确认设备卸载”对话框

2.5　任务管理

Windows 系统的任务管理主要依靠任务管理器实现。任务管理器是 Windows 系统中的一个重要工具，管理系统当前运行的任务，并显示计算机上所运行的程序和进程的详细信息。通过任务管理器，用户可以管理结束的应用程序和多余的进程，此外，还可以监控系统资源的使用状况以及关闭或重新启动计算机。

2.5.1　启动任务管理器

启动 Windows 任务管理器有两种常用的方法：

方法一：按下键盘上的 Ctrl＋Alt＋Delete 组合键，然后在屏幕中单击“任务管理器”选项。

方法二：利用任务栏启动 Windows 任务管理器。将鼠标指向任务栏的空白处，单击右键，在弹出的快捷菜单中选择“启动任务管理器”命令，如图 2－76 所示。

图 2－76　任务栏快捷菜单

打开任务管理器后，可以看见“Windows 任务管理器”窗口，如图 2－77 所示。

图 2－77 “任务管理器”窗口

2.5.2 任务管理器功能简介

Windows 任务管理器的用户界面提供了文件、选项、查看、窗口、帮助五大菜单项，还有应用程序、进程、服务、性能、联网、用户六个选项卡。窗口底部则是状态栏，通过它可以查看当前系统的进程数、CPU 使用率、更改的内存容量等数据。默认设置下系统每隔 2s 对数据进行 1 次自动更新，也可以通过“查看”→“更新速度”菜单重新设置。

Windows 任务管理器允许用户监视、控制计算机和在计算机上运行的程序。如果有某个程序不响应，用户可通过任务管理器强行关闭它。下面简单介绍 Windows 任务管理器的几项常用功能。

1. 任务管理器的“应用程序”选项卡

在任务管理器的“应用程序”选项卡中，会显示所有当前正在运行的应用程序，不过它只会显示当前已打开窗口的应用程序，而 QQ、微信等最小化至系统托盘区的应用程序并不会显示出来，如图 2－78 所示。

在这里可以根据需要关闭某个或多个应用程序。操作方法：用鼠标选中需要关闭的应用程序，单击“结束任务”按钮即可。

2. 任务管理器的“进程”选项卡

“进程”选项卡显示了所有当前正在运行的进程，包括应用程序、后台服务等。它是上面提到的“应用程序”的加强版，在这里会列出所有的用户进程和系统进程，包括前台运行和后台运行的，还可以看到某个进程的 CPU 和内存使用率等信息。默认情况下系统进程是被隐藏的，需要单击窗口左下角的“显示所有用户的进程”按钮来显示。任务管理器的“进程”选项卡如图 2－79 所示。

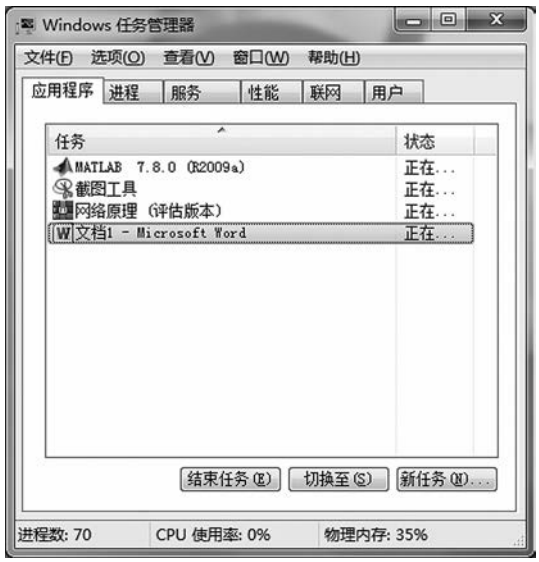


图 2－78　“应用程序”选项卡

图 2－79　“进程”选项卡

结束进程可以理解为强制关闭所选中的程序，就算程序当前处于“未响应”状态，也可以强制关闭。

注意：Windows 10 版本把“进程”与“应用程序”合并，统称为“进程”，如图 2－80 所示。

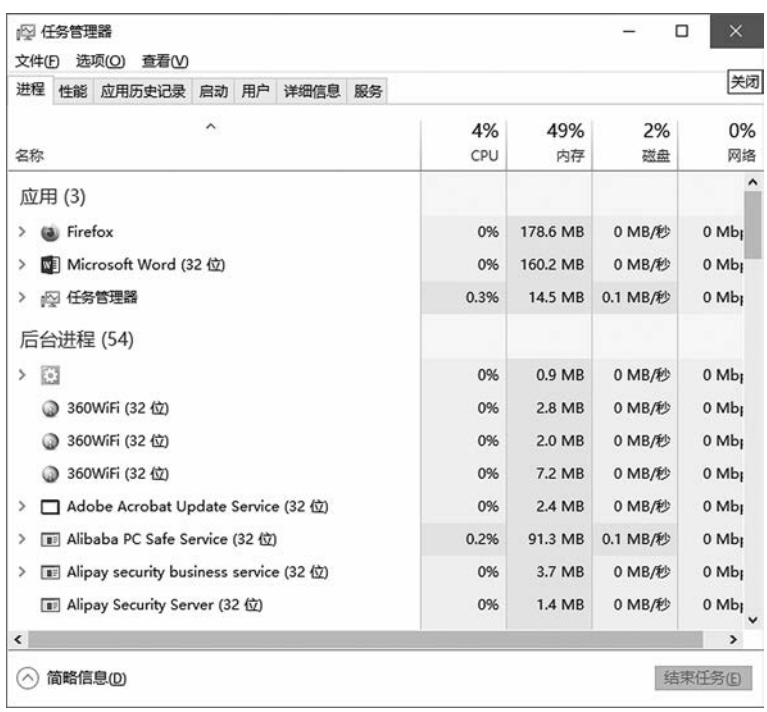


图 2－80　Windows 10 版本的“进程”选项卡

3. 任务管理器的“服务”选项卡

“服务”选项卡功能比较简单，就是启动或停止某个系统服务。如果想要更改服务的属

性设置，可以单击“服务”按钮，进入服务管理器即可进行设置。任务管理器的“服务”选项卡如图 2－81 所示。

4. 任务管理器的“性能”选项卡

任务管理器还有一项重要的功能，就是可以查看计算机的“性能”。任务管理器的“性能”选项卡如图 2－82 所示。

图 2－81 “服务”选项卡

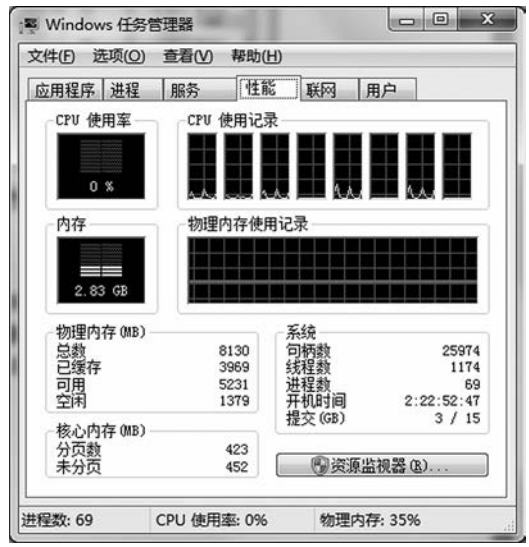


图 2－82 “性能”选项卡

在此，可以查看 CPU 和内存的使用率。任务管理器“性能”选项卡中的 CPU 使用率，表示当前使用的 CPU 资源的百分比。如果 CPU 使用率长期太高，那表明出现了以下几种情况：①计算机中病毒了；②某个软件程序出错，导致系统卡机；③计算机硬件需要升级了。

5. 任务管理器的“联网”选项卡

选择任务管理器的“联网”选项卡，可以查看当前的网络使用率。任务管理器的“联网”选项卡如图 2－83 所示。此选项卡显示了本地计算机所连接的网络通信量，使用多个网络连接时，可以比较每个连接的通信量，当然只有安装网卡后才会显示该选项。Windows 10 中此项功能被删除。

6. 任务管理器的“用户”选项卡

选择任务管理器的“用户”选项卡，此选项卡中的所有功能都可以在“开始”菜单中直接完成，所以基本没用，使用率很低。任务管理器的“用户”选项卡如图 2－84 所示。

需要注意的是，当结束一个进程时，一定要清楚该进程的用途，随意关闭一个进程可能会造成系统不稳定。

2.5.3 任务管理器的使用

1. 终止未响应的应用程序

当运行的程序由于各种因素不能及时响应相应指令时，系统会出现像“死机”一样的症状，此时，只能通过结束任务的方法来强行终止正在运行的程序。打开任务管理器选择“应

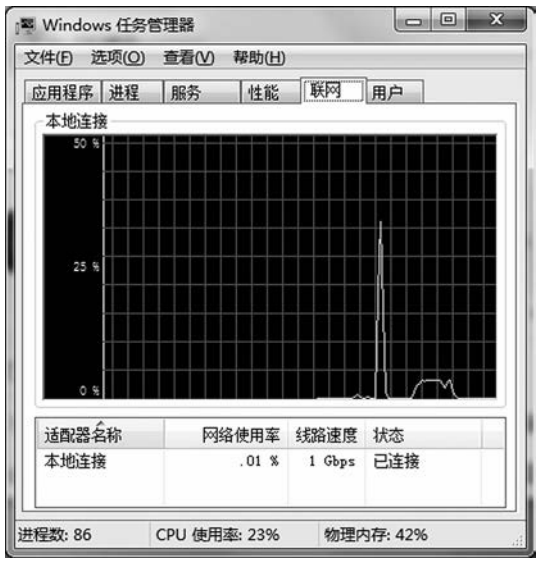


图 2－83　“联网”选项卡

图 2－84　“用户”选项卡

用程序”选项卡，找到未响应的应用程序，单击“结束任务”按钮，即可终止未响应的应用程序，系统恢复正常。

若利用 Windows 任务管理器也不能终止应用程序，则只能重新启动计算机，但这样做通常会导致数据丢失。

2. 终止进程

若 CPU 的使用率长时间达到或接近 100%，或系统提供的内存长时间处于将要耗尽的状态，通常是因为系统感染了病毒。可以打开任务管理器“进程”选项卡，找到 CPU 或内存占用率高的进程，然后终止。需要注意的是，系统进程无法终止。

【实验 2－18】打开一个应用程序（例如，谷歌浏览器），利用任务管理器关闭该程序对应的进程。

操作步骤：

步骤 1　打开 Windows 任务管理器窗口，单击“进程”选项卡。

步骤 2　在列表框中选中要结束的进程，这里选中谷歌浏览器对应的进程“chrome.exe”。单击“结束进程”按钮，如图 2－85 所示。

图 2－85　任务管理器的“进程”选项卡 1

步骤 3　再次查看 Windows 任务管理器窗口。此时，列表框中 Google Chrome 进程已经不

存在了，并且可以看到“结束任务”按钮已经变为灰色，即不可选状态，如图 2－86 所示。

图 2－86　任务管理器的“进程”选项卡 2

2.6　附件程序的使用

Windows 操作系统的附件中自带很多简化的小程序和功能。这些小程序可以让计算机操作变得简单有趣，如记事本、写字板、截图工具等。而一些特定功能便于用户解决一些实际工作中的问题，如计算器、远程桌面连接等。虽然附件中的应用程序没有某些专业应用程序功能强，但因其使用方便且占用的内存和硬盘空间比较少，所以比较适合处理简单的日常工作。

2.6.1　记事本和写字板

记事本是一个纯文本文件的编辑器，用于编辑那些对文本格式没有要求的文本文件。记事本的特点是程序小巧、实用有效。记事本文件的扩展名为 .txt。记事本窗口如图 2－87 所示。

写字板是一个可以用来创建和编辑文档的文本编辑程序，写字板文档中可以包括复杂的格式和图形，并且提供了页面布局、文本格式、段落对齐等处理功能，可以完成简单的 Microsoft Office Word 的功能。写字板文件的扩展名为 .rtf。写字板窗口如图 2－88 所示。

【实验 2－19】用记事本程序录入样文 2－1 中的文字，并将录入好的文档保存在计算机的“文档”文件夹中，文件名称为“样文 1”。

操作步骤：

步骤 1　单击“开始”→“所有程序”→“附件”→“记事本”命令，打开记事本窗口，录入样文 2－1 所示内容，如图 2－89 所示。

图 2－87　记事本窗口

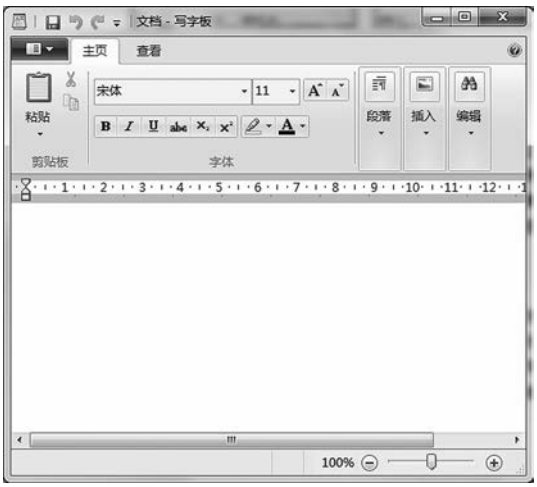


图 2－88　写字板窗口

样文 2－1

大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。物有本末，事有终始。知所先后，则近道矣。

古之欲明明德于天下者，先治其国。欲治其国者，先齐其家。欲齐其家者，先修其身。欲修其身者，先正其心。欲正其心者，先诚其意。欲诚其意者，先致其知。致知在格物。物格而后知至，知至而后意诚，意诚而后心正，心正而后身修，身修而后家齐，家齐而后国治，国治而后天下平。

自天子以至于庶人，一是皆以修身为本。其本乱而末治者否矣。其所厚者薄，而其所薄者厚，未之有也。此谓知本，此谓知之至也。

所谓诚其意者，毋自欺也。如恶恶臭，如好好色，此之谓自谦。故君子必慎其独也。小人闲居为不善，无所不至，见君子而后厌然，掩其不善而著其善。人之视己，如见其肺肝然，则何益矣。此谓诚于中，形于外，故君子必慎其独也。曾子曰："十目所视，十手所指，其严乎!"富润屋，德润身，心广体胖，故君子必诚其意。

步骤 2　样文录入完成后，单击"格式"→"自动换行"命令，如图 2－90 所示。

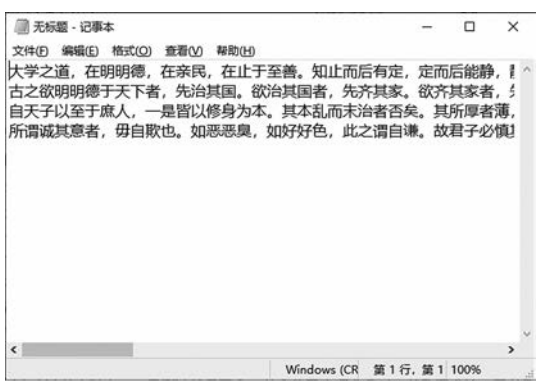


图 2－89　输入样文的记事本窗口

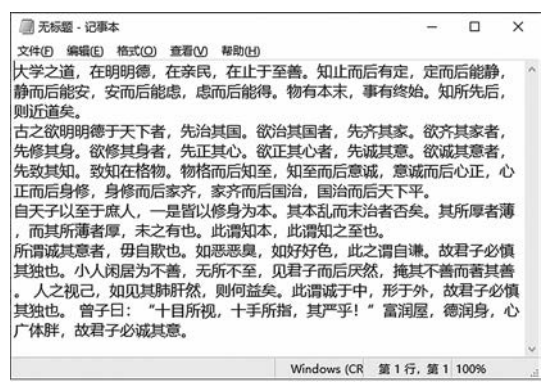


图 2－90　设置自动换行后的记事本窗口

步骤 3　设置完成后，单击“文件”→“保存”命令。

步骤 4　选择“库”中的“文档”，在“文件名”文本框中输入“样文 1”，如图 2－91 所示，然后单击“保存”按钮即可。

图 2－91　文本文档保存设置

注意：在记事本窗口录入内容时，如果“格式”菜单的“自动换行”选项未选中，则在输入过程中，文字会一直延伸，在窗口内不能完整看到输入内容，需要通过滚动条来查看，造成很多不便。

2.6.2　画图工具

画图工具是 Windows 系统中自带的图形制作和编辑软件，它是一个位图编辑器，可以对各种位图格式的图片进行编辑，用户可以自己绘制图画，也可以对已有的图片进行编辑修改。画图文件的扩展名为 .bmp，编辑修改完后，可以以 .bmp、.jpg、.gif 等格式保存。

单击“开始”→“所有程序”→“附件”→“画图”命令，启动画图程序，画图窗口如图 2－92 所示。

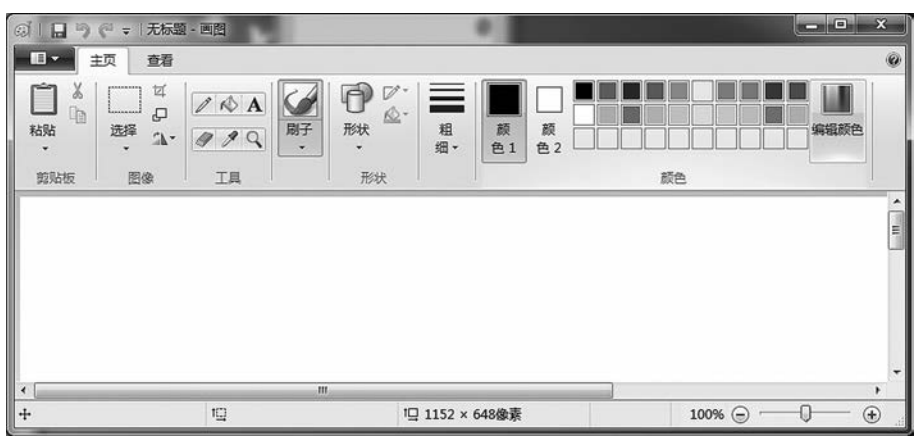


图 2－92　画图窗口

画图窗口的“工具”模块提供了各种绘图工具，如铅笔、橡皮、文本框、油漆桶等。“刷子”模块提供了各种刷子供用户使用。在“形状”模块中，设置了各种线型和形状。功能区的右侧是“颜色”模块，其中显示了各种预设的颜色。选中“颜色 1”，并选择一种颜色，便可对前景色进行设置；选中“颜色 2”，并选择一种颜色，便可对背景色进行设置。若所需颜色在调色板中没有，可通过“编辑颜色”选项来添加新的颜色到调色板中。

单击“画图”按钮，从弹出的下拉菜单中可以进行新建、打开、保存、另存为和打印图片等基本操作，也可以在电子邮件中发送图片，或者将图片设为桌面背景等。

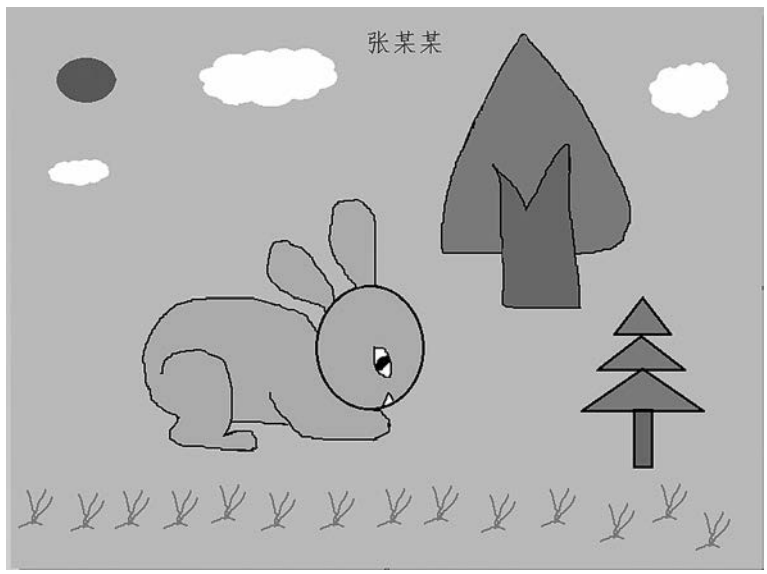


图 2－93　“画图练习”样图

【实验 2－20】使用画图工具绘制一幅画，如图 2－93 所示，将图片命名为“画图练习”，并保存在系统桌面上，图片格式为 .jpg。要求画布大小：宽 800 像素、高 600 像素，在画面中添加自己的姓名（字体为仿宋；大小为 20 磅）。提示：在绘制图片时可以自由发挥。

操作步骤：

步骤 1　单击“开始”→“所有程序”→“附件”→“画图”命令，打开“画图”程序窗口。

步骤 2　单击窗口中“重新调整大小”命令，打开“调整大小和扭曲”对话框。按要求进行设置，如图 2－94 设置。

图 2－94　设置画布大小

步骤 3　选择“颜色 2”，单击“编辑颜色”按钮，弹出“编辑颜色”对话框，选择所需颜色，如图 2－95 所示。单击“确定”按钮，返回画图窗口。

步骤 4　选择“油漆桶”工具，在画布上单击右键，背景色设置完成。

步骤 5　利用“工具”组和“形状”组选项在画布上绘制图案并涂色。

步骤 6　图片编辑完成后，选择“文本框”工具按要求输入姓名。

步骤 7　单击“保存”按钮，将图片文件保存在指定位置。

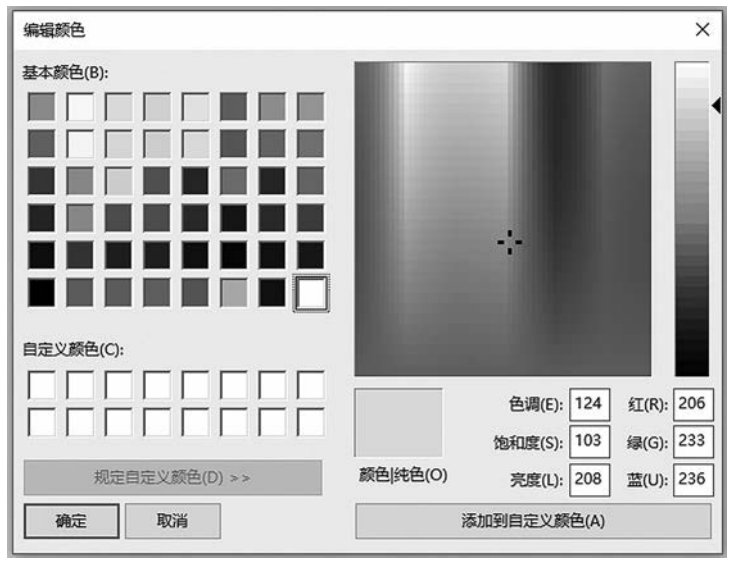


图 2－95　“编辑颜色”对话框

2.6.3　截图工具

截图工具能方便地帮助用户捕获屏幕上显示的画面，甚至可以捕获全屏屏幕、已经打开的菜单命令截图，并在捕获之后对捕获的图片添加注释然后保存。

【实验 2－21】用截图工具截取一块区域并进行保存。

操作步骤：

步骤 1　打开任意想要截取的图片，然后单击“开始”→“所有程序”→“附件”→“截图工具”命令，截图工具启动后会自动新建截图，用户可以按 Esc 键取消，并选择想要的截图方式。按 Esc 键后，在“截图工具”对话框中，单击“新建”按钮右侧的下拉三角按钮，并在弹出的菜单中选择一种截图方式，如单击“矩形截图”选项，如图 2－96 所示。

步骤 2　单击“矩形截图”选项后，进入截图状态，在截图状态下，整个屏幕呈现灰白色，此时按住鼠标左键不放并拖动鼠标即可捕获想要截取的屏幕区域，被选中的区域会恢复本色，如图 2－97 所示。

图 2－96　设置“矩形截图”

图 2－97　截图状态下屏幕呈现灰白色

步骤 3　捕获想要截取的图形区域后，释放鼠标即可完成截图，截取的图片在“截图工具”窗口显示。用户可以单击该窗口工具栏“笔”按钮右侧的下拉三角按钮，并在弹出的菜单中选择一种笔工具来添加注释，如单击“蓝笔”选项，如图 2－98 所示。

步骤 4　鼠标指针在“截图工具”窗口会变成一个蓝色的点，按住鼠标左键可以为截取的图片添加注释，如图 2－99 所示。

图 2－98　选择添加注释的工具

图 2－99　添加注释后的效果

步骤 5　若要保存截图，在“截图工具”窗口选择“保存截图”按钮，在弹出的“另存为”对话框中，设置保存路径、文件名和图片类型，然后单击“保存”按钮，如图 2－100 所示。

图 2－100　保存截图

步骤 6　截图文件保存成功后，打开文件保存路径即可查看截图文件，如图 2－101 所示。

图 2－101　查看保存的截图文件

2.6.4　计算器

计算器是 Windows 操作系统自带的简易计算工具，操作方法和日常生活中使用的计算器的操作方法相同，可以帮助用户完成基本的算术运算，同时还可以进行科学计算，如开方运算、阶乘运算等。

打开计算器程序菜单栏中的“查看”菜单，在弹出的列表中可以看到程序提供了四种计算器的类型，分别是标准型、科学型、程序员型和统计信息型，默认情况下是标准型。标准型计算器可以完成日常工作中简单的算术运算，如图 2－102 所示。在计算过程中遵循“先计算括号内的，后计算括号外的；先乘除，后加减”的原则。标准型计算器的操作方法比较简单，在此不再赘述。

科学型计算器比标准型计算器的功能强大，它提供了许多高级函数，可以解决较为复杂的科学运算，如图 2－103 所示。

图 2－102　标准型计算器

图 2－103　科学型计算器

程序员型计算器不仅可以进行二进制数、八进制数和十六进制数的算术运算，及各种计数制之间的转换，还可以进行与、或、非等逻辑运算，如图 2－104 所示。

统计信息型计算器可以进行计数、求平均数、求和、求方差、求标准偏差等一些统计方面的运算，如图 2－105 所示。

图 2－104　程序员型计算器

图 2－105　统计信息型计算器

【实验 2－22】使用计算器完成下列计算任务：

（1）计算 343 的 3 次方根。

（2）计算 13 的二进制值。

操作步骤：

步骤 1　单击“开始”→“所有程序”→“附件”→“计算器”命令，打开标准型计算器。

步骤 2　单击“查看”→“科学型”命令，打开科学型计算器。

步骤 3　输入 343，选择$\sqrt[y]{x}$按钮。

步骤 4　计算出 343 的 3 次方根，如图 2－106 所示。

图 2－106　计算 343 的 3 次方根

步骤 5　单击“查看”→“程序员型”命令，打开程序员型计算器。

步骤 6　输入数值 13，如图 2－107 所示。

步骤 7　选择“二进制”选项，计算出 13 的二进制值，如图 2－108 所示。

图 2－107　输入数值 13

图 2－108　计算结果显示

本章小结

本章简单介绍了操作系统的概念、发展、分类、功能，对操作系统的基本操作方法、文件管理、系统合理的设置与维护、任务管理以及附件程序的使用进行了详细的阐述。本章对基础知识讲述清晰，配有详细的操作过程、图解和实例，内容由浅入深，知识覆盖面广，重视使用者实际操作能力的培养。通过对本章的学习，应当了解 Windows 操作系统的基本操作，熟练掌握文件管理、设备管理、任务管理及其附件程序的使用方法。

习　　题

1. 单选题

(1) 资源管理器可用来（　　）。

A) 管理文件夹　　B) 浏览网页

C) 收发电子邮件　　D) 恢复被删除的文件

(2) Windows 的“回收站”是（　　）。

A) 内存中的一块区域　　B) 硬盘上的一块区域

C) 软盘上的一块区域　　D) 高速缓存上的一块区域

(3) Windows 中，通过控制面板中的（　　）调整显示器的垂直刷新率。

A) 系统　　B) 辅助选项　　C) 显示　　D) 添加新硬件

(4) 下列关于文件名的叙述正确的是（　　）

A) 文件的扩展名可以自定义更改

B) 在文件名的定义中，可以使用通配符作为文件名

C) 文件名中的英文字母不区分大小写

D) 在文件的文件名最多可以使用 255 个汉字

（5）操作系统是一种（　　）。

A）系统软件　　B）应用软件　　C）源程序　　D）高操作规范

（6）Windows 的“画图”程序中，默认的图形文件为（　　）。

A）BMP 图形文件　　B）GIF 图形文件　　C）PCX 图形文件　　D）PIC 图形文件

（7）Windows 附件中，写字板与记事本的区别是（　　）。

A）写字板文档可以保存为 DOC、TXT 格式，记事本文档只能保存为 TXT 格式

B）写字板文档中可进行段落设置，记事本不能

C）写字板支持图文混排，记事本只能编辑纯文本文件

D）以上都正确

（8）Windows 剪贴板是（　　）中的一个临时存储区，用来临时存放文字或图形。

A）内存　　B）显存　　C）硬盘　　D）应用程序

（9）在 Windows 中，对系统软硬件资源进行设置，或添加、删除程序时，可使用（　　）中的项目。

A）控制面板　　B）打印机　　C）任务栏　　D）我的文档

（10）（　　）是控制和管理计算机软硬件资源、合理组织计算机工作流程方便用户使用的程序集合。

A）数据库管理信息系统　　B）编译系统

C）操作系统　　D）文件系统

2. 判断题

（1）在 Windows 环境中，可以同时运行多个应用程序。（　　）

（2）在 Windows 中，控制面板可以用来更改计算机的设置。（　　）

（3）若某文件被设置成“隐藏”属性，则它在任何情况下都不会显示出来。（　　）

（4）在 Windows 的资源管理器窗口中，通过选择“文件”菜单可以改变文件或文件夹的显示方式。（　　）

（5）在 Windows 环境中，用户可以同时打开多个窗口，此时只能有一个窗口处于激活状态，它的标题栏颜色与众不同。（　　）

（6）Windows 的任务栏不能修改文件属性。（　　）

（7）正版 Windows 7 操作系统不需要激活即可使用。（　　）

（8）在 Windows 中，若要将当前窗口存入剪贴板中，可以按 Alt＋PrintScreen 键。（　　）

（9）随意关闭进程会造成系统不稳定。（　　）

（10）声音、图像、文字均可以在 Windows 的剪贴板中暂时保存。（　　）

参考答案

第 3 章

办 公 软 件

随着计算机的普及，办公软件已经成为工作、学习中必备的基础软件。本章主要以 Office 2010 为例介绍常用的文字处理、表格制作、幻灯片制作等办公软件。

3.1 文稿编辑与排版

3.1.1 文字处理器

1. 概述

文字处理器（word processors），又称字处理系统，是用作桌面排版（如文字的格式化和排版）的应用程序，不同于文本编辑器（如记事本、Notepad ++、EditPlus 等）。文字处理器一般用于录入、编辑和格式化信函、公私文件、出版作品和传真封面等。

20 世纪 70 年代随着集成电路技术的成熟，计算机逐渐小型化到桌面上，1976 年王安电脑公司推出了世界上第一台具有编辑、检索等功能的文字处理机。这种 WPS 计算机能在屏幕上直接显示文字，能用键盘快速修改文稿，能像普通打字机和印刷机那样印制文件，而此前办公室人员仅有廉价打字机。1978 年王安电脑公司成为当时世界上最大的文字处理机生产商，1986 年王安电脑公司的业务借助文字处理机的发明达到顶峰。

现有的中文文字处理软件主要有微软公司的 Word、金山公司的 WPS、永中 Office 和以开源为准则的自由软件 OpenOffice（图 3 - 1）等。

图 3 - 1 OpenOffice 界面

2. WPS

1988 年 5 月，求伯君凭借一台 386 计算机写出了第一套中文文字处理软件 WPS（word processing system）1.0，从此开创了汉字处理时代。不同于当时流行的汉化 WordStar，WPS 是针对汉字处理开发的，中文 DOS 中频繁出现的因半个汉字导致乱码的现象在 WPS 中从未见到。1994 年，WPS 用户超过千万，占领了中文文字处理市场的 90%。同年，微软 Windows 系统在中国悄然出现。

2001 年，WPS 正式更名为 WPS Office（WPS 指 writer，presentation and spreadsheets，作家、演示文稿和电子表格），可以实现办公软件最常用的文字编辑、表格制作、演示文稿制作、PDF 阅读等多种功能。WPS Office 界面如图 3-2 所示。它覆盖 Windows、MacOS、Linux、Android、iOS 等平台，具有内存占用少、运行速度快、云功能多、强大插件平台支持、免费提供海量在线存储空间及文档模板的优点。

WPS Office 包括的版本：个人版、校园版、专业版、移动版、移动专业版等，WPS Office 个人版对个人用户永久免费。支持阅读和输出 PDF（.pdf）文件，具有全面兼容微软 Office 97 至 2010 格式（doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx 等）的独特优势。

图 3-2　WPS Office 界面

3. Microsoft Office Word

Microsoft Office Word 是微软公司开发的文字处理程序，最初是在 1983 年由 Richard Brodie 为了运行 DOS 的 IBM 计算机而编写的，当时反响并不好，销售情况落后于 Word Perfect 等对手产品。随后的版本可运行于 Apple Macintosh（1984 年）、SCO Unix 和 Microsoft Windows（1989 年）上。Word 作为 Microsoft Office 套件的核心程序，是目前最流行的文字处理程序之一，其专用的档案格式 Word 文件（如.doc）也成为事实上最通用的标准文件。

目前，最新的版本是 Word 2019 for Windows 及 Word 2019 for Mac。Word 不仅提供了许多易于使用的文档创建工具，也提供了丰富的功能集供创建复杂的文档使用。本节中的实验将主要以 Word 2010 为例。

3.1.2 格式设置

格式是面向对象的，可以将格式应用于各种对象，如字、词、句子、段落、表格、图片、节和整个文档。

Word 中有 4 个级别的格式：字符、段落、节和文档。

格式可以复制、粘贴和清除。复制格式快捷键为 Ctrl＋Shift＋C，粘贴格式快捷键为 Ctrl＋Shift＋V，也可以使用格式刷“刷”格式。清除格式是指将文档变成默认格式，快捷键为 Ctrl＋Shift＋N。

可以打开“显示格式”窗格（快捷键为 Shift＋F1）查看所选文字的格式，如图 3－3 所示。所选文字的格式包含 3 个部分：字体（字符格式）、段落和节。下面主要介绍字符和段落格式设置。

图 3－3　显示格式

1. 字符格式

字符格式的主要用处就是格式化字符。

在 Word 中，单个字符是可以格式化的最小单元。可以在“开始”选项卡中的“字体”组中直接应用各种字符格式，如图 3－4 所示。

图 3－4　“开始”选项卡中的“字体”组

单击“字体”组右下角的按钮可以打开“字体”对话框进行设置，如图 3－5 所示。

图 3－5　“字体”对话框

2. 段落格式

文档处理器中一般用段落标记↵用来区分段落，文档中输入的所有内容都位于段落中，即使是空文档至少也包含一个段落。

在 Word 中，可以使用“开始”选项卡中的“段落”组和“页面布局”选项卡中的“段落”组直接对段落应用各种格式，如图 3－6 所示。

图 3－6　“开始”选项卡中的“段落”组和“页面布局”选项卡中的“段落”组

单击“段落”组右下角的按钮可以打开“段落”对话框进行设置，如图 3－7 所示。

图 3－7　“段落”对话框

段落格式主要包括两种：

(1) 结构性格式。如对齐、缩进、制表位等。

(2) 装饰性格式。如底纹、边框、编号与项目符号等。

3.1.3　文档的创建

1. 新建文件

启动一些应用程序（如 Word、Excel 或 PowerPoint 等）时，应用程序会自动打开一个

新的空白文件，用户即可在文档中添加内容、设置格式。而有些应用程序需要在新建时选择文件类型、选择模板等，如图 3－8 所示。WPS 校园版在新建文件时需要选择是哪种文件类型（文字、表格、演示等），也可以根据需要选择模板以避免从头开始创建文件。

图 3－8　在 WPS 中新建文件

2. 模板

在 Word、Excel 和 PowerPoint 等中可以打开“文件”菜单，在“新建”菜单项中选择适合的模板。

实际上，Word 中每次新建的空白文件都是基于预置的 Normal（扩展名为 .dotm）模板创建的。该模板指定了文档的基本格式，如页边距、默认文本样式等。例如，在 Word 2010 中，打开窗口左上方的“文件”菜单，选择“选项”命令，打开“Word 选项”对话框，如图 3－9 所示。在对话框左侧分类中选择“信任中心”，在右侧选择“信任中心设置”按钮，

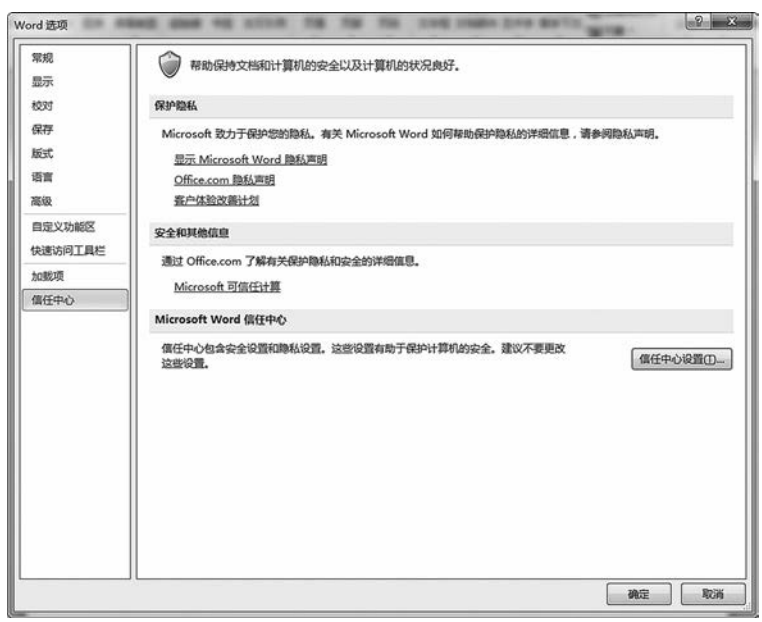


图 3－9　“Word 选项”对话框

打开“信任中心”对话框。

在“信任中心”对话框左侧分类中选择“受信任位置”，如图 3－10 所示，在右侧的列表中选择第一行“用户模板”默认位置，再单击“修改”按钮，打开“Microsoft Office 受信任位置”对话框即可查看用户模板对应位置，Normal. dotm 模板也在该路径下。

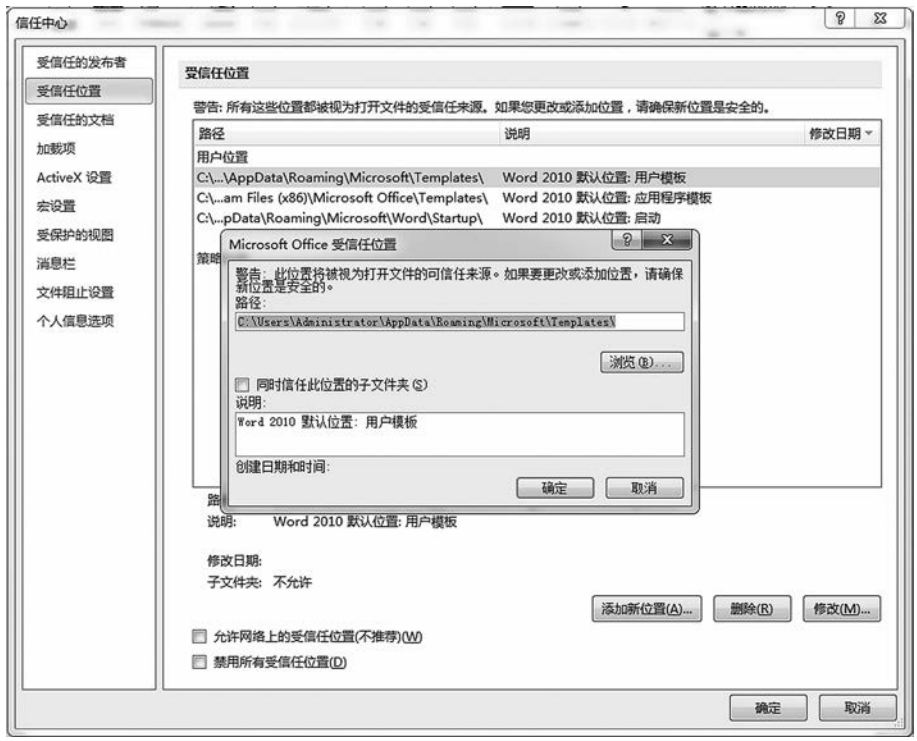


图 3－10　“信任中心”对话框

3. 保存文件和文件类型

创建新文件时，应用程序会分配一个临时名称。例如，在 Word 中创建多个文件，程序会按顺序分配名称“文档 1”“文档 2”等。

每个程序都使用特定的文件格式来保存数据，这个文件格式反映了程序如何识别、组织和解释文件中保存的信息。微软的 . doc 格式是一种自己的专属格式，. docx 是 Microsoft Office 2007 之后版本使用的格式，比 . doc 文件所占用的空间更小，是基于 Office Open XML 标准的压缩文件格式。

新建的文档第一次单击“保存”按钮或者“文件”菜单中的“保存”命令，会打开“另存为”对话框，如图 3－11 所示。保存文件时，需要注意确认文件保存位置、文件名、文件类型等。命名文档的时候，最好采用“日期＋文件名”的方式，如 20210315 毕业设计 . docx，如果一天之内修改多次，可采用“日期＋文件名＋时间”的方式，如 20210315 毕业设计 1430. docx。也可在“另存为”对话框下方选择“工具”中的“常规选项”。在打开的“常规选项”对话框中设置文档的打开、修改密码，为文档的读、写操作加密。

Word 中提供了自定义保存功能，可以在“Word 选项”对话框左侧分类中选择“保存”查看和设置保存格式、自动保存时间、默认文件位置等，如图 3－12 所示。

图 3－11 “另存为”对话框

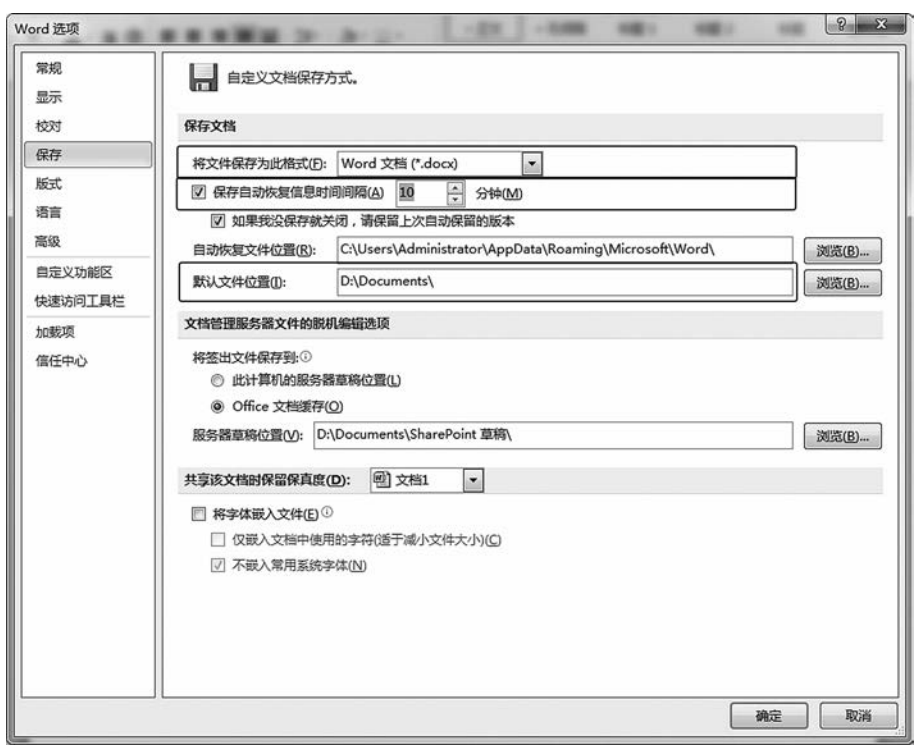


图 3－12 自定义文档保存方式

4. 视图

很多应用程序都提供了多种使用环境，即视图。

Word 2010 的“视图”选项卡中提供了 5 种视图：页面视图、阅读版式视图、Web 版式视图、大纲视图、草稿，如图 3－13 所示。

图 3－13　Word 中的 5 种视图

WPS 校园版的视图选项卡中提供了 6 种视图：全屏显示、阅读版式、写作模式、页面、大纲、Web 版式，如图 3－14 所示。

图 3－14　WPS 中的 6 种视图

Word 中的 5 种视图及其特点如表 3－1 所示。

表 3－1　Word 中的 5 种视图及其特点

视图	特　点
页面视图	默认视图，所见即所得，屏幕看到的页面内容就是实际打印的真实效果
阅读版式视图	占用了更大的屏幕空间，以图书的分栏样式显示 Word 文档，隐藏了“文件”按钮、功能区等窗口元素，可以单击“工具”按钮选择各种阅读工具
Web 版式视图	显示文档在浏览器中的效果，因此状态栏没有页码、节号等信息
大纲视图	用于 Word 文档的设置和显示标题的层级结构，并可以方便地折叠和展开各种层级的文档，多用于长文档的快速浏览和设置
草稿	仅显示标题和正文，取消了页边距、分栏、页眉页脚等元素

5. 文档编辑

文档的编辑包括字体、段落、页面、图片、表格等的编辑。

创建文档后，就可以在其中输入各种字符。目前，大多文字处理软件（如 WPS、Word）都支持“即点即输”功能，即可以在页面的任意位置双击鼠标后开始输入。键入时，每个字符出现在不停闪烁的垂直插入点的右侧，可以使用 Backspace 键向前、Delete 键向后删除文字。

输入文本之后，可以对已经输入的文本进行修改操作，包括复制、剪切、粘贴、删除、撤销、恢复等。在对文档进行各种修改操作时，应该先选定操作对象，然后进行操作。被选定的对象可以是字符、段落、图片、行、列、表格等。

6. 各种编辑标记

Word 和 WPS 中空白文档的左、右页边距默认是 2.54 厘米。当键入足够多的字符达到右侧页边距的边界时，Word 会自动将插入点移到下一行，这项功能称为自动换行。如果有调整文档的页边距、设置右缩进、分栏或者在表格中输入字符等操作时，自动换行会使文字始终在边界内。

编辑标记是可以在 Word 文档中显示，但是不会被打印出来的字符。显示编辑标记是一种良好的习惯，尤其是在进行长文档排版时，能帮助用户发现异常格式。表 3－2 是一些常见的编辑标记。

表 3－2　常见的编辑标记

标记名称	符号	作　用
半角空格	·	输入法在半角状态下输入的空格
全角空格	□	输入法在全角状态下输入的空格，占用两个英文字符的宽度
不间断空格	⊖	快捷键为 Ctrl＋Shift＋Space，用于防止行尾英文词组分开，可以在词组内的单词间使用不间断空格
手动换行符	↓	快捷键为 Shift＋Enter，又称为软回车，其作用是结束当前行，换行继续，并非分段
段落标记	↵	按 Enter 键，又称为硬回车，用于真正开始新的一段
制表位	→	按 Tab 键，每个空白文档默认设置了制表位，在文档整个宽度内均匀设置，间隔 1.27 厘米
分页符	……分页符……	快捷键为 Ctrl＋Enter，又称硬分页符，用于在插入点手动分页
分节符	……分节符(下一页)……	用于把文章分成不同的节，使得各节可以独立编辑和排版。类型有下一页、连续、奇数页和偶数页
分栏符	……分栏符……	用于在插入点手动分栏

在 Word 2010 中，单击“开始”选项卡中“段落”组的按钮，如图 3－15 所示，可进行显示/隐藏编辑标记的切换。

图 3－15　显示/隐藏编辑标记

在“Word 选项”对话框左侧分类中选择“显示”选项，在右侧根据需要勾选“始终在屏幕上显示这些格式标记”中的选项，如图 3－16 所示。

7. 查找和替换

查找和替换功能可以对文本、文本格式进行查找与替换，同时定位光标。

查找用于在文档中找到指定的文字、段落、格式等，找到后将反白高亮显示被查找到的内容，查找时可以使用通配符。在“查找和替换”对话框中单击“特殊格式”按钮，可在弹

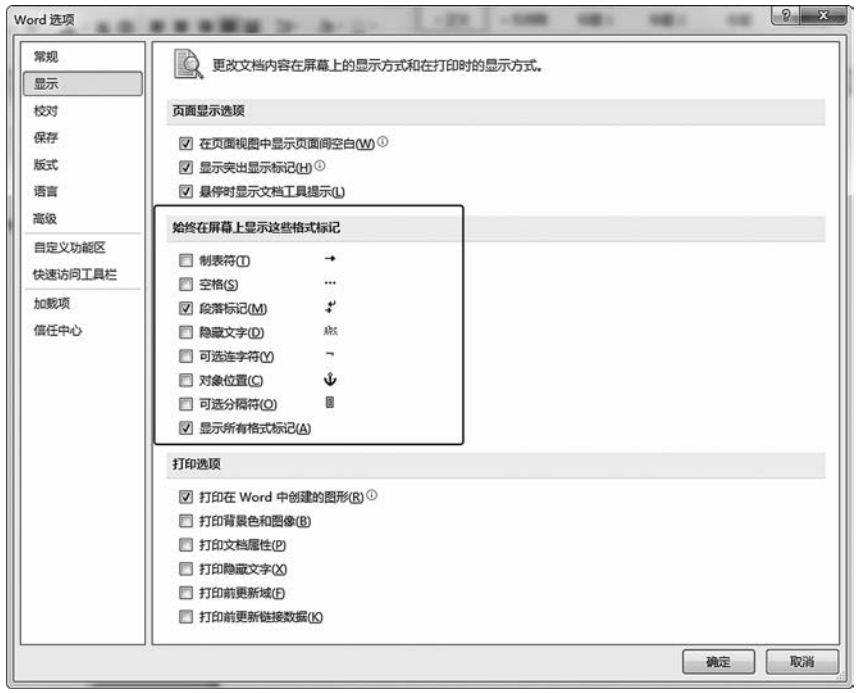


图 3－16　显示格式标记设置

出的下拉列表中直接选择通配符。

替换是用新的内容（文本、格式）替换查找到的内容（文本、格式），可以使用替换功能去掉文档中包含的大量空行、空白区域，也可以进行格式替换。例如，在 Word 2010 中先准备好电话号码（11 位），然后打开“查找和替换”对话框，在“查找内容”中输入“（1??)???? (????)”，在“替换为”中输入“\1****\2”，红色，设置使用通配符，如图 3－17 所示。单击“全部替换”按钮即可将电话号码中间 4 位换成“*”号，并且字体颜色

图 3－17　“查找和替换”对话框

换为红色。其中，查找内容表示以 1 开头的 11 个字符，用括号分组，第 1 组为（1??），第 2 组为（????）。在替换内容中，\1 表示查找内容中的第 1 组字符，即（1??），\2 表示第 2 组字符，即（????），两组中间用****替换。

8. 页面设置

Word 文档中的页面设置可以在“页面布局”选项卡中的“页面设置”组中进行，如图 3－18 所示。

图 3－18 “页面布局”选项卡中的“页面设置”组

在页面设置中所做的设置实际上指的是一节中的页面采用的格式，由于大多数的文档只有一节，所以页面格式一般默认应用于“整篇文档”，如图 3－19 所示。

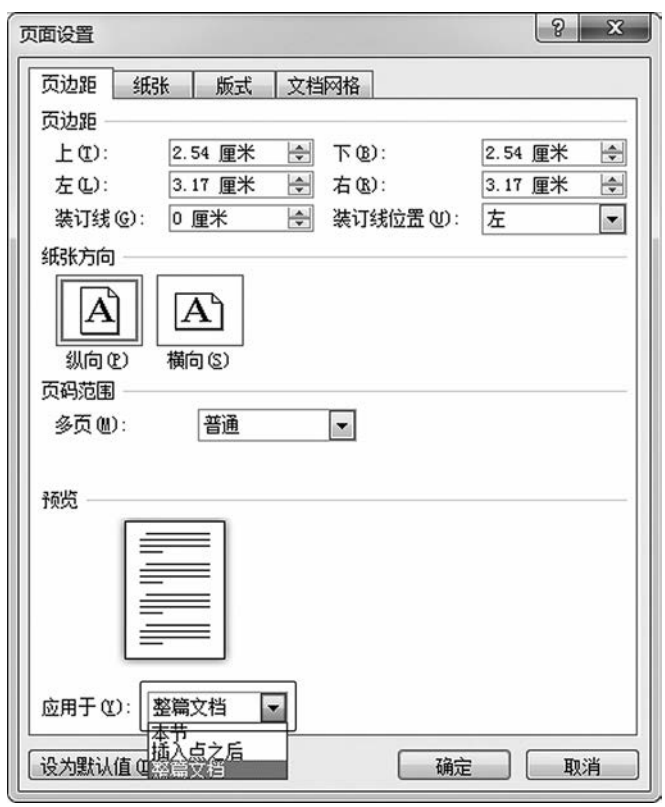


图 3－19 “页面设置”对话框

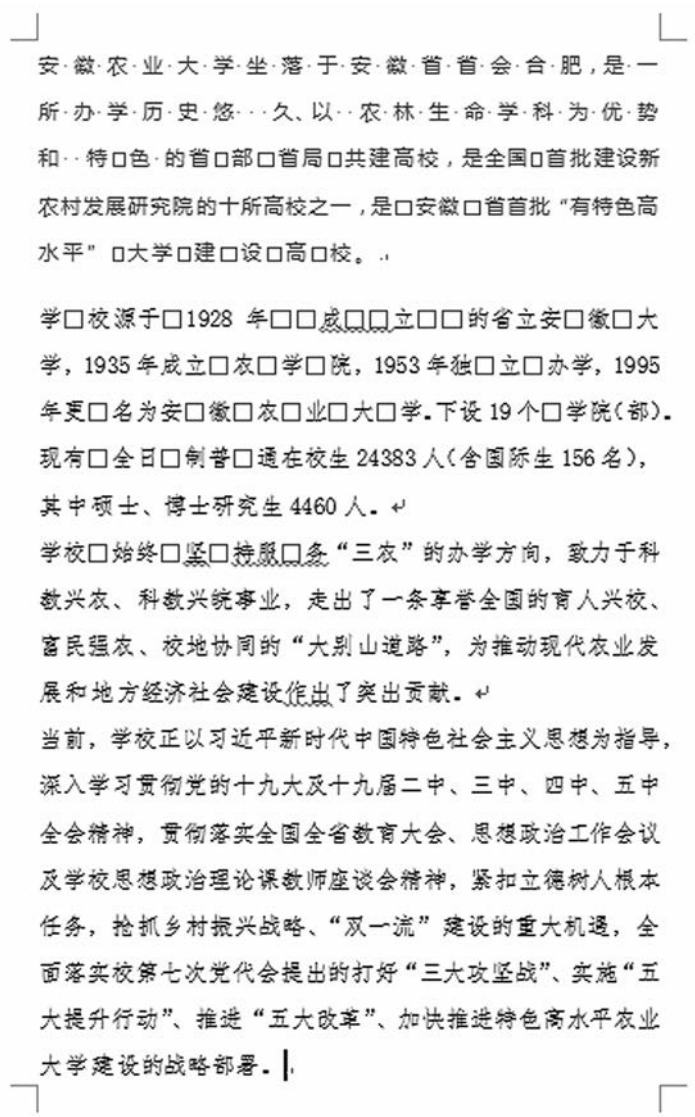
一般只有在同一文档中需要设置多种节格式时，才会插入分节符（表 3－2）将文档分割为多节。例如，页眉和页脚、页边距、纸张方向、纸张大小、页面边框、分栏等，可以在

不同的节设置不同的格式。

【实验 3－1】文档排版。

操作步骤：

步骤 1　显示编辑标记。打开 word1.docx，在“开始”选项卡中单击“段落”组中的按钮显示编辑标记，如图 3－20 所示，可见文档中有大量半角空格 · 和全角空格□。


安·徽·农·业·大·学·坐·落·于·安·徽·省·省·会·合·肥，是·一所·办·学·历·史·悠···久、以··农·林·生·命·学·科·为·优·势和··特□色·的省□部□省局□共建高校，是全国□首批建设新农村发展研究院的十所高校之一，是□安徽□省首批“有特色高水平”□大学□建□设□高□校。

学□校源于□1928 年□□成□□立□□的省立安□徽□大学，1935 年成立□农□学□院，1953 年独□立□办学，1995 年更□名为安□徽□农□业□大□学。下设 19 个□学院（部）。现有□全日□制普□通在校生 24383 人（含国际生 156 名），其中硕士、博士研究生 4460 人。

学校□始终□坚□持服□务“三农”的办学方向，致力于科教兴农、科教兴皖事业，走出了一条享誉全国的育人兴校、富民强农、校地协同的“大别山道路”，为推动现代农业发展和地方经济社会建设作出了突出贡献。

当前，学校正以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实全国全省教育大会、思想政治工作会议及学校思想政治理论课教师座谈会精神，紧扣立德树人根本任务，抢抓乡村振兴战略、“双一流”建设的重大机遇，全面落实校第七次党代会提出的打好“三大攻坚战”、实施“五大提升行动”、推进“五大改革”、加快推进特色高水平农业大学建设的战略部署。

图 3－20　显示文档编辑标记

步骤 2　清除文档中的空格。使用“查找和替换”命令将空格替换为无（不区分大小写）。

步骤 3　清除文档中的格式。选中整篇文档，使用“开始”选项卡“样式”组中的“清除格式”功能，如图 3－21 所示。

图 3－21　清除文档格式

步骤 4　设置纸张大小、页边距。在“页面布局”选项卡的“页面设置”组中，将纸张大小设为 16K，上边距设为 3 厘米，下边距设为 2 厘米，左右页边距均设为 2.5 厘米。

步骤 5　在四段文字前面分别添加文字：“学校简介”“历史沿革”“办学特色”“发展方向”，并添加换行符↓换行，如图 3－22 所示。

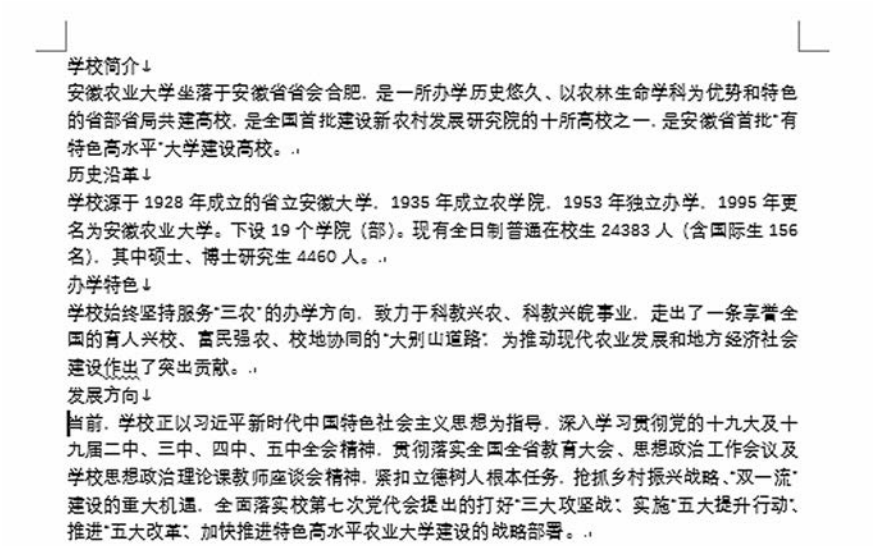

学校简介↓
安徽农业大学坐落于安徽省省会合肥，是一所办学历史悠久、以农林生命学科为优势和特色的省部省局共建高校，是全国首批建设新农村发展研究院的十所高校之一，是安徽省首批“有特色高水平”大学建设高校。↓
历史沿革↓
学校源于 1928 年成立的省立安徽大学，1935 年成立农学院，1953 年独立办学，1995 年更名为安徽农业大学。下设 19 个学院（部）。现有全日制普通在校生 24383 人（含国际生 156 名），其中硕士、博士研究生 4460 人。↓
办学特色↓
学校始终坚持服务“三农”的办学方向，致力于科教兴农、科教兴皖事业，走出了一条享誉全国的育人兴校、富民强农、校地协同的“大别山道路”，为推动现代农业发展和地方经济社会建设作出了突出贡献。↓
发展方向↓
当前，学校正以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实全国全省教育大会、思想政治工作会议及学校思想政治理论课教师座谈会精神，紧扣立德树人根本任务，抢抓乡村振兴战略、“双一流”建设的重大机遇，全面落实校第七次党代会提出的打好“三大攻坚战”，实施“五大提升行动”，推进“五大改革”，加快推进特色高水平农业大学建设的战略部署。↓

图 3－22　添加文字及换行符

步骤 6　选中整篇文档后，单击“段落”组中的编号按钮设置编号，如图 3－23 所示。

图 3－23　设置编号

步骤 7　为“学校简介”“历史沿革”“办学特色”“发展方向”设置文字底纹，填充“浅绿”，样式为 5%，应用于“文字”，如图 3－24 所示。

步骤 8　在文档最前面添加标题“前进中的安徽农业大学”。设置标题的字符格式为小二、楷体、白色，无文字底纹，段落底纹为绿色，对齐方式为居中。

步骤 9　选中整篇文档，设置段前距为 1 行，段后距为 12 磅，行距为 1.5 倍，如图 3－25 所示。

图 3－24　设置文字底纹

图 3－25　设置段落格式

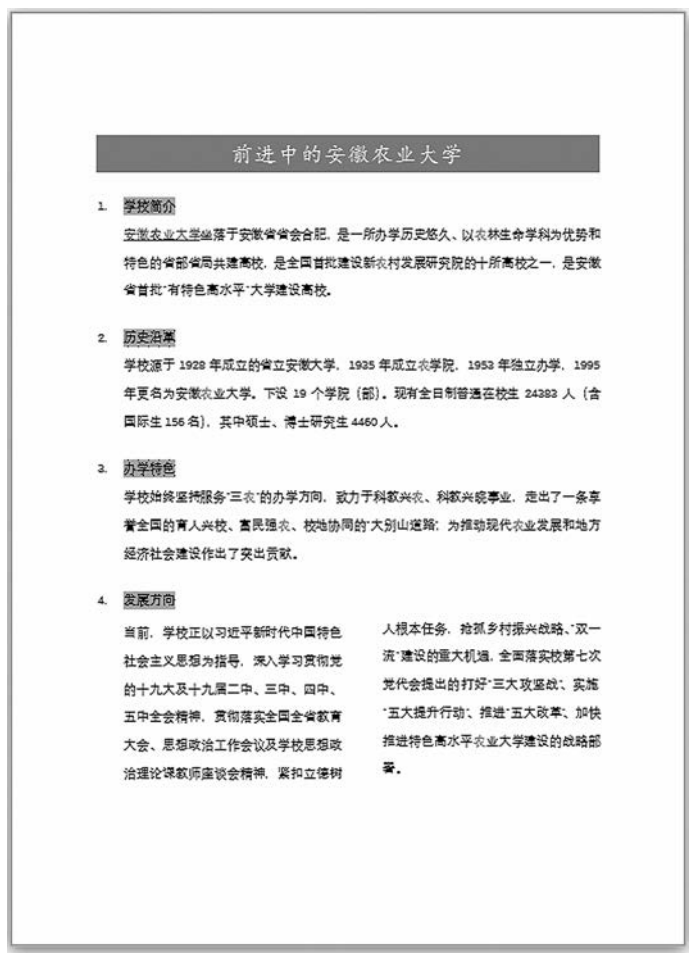
步骤 10　查找文档中除标题以外的所有“农”字，并将其替换为格式是加粗、绿色的“农”字，如图 3－26 所示。

图 3－26　查找和替换格式

步骤 11　为最后一段“发展方向”设置分栏，栏数为 2，栏宽相等，间距为 1.3 个字符。

步骤 12　为学校简介中的“安徽农业大学”添加超链接，地址为“http://www.ahau.edu.cn”。

步骤 13　保存文件，打印预览，效果如图 3－27 所示。



前进中的安徽农业大学

1. 学校简介

安徽农业大学坐落于安徽省省会合肥，是一所办学历史悠久、以农林生命学科为优势和特色的省部省局共建高校，是全国首批建设新农村发展研究院的十所高校之一，是安徽省首批“有特色高水平”大学建设高校。

2. 历史沿革

学校源于 1928 年成立的省立安徽大学，1935 年成立农学院，1953 年独立办学，1995 年更名为安徽农业大学。下设 19 个学院（部）。现有全日制普通在校生 24383 人（含国际生 156 名），其中硕士、博士研究生 4460 人。

3. 办学特色

学校始终坚持服务“三农”的办学方向，致力于科教兴农、科教兴皖事业，走出了一条享誉全国的育人兴校、富民强农、校地协同的“大别山道路”，为推动现代农业发展和地方经济社会建设作出了突出贡献。

4. 发展方向

当前，学校正以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实全国全省教育大会、思想政治工作会议及学校思想政治理论课教师座谈会精神，紧扣立德树人根本任务，抢抓乡村振兴战略、“双一流”建设的重大机遇，全面落实校第七次党代会提出的打好“三大攻坚战”、实施“五大提升行动”、推进“五大改革”、加快推进特色高水平农业大学建设的战略部署。

图 3－27　打印预览

3.1.4　表格和图形

图 3－28　创建表格

1. 创建表格

打开 Word，切换至“插入”选项卡，选择“表格”选项，可以选择“快速表格”来快速创建表格，也可以选择“插入表格”或“绘制表格”从头创建表格，还可以基于现有文本转换成表格，如图 3－28 所示。

2. 选择表格对象

在“表格工具”选项卡中，切换至“布局”选项卡，在“选择”选项中可选择表格、行、列、单元格，如图 3－29 所示。也可以通过鼠标变成不同的形状后选择表格、行、列和单元格，如图 3－30 所示。另外，借助 Shift 键可以扩大选择范围，借助 Ctrl 键可以选择不连续的对象。

3. 表格设计和布局

“表格工具”选项卡中有“设计”“布局”两个选项卡，其中提供了多种操作表格的工具。也可以选中对象以后在右键快捷菜单及“表格属性”对话框中对表格进行设置，如图 3－31 所示。

图 3－29　在“布局工具”中选择表格对象

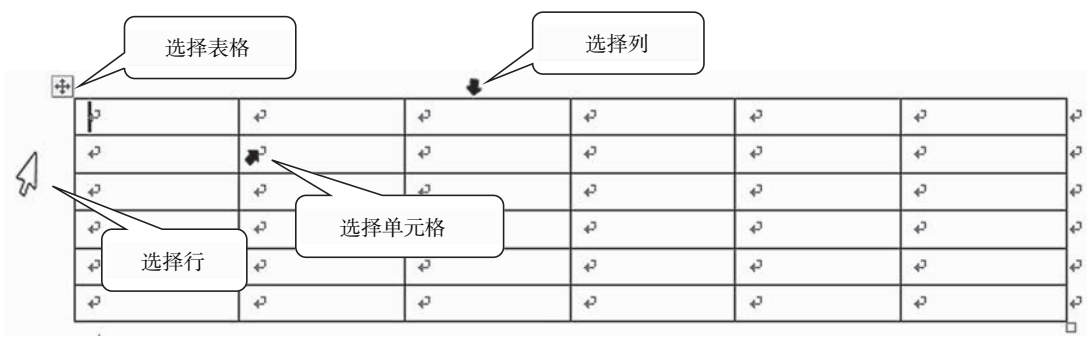


图 3－30　选择表格对象

【实验 3－2】学生成绩表。

操作步骤：

步骤 1　打开 word2.docx。

步骤 2　先选中文档中所有内容（可以用 Ctrl＋A 组合键），切换至“插入”选项卡，选择“表格”中的“文本转换成表格”，打开对话框。确定表格列数为 6，文字分隔位置为空格，如图 3－32 所示。

图 3－31　“表格属性”对话框

图 3－32　“将文本转换成表格”对话框

步骤 3　生成表格后，在最左侧添加“排名”列，在最右侧添加“总分”列，如图 3－33 所示。

排名	学号	姓名	专业	数学	语文	英语	总分
	2102001	张三	计算机	98	85	68	
	2001003	李四	网络	89	90	90	
	2102002	王五	计算机	88	80	70	
	2103008	赵六	通信	86	75	75	

图 3－33　添加“排名”列和“总分”列

步骤 4　选中第 1 行，在右键快捷菜单中选择“表格属性”，打开“表格属性”对话框，指定行高为 1.2 厘米，如图 3－34 所示。

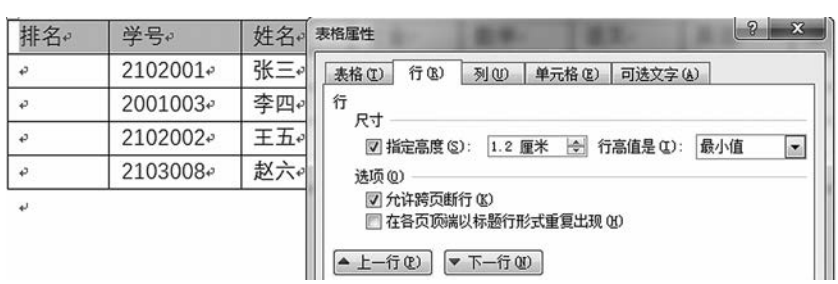


图 3－34　“表格属性”对话框设定行高

步骤 5　选中第 1 行，设置字体为仿宋、小四、加粗。单元格对齐方式为水平居中。

步骤 6　选中第 1 列和最后 4 列（使用 Ctrl 键可以选中不连续的多列），在右键快捷菜单中选择“表格属性”，打开“表格属性”对话框，指定列宽为 1.3 厘米。

步骤 7　选中整个表格，设置为段落居中。

步骤 8　将光标置于单元格 H2（即第 8 列第 2 行）中，切换至“表格工具”中的“布局”选项卡，单击“数据”组的“公式”按钮，打开“公式”对话框，如图 3－35 所示，确认公式为“＝SUM（LEFT）”，单击“确定”按钮即可插入公式。然后依次计算出其他同学的总分，也可按 F4 键快速填充。

步骤 9　可将光标置于任一单元格中，切换至“表格工具”中的“布局”选项卡，单击“数据”组的“排序”按钮，打开“排序”对话框，选择主要关键字为总分，类型为数字，降序，如图 3－36 所示。

图 3－35　插入公式

图 3－36　“排序”对话框

步骤 10　选中第 1 列中除标题行以外的所有单元格，切换至“开始”选项卡，单击“段落”组中的“编号”按钮，如图 3－37 所示，则可填充所有排名。

图 3－37　使用“编号”填充排名

步骤 11　设置表格为如图 3－38 所示的三线表，其中粗线为 1.5 磅、绿色，细线为 0.5 磅、绿色。

排名	学号	姓名	专业	数学	语文	英语	总分
1.	2001003	李四	网络	89	90	90	269
2.	2102001	张三	计算机	98	85	68	251
3.	2102002	王五	计算机	88	80	70	238
4.	2103008	赵六	通信	86	75	75	236

图 3－38　设置表格边框

4. 图片操作

在 Word 中，可以切换至“插入”选项卡，使用“插图”组插入各种图片对象。

选中图片对象后，在“图片工具”选项卡中可进行图片的设置，如设置环绕方式、调整图片大小、裁剪、设置图片样式与图片效果等，如图 3－39 所示。

图 3－39 “图片工具”选项卡

【实验 3－3】图文混排。

操作步骤：

步骤 1　打开 word3.docx。

步骤 2　选中整篇文档，设置段落格式为首行缩进 2 字符。

步骤 3　在文档第 2 段靠右侧插入图片“1.jpg”，图片取消锁定纵横比，设置高为 4 厘米，宽为 5 厘米，文字环绕方式为四周型，水平对齐方式为右对齐，相对于为页边距，如图 3－40 所示，垂直绝对位置为 0.15 厘米，下侧为段落。

图 3－40　设置图片布局

步骤 4　在文档中绘制图形，如图 3－41 所示，并进行“组合”。

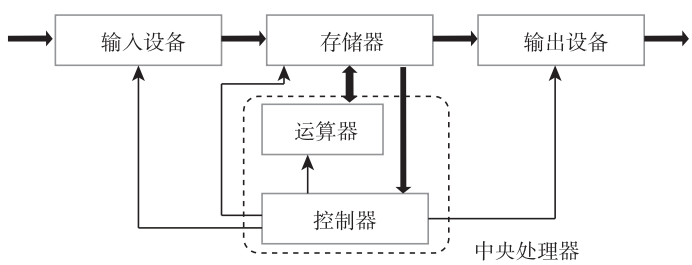


图 3－41　绘制图形

步骤 5　将所绘制的图形置于第 3 段后，文字环绕方式为上下型，水平对齐方式为居中，相对于为页面。

步骤 6　为第 3 段中“冯·诺依曼”添加脚注：John von Neumann（1903—1957），在现代计算机、博弈论、核武器等诸多领域内有杰出建树的最伟大的科学全才之一，被后人称为“计算机之父”和“博弈论之父”。

步骤 7　在倒数第 2 段前插入图片“2.jpg”，设置图片高度为 3 厘米，旋转 90°，锁定纵横比，文字环绕方式为紧密型，水平对齐方式为左对齐，相对于为页边距。

步骤 8　插入艺术字“计算机发展史”，样式选择第 1 行第 1 列，字体为隶书，字号为小二，文字环绕方式为上下型，水平对齐方式为居中，相对于为页面。

步骤 9　设置第 2 段首字下沉，下沉行数为 2 行。

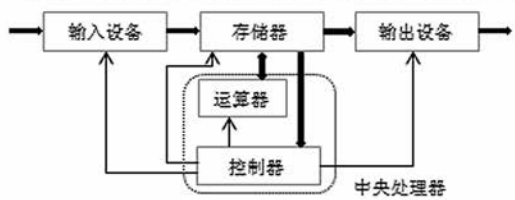
步骤 10　保存文件，打印预览，效果如图 3－42 所示。

计算机发展史

计算机是一种以电子器件为基础，在预定程序的控制下，对各种数字化信息进行处理的工具，它是一个由硬件和软件组成的复杂的自动化设备。

电子管计算机时代是从 1946 年第一台计算机 ENIAC 研制成功到 20 世纪 50 年代后期，在第二次世界大战期间，由于战争的需要，由宾夕法尼亚大学莫奇利教授和艾克特工程师提出的建造一台用电子管组成的电子数字积分机和计算机(ENIAC)的计划，这一计划得到美国国防部的批准。美国国防部用它来进行弹道计算，其首个任务就完成了一系列测定氢弹可靠性的复杂运算。ENIAC 电路结构十分复杂，用了 18000 个电子管，占地 150 平方米，重达 30 吨，耗电功率约 150 千瓦，每秒钟可进行 5000 次运算，ENIAC 的出现是人类历史中重要里程碑。

1945 年，ENIAC 顾问数学家冯·诺依曼[1]在为一台新的计算机 EDVAC(电子离散变量计算机)所制订的计算机中首次提出了存储程序的概念，即将程序和二进制数据一起存放在存储器中，使编程更加方便，冯诺依曼原理的基本思想奠定了现代计算机的基本架构。



晶体计算机时代是从 20 世纪 50 年代中期到 20 世纪 60 年代后期。1948 年，美国贝尔实验室诞生了世界上第一只晶体管，计算机的主要器件逐步由电子管改变成晶体管，晶体管体积小、功耗低、寿命也比较长，提高了速度和可靠性，价格不断下降，后来又采用了磁芯存储器，速度得到进一步的提高。

从 20 世纪 60 年代中期到 20 世纪 70 年代初期出现了集成电路计算机。集成电路制造技术出现后，可以利用光刻技术把晶体管、电阻和电容等构成的单个电路制作在一块极小的硅片上，这样就实现了成千上万个这样的门电路全部制作在一极小硅片上，并引出与外部链接的引线，一次能制作成千上万个相同门电路，又大大缩小计算机体积，大幅度降了耗电量，极大提高计算机可靠性，同时价格也进一步降低。

20 世纪 70 年代初至今是大规模集成电路时代。随着半导体制造工艺的提升，CPU 及半导体存储器的问世，微型计算机诞生了，计算机使用的元件依然是集成电路。不过，这种集成电路已经大大改善，它包含着几十万到上百万个晶体管，人们称之为大规模集成电路和超大规模集成电路。1975 年，美国 IBM 公司推出了个人计算机(PC)。随着时间的推移，计算机应用飞速发展，计算机进入了全民普及阶段。

---

[1] John von Neumann（1903–1957），在现代计算机、博弈论、核武器等诸多领域内有杰出建树的最伟大的科学全才之一，被后人称为"计算机之父"和"博弈论之父"。

图 3－42　打印预览

3.1.5 排版自动化

1. 样式

样式适用于格式设置需要重复使用时，此外，样式还能帮助建立大纲结构，快速生成目录与文档结构性导航，一键转成 PPT。

只要使用 Word，就在使用两种样式：字符样式和段落样式。当在文档中“不使用样式”时，实际上使用的是一种称为“正文”的段落样式和一种称为“默认段落字体”的字符样式。

“开始”选项卡“样式”组中，默认显示了 16 种内置样式，如图 3-43 所示。

图 3-43 “样式”组

单击“样式”组右下角的按钮，打开“样式”窗格，如图 3-44 所示。在“样式”窗格中单击按钮打开“根据格式设置创建新样式”对话框，单击按钮打开“样式检查器”对话框，单击按钮打开“管理样式”对话框。

图 3-44 “样式”窗格

【实验 3-4】劳务合同。

操作步骤：

步骤 1　打开 word4.docx。

步骤 2　使用“查找和替换”删除文档中的空格。

步骤 3　应用样式“标题 1”。按住 Ctrl 键，依次选择“1、合同期限”“2、工作内容和工作地点”……“9、其他”，然后在“开始”选项卡“样式”组中选择“标题 1”。

步骤 4　新建字符样式。单击“样式”组右下角的按钮，打开“样式”窗格，单击“新建样式”按钮，样式名为#条目，样式类型为字符，样式基准为默认段落字体，格式为黑体、四号、加粗，如图 3-45 所示。

步骤 5　应用字符样式。按住 Ctrl 键，依次选择“第一条”“第二条”……“第十条”，单击样式窗格中的“#条目”，应用该样式，如图 3-46 所示。

图 3－45　新建字符样式

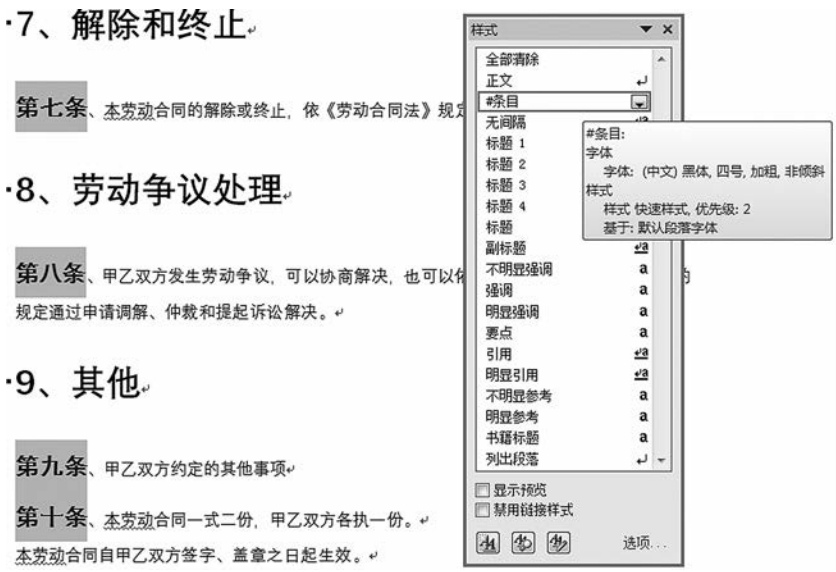


图 3－46　应用字符样式

步骤 6　新建段落样式。在“样式”窗格单击新建样式，样式名为#合同标题，样式类型为段落，样式基准为正文，后续段落样式为正文，格式为黑体、初号、加粗。单击下方“格式”按钮，选择“段落”，设置对齐方式为居中，如图 3－47 所示。

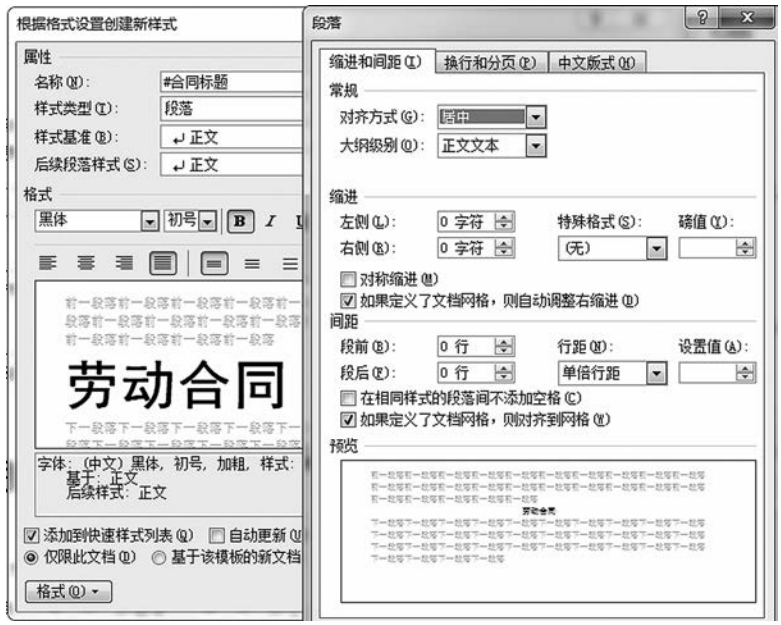


图 3－47　新建段落样式

步骤 7　将光标置于第 1 段（“劳动合同”所在段落），应用样式“#合同标题”。

步骤 8　修改样式。单击“样式”窗格中“标题 1”右侧的▾，选择“修改”样式，如图 3－48 所示，将字体设置为三号。

步骤 9　将光标置于“1、合同期限”前一段段末，切换至“引用”选项卡，选择“目录”中的“自动目录 1”，如图 3－49 所示。

图 3－48　“修改”样式

图 3－49　添加目录

步骤 10　在目录和“1、合同期限”之间插入一个分页符。

步骤 11　插入封面页。将光标置于文档最前面，切换至“插入”选项卡，选择“页”组的“封面”下拉菜单中的第 1 行第 2 个“封面”，如图 3－49 所示。

图 3－50　插入封面页

步骤 12　在封面页标题中输入“劳动合同”，应用样式“# 合同标题”，公司改为 XX 公司，副标题为无，作者为张三，日期为 2021.3。

步骤 13　将文档最后 4 段右对齐，保存文件，打印预览，效果如图 3－51 所示。

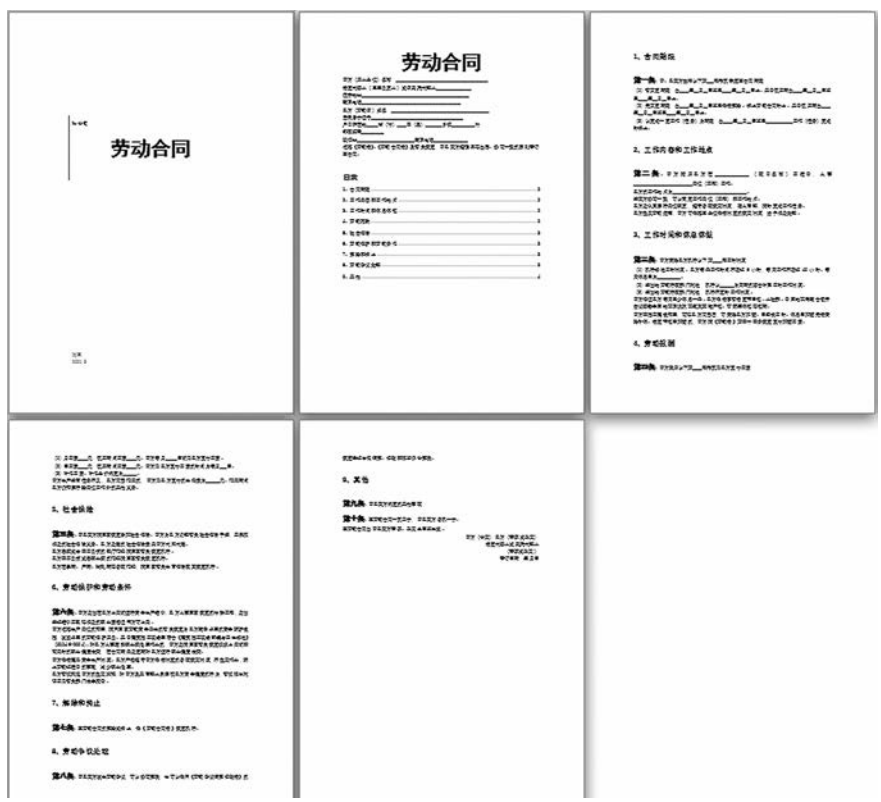


图 3－51　打印预览

2. 域

域是指文档中会变化、更新的内容，如插入的日期、时间、页码、目录等。

在 Word 中，切换至“插入”选项卡，在“文本”组“文档部件”中选择“域”，可以打开“域”对话框，如图 3－52 所示。

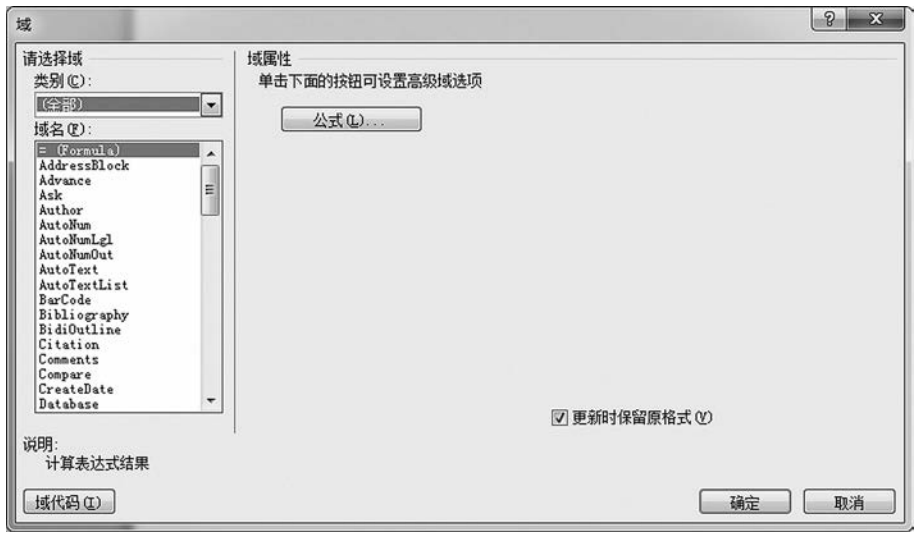


图 3－52 “域”对话框

在左侧类别中选择插入域的类别为日期和时间，域名选择 Time，如图 3－53 所示。取消选择“更新时保留原格式”，单击“确认”按钮，关闭对话框后文档中即可插入当前时间。

图 3－53 插入当前时间

可将光标置于日期中，域背景出现阴影（不同于普通的文本）。在右击快捷菜单中选择“切换与代码”，则时间变成代码的形式：{ TIME }。外层大括号是域专用大括号，TIME 为域名。

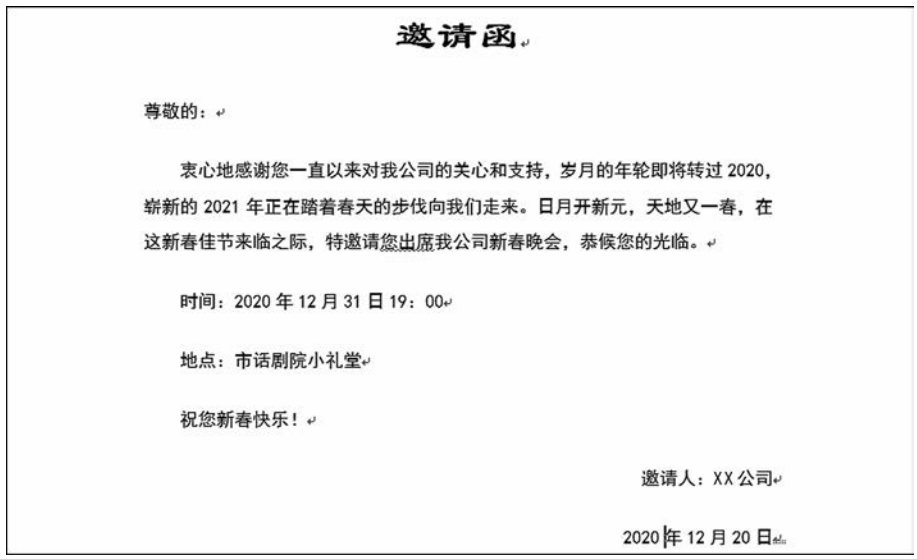
【实验 3－5】制作邀请函

步骤 1　打开 word5.docx。

步骤 2　设置“邀请函”和“节目单”样式。字体为隶书、一号、加粗，段落居中。

步骤 3　除“邀请函”和“节目单”外文本设置为黑体、小四，行距 1.5 倍，段前距为 1 行。

步骤 4　将“衷心地感谢您……”至“祝您新春快乐!”4 段设置首行缩进 2 字符，“邀请人：XX 公司”和“2020 年 12 月 20 日”右对齐，如图 3－54 所示。



邀请函

尊敬的：

衷心地感谢您一直以来对我公司的关心和支持，岁月的年轮即将转过 2020，崭新的 2021 年正在踏着春天的步伐向我们走来。日月开新元，天地又一春，在这新春佳节来临之际，特邀请您出席我公司新春晚会，恭候您的光临。

时间：2020 年 12 月 31 日 19：00

地点：市话剧院小礼堂

祝您新春快乐！

邀请人：XX 公司

2020 年 12 月 20 日

图 3－54　设置格式

步骤 5　选中“嘉宾入场”到“结束合影”，将文本转换为表格（1 列），并在左侧插入 1 列（设置第 1 列列宽为 3 厘米）。

步骤 6　选中左侧列，用编号填充，效果如图 3－55 所示。

节目单

1.	嘉宾入场
2.	年会开始致辞
3.	现场互动环节
4.	歌曲：新年好
5.	相声：多和少
6.	舞蹈：两个人
7.	小品：加油
8.	魔术：奇妙镜子
9.	合唱：难忘今宵
10.	游戏抽奖
11.	结束合影

图 3－55　使用编号填充

步骤 7　将光标置于“节目单”前，插入分节符（下一页），此时文档被分为两节。将光标置于第 1 节，设置：纸张方向为横向，页边距为普通。将光标置于第 2 节，设置：纸张方向为纵向，页边距为宽。效果如图 3－56 所示。

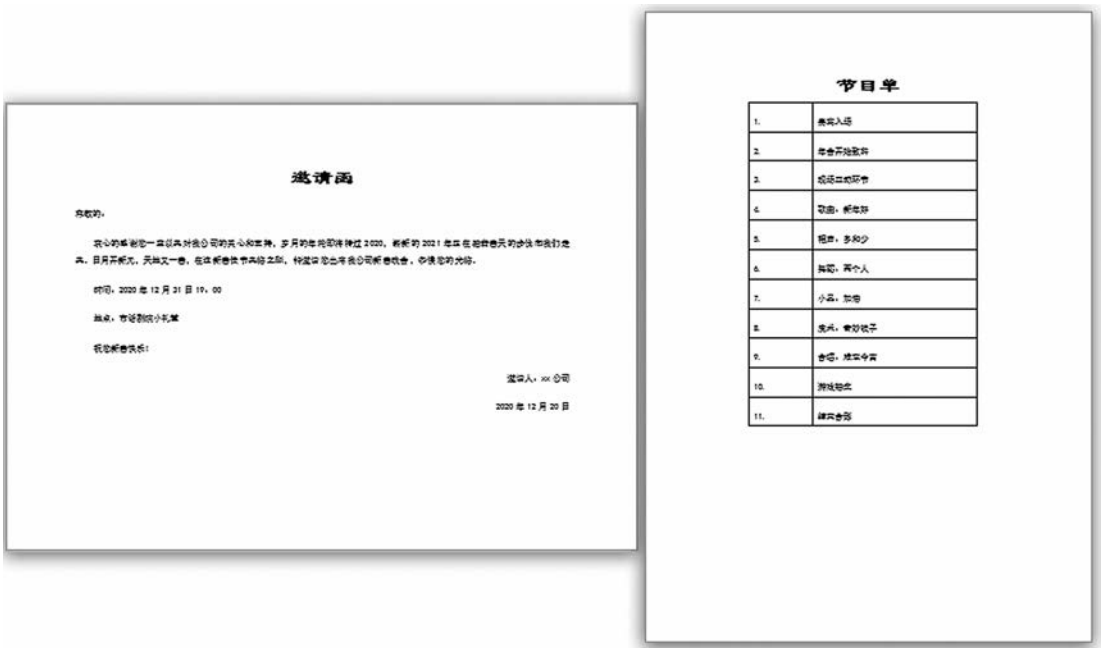


图 3－56　使用分节符设置不同纸张方向

步骤 8　切换至“邮件”选项卡，在“开始邮件合并”组中的“选择收件人”中选择“使用现有列表”，如图 3－57 所示，打开“选取数据源”对话框。

图 3－57　选择数据源

步骤 9　在“选取数据源”对话框中选择已准备好的文件 word5.xlsx，单击右下角“打开”按钮，打开“选择表格”对话框，如图 3－58 所示。

步骤 10　在“选择表格”对话框中选择 Sheet1，单击“确定”按钮。此时“邮件”选项卡“编写和插入域”组中的按钮由先前的灰色（不可用）变为黑色（可用）。

步骤 11　将光标置于 word5.docx 文档中的“尊敬的”后面，在“编写和插入域”组中选择“插入合并域”中的“姓名”选项，如图 3－59 所示。

图 3－58　“选择表格”对话框

图 3－59　插入“姓名”域

步骤 12　插入“姓名”域后，文档中显示尊敬的«姓名»:。

在“预览结果”组中单击 1 按钮可以查看邮件合并效果。在“完成并合并”中可以选择“编辑单个文档”“打印文档”和“发送电子邮件”，如图 3－60 所示。

图 3－60　完成邮件合并

3.2　数据统计与分析

3.2.1　电子表格

1. 电子表格简介

电子表格（spreadsheet），又称电子数据表，是一类模拟纸上计算表格的计算机程序。它是由一系列行与列构成的网格，单元格内可以存放数值、文本或公式。

世界上第一个电子表格程序是在 1979 年由 Dan Bricklin 和 Bob Frankston 编写的 VisiCalc，用于苹果Ⅱ型计算机。1983 年，Lotus（莲花公司）推出的 Lotus 1－2－3 在 DOS 时期广为个人计算机用户所使用，击败了微软的 Multiplan，几乎垄断了电子表格市场。它比 VisiCalc 要强大得多，增加了多种功能，同时还将表格计算、绘图、数据库分析等功能集于一身。

在 Windows 兴起后，微软 Office 软件中的电子表格组件 Excel 逐渐取代了 Lotus 1－2－3，成为主流的电子表格软件。此外，还有国产的首创中文字表编辑软件 CCED、金山 WPS 中的电子表格等。本节中将主要以 Excel 2010 为例。

2. 工作簿和工作表

工作簿是指 Excel 环境中用来储存并处理工作数据的文件，扩展名一般为 .xls（03 版以前）和 .xlsx（07 版以后）。其基本操作有新建工作簿、打开工作簿、保存工作簿。

每个工作簿中可以包含多个工作表，默认在 Excel 中是 3 张工作表：Sheet1、Sheet2、Sheet3。在 Excel 中选择“文件”菜单中的“选项”，可以在打开的“Excel 选项”对话框中设置默认包含的工作表数为 3，如图 3－61 所示。

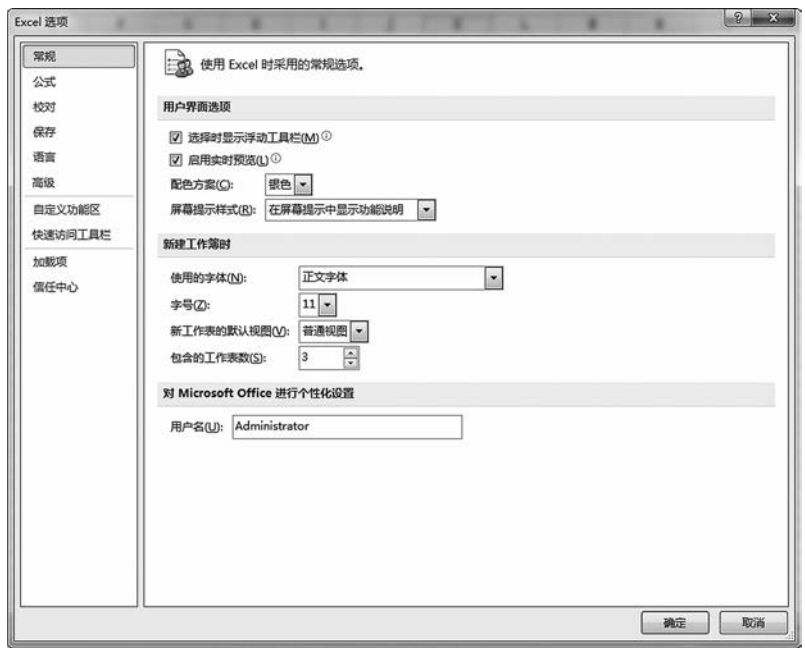


图 3－61 “Excel 选项”对话框

工作表是 Excel 中完成工作的基本单位，单击工作表标签可以在不同工作表之间进行切换，也可以在工作表标签上用右键快捷菜单进行工作表的复制、插入、删除、重命名等操作，如图 3－62 所示。

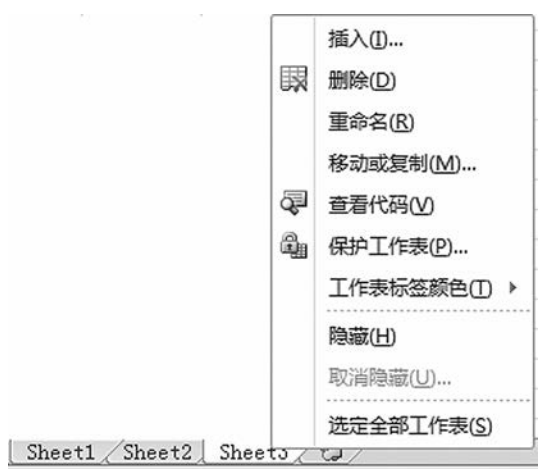


图 3－62 工作表的基本操作

3. 单元格

单元格是工作表中存放数据的最小单元，每个单元格都有由行号和列号组成的专属名称。名称框内会显示当前选中单元格（即活动单元格）的名称。编辑栏又称公式栏，可以显示、编辑单元格的值或公式。如图 3－63 所示，名称框内为“C1”，活动单元格内为“2”，编辑栏内为“＝A1＋A1”。

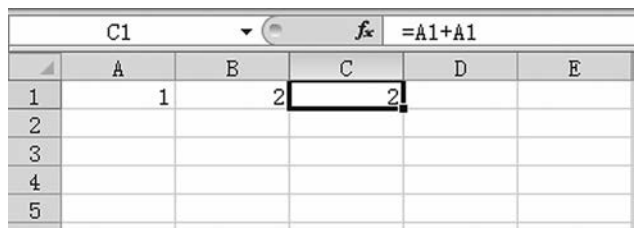


图 3－63　名称框、单元格编辑栏

在 Excel 2003 中，一个工作表最多有 65 536 行、256 列（Ⅳ）。在 Excel 2010 中，一个工作表最多有 1 048 576 行、16 384 列（XFD 列），单元格数则为 1 048 576×16 384。按 Ctrl＋向下箭头可以到达最后一行，按 Ctrl＋向右箭头可以到达最后一列。

在“开始”选项卡下的“单元格”组中，可以进行单元格的插入、删除、行高、列宽等的设置，如图 3－64 所示。

图 3－64　单元格的基本操作

3.2.2　数据录入

1. 数据类型

Excel 中的数据类型有数值、货币、会计专用、日期、时间、百分比、分数、科学记数、文本等。

在 Excel 中输入数据，系统会自动识别输入的数据类型，但是对于一些特殊的数值，在输入之前需要先设置单元格的格式，如表 3－3 所示。

表 3－3　常见数据类型的输入

数据类型	举例	说　明
数值	92	直接输入，默认单元格内右对齐
文本	学号	直接输入，默认单元格内左对齐
数字作为文本格式	202101001	先输入半角单引号’，再输入数字
日期	2014/1/1	年、月、日用“/”或“-”隔开
时间	13:10:01	时、分、秒用“:”隔开
分数	0 1/3	先输入整数部分和空格，再输入分数部分

2. 数据有效性

为预防录入数据时出现错误，可以在录入数据前设置数据有效性。切换至“数据”选项卡，选择“数据工具”组中的“数据有效性”，可打开“数据有效性”对话框进行设置。

例如，在录入学生期末成绩之前，可以将数据设置为介于 0 到 100，如图 3－65 所示。

图 3－65　设置数据有效性

3. 自动填充

（1）填充柄填充。选中单元格后，将鼠标移至单元格右下角，当鼠标变成“＋”时，即为填充柄。只要拖拽填充柄就能快速生成连续序号。各种数据填充效果如图 3－66 所示。

	A	B	C	D	E	F
1	xs001	星期一	一月	2020/1/1	8:00	第1章
2	xs002	星期二	二月	2020/1/2	9:00	第2章
3	xs003	星期三	三月	2020/1/3	10:00	第3章
4	xs004	星期四	四月	2020/1/4	11:00	第4章
5	xs005	星期五	五月	2020/1/5	12:00	第5章
6	xs006	星期六	六月	2020/1/6	13:00	第6章
7	xs007	星期日	七月	2020/1/7	14:00	第7章
8	xs008	星期一	八月	2020/1/8	15:00	第8章

图 3－66　填充数据

（2）序列填充。如果对序列有明确的要求，且数量较多，可以用“序列”对话框。方法：切换至“开始”选项卡，在“编辑”组中选择“填充”中的“系列”选项，打开“序列”对话框，如图 3－67 所示。

图 3－67　“序列”对话框

4. 获取数据

工作表中的数据可以手工录入，也可以从外部文件获取、调用其他表格中的数据。在

“数据”选项卡中的“获取外部数据”组中可以选择外部数据来源，如图 3－68 所示。

图 3－68　获取外部数据

3.2.3　格式化

1. 设置单元格格式

Excel 表格中输入的数据通常会有默认的格式，如字体、字号，不同数据类型也有默认的对齐方式。

用户可以根据需要设置单元格格式，如字体、对齐方式、边框和底纹等，如图 3－69 所示，使数据更整齐美观。

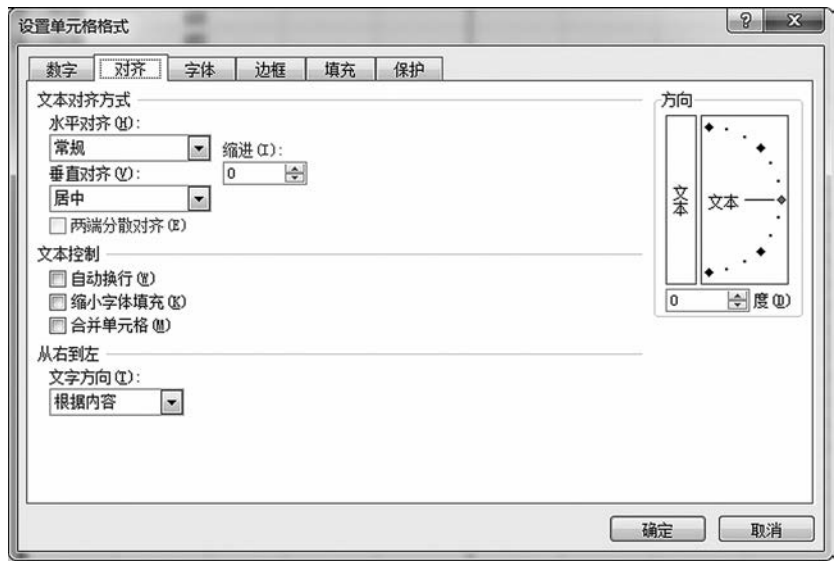


图 3－69　设置单元格格式

2. 条件格式

设置条件格式即可以根据单元格的内容应用单元格格式。例如，可以将学生成绩表中分数小于 60 的单元格突出显示，如图 3－70 所示。

3. 自动套用格式

Excel 内置了各种类型的单元格样式，如数据和模型、标题、主题单元格样式以及数字格式，还可以自定义单元格样式、修改样式或删除样式，如图 3－71 所示。

另外，Excel 中预置了 60 种常用的表格格式，包括浅色、中等深浅、深色，可以直接套用快速美化表格，用户也可以自定义表样式。

图 3－70　设置条件格式

4. 选择性粘贴

选择性粘贴是 Word、Excel、PowerPoint、金山 WPS 等众多软件中的一种粘贴选项。在 Excel 中通过选择性粘贴进行数值粘贴、跳过空单

图 3－71　单元格样式

元格粘贴、转置粘贴，如图 3－72 所示，还可以粘贴公式、格式、批注、列宽、链接、有效性验证等。其中，粘贴格式功能通常由格式刷来完成。

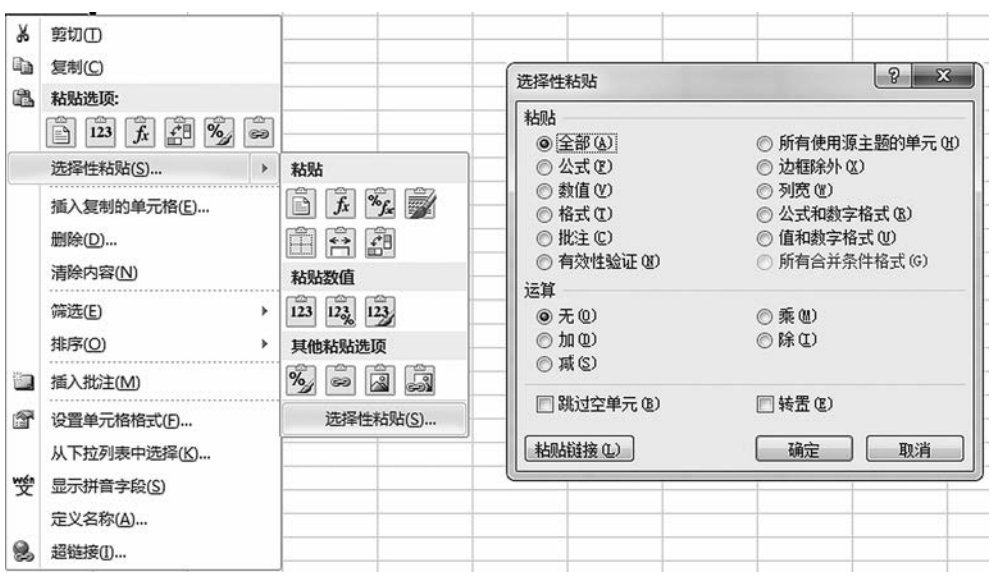


图 3－72　选择性粘贴

【实验 3－6】学生成绩表。

操作步骤：

步骤 1　打开 Excel 2010，自动新建“工作簿 1. xlsx”，在 Sheet1 中输入数据，如图 3－73 所示。

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	学号	姓名	性别	出生年月	专业	高数	英语	计算机
2		张三			20园林	85	68	58
3		李安安			20园林	77	95	87
4		王钧			20园林	98	90	65
5		丁丽丽			20园林	87	55	52
6		苏晓红			20园林	91	90	60
7		宁夏			20园林	82	65	71

图 3－73　输入数据

将各列列宽调宽，观察单元格中数据对齐情况，再将各列列宽调窄，观察单元格中数据显示情况。

步骤 2　选中 A 列，在右键菜单中选择“设置单元格格式”，打开“设置单元格格式”对话框，切换至“数字”选项卡，选择分类为“文本”，如图 3－74 所示。

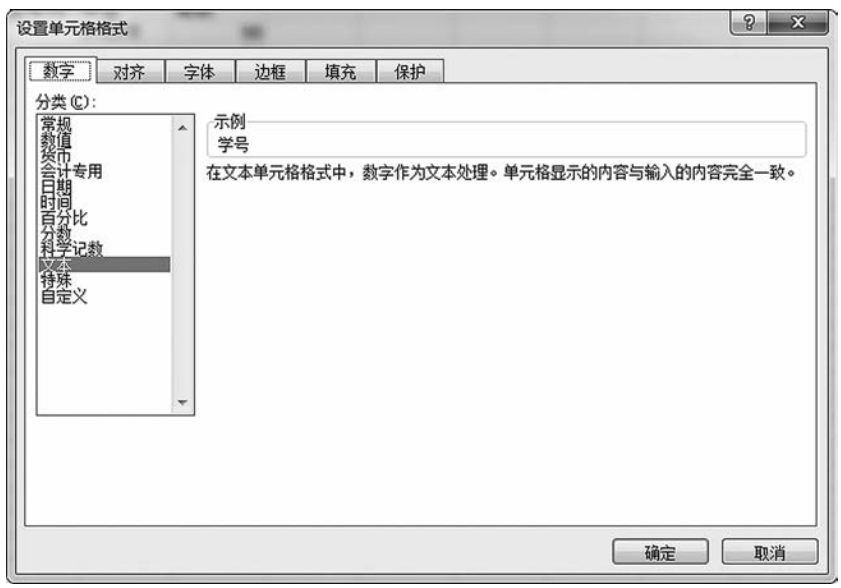


图 3－74　设置单元格格式为文本型

在单元格 A2 中输入“2001001”，然后使用填充柄填充 A3～A7 为 2001002～2001006。

步骤 3　选中 C 列，切换至“数据”选项卡，选择“数据工具”组中的“数据有效性”，打开的“数据有效性”对话框，在“设置”选项卡中设置有效性条件，允许为“序列”，来源为“男，女”，如图 3－75 所示。

设置数据有效性后，C 列中单元格会出现下拉列表框，如图 3－76 所示，可以使用该下拉列表框填充数据。

图 3－75　设置数据有效性

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	学号	姓名	性别	出生年月	专业	高数	英语	计算机
2	2001001	张三	男		20园林	85	68	58
3	2001002	李安安	女		20园林	77	95	87
4	2001003	王钧	男		20园林	98	90	65
5	2001004	丁丽丽	女		20园林	87	55	52
6	2001005	苏晓红	女		20园林	91	90	60
7	2001006	宁夏			20园林	82	65	71
8			男					
			女					

图 3－76　使用下拉列表框填充数据

步骤 4　在 D2 单元格中输入 2002－3－15，在 D3 单元格中输入 2003/7/4，在 D4 单元格中输入 2001 年 12 月 8 日，在 D5 单元格中输入 2001 年 12 月，在 D6 单元格中输入 3/5，在 D7 单元格中输入 1999/9。

选中 D 列，设置单元格格式为“日期型”，类型为 2001 年 3 月，如图 3－77 所示。

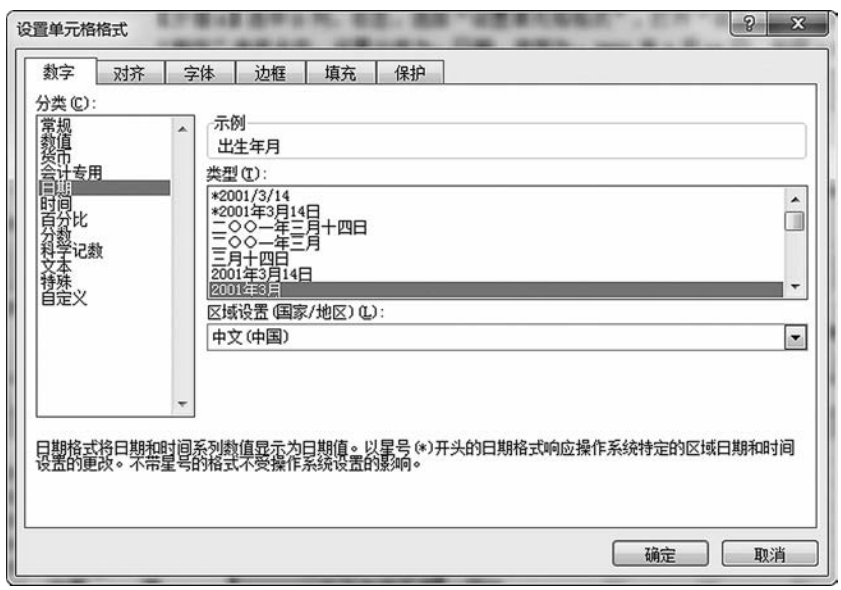


图 3－77　设置单元格格式为日期型

步骤 5　在学号前添加“编号”列，编号为 001～006，如图 3－78 所示。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	编号	学号	姓名	性别	出生年月	专业	高数	英语	计算机
2	001	2001001	张三	男	2002年3月	20园林	85	68	58
3	002	2001002	李安安	女	2003年7月	20园林	77	95	87
4	003	2001003	王钧	男	2001年12月	20园林	98	90	65
5	004	2001004	丁丽丽	女	2001年12月	20园林	87	55	52
6	005	2001005	苏晓红	女	2021年3月	20园林	91	90	60
7	006	2001006	宁夏	男	1999年9月	20园林	82	65	71
8									

图 3－78　添加“编号”列

步骤 6　在第一行前插入一行后，选择单元格区域 A1:I1，设置合并后居中，并在单元格 A1 中输入文字“成绩表”。选中 A1，设置单元格格式为“标题 1”，效果如图 3－79 所示。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	成绩表									
2	编号	学号	姓名	性别	出生年月	专业	高数	英语	计算机	
3	001	2001001	张三	男	2002年3月	20园林	85	68	58	
4	002	2001002	李安安	女	2003年7月	20园林	77	95	87	
5	003	2001003	王钧	男	2001年12月	20园林	98	90	65	
6	004	2001004	丁丽丽	女	2001年12月	20园林	87	55	52	
7	005	2001005	苏晓红	女	2021年3月	20园林	91	90	60	
8	006	2001006	宁夏	男	1999年9月	20园林	82	65	71	
9										

图 3－79　添加行

步骤 7　选择单元格区域 A2:I8，设置列宽为自动调整列宽，选择套用表格格式为表样式浅色 2，弹出“套用表格式”对话框，确认表数据的来源为“＝＄A＄2:＄I＄8”。

步骤 8　选择单元格区域 G3:I8，设置突出显示单元格规则为小于，如图 3－80 所示。

图 3－80　条件格式设置

步骤 9　选择单元格区域 A2:I8，复制后，选择性粘贴（数值）到 Sheet2 中的 A1:I7。设置 E 列的单元格格式为“日期”，类型为 2001 年 3 月。

步骤 10　删除 Sheet3，将 Sheet2 重命名为“成绩表备份”，Sheet1 工作表标签为红色，重命名为“成绩表”。

步骤 11　将文件保存为 excel1. xlsx。

3. 2. 4　数据计算

1. 公式

公式是以“＝”（等号）开始，能自动计算出结果的式子。

公式中一般包含的元素：数学运算符、单元格引用、值或文本、函数，如表 3－4 所示。

表 3－4　常用公式示例

公　式	说　明
＝1＊3.5	将 1 和 3.5 相乘
＝A1＋2	将单元格 A1 和 2 相加
＝A1<>A2	比较 A1 和 A2。如果不相等返回 TRUE，如果相等返回 FALSE
＝SUM（A1:A5）＋10	使用函数 SUM 计算 A1:A5 的和，再加上 10

在输入公式时可能会出现错误，例如，输入公式时缺少括号“=5－A1－2)”，Excel 会警告括号不匹配，并提出更改建议，如图 3－81 所示。

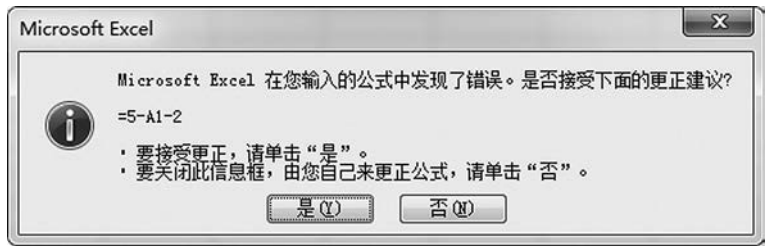


图 3－81　更改建议

如果输入公式后，单元格中显示以“#”号开头的值，表示公式返回了错误的值，只有更正公式才能消除输入错误。表 3－5 中列出了包含公式的单元格中可能出现的错误值类型。

表 3－5　输入公式时的错误值类型

错误值	错误原因
#DIV/0!	除法中分母为 0
#NAME?	名称输入错误或文本没加双引号
#REF!	引用了无效的单元格
#VALUE!	参数的数据格式错误
#N/A	参数中缺少必需的数值
#NUM!	某个值存在问题
#NULL!	使用不正确的区域运算或单元格引用
# # # #	列宽不够宽

2. 运算符

公式中可以包含多种运算符，通常的运算顺序是从左向右，如果包含多个运算符，则按照一定的优先顺序运算。如表 3－6 所示，运算符是按照从上到下的优先顺序排列的。

表 3－6　运算符

符　号	说明	举　例
:	引用运算符	=SUM（A1:A5）
,	引用运算符	=SUM（A1,A5）
^	求幂	=2^3
*、/	乘号和除号	=1*3.5
+、－	加号和减号	=A1+A2
&	文本运算符	=A1&A2
>、<、>=、<=、=、<>	比较运算符	=IF(A1>=60,"及格","不及格")

3. 单元格的引用

单元格的引用在公式和函数中非常重要，通常指的是使用该单元格中的数据，例如在 B1 中输入“＝A1”。单元格引用一般有 3 种形式：相对引用、绝对引用和混合引用。

相对引用所引用的单元格的位置会随着公式所在单元格位置的变化而变化，如 A1。

绝对引用所引用的单元格的位置不会随着公式所在单元格位置的变化而变化，如 $A$1。

混合引用是一种混合形式，如 A$1 固定行，$A1 固定列。

4. 函数

函数是 Excel 中内置的计算规则。例如，计算单元格区域 A1:A6 的平均数，可使用公式“＝(A1＋A2＋A3＋A4＋A5＋A6)/6”，也可以换成函数“＝AVERAGE(A1:A6)”。

函数的一般格式：

＝函数名（参数 1，参数 2，…）

函数有财务、逻辑、文本、日期和时间、查找与引用、数学和三角函数等类别，可以直接手动输入，也可以在“公式”选项卡的“函数库”组中选择，如图 3－82 所示。

图 3－82　函数库

也可以单击“公式”选项卡“函数库”组中的“插入函数”按钮，在打开的“插入函数”对话框中选择，如图 3－83 所示。

图 3－83　“插入函数”对话框

【实验 3－7】函数的使用。

操作步骤：

步骤 1　打开 excel2. xlsx，选中单元格区域 A1:H15，设置边框为粗匣框线。

步骤 2　在单元格 I2 中用 SUM 计算出总分，在单元格 J2 中用 AVERAGE 函数计算平均成绩，如图 3－84 所示，并使用填充柄填充其他同学的总分和平均成绩。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	姓名	高数	英语	大学物理	大学语文	思修	线性代数	体育	总分	平均成绩		
2	张志和	77	80	82	56	79	88	75	537	=AVERAGE(B2:H2)		
3	李利	87	81	77	86	80	95	96	602			
4	刘文峰	92	86	85	90	88	93	87	621			
5	李黎	86	89	79	80	76	85	87	582			
6	张朝霞	92	83	89	92	86	96	88	626			
7	李书易	85	63	68	72	78	80	82	528			
8	赵勇	87	78	95	80	84	98	84	606			
9	王毅	95	40	62	65	70	76	73	481			
10	孙晋	76	60	63	68	73	80	62	482			
11	王月晓	73	70	83	81	70	87	79	543			
12	潘光宇	81	72	91	79	81	50	80	534			
13	张美庆	74	76	71	78	81	86	90	556			
14	赵嘉逸	65	51	70	78	70	84	73	491			
15	赵义博	74	59	72	85	73	45	61	469			
16	最高成绩											
17	最低成绩											
18	班级各科平均成绩											
19												

AVERAGE(**number1**, [number2], ...)

图 3－84　计算总分和平均成绩

步骤 3　在单元格 B16 中用 MAX 函数计算出最高成绩，并使用填充柄填充其他课程的最高成绩。用同样的方法计算最低成绩（MIN 函数）、班级各科平均成绩（AVERAGE 函数）。

步骤 4　设置“平均成绩”一列和“班级各科平均成绩”一行均为保留一位小数，如图 3－85 所示。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	姓名	高数	英语	大学物理	大学语文	思修	线性代数	体育	总分	平均成绩
2	张志和	77	80	82	56	79	88	75	537	76.7
3	李利	87	81	77	86	80	95	96	602	86.0
4	刘文峰	92	86	85	90	88	93	87	621	88.7
5	李黎	86	89	79	80	76	85	87	582	83.1
6	张朝霞	92	83	89	92	86	96	88	626	89.4
7	李书易	85	63	68	72	78	80	82	528	75.4
8	赵勇	87	78	95	80	84	98	84	606	86.6
9	王毅	95	40	62	65	70	76	73	481	68.7
10	孙晋	76	60	63	68	73	80	62	482	68.9
11	王月晓	73	70	83	81	70	87	79	543	77.6
12	潘光宇	81	72	91	79	81	50	80	534	76.3
13	张美庆	74	76	71	78	81	86	90	556	79.4
14	赵嘉逸	65	51	70	78	70	84	73	491	70.1
15	赵义博	74	59	72	85	73	45	61	469	67.0
16	最高成绩	95	89	95	92	88	98	96	626	89.4
17	最低成绩	65	40	62	56	70	45	61	469	67.0
18	班级各科平	81.7	70.6	77.6	77.9	77.8	81.6	79.8	547.0	78.1

图 3－85　计算各科最高、最低、平均成绩

步骤 5　选择单元格区域 I1:J18 和 A16:H18（按住 Ctrl 键选择），设置单元格样式为输出，效果如图 3－86 所示。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	姓名	高数	英语	大学物理	大学语文	思修	线性代数	体育	总分	平均成绩
2	张志和	77	80	82	56	79	88	75	537	76.7
3	李利	87	81	77	86	80	95	96	602	86.0
4	刘文峰	92	86	85	90	88	93	87	621	88.7
5	李黎	86	89	79	80	76	85	87	582	83.1
6	张朝霞	92	83	89	92	86	96	88	626	89.4
7	李书易	85	63	68	72	78	80	82	528	75.4
8	赵勇	87	78	95	80	84	98	84	606	86.6
9	王毅	95	40	62	65	70	76	73	481	68.7
10	孙晋	76	60	63	68	73	80	62	482	68.9
11	王月晓	73	70	83	81	70	87	79	543	77.6
12	潘光宇	81	72	91	79	81	50	80	534	76.3
13	张美庆	74	76	71	78	81	86	90	556	79.4
14	赵嘉逸	65	51	70	78	70	84	73	491	70.1
15	赵义博	74	59	72	85	73	45	61	469	67.0
16	最高成绩	95	89	95	92	88	98	96	626	89.4
17	最低成绩	65	40	62	56	70	45	61	469	67.0
18	班级各科	81.7	70.6	77.6	77.9	77.8	81.6	79.8	547.0	78.1

图 3－86　设置单元格样式

步骤 6　在“平均成绩”列右侧增加“等级”列，在单元格 K2 中用 IF 函数判断成绩等级（平均成绩大于等于 60 分的为合格，大于等于 70 分的为中等，大于等于 80 分的为优秀，60 分以下为不合格），并填充 K3:K15。

● 提示：IF(J2＞＝80,"优秀",IF(J2＞＝70,"中等",IF(J2＞＝60,"合格","不合格")))。

步骤 7　在“等级”列右侧添加“总分高于平均分”列，如果高于平均分则计算高出的分值，否则显示为空。如图 3－87 所示，选中 L2，选择 IF 函数，设置三个参数分别为 I2＞＄I＄18、I2－＄I＄18 和空格。

图 3－87　设置参数

步骤 8　填充 L3:L15，用同样的方法添加“总分低于平均分”列。

步骤 9　选择 A 列到 M 列，设置列宽为自动调整列宽。选择 L 列和 M 列，设置单元格格式中数字分类为常规。

步骤 10　选择单元格区域 A1:M15，打开“自定义排序”对话框，设置排序关键字为

总分，次序为降序，效果如图 3－88 所示。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	姓名	高数	英语	大学物理	大学语文	思修	线性代数	体育	总分	平均成绩	等级	总分高于平均分	总分低于平均分
2	张朝霞	92	83	89	92	86	96	88	626	89.4	优秀	79	
3	刘文峰	92	86	85	90	88	93	87	621	88.7	优秀	74	
4	赵勇	87	78	95	80	84	98	84	606	86.6	优秀	59	
5	李利	87	81	77	86	80	95	96	602	86.0	优秀	55	
6	李黎	86	89	79	80	76	85	87	582	83.1	优秀	35	
7	张美庆	74	76	71	78	81	86	90	556	79.4	中等	9	
8	王月晓	73	70	83	81	70	87	79	543	77.6	中等		4
9	张志和	77	80	82	56	79	88	75	537	76.7	中等		10
10	潘光宇	81	72	91	79	81	50	80	534	76.3	中等		13
11	李书易	85	63	68	72	78	80	82	528	75.4	中等		19
12	赵嘉逸	65	51	70	78	70	84	73	491	70.1	中等		56
13	孙晋	76	60	63	68	73	80	62	482	68.9	合格		65
14	王毅	95	40	62	65	70	76	73	481	68.7	合格		66
15	赵义博	74	59	72	85	73	45	61	469	67.0	合格		78
16	最高成绩	95	89	95	92	88	98	96	626	89.4			
17	最低成绩	65	40	62	56	70	45	61	469	67.0			
18	班级各科平均成绩	81.7	70.6	77.6	77.9	77.8	81.6	79.8	547.0	78.1			

图 3－88　排序

步骤 11　保存文件。

3.2.5　数据处理和图表

1. 排序

使用排序功能可以将表格中的数据按照指定的顺序规律进行排序，便于查看和理解数据。

排序可以按照单个字段排序也可以按照多个字段排序，排序可以是升序或降序，排序方向可以按列或按行。

2. 筛选

筛选是根据某条件筛选出相关的数据，可以快速准确地找到和显示满足条件的数据。Excel 中的筛选有筛选和高级筛选。

切换至“开始”选项卡，在“编辑”组的“排序和筛选”中选择“筛选”，工作表则进入筛选模式。例如，可以单击“保险”字段名右侧的筛选按钮进行快速筛选和自定义筛选，如图 3－89 所示。

图 3－89　筛选

如果需要进行多条件的筛选，可以使用高级筛选功能，各个条件之间存在“与”和“或”的关系。

【实验 3－8】对工资表进行排序和筛选。

操作步骤：

步骤 1　打开 excel3. xlsx。

步骤 2　设置 G 列列宽为 15。在 G1 单元格中输入“合计”，在 G2 单元格中输入公式“＝D2＋E2－F2”，并使用填充柄在单元格区域 G3:G7 中进行填充。

步骤 3　在 A8 单元格中输入“平均”，使用 AVERAGE 函数和填充柄填充 D8:G8，如图 3－90 所示。

	A	B	C	D	E	F	G
1	编号	姓名	性别	基本工资	奖金	保险	合计
2	001	张　三	男	¥ 2,500.00	¥ 1,200.00	¥ 10.00	¥ 3,690.00
3	002	李 安 安	男	¥ 2,800.00	¥ 1,200.00	¥ 20.00	¥ 3,980.00
4	003	朱 小 军	男	¥ 2,500.00	¥ 1,200.00	¥ 30.00	¥ 3,670.00
5	004	宁　夏	女	¥ 2,800.00	¥ 1,200.00	¥ 40.00	¥ 3,960.00
6	005	丁　玲	女	¥ 2,500.00	¥ 1,200.00	¥ 50.00	¥ 3,650.00
7	006	苏　东	男	¥ 2,800.00	¥ 1,200.00	¥ 60.00	¥ 3,940.00
8	平均			¥ 2,650.00	¥ 1,200.00	¥ 35.00	¥ 3,815.00

图 3－90　填充公式

步骤 4　在 H1 单元格中输入“补交保险”。选中 H2，在打开的“插入函数”对话框中选择 IF，设置参数，如图 3－91 所示，Logical _ test 为 F2＜＄F＄8，Value _ if _ true 为＄F＄8－F2，Value _ if _ false 为 0。

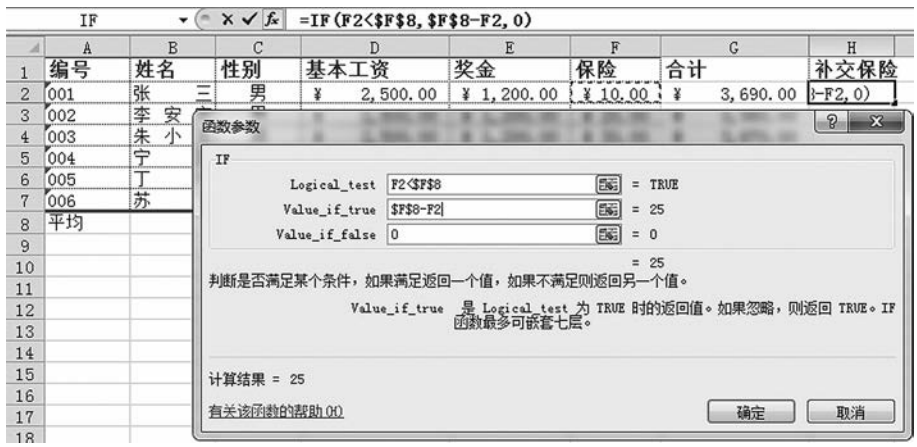


图 3－91　IF 函数

步骤 5　使用填充柄填充单元格区域 H3:H7，效果如图 3－92 所示。

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	编号	姓名	性别	基本工资	奖金	保险	合计	补交保险
2	001	张　三	男	¥ 2,500.00	¥ 1,200.00	¥ 10.00	¥ 3,690.00	25
3	002	李 安 安	男	¥ 2,800.00	¥ 1,200.00	¥ 20.00	¥ 3,980.00	15
4	003	朱 小 军	男	¥ 2,500.00	¥ 1,200.00	¥ 30.00	¥ 3,670.00	5
5	004	宁　夏	女	¥ 2,800.00	¥ 1,200.00	¥ 40.00	¥ 3,960.00	0
6	005	丁　玲	女	¥ 2,500.00	¥ 1,200.00	¥ 50.00	¥ 3,650.00	0
7	006	苏　东	男	¥ 2,800.00	¥ 1,200.00	¥ 60.00	¥ 3,940.00	0
8	平均			¥ 2,650.00	¥ 1,200.00	¥ 35.00	¥ 3,815.00	

图 3－92　填充 IF 函数

步骤 6　先选择单元格区域 F1:F8，在右键菜单中选择“复制”，然后选择单元格区域 G1:H8，再在右键菜单中选择“选择性粘贴”，打开“选择性粘贴”对话框，在对话框中选择粘贴格式，效果如图 3－93 所示。

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	编号	姓名	性别	基本工资	奖金	保险	合计	补交保险
2	001	张　三	男	¥ 2,500.00	¥ 1,200.00	¥ 10.00	¥ 3,690.00	¥25.00
3	002	李 安 安	男	¥ 2,800.00	¥ 1,200.00	¥ 20.00	¥ 3,980.00	¥15.00
4	003	朱 小 军	男	¥ 2,500.00	¥ 1,200.00	¥ 30.00	¥ 3,670.00	¥ 5.00
5	004	宁　夏	女	¥ 2,800.00	¥ 1,200.00	¥ 40.00	¥ 3,960.00	¥ －
6	005	丁　玲	女	¥ 2,500.00	¥ 1,200.00	¥ 50.00	¥ 3,650.00	¥ －
7	006	苏　东	男	¥ 2,800.00	¥ 1,200.00	¥ 60.00	¥ 3,940.00	¥ －
8	平均			¥ 2,650.00	¥ 1,200.00	¥ 35.00	¥ 3,815.00	

图 3－93　粘贴格式

步骤 7　选择单元格区域 A1:H7，然后切换至“开始”选项卡，在“编辑”组的“排序和筛选”中选择“自定义排序”，打开“排序”对话框。

步骤 8　在“排序”对话框中，设置主要关键字“基本工资”，次序“升序”。然后单击“添加条件”按钮，添加次要关键字“保险”，次序“降序”，如图 3－94 所示。

图 3－94　“排序”对话框

排序结果如图 3－95 所示。

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	编号	姓名	性别	基本工资	奖金	保险	合计	补交保险
2	005	丁　玲	女	¥ 2,500.00	¥ 1,200.00	¥ 50.00	¥ 3,650.00	¥ －
3	003	朱 小 军	男	¥ 2,500.00	¥ 1,200.00	¥ 30.00	¥ 3,670.00	¥ 5.00
4	001	张　三	男	¥ 2,500.00	¥ 1,200.00	¥ 10.00	¥ 3,690.00	¥25.00
5	006	苏　东	男	¥ 2,800.00	¥ 1,200.00	¥ 60.00	¥ 3,940.00	¥ －
6	004	宁　夏	女	¥ 2,800.00	¥ 1,200.00	¥ 40.00	¥ 3,960.00	¥ －
7	002	李 安 安	男	¥ 2,800.00	¥ 1,200.00	¥ 20.00	¥ 3,980.00	¥15.00
8	平均			¥ 2,650.00	¥ 1,200.00	¥ 35.00	¥ 3,815.00	

图 3－95　多列排序结果

步骤 9　输入筛选条件，如图 3－96 所示，“男”和“2500”在同一行，表示“与”关系。

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	编号	姓名	性别	基本工资	奖金	保险	合计	补交保险
2	005	丁　玲	女	¥ 2,500.00	¥ 1,200.00	¥ 50.00	¥ 3,650.00	¥ －
3	003	朱 小 军	男	¥ 2,500.00	¥ 1,200.00	¥ 30.00	¥ 3,670.00	¥ 5.00
4	001	张　三	男	¥ 2,500.00	¥ 1,200.00	¥ 10.00	¥ 3,690.00	¥25.00
5	006	苏　东	男	¥ 2,800.00	¥ 1,200.00	¥ 60.00	¥ 3,940.00	¥ －
6	004	宁　夏	女	¥ 2,800.00	¥ 1,200.00	¥ 40.00	¥ 3,960.00	¥ －
7	002	李 安 安	男	¥ 2,800.00	¥ 1,200.00	¥ 20.00	¥ 3,980.00	¥15.00
8	平均			¥ 2,650.00	¥ 1,200.00	¥ 35.00	¥ 3,815.00	
9								
10					性别	基本工资		
11					男	2500		

图 3－96　“与”关系筛选

步骤 10　选择“数据”选项卡“排序和筛选”组中的“高级”，打开“高级筛选”对话框，如图 3－97 所示。设置列表区域为 Sheet1!$A$1:$H$7，条件区域为 Sheet1!$E$10:$F$11，然后单击“确定”按钮关闭对话框。

筛选结果如图 3－98 所示。

步骤 11　选择“数据”选项卡“排序和筛选”组中的“清除”选项，可以清除筛选结果，如图 3－99 所示。

图 3－97　“高级筛选”对话框

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	编号	姓名	性别	基本工资	奖金	保险	合计	补交保险
3	003	朱 小 军	男	¥ 2,500.00	¥ 1,200.00	¥ 30.00	¥ 3,670.00	¥ 5.00
4	001	张 三	男	¥ 2,500.00	¥ 1,200.00	¥ 10.00	¥ 3,690.00	¥ 25.00
8	平均			¥ 2,650.00	¥ 1,200.00	¥ 35.00	¥ 3,815.00	
9								
10					性别	基本工资		
11					男	2500		

图 3－98　筛选结果

图 3－99　清除筛选

步骤 12　将筛选条件“男”和“2500”放在不同行（表示“或”关系）进行高级筛选，如图 3－100 所示，将筛选条件区域修改为 Sheet1!$E$10:$F$12，将筛选结果与步骤 10 中结果对比观察。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	编号	姓名	性别	基本工资	奖金	保险	合计	补交保险	
2	005	丁 玲	女	¥ 2,500.00	¥ 1,200.00	¥ 50.00	¥ 3,650.00	¥ -	
3	003	朱 小 军	男	¥ 2,500.00	¥ 1,200.00	¥ 30.00	¥ 3,670.00	¥ 5.00	
4	001	张 三	男	¥ 2,500.00	¥ 1,200.00	¥ 10.00	¥ 3,690.00	¥ 25.00	
5	006	苏 东	男	¥ 2,800.00	¥ 1,200.00	¥ 60.00			
6	004	宁 夏	女	¥ 2,800.00	¥ 1,200.00	¥ 40.00			
7	002	李 安 安	男	¥ 2,800.00	¥ 1,200.00	¥ 20.00			
8	平均			¥ 2,650.00	¥ 1,200.00	¥ 35.00			
9									
10					性别	基本工资			
11						2500			
12					男				
13									
14									
15									
16									

图 3－100　“或”关系筛选

步骤 13　保存文件。

3. 分类汇总

在数据管理中经常需要对数据进行汇总统计，分类汇总提供求和、最大值、最小值等11种常见函数，默认为求和。

需要注意的是，创建分类汇总之前需要对分类字段进行排序（升序或降序）。

分类汇总分为简单分类汇总和多重分类汇总，多重分类汇总指的是处理复杂数据时对多个字段进行分类汇总而不覆盖之前的分类汇总结果。

4. 图表

图表是数值的可视化表示，在早期的Lotus 1-2-3中，图表就是电子表格不可缺少的组成部分。图表适合汇总一系列数据并展示数据之间的关系。

图表系列与工作表中的数据是链接在一起的，如果数据发生变化，图表会自动更新以反映出数据的变化。

切换至“插入”选项卡，在“图表”组中可以直接插入各种图表，如图3-101所示。

图3-101　插入图表

可将图表单独放在一个图表工作表中或嵌入一个工作表中，创建图表后还可以修改图表类型、图表格式，添加新数据系列，改变正在使用的数据系列。

Excel中提供了11种图表类型，其中又有73种子类型，如图3-102所示。

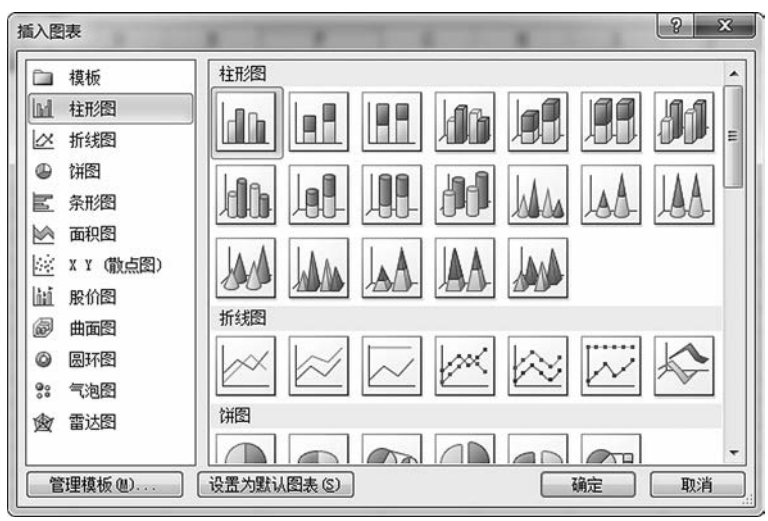


图3-102　图表类型

【实验3-9】查看销售额排行。

操作步骤：

步骤1　打开excel4.xlsx，计算“合计”列。

步骤 2　选择“销售员”列的任一单元格，切换至“数据”选项卡，单击“排序和筛选”组中的“升序”按钮，结果如图 3 - 103 所示。

	A	B	C	D	E	F
1	合同号	销售员	产品代号	数量	价格	合计
2	B-3783	李小民	CD-456	50	¥14.15	¥707.50
3	C-3473	李小民	AB-123	45	¥36.75	¥1,653.75
4	A-3837	王维	EF-789	200	¥22.50	¥4,500.00
5	A-2740	王维	AB-123	150	¥36.75	¥5,512.50
6	A-4574	张三	AB-123	100	¥36.75	¥3,675.00
7	A-4783	张三	GH-012	100	¥54.95	¥5,495.00
8	A-1736	张三	EF-789	300	¥22.50	¥6,750.00
9	B-5478	赵雯雯	AB-123	75	¥36.75	¥2,756.25
10	C-9283	赵雯雯	CD-456	400	¥14.15	¥5,660.00

图 3 - 103　按“销售员”排序

步骤 3　切换至“数据”选项卡，单击“分级显示”组中的“分类汇总”按钮，打开“分类汇总”对话框。选择分类字段为销售员，汇总方式为求和，选定汇总项为合计，如图 3 - 104 所示。

步骤 4　分类汇总结果如图 3 - 105 所示。

图 3 - 104　“分类汇总”对话框

	A	B	C	D	E	F
1	合同号	销售员	产品代号	数量	价格	合计
2	B-3783	李小民	CD-456	50	¥14.15	¥707.50
3	C-3473	李小民	AB-123	45	¥36.75	¥1,653.75
4		李小民 汇总				¥2,361.25
5	A-3837	王维	EF-789	200	¥22.50	¥4,500.00
6	A-2740	王维	AB-123	150	¥36.75	¥5,512.50
7		王维 汇总				¥10,012.50
8	A-4574	张三	AB-123	100	¥36.75	¥3,675.00
9	A-4783	张三	GH-012	100	¥54.95	¥5,495.00
10	A-1736	张三	EF-789	300	¥22.50	¥6,750.00
11		张三 汇总				¥15,920.00
12	B-5478	赵雯雯	AB-123	75	¥36.75	¥2,756.25
13	C-9283	赵雯雯	CD-456	400	¥14.15	¥5,660.00
14		赵雯雯 汇总				¥8,416.25
15		总计				¥36,710.00

图 3 - 105　分类汇总结果

步骤 5　单击图 3 - 105 界面左侧的“—”按钮可切换折叠/展开状态，单击界面左上角的“2”显示 2 级数据。

步骤 6　选择“合计”列的任一单元格，切换至“数据”选项卡，单击“排序和筛选”组中的“降序”按钮。如图 3 - 106 所示，可以方便查看销售额排行和总销售额。

	A	B	C	D	E	F
1	合同号	销售员	产品代号	数量	价格	合计
5		张三 汇总				¥15,920.00
8		王维 汇总				¥10,012.50
11		赵雯雯 汇总				¥8,416.25
14		李小民 汇总				¥2,361.25
15		总计				¥36,710.00

图 3 - 106　汇总排序

步骤 7　选中表中任一单元格，切换至“插入”选项卡，单击“图表”组中的“柱形图”选项，生成图表如图 3 - 107 所示。

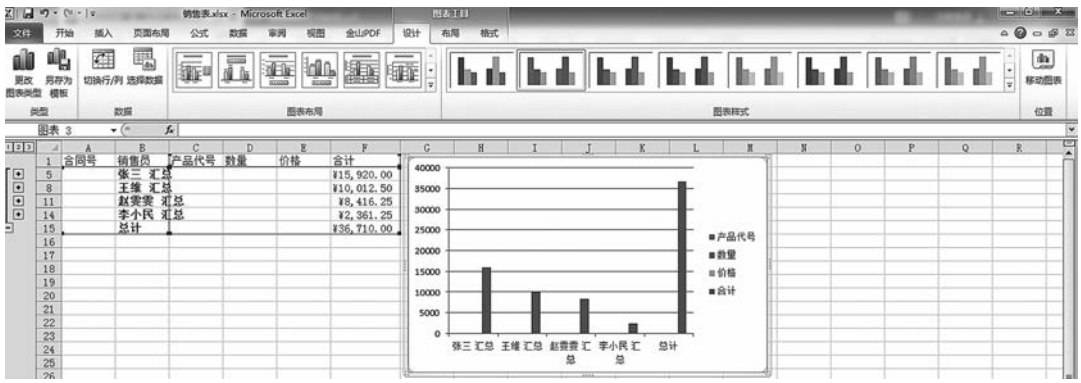


图 3－107　插入图表

步骤 8　选中图表后，会出现“图表工具”选项卡，选择“设计”选项卡，单击“数据”组中的“选择数据”，在打开的“选择数据源”对话框中，修改图表数据区域为“＝Sheet1!＄A＄1:＄F＄14”，如图 3－108 所示。

图 3－108　修改图表数据区域

步骤 9　在“设计”选项卡中，单击“移动图表”按钮，打开“移动图表”对话框，选择放置图表的位置为新工作表 Chart1，如图 3－109 所示。

图 3－109　“移动图表”对话框

步骤 10　在“图表工具”选项卡中，选择“布局”选项卡，然后选择“标签”组中的图表标题（图表上方），修改图表标题文字为“销售额排行榜”，如图 3－110 所示。

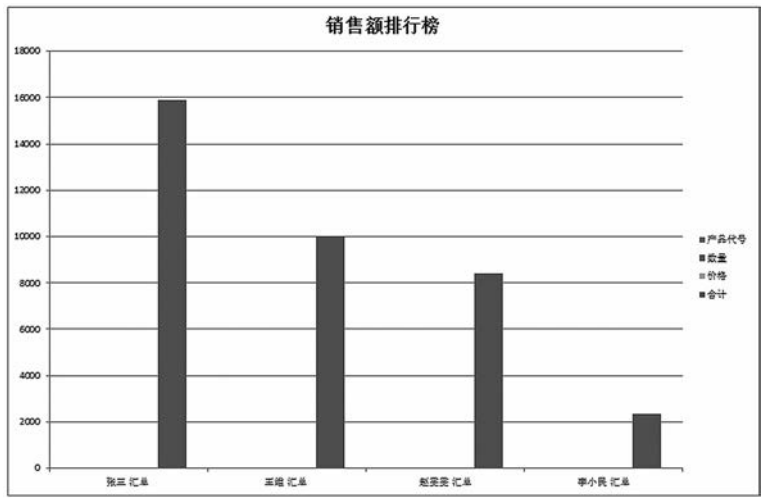


图 3－110　添加图表标题

步骤 11　保存文件。

5. 数据透视表

数据透视表是一种交互式的表，可以进行求和、计数等计算。数据透视表可动态地改变版面布置，按照不同方式分析数据，如可以重新安排行号、列标和页字段。当改变版面布置时，数据透视表会按照新的布置重新计算数据。

【实验 3－10】图书销售表。

操作步骤：

步骤 1　打开 excel5. xlsx，设置 Sheet2 中 E 列和 F 列为会计专用，货币符号为“¥”。

步骤 2　将 Sheet1 重命名为“图书销售表”，工作表标签为红色；将 Sheet2 重命名为“价格表”，工作表标签为黄色。

步骤 3　使用 VLOOKUP 函数填充图书销售表中的 E 列。

方法：选择单元格 E2，将选项卡切换至“公式”，在“函数库”组中选择“查找与引用”中的 VLOOPUP 函数。在弹出的对话框中设置参数，如图 3－111 所示，Lookup _ value

图 3－111　设置 VLOOKUP 函数的参数

为 B2，Table _ array 为价格表!$A$1:$B$4，Col _ index _ num 为 2。

单击“确定”按钮返回，拖动填充柄填充 E 列中的其他单元格。

步骤 4　计算 F 列（销售额＝数量 * 单价）。

步骤 5　将表中各列（A～F）设置为自动调整列宽。

步骤 6　复制图书销售表中内容至 Sheet3，并将 Sheet3 重命名为备份表。

步骤 7　打开“排序”对话框，如图 3－112 所示，设置主要关键字为经销部门，次序为降序；次要关键字为书名，次序为升序。

图 3－112　多重排序

步骤 8　多级分类汇总。

第一次分类汇总，如图 3－113 所示，设置分类字段为经销部门，汇总方式为求和，选定汇总项为销售额，单击“确定”按钮返回。

第二次分类汇总，如图 3－114 所示，设置分类字段为书名，汇总方式为求和，选定汇总项为销售额，取消勾选“替换当前分类汇总”选项，单击“确定”按钮返回。

图 3－113　第一次分类汇总

图 3－114　第二次分类汇总

两次分类汇总后，表格左上角可见 4 级数据，选择 3 级数据，效果如图 3－115 所示。

	A	B	C	D	E	F
1	经销部门	书名	月份	数量	单价	销售额
5		Python入门 汇总				¥ 5,841.00
9		计算机应用 汇总				¥ 2,600.00
13		西游记 汇总				¥ 1,975.00
14	一分店 汇总					¥10,416.00
18		Python入门 汇总				¥ 3,304.00
22		计算机应用 汇总				¥ 2,960.00
26		西游记 汇总				¥ 1,450.00
27	二分店 汇总					¥ 7,714.00
28	总计					¥18,130.00

图 3－115　显示 3 级数据

步骤 9　切换至“插入”选项卡，在“表格”组中选择“数据透视表”，打开“创建数据透视表”对话框，如图 3－116 所示。设置要分析的数据区域为备份表!$A$1:$F$19，放置数据透视表的位置为现有工作表、备份表!$H$1。

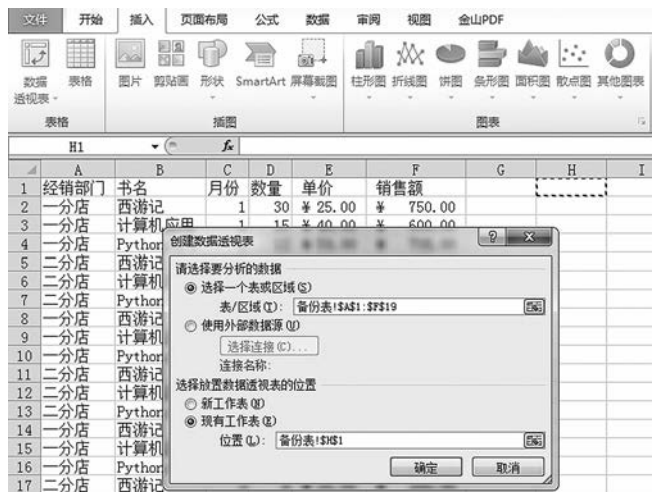


图 3－116　创建数据透视表

如图 3－117 所示，将“经销部门”字段拖动至“报表筛选”区域，“书名”字段拖动至“行标签”区域，“月份”字段拖动至“列标签”区域，“数量”字段拖动至“数值”区域。

经销部门	(全部)			
求和项:数量	列标签			
行标签	1	2	3	总计
Python入门	32	62	61	155
计算机应用	45	58	36	139
西游记	55	38	44	137
总计	132	158	141	431

图 3－117　选择字段添加到报表

步骤 10　在右侧窗格中将“数值”区域的“数量”字段改为“销售额”字段，如图 3－118 所示。在数据透视表中“经销部门”选择“二分店”，“行标签”选择“Python 入门”。

图 3－118　改变数据透视表布局

步骤 11　保存文件。

3.3　信息展示与传达

3.3.1　演示文稿

1. 演示文稿简介

演示文稿指就一个题目向听众陈述内容、传达信息或观点的过程。在这一过程中所展示的图片、文字说明也可叫演示文稿，有时也借用演示文稿软件 PowerPoint 来代指电子版演示文稿。

常用的演示文稿软件有 Microsoft PowerPoint、甲骨文公司的 OpenOffice. org Impress、苹果公司的 keynote 等，本节中将主要以 PowerPoint 2010 为例。

2. 视图

PowerPoint 2010 中提供 5 种视图方式，如表 3－7 所示。可在窗口右下角视图栏中单击按钮切换，也可以在“视图”选项卡的“演示文稿视图”组中进行切换。

表 3－7　PowerPoint 中的 5 种视图

视图	特　点
普通视图	默认视图，用于撰写和设计幻灯片
幻灯片浏览视图	可查看缩略图形式的幻灯片，方便对整张幻灯片进行各种操作，不能修改幻灯片中的具体内容
阅读视图	在窗口中（而不是全屏）显示幻灯片，在放映过程中可随时调节演示窗口的大小
幻灯片放映视图	用于放映演示文稿
备注页视图	一页被分成两部分，上半部分用于展示幻灯片，下半部分用于建立备注

在默认视图中，工作区分为幻灯片窗格、幻灯片备注窗格、幻灯片/大纲选项卡窗格，如图 3－119 所示。

幻灯片窗格用于显示幻灯片的大视图，可以添加文本，插入表格、图像、SmartArt 图

形、图表、符号和媒体等。幻灯片备注窗格用于输入当前幻灯片的备注，可将其打印出来在放映演示文稿时用于参考。

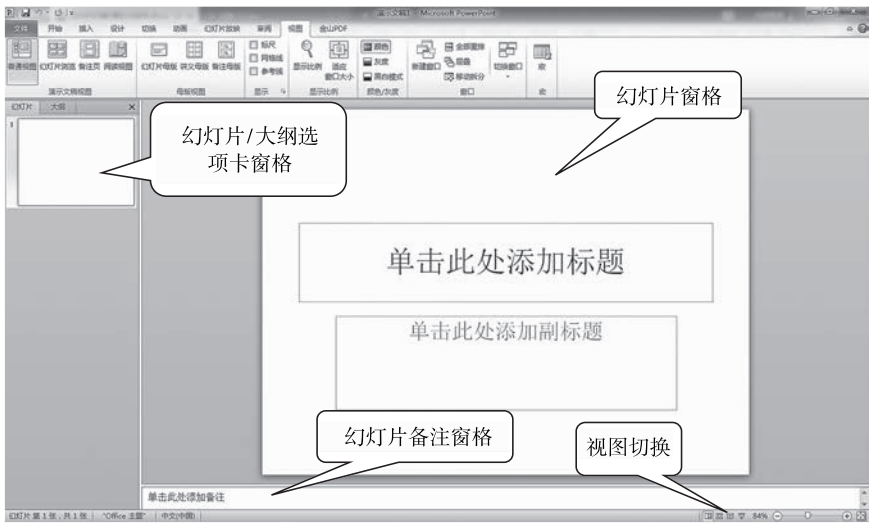


图 3－119　PowerPoint 窗口

幻灯片/大纲选项卡窗格可以在编辑幻灯片时，在幻灯片和大纲选项卡之间进行切换。在编辑幻灯片时，可以在“幻灯片”选项卡中以缩略图的形式查看幻灯片，对幻灯片进行添加、删除和更改放映顺序操作。而“大纲”选项卡是以大纲形式显示幻灯片文本，可以对文本内容进行编辑。

3. 幻灯片的基本操作

PowerPoint 演示文稿由若干幻灯片组成。

打开 PowerPoint，自动新建演示文稿（演示文稿 1.pptx），演示文稿中会自动创建一张版式为“标题幻灯片”的幻灯片。一般可根据需要进行幻灯片的新建、删除、移动等操作。

（1）新建幻灯片。如果需要添加新幻灯片，可单击“开始”选项卡“幻灯片”组的“新建幻灯片”按钮来添加新的幻灯片，此时默认版式为“标题和内容”。也可以单击“幻灯片”组的“新建幻灯片”按钮，在打开的下拉列表框中，直接新建所需版式的幻灯片。

（2）更改幻灯片版式。已有的幻灯片如果需要更改版式，可在版式库中选择与幻灯片内容最为匹配的版式，方法是单击“开始”选项卡“幻灯片”组的“版式”按钮，如图 3－120 所示。

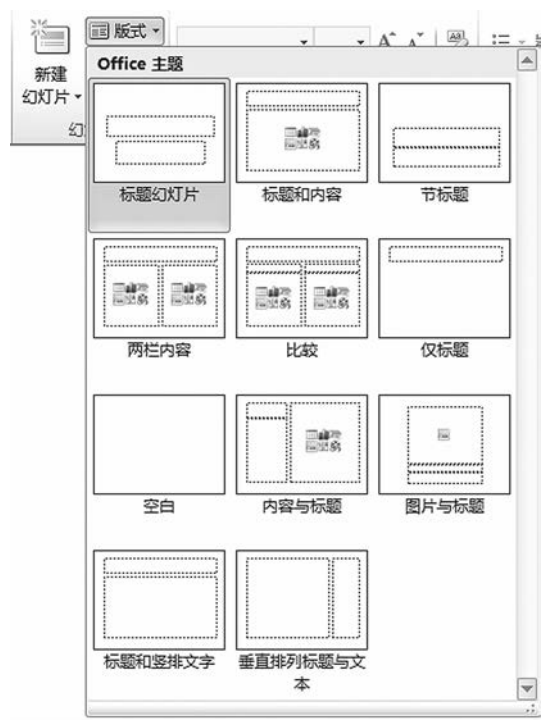


图 3－120　幻灯片版式

（3）移动幻灯片。在普通视图左侧幻灯片/大纲选项卡窗格中或在幻灯片浏览视图中，选择要移动的幻灯片的缩略图，然后将其拖动到目标位置。

（4）删除幻灯片。在普通视图左侧窗格中或在幻灯片浏览视图中，选择要删除的幻灯片缩略图，右击该缩略图，在快捷菜单中选择“删除幻灯片”命令。

（5）隐藏幻灯片。隐藏幻灯片是指在进行幻灯片放映时不放映该幻灯片。设置方法是在普通视图左侧窗格中或在幻灯片浏览视图中选择需要隐藏的幻灯片，右击该幻灯片，在弹出的快捷菜单中选择“隐藏幻灯片”命令。此时所选幻灯片的编号上就会出现一个小方框，表示该幻灯片处于隐藏状态，如图 3－121 所示。

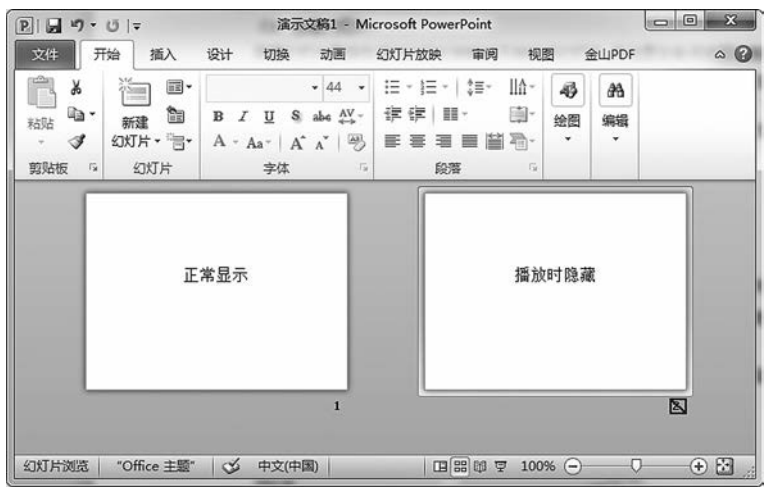


图 3－121　隐藏幻灯片

（6）重用幻灯片。重用幻灯片是指将其他演示文稿中的幻灯片在当前演示文稿中重用。设置方法是单击“开始”选项卡“幻灯片”组的“新建幻灯片”按钮，在打开的菜单中选择“重用幻灯片”命令，如图 3－122 所示，此时窗口右侧会打开“重用幻灯片”窗格，可选择要添加的演示文稿文件。

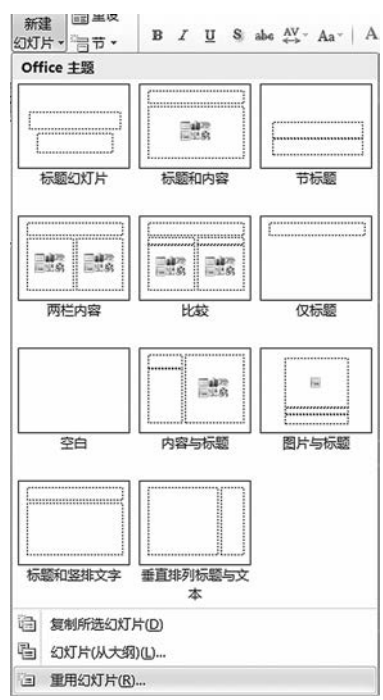


图 3－122　重用幻灯片

3.3.2　在幻灯片中添加对象

幻灯片中通常包含文本、图片、表格、声音和视频等对象，可以通过占位符或者“插入”选项卡添加对象。

1. 使用内容占位符

“标题和内容”版式中的内容占位符是一种多用途占位符，可以接受 7 种类型中的任一种。如果需要输入文本可在添加文本提示处单击后键入，占位符中心有 6 个小图标，每个图标对应一种内容类型（表格、图表、SmartArt 图形、图片、剪贴画和媒体），如图 3－123 所示，单击其中的小图标会打开一个对话框帮助插入该

内容。

内容占位符只能存放一种类型的内容，一旦输入了文本，则其他内容类型的图标会消失。

图 3－123　内容占位符

2. 插入文本框

在 PowerPoint 中，文字只能通过占位符或文本框来添加，不能直接在幻灯片中输入。建议尽可能使用占位符，因为占位符文本会显示在“大纲”窗格中，并且会随着主题的更改而变化。文本框则一般用于为图片添加标签、警告、提示等与主题关联度不高的信息，它不会显示在“大纲”视图中，也不会跟着主题和模板变化。

单击“插入”选项卡“文本”组的“绘制横排文本框”按钮后，可在幻灯片中需要插入文本框的位置绘制横排文本框。也可单击“文本框”按钮，选择“横排文本框”或“竖排文本框”。

3. SmartArt 图形

SmartArt 是一类特殊的向量图形对象，是形状、线条和文本占位符的结合，一般用于演示几个概念之间的关系。

单击占位符中的“插入 Smart 图形”图标或单击“插入”选项卡“插图”组的“插入 Smart 图形”按钮，可打开“选择 SmartArt 图形”对话框，选择所需类型和布局，如图 3－124 所示。

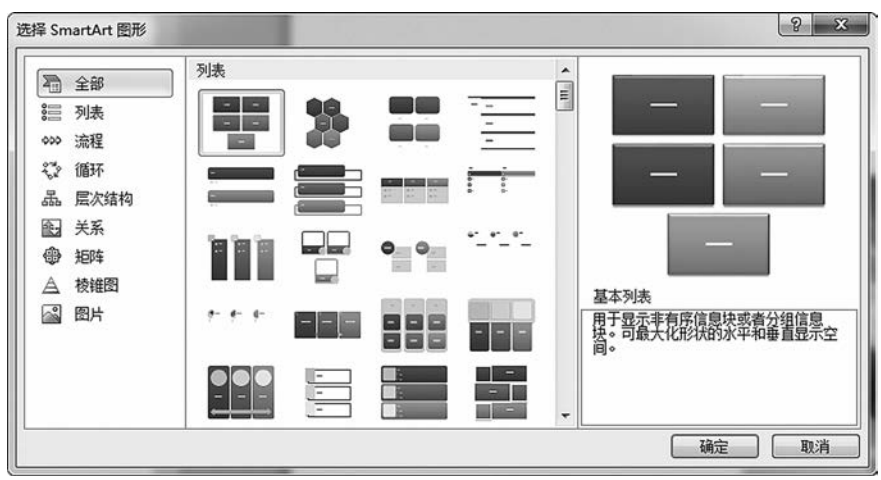


图 3－124　选择 SmartArt 图形

4. 插入动作

在幻灯片中选择对象后，单击“插入”选项卡“链接”组的“动作”按钮，打开“动作设置”对话框，如图 3－125 所示，可在该对话框中设置单击鼠标或鼠标移过时的动作。

5. 插入音频/视频

与 Word 2010 类似，在 PowerPoint 2010 中可以插入表格、图像、插图等。另外，声音、视频也可以插入幻灯片中，并且 PowerPoint 2010 增强了视频文件、音频文件的处理能力，可以对视频文件的外观和内容进行设置。

如果需要插入音频，可单击“插入”选项卡“媒体”组中的“音频”按钮，打开“插入音频”对话框，在该对话框中选择需要的音频文件插入即可。

图 3－125 “动作设置”对话框

3.3.3 幻灯片的设计

1. 背景

背景是应用到整个幻灯片（或幻灯片母板）的颜色、纹理、图案或图像，其他内容都位于背景之上。

背景样式是预设的背景格式，由 PowerPoint 的内置主题提供，应用不同主题时可以使用不同的背景样式。单击“设计”选项卡“背景”组的“背景样式”按钮，会出现一个样式库，如图 3－126 所示。

也可以在需要添加背景色的幻灯片空白处右击，在打开的快捷菜单中选择“设置背景格式”命令，打开“设置背景格式”对话框，如图 3－127 所示。可根据需要使用颜色、图案或纹理填充，也可更改背景透明度。

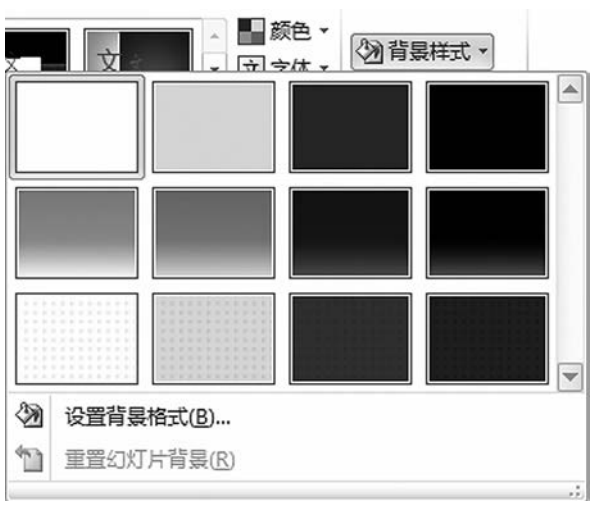


图 3－126 样式库

图 3－127 “设置背景格式”对话框

【实验 3－11】自我介绍。

操作步骤：

步骤 1 打开 PowerPoint，新建演示文稿。

步骤 2　将第一张幻灯片的版式设为空白；插入艺术字（样式任选）“自我介绍”；插入任意剪贴画，并调整图片大小和位置；插入文本框，内容为“张三”，字体为楷体、40 号字，字体颜色（RGB）为 10，10，110。效果如图 3－128 所示。

图 3－128　第一张幻灯片

步骤 3　新建第二张幻灯片，版式设为标题和内容；添加标题“关于我”，字体为华文彩云、44 号字、倾斜，有文字阴影，居中对齐。

正文文本（姓名：张三；专业：计算机应用；爱好：画画、篮球），字体为华文新魏、34 号字，字体颜色（RGB）为 240，40，0；将幻灯片的背景纹理设为信纸。效果如图 3－129 所示。

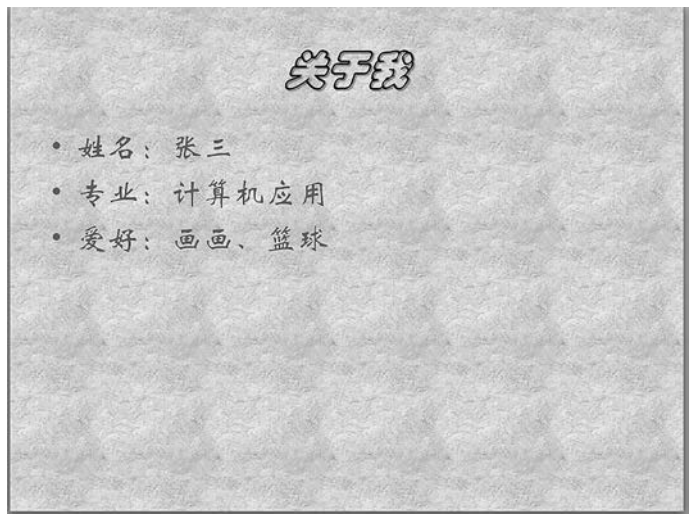


图 3－129　第二张幻灯片

步骤 4　新建第三张幻灯片，版式设为仅标题（内容为“我的性格”）；插入三个自选图形：椭圆，高度 3.5 厘米，宽度 7 厘米。填充颜色分别为（255，153，0）、（0，176，240）、（240，0，0）。文字为“热情开朗、积极向上、乐于助人”，字体为宋体、28 号字。修改叠放次序，如图 3－130 所示。

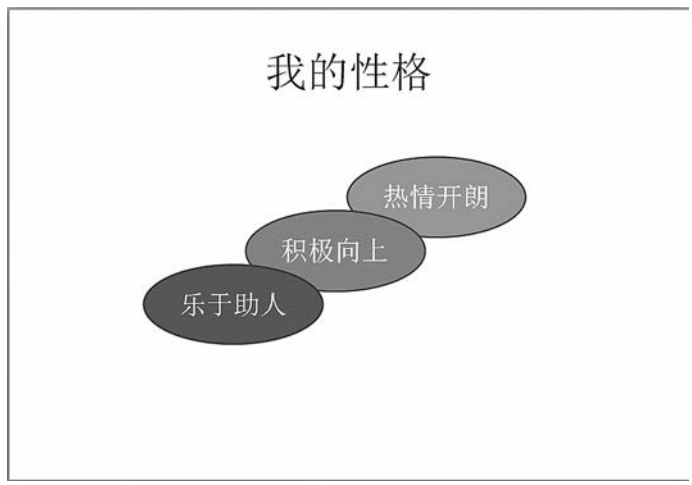


图 3－130　第三张幻灯片

步骤 5　在第二、第三张幻灯片之间插入一张新幻灯片，版式设为标题和内容，添加标题“我的母校”，使用内容占位符插入图片“1.jpg”；

步骤 6　在最后添加一张“空白”版式的幻灯片，然后插入一个文本框，文本框内容“联系我”，字体为华文彩云、36 号字。给“联系我”加上一个电子邮件链接，如图 3－131 所示。

图 3－131　添加电子邮件链接

插入自选图形：圆形（按住 Shift 键画椭圆即可得到圆形）。添加动作：链接到第一张幻灯片，如图 3－132 所示。并在圆形内添加文字“HOME”。

步骤 7　将第二张幻灯片和第三张幻灯片位置交换。

步骤 8　为整个演示文稿添加页脚“自我介绍”，如图 3－133 所示。

步骤 9　选择任一张幻灯片，设置背景格式为图案填充（5%），如图 3－134 所示，单击“全部应用”按钮关闭对话框。

图 3－132　添加动作链接

图 3－133　添加页脚

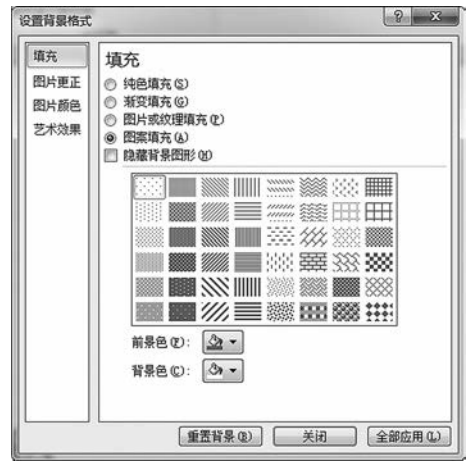


图 3－134　设置背景格式

步骤 10　保存文件为 ppt1，保存类型为 PowerPoint 演示文稿（*.pptx）。将视图切换至幻灯片浏览视图，效果如图 3－135 所示。

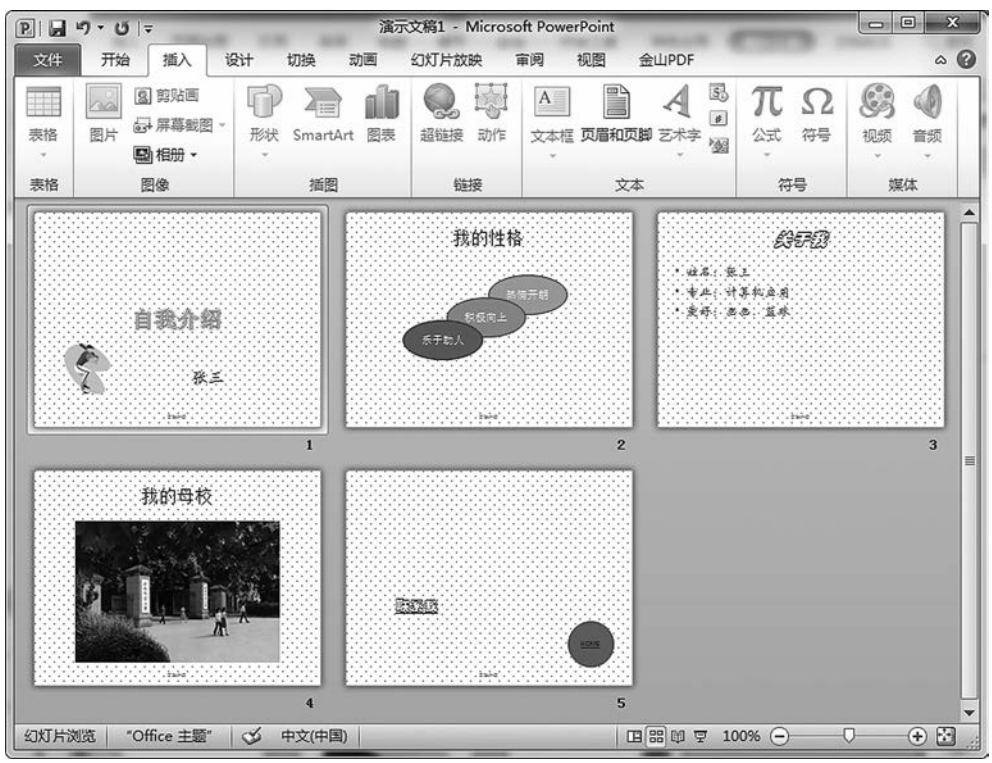


图 3－135　幻灯片效果

2. 主题

主题是一组设计设置，包括颜色、字体、特殊效果（如阴影、反射、三维效果等）及背景设置，还可以包括自定义版式。

新建的演示文稿默认采用 Office 主题，在“设计”选项卡中可以查看 PowerPoint 2010

中预设的所有主题，如图 3－136 所示。

图 3－136　主题

另外，PowerPoint 2010 还提供了内置的主题颜色、主题字体和主题效果，可以根据需要选择使用。

【实验 3－12 】电子课件。

操作步骤：

步骤 1　打开 PowerPoint，新建演示文稿。

步骤 2　在普通视图下，将左侧幻灯片/大纲选项卡窗格切换至“大纲”选项卡。

步骤 3　在左侧大纲窗格中输入文字，如图 3－137 所示。

图 3－137　输入文字

步骤 4　调整大纲中的层次结构。在大纲窗格中选择第二张幻灯片，右击，在快捷菜单中选择“降级”命令或者单击“开始”选项卡“段落”组中的“提高列表级别”按钮。选择第四至第七张幻灯片，选中后降级，第五至第八张幻灯片选中后降级，调整后如图 3－138 所示。

图 3－138　调整大纲中的层次结构

步骤 5　选择主题。在“设计”选项卡“主题”组中，设置主题为“都市”，颜色为“波形”，字体为“沉稳”。将视图切换至幻灯片浏览视图，效果如图 3－139 所示。

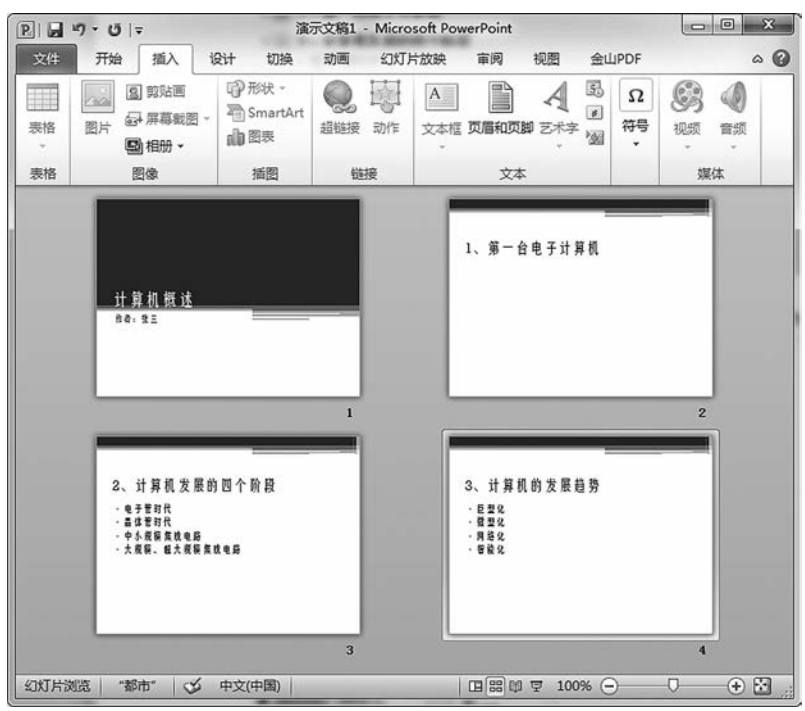


图 3－139　选择主题后的效果

步骤 6　切换至普通视图，选择第二张幻灯片，单击内容占位符中“插入来自文件的图片”按钮，插入 1.jpg。

步骤 7　在第二张幻灯片中插入文本框，选择“绘图工具”选项卡下“格式”选项卡中“形状样式”组的“彩色轮廓”（第一行第二个），如图 3－140 所示。

图 3－140　选择形状样式

在文本框中输入文字：ENIAC 诞生于 1946 年，是世界上第一台通用计算机。设置文本框内字体为宋体、20 号字。文本框高度为 2 厘米，宽度为 8.5 厘米，右对齐，对齐幻灯片。效果如图 3－141 所示。

图 3－141　插入文本框

步骤 8　选择第三张幻灯片，插入图片 2.jpg 和 3.jpg。将 2.jpg 高度设置为 6 厘米（锁定纵横比），3.jpg 宽度设置为 6 厘米（锁定纵横比），并旋转 90°，调整至合适位置。

选中 2.jpg 和 3.jpg，选择“图片工具”选项卡“排列”组中的“顶端对齐”和“对齐所选对象”，如图 3－142 所示。

步骤 9　选择第四张幻灯片，修改幻灯片版式为“两栏比较”，单击内容占位符中“插入来自文件的图片”按钮，插入 4.jpg。

步骤 10　保存文件为 ppt2，保存类型为 PowerPoint 演示文稿（*.pptx），将视图切换至幻灯片浏览视图，效果如图 3－143 所示。

图 3－142　对齐图片

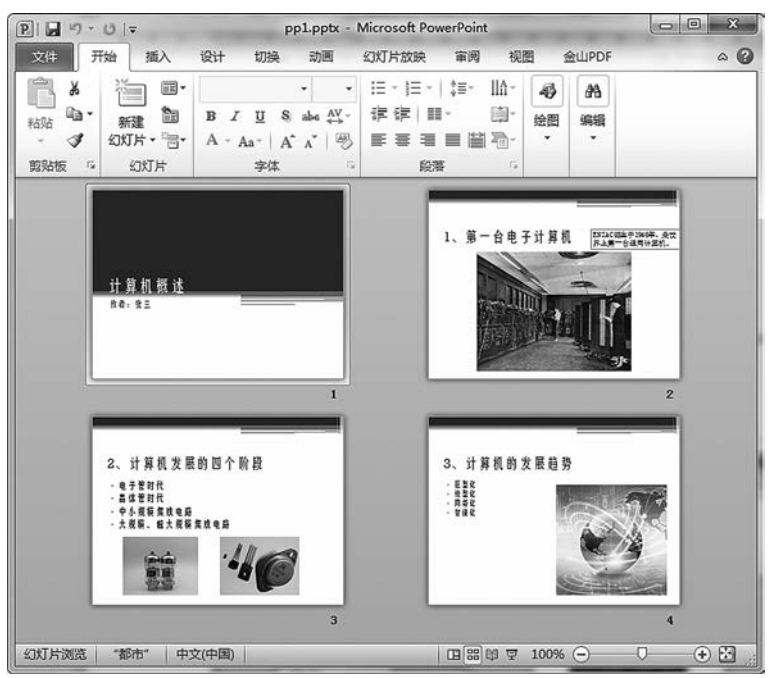


图 3－143　幻灯片效果

3. 母版

母版是一种特殊的幻灯片，用于统一演示文稿中所有幻灯片的格式和对象。母版中

一般包括的信息有占位符、标题及文本的格式、背景填充效果、所有幻灯片都包含的图像等。

单击“视图”选项卡“母版视图”组的“幻灯片母版”按钮，进入母版视图，此时在窗口左侧出现“幻灯片母版”（最上方）及其次级“母版版式”，如图 3－144 所示。

幻灯片母版中默认有 5 种预设占位符：标题、文本、日期、幻灯片编号和页脚，可以在幻灯片母版或版式母版上移动、删除和插入占位符。

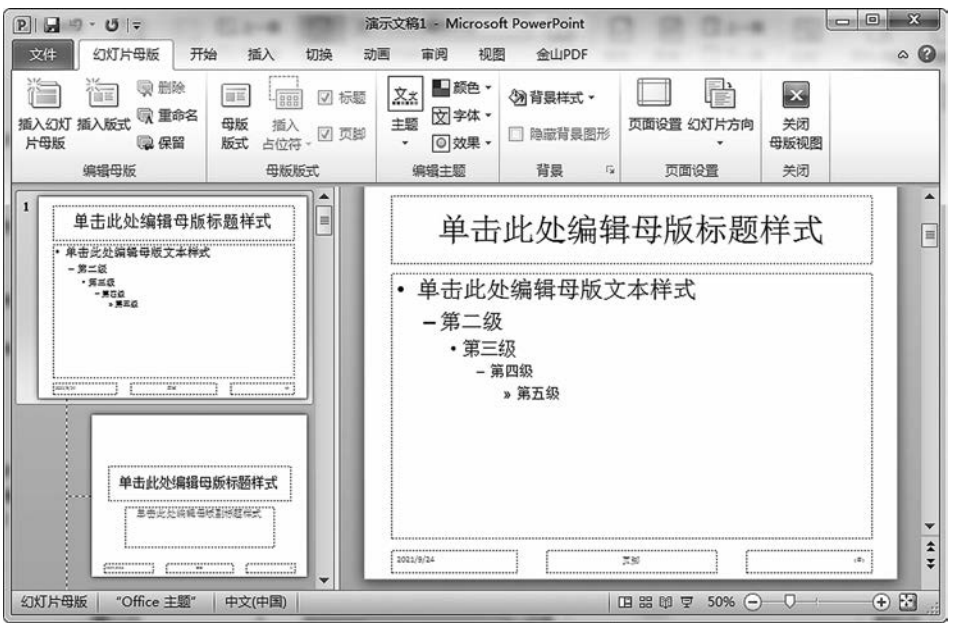


图 3－144　母版

一个母版只能应用一个主题，对演示文稿使用不同的主题时，幻灯片母版会发生变化。演示文稿中的所有幻灯片使用同一主题就只需要一个幻灯片母版，如果希望对其中某些幻灯片应用不同主题，就需要新建另一个幻灯片母版。

在默认情况下，版式母版采用幻灯片母版的背景、字体、颜色主题和预设占位符位置，如果需要可以单独自定义版式母版。

如果要退出母版视图，可以选择“幻灯片母版”选项卡“关闭”组的“关闭母版视图”按钮或从“视图”选项卡中选择其他视图。

【实验 3－13】毕业答辩。

操作步骤：

步骤 1　设置幻灯片母版。新建演示文稿，将视图切换到“母版视图”，在左侧窗格中选中“幻灯片母版”后，插入图片 1. png，设置图片高度为 5 厘米，锁定纵横比，对齐至幻灯片为右对齐、顶端对齐，效果如图 3－145 所示。

步骤 2　设置“标题和文本”版式母版。在左侧窗格中选中“标题和文本”版式母版，右击该幻灯片，选择“设置背景格式”，在打开的对话框中选择填充为图片或纹理填充，单击“文件”，选择 bj. png 作为背景图片，效果如图 3－146 所示。注意观察幻灯片母版和各版式母版。

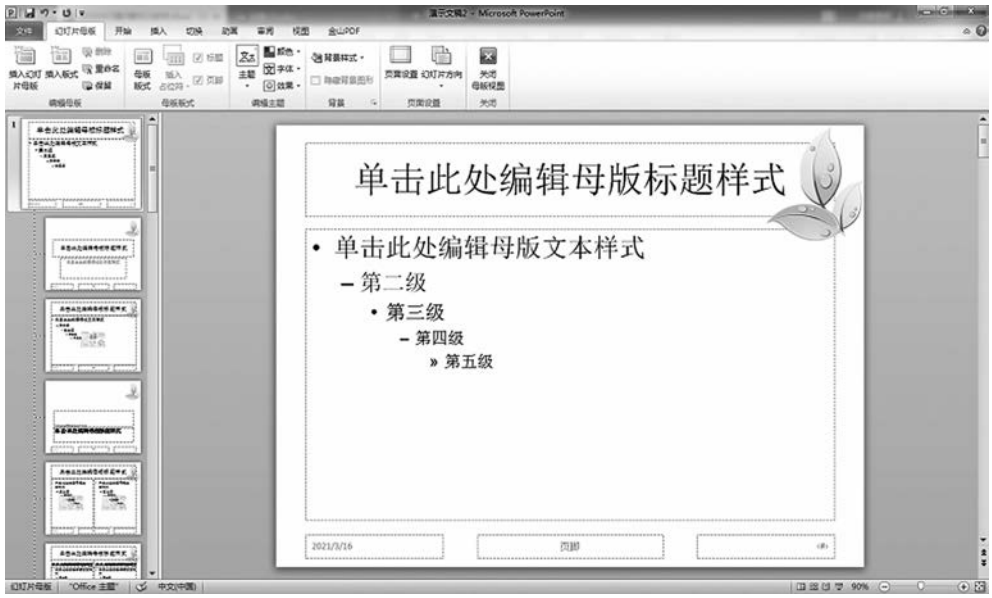


图 3－145　在幻灯片母版中插入图片

图 3－146　设置“标题和文本”版式母版背景

步骤 3　在幻灯片母版中设置字符格式和段落格式。选择幻灯片母板，单击标题占位符边框，选中该标题占位符，然后在“开始”选项卡“字体”组中，设置字体为黑体，字号为 38，颜色为蓝色，加粗，在“段落”组中设置文本左对齐，对齐文本为底端对齐。

选中文本占位符后，单击“开始”选项卡“字体”组的“减小字号”按钮，效果如图 3－147 所示。

步骤 4　在“标题幻灯片”版式母版中设置字符格式和段落格式。选择“标题幻灯片”版式母版，选中标题占位符，在“开始”选项卡“字体”组中，设置字体颜色为绿色，在“段落”组中设置为文本居中对齐，如图 3－148 所示。

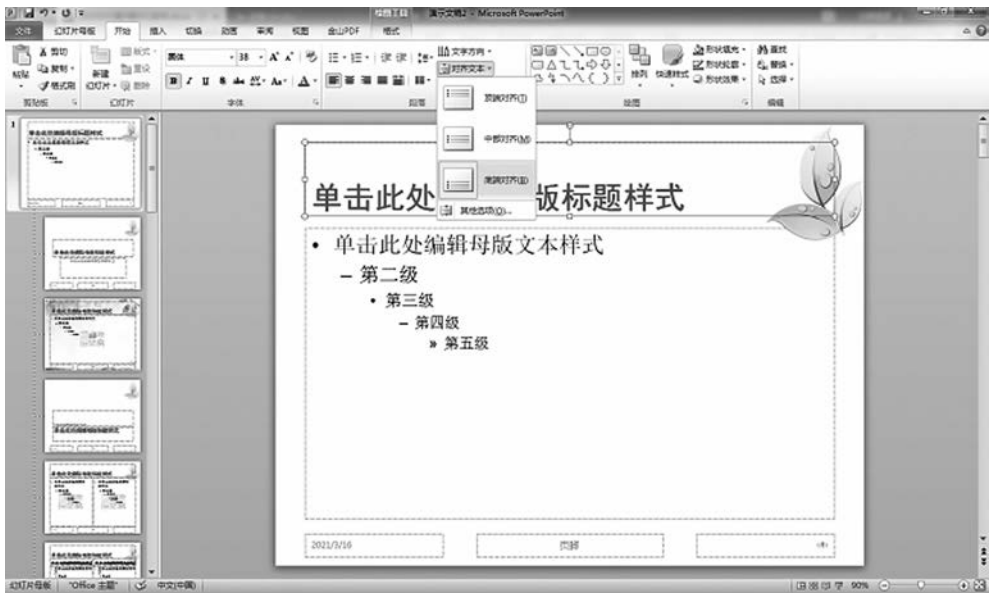


图 3－147　设置幻灯片母版中的格式

图 3－148　设置“标题幻灯片”版式中的格式

步骤 5　关闭母版视图，并将文件保存为 ppt3. pptx。

步骤 6　插入大纲文本。单击“开始”选项卡中的“新建幻灯片”按钮，在打开的菜单中选择“幻灯片（从大纲）”选项，如图 3－149 所示。

打开“插入大纲”对话框，在对话框中选择“bylw. docx”文件，将文件导入 PowerPoint。

步骤 7　调整大纲层次结构，并用退格键删除空白幻灯片。在普通视图的左侧大纲窗格中调整大纲层次结构，可右击幻灯片在快捷菜单中选择“降级”命令或者单击“开始”选项卡“段落”组的“提高列表级别”按钮。调整后的大纲层次结构如图 3－150 所示。

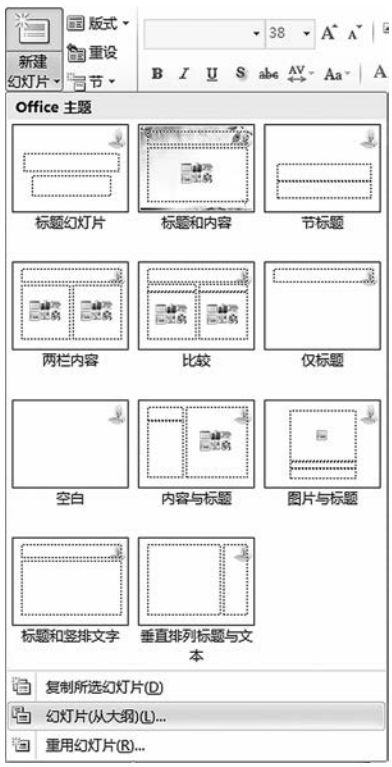


图 3－149　插入大纲文本

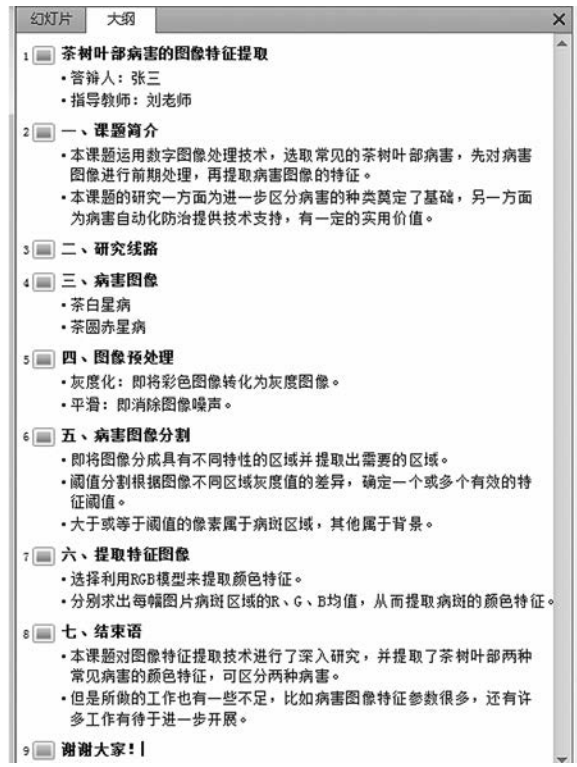


图 3－150　调整后的大纲层次结构

步骤 8　插入 SmartArt 图形。选择第三张幻灯片，单击占位符中的“插入 SmartArt 图形”图标，打开“选择 SmartArt 图形”对话框，选择“流程”中的“向上箭头”，如图 3－151 所示，单击“确定”按钮关闭对话框。

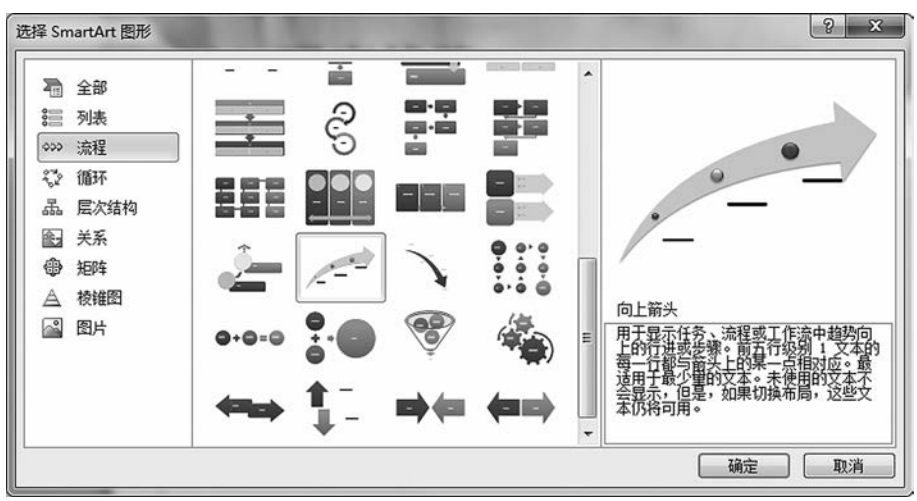


图 3－151　插入 SmartArt 图形

此时可在 SmartArt 工具中，单击“设计”选项卡“创建图形”组的“文本窗格”按钮，打开文本窗格后，键入内容“收集病虫害图像、图像预处理、病虫害图像分割、

提取特征图像”，如图 3－152 所示。

图 3－152　在 SmartArt 图形中输入文字

在 SmartArt 工具中，单击“设计”选项卡“Smart 样式”组的“更改颜色”按钮，选择“彩色-强调文字颜色”。然后设置文本内容为华文细黑、18 号、加粗、蓝色。效果如图 3－153 所示。

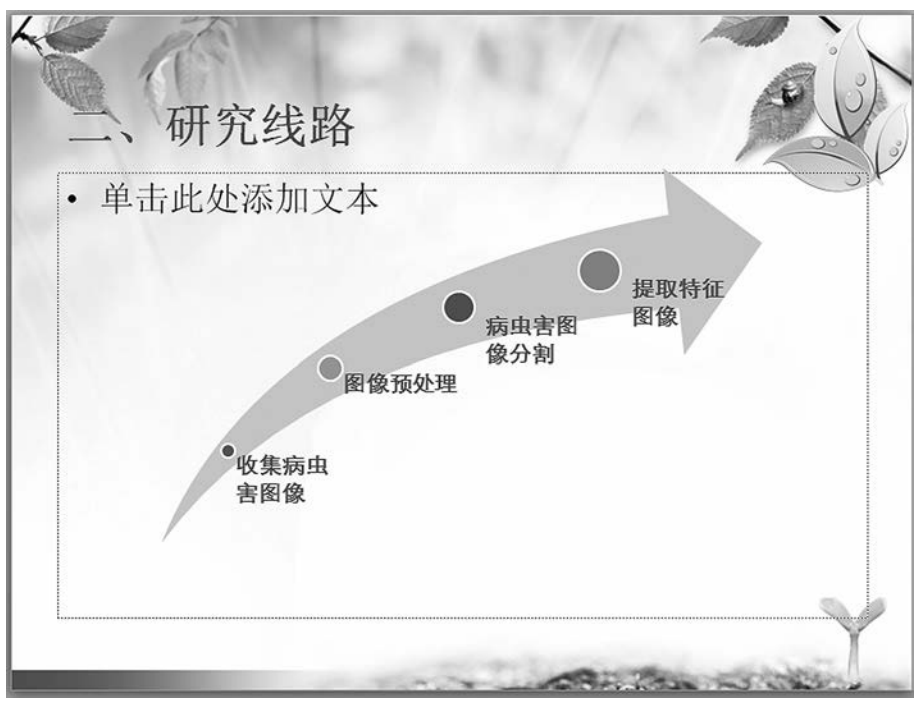


图 3－153　修改 SmartArt 图形的样式

步骤 9　选择第四张幻灯片，修改幻灯片版式为比较，并使用内容占位符插入 bh1. png 和 bh2. png，如图 3 - 154 所示。

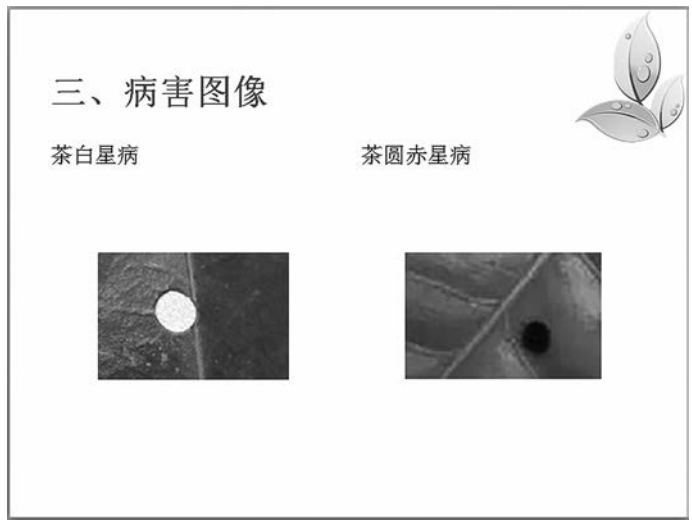


图 3 - 154　修改幻灯片版式并插入图片

步骤 10　选择第九张幻灯片，将版式设置为标题幻灯片。

步骤 11　保存文件为 ppt3，保存类型为 PowerPoint 演示文稿（ * . pptx），切换至幻灯片浏览视图，效果如图 3 - 155 所示。

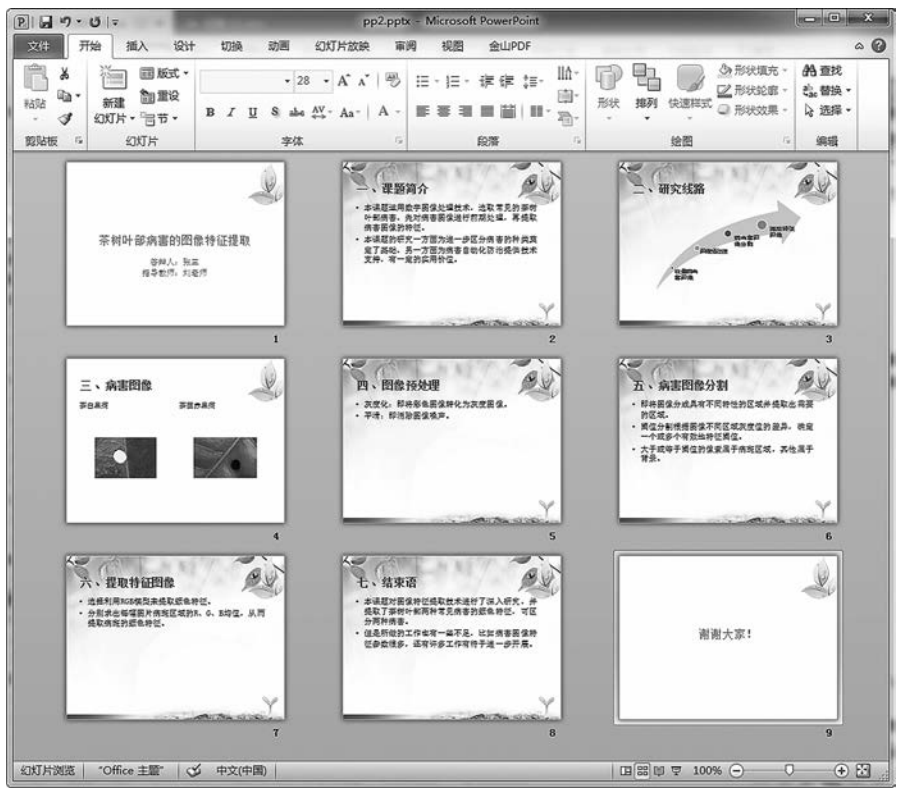


图 3 - 155　幻灯片效果

3.3.4 添加动画效果

1. 幻灯片切换方式

幻灯片的切换指的是整张幻灯片进入或退出的方式。如果希望从第一张幻灯片到第二张幻灯片使用特定的效果，可以对第二张幻灯片设置切换效果、换片时间和切换声音等。切换方式有 3 种类型：细微型、华丽型、动态内容，如图 3－156 所示。

图 3－156　切换方式

【实验 3－14】电子相册。

操作步骤：

步骤 1　打开 PowerPoint，新建演示文稿。

步骤 2　切换至“插入”选项卡，选择“图像”组中的“相册”，单击“新建相册”按钮，如图 3－157 所示。

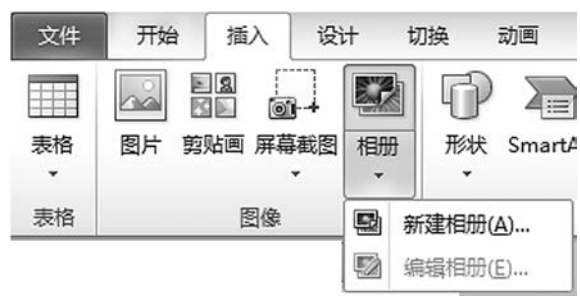


图 3－157　新建相册

步骤 3　在打开的“相册”对话框中，单击“文件/磁盘”按钮插入图片 1.jpg、2.jpg、3.jpg、4.jpg、5.jpg、6.jpg、7.jpg、8.jpg，如图 3－158 所示。

图 3－158　在相册中插入图片

步骤 4　单击“新建文本框”按钮，在相册中插入两个文本框。图片版式“1 张图片”，相框形状“圆角矩形”，如图 3 - 159 所示，单击“创建”按钮关闭对话框。

图 3 - 159　在相册中插入文本框

步骤 5　设置第一张幻灯片中标题“校园风光”，副标题“张三制作”。将第二张幻灯片中文本框内容改为“教学楼”。将第七张幻灯片中文本框内容改为“春夏秋冬”。

步骤 6　切换视图至幻灯片浏览视图，选择第二张幻灯片，右击，在快捷菜单中选择“新增节”，如图 3 - 160 所示，重命名节名为“jxl”。选择第七张幻灯片，新增节，重命名节名为“cxqd”。

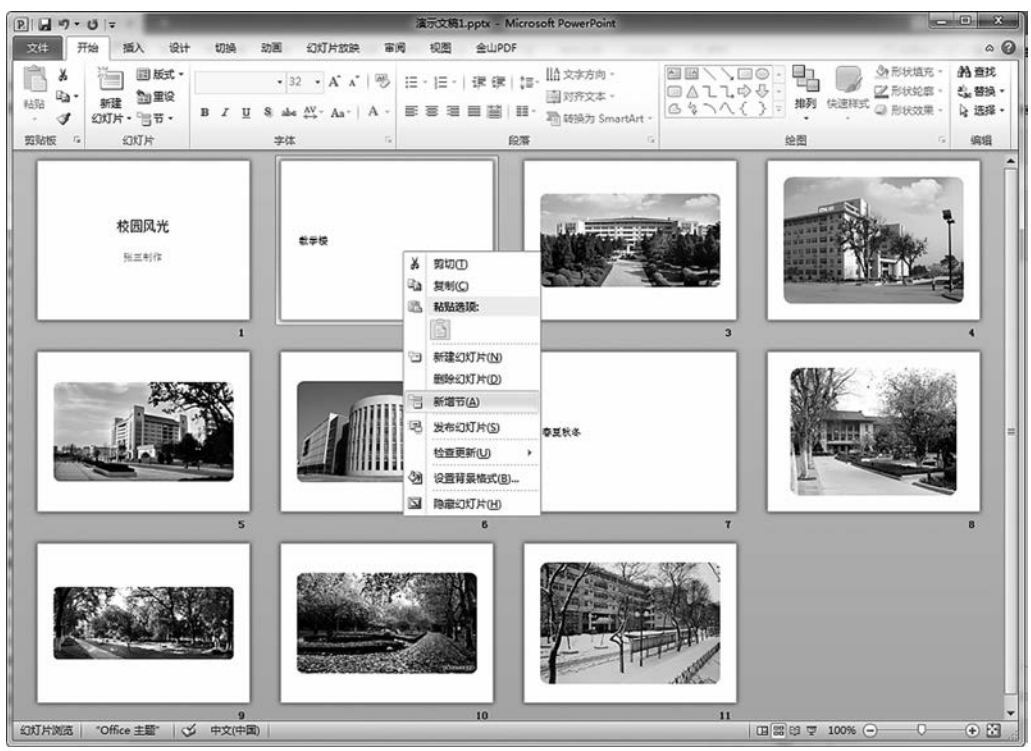


图 3 - 160　新增节

步骤 7　选中所有幻灯片（Ctrl＋A 组合键），切换至“设计”选项卡，选择主题“奥斯汀”。选中节 cxqd，选择主题“华丽”，效果如图 3－161 所示。

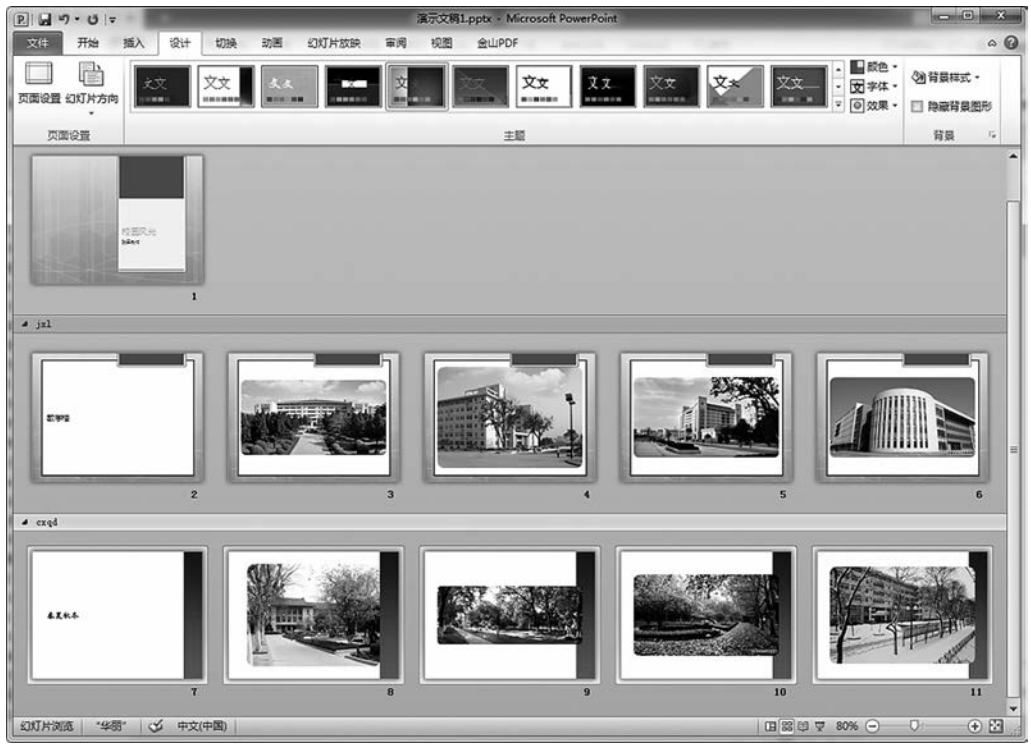


图 3－161　选择主题

步骤 8　选择节 jxl，切换至“切换”选项卡，切换方式设置为“随机线条”，效果选项为“水平”。此时每张幻灯片左下角多出标记，如图 3－162 所示。

图 3－162　设置切换方式

步骤 9　选择节 cxqd，切换方式设置为分割，效果选项为中央向上下展开。

步骤 10　设置换片方式为自动换片，时间为 00：02.00。

步骤 11　保存文件为 ppt4.pptx，并从头开始放映幻灯片。

2. 自定义动画

动画指的是单个对象进入或退出幻灯片的方式。自定义动画效果有 4 类：进入、强调、退出和运动路径，如图 3－163 所示，可以为每个对象选择多种动画效果。

添加动画后动画窗格中会有对应的一项。动画窗格可以通过单击“动画”选项卡“高级动画”组的“动画窗格”按钮打开。可以在动画窗格中调整动画顺序、添加声音效果等，如图 3－164 所示。

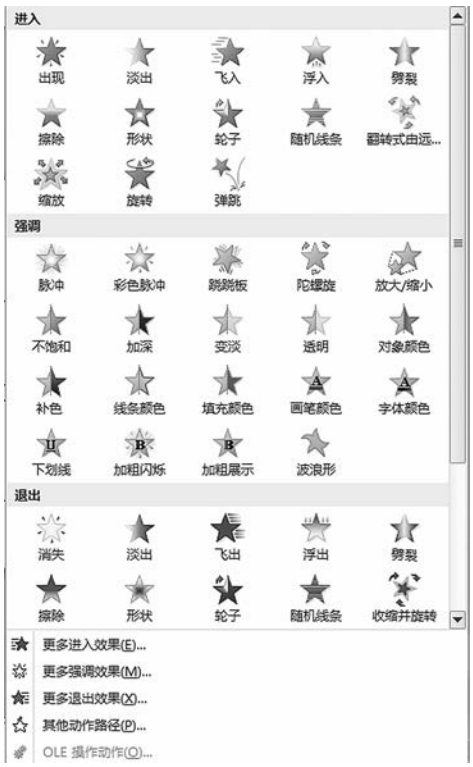


图 3－163　自定义动画效果

图 3－164　动画窗格

3.3.5　演示文稿的放映

图 3－165　设置放映方式

1. 设置放映方式

单击“幻灯片放映”选项卡“设置”组的“设置幻灯片放映”按钮，打开“设置放映方式”对话框。在该对话框中可对放映方式进行修改，包括放映类型、放映选项、放映幻灯片、换片方式等，如图 3－165 所示。

2. 录制幻灯片演示

幻灯片演示指提前将幻灯片的播放效果进行排练并录制，录制完成后将过程保存，在播放时可以直接播放演示的效果，以便掌握幻灯片的放映速度。

单击“幻灯片放映”选项卡“设置”组的“录制幻灯片演示”按钮，打开“录制幻灯片演示”对话框，如图 3－166 所示。设置完成后，单击“开始录制”按钮即可开始录制。

3. 开始放映幻灯片

开始放映幻灯片时，有“从头开始”与“从当前幻灯片开始”两种放映方式，也可以通过“自定义放映”对话框指定文稿中要播放的幻灯片，并调整播放顺序，如图 3－167 所示。

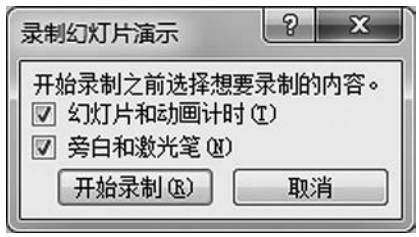


图 3－166　录制幻灯片演示

图 3－167　自定义放映

【实验 3－15】销售报告。

操作步骤：

步骤 1　打开 PowerPoint，新建演示文稿。

步骤 2　单击“开始”选项卡“幻灯片”组的“新建幻灯片”按钮，在打开的菜单中选择“幻灯片（从大纲）”选项，打开“插入大纲”对话框，在对话框中选择文件“销售报告 . docx”，调整大纲层次结构并删除空白幻灯片，如图 3－168 所示。

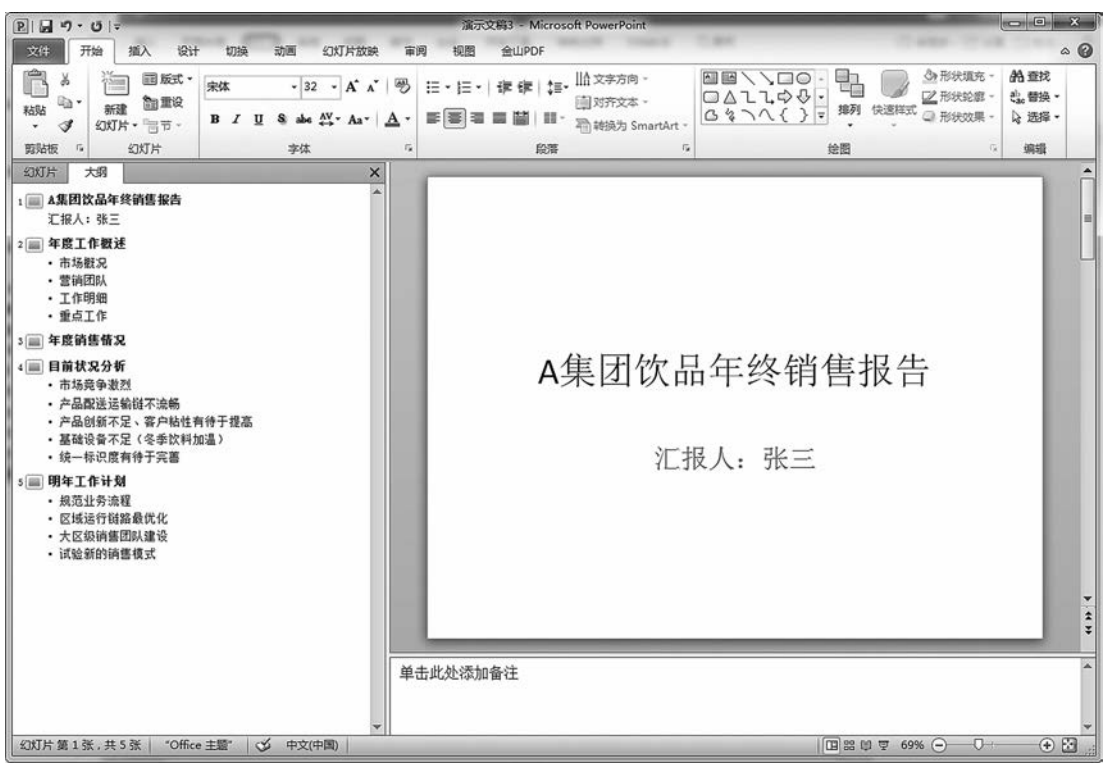


图 3－168　插入大纲

步骤 3　将视图切换至幻灯片浏览视图，在“设计”选项卡“主题”组中选择主题“聚合”，颜色“奥斯汀”，效果如图 3－169 所示。

步骤 4　将视图切换至幻灯片母版视图，选择“幻灯片母版”，选择左下角的三个图形，右击，选择“组合”选项，如图 3－170 所示。

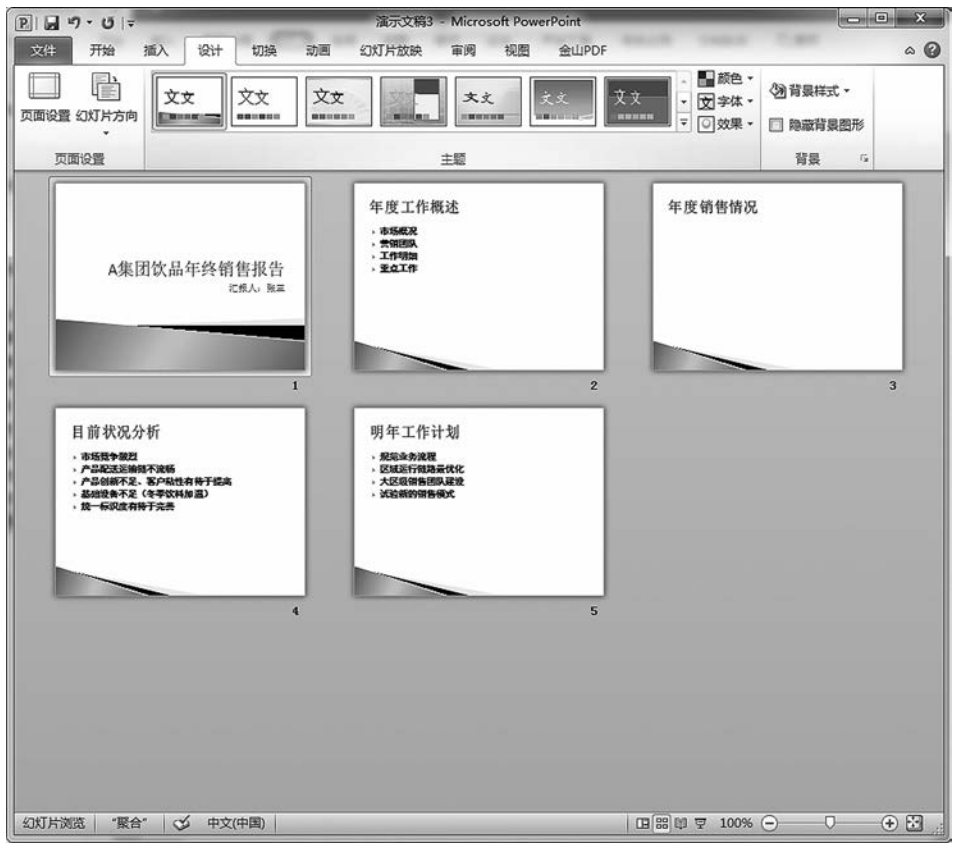


图 3－169　选择主题后效果

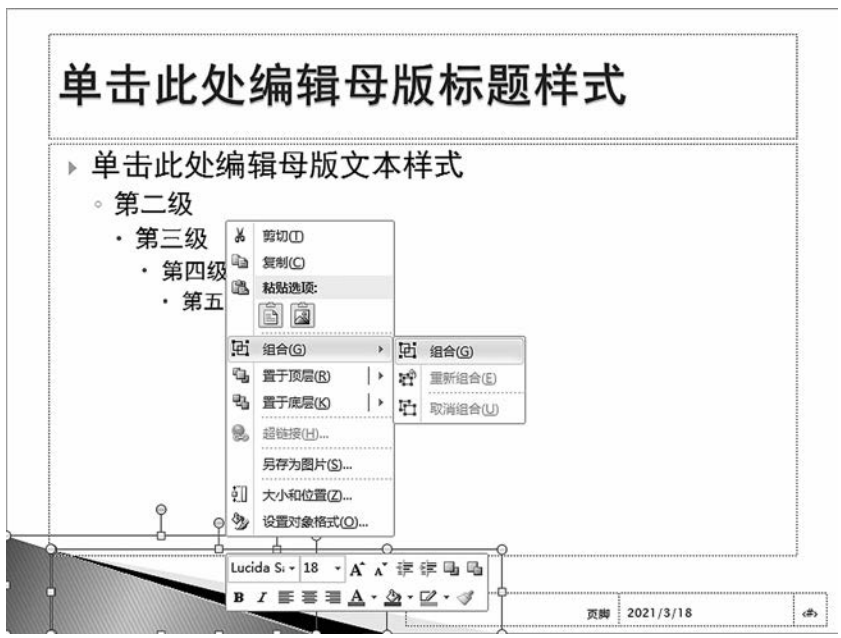


图 3－170　图片组合

选中组合后的图形，右击，选择“大小和位置”选项，设置旋转 180°，如图 3－171 所示。

图 3-171　旋转 180°

切换至“图片工具”选项卡，选择“排列”组，对齐幻灯片设置为右对齐、顶端对齐。

步骤 5　插入图片 1.png，锁定纵横比，高度为 4 厘米，对齐幻灯片设置为左对齐、底端对齐。图片样式为柔化边缘矩形，效果如图 3-172 所示，关闭母版视图。

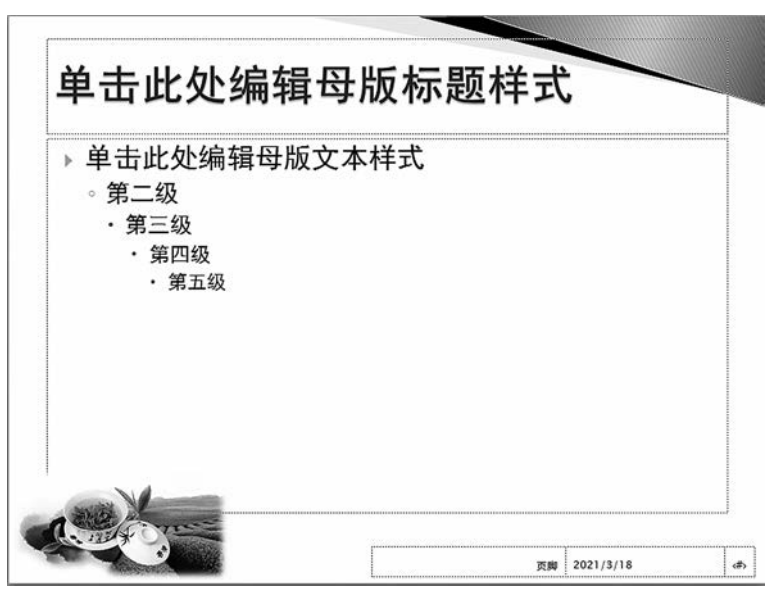


图 3-172　插入图片

步骤 6　插入 SmartArt 图形。选择第二张幻灯片，单击文本占位符边框选中后，单击“开始”选项卡“段落”组的“转换为 SmartArt”按钮，然后选择“基本矩阵”。

切换至“SmartArt 工具”选项卡中的“设计”选项卡，在“SmartArt 样式”组中的“更改颜色”中选择“彩色-强调文字颜色”，如图 3－173 所示。

图 3－173　更改 SmartArt 图形颜色

将 SmartArt 中文字字体设置为黑体、加粗、26 号，效果如图 3－174 所示。

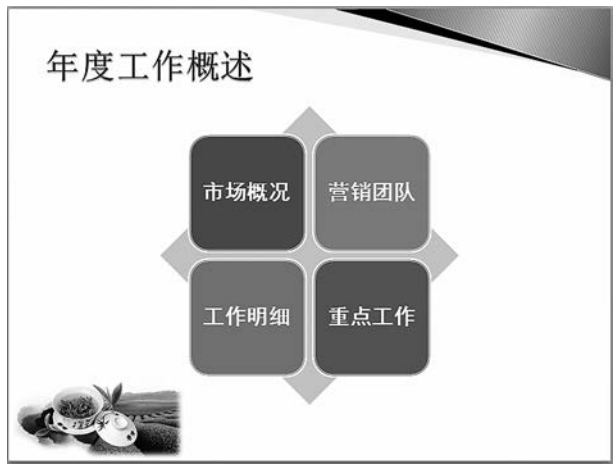


图 3－174　SmartArt 效果图

步骤 7　选择第三张幻灯片，修改幻灯片版式为标题和内容，在内容占位符中单击“插入图表”图标，打开“插入图表”对话框。选择“柱形图”中的“簇状柱形图”，单击“确定”按钮，关闭对话框后会打开 Excel 2010，可对数据源进行编辑，如图 3－175 所示。

图 3－175　对数据源进行编辑

步骤 8　选择第二张幻灯片中的 SmartArt 图形，切换至“动画”选项卡，选择动画“飞入”，在动画窗格中选择“效果选项”，打开“飞入”对话框，在“SmartArt 动画”选项卡中，将组合图形设置为“逐个”，如图 3－176 所示。

在“动画”选项卡的“高级动画”组中，选择“添加动画”，然后选择“退出（轮子）”。

步骤 9　选择第三张幻灯片中的图表对象，添加动画，设置进入为淡出，在动画窗格中选择“效果选项”，打开“淡出”对话框，在“图表动画”选项卡中，将组合图表设置为“按系列”，如图 3－177 所示。

图 3－176　修改 SmartArt 动画效果

图 3－177　修改图表动画效果

步骤 10　单击“插入”选项卡“文本”组的“页眉和页脚”按钮，打开“页眉和页脚”对话框，如图 3－178 所示。将日期和时间设置为自动更新当前时间，使用幻灯片编号，页脚为“A 集团”，标题幻灯片中不显示，最后单击“全部应用”按钮即可。

图 3－178　添加页眉和页脚

步骤 11　保存文件为 ppt5.pptx，将视图切换至幻灯片浏览视图，效果如图 3－179 所示。

图 3－179　幻灯片效果

步骤 12　“从头开始”放映幻灯片，观看效果。

本章小结

本章主要介绍了如何进行文稿的编辑与排版、数据统计与分析、信息的展示与传达，以及运用各种办公软件编辑各种文档。通过学习，需要掌握如何创建与编辑各种文档、文本编辑与格式化的基本方法和技巧，掌握录入数据、进行数据计算、数据统计与分析等操作。

习　　题

1. 单选题

(1) 当一页已满，而文档仍然继续被输入内容时，Word 将自动插入（　　）。

A) 换行符　　B) 分页符　　C) 分节符　　D) 分栏符

(2) 在 Word 中，当编辑一个文档后，想查看打印后的结果，可以使用（　　）功能。

A) 打印预览　　B) 模拟打印　　C) 屏幕打印　　D) 提前打印

(3) 如果用户想保存一个正在编辑的文档，但希望以不同文件名存储，可用（　　）命令。

A) 保存　　B) 比较　　C) 编辑　　D) 另存为

(4) 在 Word 中，如果想打印 1，5，7，8，9，10 页，应在“打印范围”中输入（　　）。

A) 1，5－10　　B) 1－10　　C) 1，5，7－10　　D) 1－5，7－10

(5) 默认每个工作簿有（　　）张工作表。

A) 1　　B) 2　　C) 3　　D) 4

(6) 在 Excel 中，名称框中显示 B2，表示（　　）。

A) 第 1 行第 2 列　B) 第 2 行第 1 列　C) 第 1 行第 1 列　D) 第 2 行第 2 列

(7) 在 Excel 中，符号“&”属于（　　）运算符。

A) 文本　　B) 算术　　C) 逻辑　　D) 关系

(8) 在 PowerPoint 中的幻灯片浏览视图下，不能完成的操作是（　　）。

A) 调整某张幻灯片的位置　　B) 复制某张幻灯片

C) 删除某张幻灯片　　D) 编辑某张幻灯片中的内容

(9) 在 PowerPoint 中，（　　）命令可以用来改变某一幻灯片的布局。

A) 字体　　B) 背景　　C) 配色方案　　D) 幻灯片版式

(10) 在 PowerPoint 中，想要在每张幻灯片相同的位置插入某个学校的校标，最好的办法是在幻灯片的（　　）中进行。

A) 普通视图　　B) 浏览视图　　C) 母版视图　　D) 备注视图

2. 判断题

(1) 在 Word 中，自动保存功能的作用是备份文档，以供用户恢复文档时用。（　　）

(2) 在 Word 中，要计算表格中某行数值的总和，可以使用统计函数 COUNT。（　　）

(3) 在 Word 表格中，单元格的底纹不能改变。（　　）

(4) 只复制字符格式而不复制字符可以用“格式刷”。（　　）

(5) 在 Excel 中，各种类型数据的默认对齐方式都是右对齐。（　　）

(6) 在 Excel 中，不能对多个关键字进行排序。（　　）

(7) 分类汇总前必须对要分类的字段进行排序。（　　）

(8) 在 PowerPoint 中，隐藏幻灯片是指在编辑时看不到，播放时才能看到。（　　）

(9) 在 PowerPoint 中，幻灯片的播放只能从第 1 张开始。（　　）

(10) 在 PowerPoint 中，同一对象只能设置一种动画效果。（　　）

参考答案

第 4 章

图 像 处 理

随着计算机技术的不断发展，数字图像得到了广泛应用。图像与文本、音频等其他信息存储模式相比，具有更大的信息量，是一种更加直接、准确的信息载体。众所周知，计算机中存储的图像是由很多个像素（pixel）以矩阵的形式组成的，而每一个像素是图像矩阵中不可分割的一个单位，其本质是具有确定位置并包含亮度和色彩信息的二进制编码。图像处理软件通过一系列的算法以某种特定的规律来改变像素的赋值，从而完成确定的图像编辑功能。生活中我们所接触的图像处理软件众多，其中比较常见的有 Adobe Photoshop、CorelDRAW、Adobe Illustrator 等。本章主要介绍 Adobe 公司开发的图像编辑软件 Photoshop 的基本知识与使用技巧，并以 Photoshop CC 为例完成图像编辑处理案例。

4.1 图像处理基础知识

图像处理的内容相当丰富，涉及的相关知识和领域也非常宽广，本节将从应用的角度介绍一些与图像和数字化处理密切相关的基本知识，为本章后续的内容学习做准备。下面将针对像素与分辨率、位图与矢量图、图像的色彩模式、图像的位深度、常用的图像格式等图像处理基础知识进行讲解。

4.1.1 像素与分辨率

像素和分辨率是两个密不可分的重要概念，图像的尺寸及清晰度是由图像的像素与分辨率控制的，它们的组合方式决定了图像的数据量，同样大小的图像，分辨率越高，包含的像素越多。

像素是构成位图图像最基本的单位。通常情况下，一张普通的数码图像必然有连续的色相和明暗度。如果把影像放大数倍，则会发现这些连续色调是由许多色彩相近的小方点组成的，这些小方点就是构成图像的最小单位——像素，如图 4－1 所示。构成一幅图像的像素点越多，色彩信息越丰富，图像效果就越好，文件所占的空间也就更大。

分辨率是指位图图像中的细节精细度，分辨率越高，可显示的细节越多，画面就越精细，也会增加文件占用的存储空间。图像分辨率是指每英寸图像内的像素点数，在 Photoshop 中图像的分辨率所使用的单位是像素/英寸（ppi）。分辨率越高，像素的点密度就越高，图像越逼真。在同一台设备上，保证可视画面尺寸不变的情况下，像素点的大小，会随着分辨率的调整而改变。分辨率降低，像素点就变大，图片质量越差。分辨率升高，像素点就变小，

图片也越清晰。

图 4-1　像　素

4.1.2　位图与矢量图

计算机中的图像主要分为位图图像和矢量图像两类。Photoshop 是典型的位图软件，但也包含一些矢量功能。

位图图像在技术上被称为栅格图像，也称为点阵图像。位图图像由像素组成，每个像素都会被分配一个特定位置和颜色值。相对于矢量图像，在处理位图图像时所编辑的是像素，而不是对象或形状，这种方法一般用于对照片品质的处理，如图 4-2 所示。如果将其放大 8 倍，此时就可以清晰地观察到图像中有很多很小的方块，这些小方块就是构成图像的像素，如图 4-3 所示。

图 4-2　位图原图

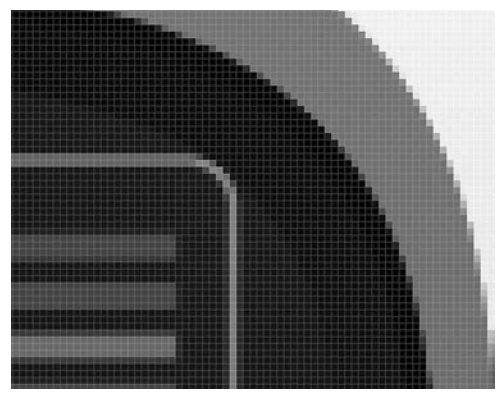


图 4-3　位图局部放大

矢量图像也称为矢量对象或矢量形状，是根据几何特性来绘制图形。与位图图像不同，矢量文件中的图形元素称为矢量图像的对象，每个对象都是一个自成一体的实体，它具有颜色、形状、轮廓、大小和屏幕位置等属性，如图 4-4 所示。它的特点是放大后图像不会失真，和分辨率无关，如图 4-5 所示。

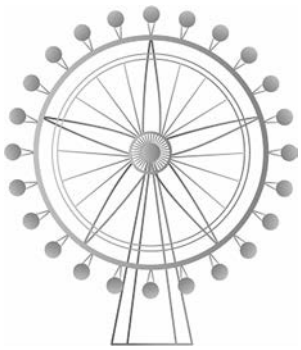


图 4-4　矢量图原图

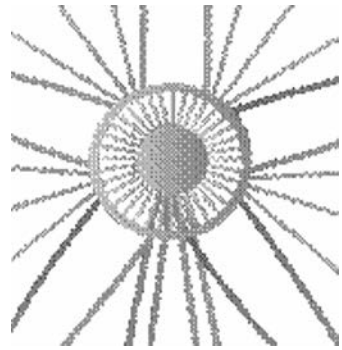


图 4-5　矢量图局部放大

4.1.3　图像的色彩模式

图像的色彩模式是将某种颜色表现为数字形式的模型，它决定了显示和打印图像颜色的方式。常用的色彩模式有 RGB 模式、CMYK 模式、Lab 模式、灰度模式、位图模式等。

RGB 模式是 Photoshop 中默认使用的色彩模式，也是最常用的一种颜色模式，该模式是一种发光模式（也叫加光模式）。RGB 颜色被称为真彩色。RGB 模式的图像由 3 个颜色通道组成，分别是红色（red）通道、绿色（green）通道和蓝色（blue）通道。每个通道均使用 8 位颜色信息，每种颜色的取值范围是 0～255，这三个通道组合可以产生 1 670 万余种不同的颜色。在 RGB 模式中，用户可以使用 Photoshop 中所有的命令和滤镜，而且 RGB 模式的图像文件比 CMYK 模式的图像文件要小的多。不管是扫描输入的图像，还是绘制图像，一般都采用 RGB 模式存储。

CMYK 模式是一种印刷色彩模式，其中四个字母分别代表青色（cyan）、洋红色（magenta）、黄色（yellow）和黑色（black）。这四种颜色分别代表印刷中的四种油墨的颜色，每种颜色的取值范围是 0～100%。CMYK 模式本质上与 RGB 模式没有什么区别，只是产生色彩的原理不同。和 RGB 相反，颜色越叠加，数值越大，图像就越黑暗，所以 CMYK 模式也叫减光模式，该模式下的图像只有在印刷体上才可以观察到，如纸张。在 Photoshop 中，一般不采用 CMYK 模式，因为这种模式的图像文件不仅占用的存储空间大，而且很多滤镜不支持。所以，一般在需要印刷时才将图像转化为 CMYK 模式。

Lab 模式，L 为无色通道，a 为 yellow-bule 通道，b 为 red-green 通道，这是最接近真实世界颜色的一种色彩模式，它同时包括 RGB 颜色模式和 CMYK 颜色模式中的所有颜色信息，所以在将 RGB 颜色模式转换成 CMYK 颜色模式之前，要先将 RGB 颜色模式转换成 Lab 颜色模式，再将 Lab 颜色模式转换成 CMYK 颜色模式，这样就不会丢失颜色信息。在 Photoshop 中，通常暂时转换为该模式用于图像颜色的调整。

灰度模式可以用单一色调来表现图像，在图像中可以使用不同的灰度级。在 8 位图像中，最多可以使用 256 级灰度来表现图像，使图像的过渡更平滑细腻，从而使黑白图像表现得更完美。灰度模式的图像只有明暗度，没有色相和饱和度这两种颜色信息。其中 0 为黑色，100%为白色，K 值是用来衡量黑色油墨用量的。使用黑白和灰度扫描仪产生的图像常以灰度模式显示。

位图模式的图像又称为黑白图像，它用黑、白两种颜色值来表示图像中的像素。其中的每个像素都是用 1bit 的分辨率来记录色彩信息的，占用的存储空间较小。位图模式只能制作出黑、白颜色对比强烈的图像。如果要将一幅彩色图像转换成黑白颜色的图像，必须先将其转换成灰度模式的图像，然后再转换为黑白模式的图像，即位图模式的图像。

索引颜色模式是位图图像的一种编码方法，需要基于 RGB、CMYK 等更基本的颜色编码方法，它只支持单通道图像（8 位/像素）。索引颜色模式的位图较其他模式的位图占用更小的空间，所以索引颜色模式位图广泛用于网络图形、游戏制作中。

多通道模式图像在每个通道中都包含 256 个灰阶，在需要特殊打印时非常有用。如果图像处于 RGB、CMYK 或 Lab 颜色模式，删除其中某个颜色通道，图像将会自动转换为多通道模式。

双色调模式用一种灰色油墨或彩色油墨来渲染一个灰度图像。双色调模式采用 2～4 种彩色油墨混合其色阶来创建双色调（2 种颜色）、三色调（3 种颜色）、四色调（4 种颜色）的图像，在将灰度图像转换为双色调模式图像的过程中，可以对色调进行编辑，会产生特殊的效果。双色调模式的重要用途之一是使用尽量少的颜色表现尽量多的颜色层次，降低印刷成本。

4.1.4 图像的位深度

位深度主要用于指定图像中的每个像素可以使用的颜色信息数量，每个像素使用的信息位数越多，色彩的表现就越逼真。例如，位深度为 1 的图像的像素有两个可能的值：黑色和白色。位深度为 8 的图像有 2^8（即 256）个可能的值，例如，位深度为 8 的灰度模式图像有 256 个可能的灰色值。Photoshop 可以处理 8 位/通道、16 位/通道和 32 位/通道的图像。8 位/通道的 RGB 图像中的每个通道有 256 个可能的值，这意味着该图像有多于 1 600 万个可能的颜色值。16 位/通道的图像的位深度为 16 位，每个通道包含 65 000 种颜色信息，所以图像中的色彩通常会更加丰富、细腻。32 位/通道的图像也称为高动态范围（HDRI）图像，这是一种亮度范围非常广的图像，它记录了图片环境中的照明信息，因此通常可以使用这种图像来“照亮”场景。

4.1.5 常用的图像格式

图像的格式很多，不同的图像格式有各自的优缺点。常用的图像格式主要有以下几种：PSD 格式、BMP 格式、JPEG 格式、GIF 格式、PNG 格式、TIFF 格式等。

PSD 格式是 Photoshop 中的默认格式，也是唯一能支持全部图像色彩模式的格式。以 PSD 格式保存的图像文件包含图层、通道及色彩模式等众多的数据信息。虽然该格式的图像在保存时会进行适当的压缩，但图像文件仍然很大，会比其他格式的图像文件占用更大的磁盘空间。

BMP 格式是 Windows 操作系统中的标准图像文件格式。BMP 格式支持 1～24 位颜色深度，可用的颜色模式有 RGB、索引颜色、灰度和位图等，但不能保存 Alpha 通道。BMP 格式的特点是包含的图像信息比较丰富，几乎不对图像进行压缩，但其占用的磁盘空间较大。

JPEG 格式是一种有压缩的网页格式，不支持 Alpha 通道，也不支持透明。此格式最大的

特点是文件比较小，是应用十分广泛的一种图像格式，绝大多数的设备都支持 JPEG 格式。该格式主要用于图像预览及超文本文档，如 HTML 文档等，文件扩展名为 .jpg 或 .jpep。

GIF 格式是一种通用的图像格式，它不仅是一种有损压缩格式，而且还支持透明和动画。另外，GIF 格式保存的文件不会占用太多的磁盘空间，是网页中常用的图像格式。

PNG 格式是一种无损压缩的网页格式，它结合 GIF 和 JPEG 格式的优点，不仅无损压缩，体积更小，而且支持透明和 Alpha 通道。由于 PNG 格式不完全适用于所有的浏览器，所以在网页中比 GIF 和 JPEG 格式使用得少。

TIFF 格式用于在不同的应用程序和不同的计算机平台之间交换文件。它是一种通用的位图文件格式，几乎所有的绘图、图像编辑和页面版式应用程序均支持该文件格式。

EPS 格式应用非常广泛，可以用于绘画或排版，是一种 PostScript 格式。它的最大优点是可以在排版软件中以低分辨率预览，将插入的文件进行编辑排版，而在打印或出胶片时以高分辨率输出，做到工作效率与图像输出质量两不误。EPS 支持 Photoshop 中所有的颜色模式，但不支持 Alpha 通道，其中在位图模式下还可以支持透明。

4.1.6　常用的图像处理软件

随着互联网、数码影像技术的发展和普及，照片、图片信息量越来越大，人们对于图片的处理和美化有了更多的需求和爱好。例如，旅游、生活照，QQ、微信、微博等所发布的照片，大多数的时候我们想要编辑处理，如合成、抠图、剪裁、美化、加马赛克等，让图片更加具有美感。网上图像处理软件众多，常用的有 Adobe Photoshop、Adobe Illustrator、CorelDRAW、ACDSee、美图秀秀、光影魔术手等。Photoshop 是最常用的图像处理软件，功能强大，几乎能达到想要的任何效果，但学习成本高，学习周期长。美图秀秀、光影魔术手等属于简易性图片处理软件，简单快捷，适合新手操作，学习时间短，易上手，且成本低。

Adobe Photoshop：简称 PS，是美国 Adobe 公司于 20 世纪 80 年代末发布的功能强大的图像编辑处理软件，也是迄今为止功能最强大、使用最广泛的图像处理软件。在使用 Photoshop 时，涉及很多使用技巧，如果用好了，会大大缩短图像处理的时间，提高工作效率，达到事半功倍的效果。Photoshop 主要处理由像素构成的数字图像。

Adobe Illustrator：简称 AI，是一款优秀的矢量图形处理软件，该软件主要应用于印刷出版、海报书籍排版、专业插画、多媒体图像处理和互联网页面的制作等。

CorelDRAW：简称 CDR，是加拿大 Corel 公司出品的一款矢量制图软件，功能强大，兼容性极好，操作较 Illustrator 简单。它被广泛地应用于商标设计、标志制作、模型绘制、插图描画、排版及分色输出等诸多领域。

ACDSee：ACDSee 是 ACD Systems 开发的一款数字资产管理、图片管理编辑工具软件。用户可使用它的红眼消除、色偏消除、曝光调整以及相片修复等快速修正功能来改善图片，可以满足简单处理图片的需求。

美图秀秀：美图秀秀是 2008 年 10 月 8 日由厦门美图科技有限公司研发、推出的一款很好用的免费图片处理软件，简单易用，比 Photoshop 简单很多。该软件有 iPhone 版、Android 版、PC 版、Windows Phone 版、iPad 版及网页版。美图秀秀致力于为全球用户提供专业智能的拍照、修图服务。

光影魔术手：光影魔术手是一款针对图像画质进行改善提升及效果处理的软件。该软件简单、易用，不需要任何专业的图像处理技术，就可以制作出各种专业胶片摄影的色彩效果，是摄影作品后期处理、图片快速美化、数码照片冲印整理时必备的图像处理软件。

4.1.7 图像设计与处理的基本流程

图像的设计与处理是一个包含技术和艺术的创作过程，需要反复实践才能达到得心应手的程度。数字图像设计与处理的灵魂是创意，有了好的创意，结合技术才能够设计出让人眼前一亮的作品。下面简单介绍图像设计与处理的基本流程：

（1）确定图像主题及整体构图。

（2）确定基图（图纸）的尺寸及背景。

（3）获取基本的数字图像素材。

（4）素材的处理。主要包括：确定具体需要编辑修饰的内容，根据素材的格式及修饰的内容选取图像编辑处理软件，拟定技术方案，具体实施操作，最后放入环境中看是否修饰得当。

（5）文字的生成。

（6）整体效果调整。

（7）图像转换和保存文件。

4.2 Photoshop 基础

Photoshop 是 Adobe 公司研发的一款功能强大的图像处理软件，广泛应用于平面设计、广告摄影、创意设计、网页制作、插画设计、界面设计等艺术设计领域，深受摄影爱好者、平面设计师和图像处理爱好者的喜爱。本节将介绍 Photoshop 的基础知识，包括 Photoshop 的发展历程、应用领域，Photoshop 的工作界面，以及 Photoshop 中常用的基本操作等。

4.2.1 认识 Photoshop

1. Photoshop 的发展历程

Photoshop，简称 PS，全称是 Adobe Photoshop，是由 Adobe Systems 开发和发行的一款图像处理软件。Photoshop 主要处理以像素所构成的数字图像，使用其众多的编辑与绘图工具，可以有效地进行图像编辑工作。随着技术的不断发展，Photoshop 的技术团队也在不断地对软件功能进行优化。从 20 世纪 90 年代发展至今，Photoshop 经历了多次版本的更新，如早期的 Photoshop 1.0 至 Photoshop 7.0，2003 年起陆续推出 Photoshop CS 版本，2013 年 7 月推出了新版本 Photoshop CC 系列。每个版本的升级都会有性能的提升和功能上的改进，但是在日常工作中并不一定非要使用最新版本。新版本虽然会有功能更新，但是对设备的要求也会有提升，在软件的运行过程中会耗费更多的资源。本章以 Photoshop CC 2018 为例，即使使用低版本 Photoshop CS 6 或更高的版本 Photoshop CC 2020，也只会在界面外观及若干小功能上有差别，几乎不影响使用。

Photoshop CC（Adobe Creative Cloud Photoshop），即 Photoshop CS 6 的下一个全新

版本，已经在 2013 年 6 月 18 日全球发布。新版本除了 Adobe 推崇的 Creative Cloud 云概念之外也简单更新了部分功能。

2. Photoshop 的功能及应用

Photoshop 作为一款强大的图像处理软件，它具有功能强、设计人性化、插件丰富、兼容性好等特点，易学易用，用途广泛。

（1）从功能上看，Photoshop 主要有图像编辑、图像合成、校色调色和特效制作等功能。

①图像编辑是图像处理的基础，主要是对图像做各种变换，如放大、缩小、旋转、倾斜、镜像和透视等，也可以对图像进行复制、修补、修饰残损等操作。

②图像合成是将若干图像通过图层操作、应用工具合成完整的、传达明确主题的图像，Photoshop 提供的各种工具让图像和创意很好地融合，天衣无缝地完成图像的合成。

③校色调色是 Photoshop 强大的功能之一，可以方便快捷地对图像的颜色进行明暗、色彩的调整和校正。

④特效制作在 Photoshop 中主要由滤镜、通道及相应工具综合完成。特效制作主要包括图像的特效创意和特效文字的制作。

（2）从应用上看，Photoshop 被广泛应用在平面设计、数码照片后期处理、网页设计、三维设计、界面设计、视觉艺术等领域。

①平面设计是 Photoshop 应用最为广泛的领域，无论是书籍封面，还是海报、产品包装，这些平面印刷品都可以使用 Photoshop 进行处理。

②Photoshop 可以完成从照片的扫描与输入，到校色、图像修正，再到分色输出等一系列专业化的工作。不论是色彩调整，照片的校正、修复与润饰，还是图像创造性的合成，Photoshop 都可以完美实现。Photoshop 在数码照片后期处理中发挥了极大的作用。

③网页中的很多元素需要在 Photoshop 中制作，Photoshop 是网页设计必不可少的工具。

④三维设计比较常见的几种形态有室内外效果图、三维动画电影、广告包装、游戏和 CG 插画等。Photoshop 主要用来绘制和编辑三维模型表面的贴图。

⑤界面设计也就是通常说的 UI（user interface），是一个新兴的领域。使用 Photoshop 进行界面设计与制作是一种非常好的选择。

⑥视觉艺术是近年来比较流行的一种创意表现形态，通常没有非常明显的商业目的，但由于它为广大设计爱好者提供了广阔的设计空间，因此越来越多的设计爱好者开始学习 Photoshop，并进行具有个人特色和风格的视觉创意。

3. Photoshop 的基本学习方法

初学者不要把 Photoshop 想得太难，学习 Photoshop 其实很简单。首先需要有兴趣，其次要用心，然后配合正确的学习方法，即可较容易地学好 Photoshop。下面告诉大家如何有效地学习 Photoshop。

（1）从网上选择一套简短而基础的教学视频，了解 Photoshop 的基本功能与操作，快速入门。

（2）经过短视频教程学习后，接下来做的就是开始系统地学习 Photoshop，这时需要选取合适的教材，在翻开教材的同时打开 Photoshop，边看书边练习。

（3）勇于尝试，多做案例练习。在学习 Photoshop 的过程中切记不要死记硬背书本参数，通过案例跟着临摹，熟能生巧。

（4）经过以上系统地学习之后，已经可以掌握基本的 Photoshop 操作技巧，想要更深层次地发展，实现独立设计，就要善于利用网络上的各种教学资源，学习国内外优秀的作品，吸纳新鲜设计理念以及研究设计理论，进行永不止步地自主学习。

4.2.2 Photoshop 工作界面

随着版本的不断升级，Photoshop 的工作界面布局也更加合理和人性化。成功安装 Photoshop 之后（本章以 Photoshop CC 2018 为例），在“程序”菜单中找到并单击 Adobe Photoshop CC 2018 选项，即可将其启动，或者双击桌面上的 Adobe Photoshop CC 2018 快捷方式来启动，如图 4－6 所示。新的启动界面很好看，如图 4－7 所示，起始界面如图 4－8 所示。

图 4－6　快捷方式

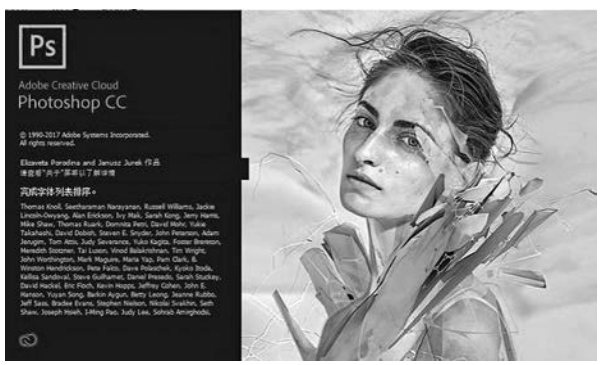


图 4－7　启动界面

图 4－8　起始界面

Photoshop CC 的工作界面典雅而实用，工具的选取、面板的访问、工作区的切换都十分方便。不仅如此，还可以调整工作界面的亮度，以便突显图像。诸多设计的改进，为用户提供了更加流畅和高效的编辑体验。Photoshop CC 的工作界面由菜单栏、选项栏、标题栏、工具箱、文档窗口、状态栏以及多个面板组成，如图 4－9 所示。

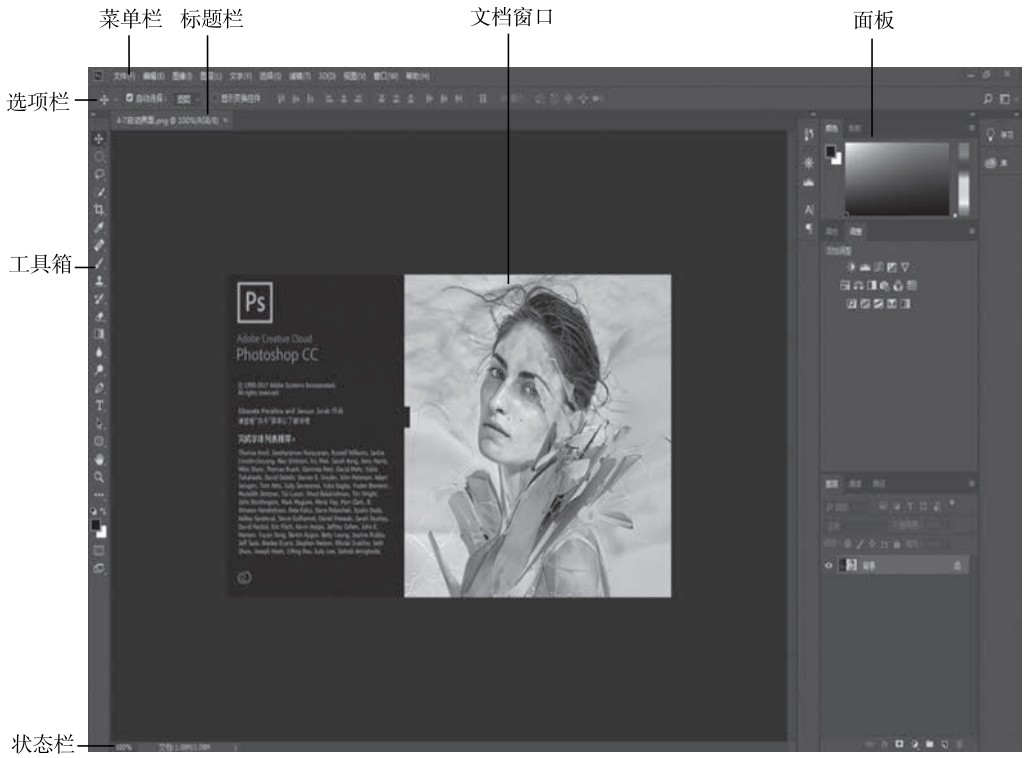


图 4－9　工作界面

菜单栏：包含多个主菜单项，选择相应的主菜单，即可打开子菜单。在子菜单中选择某一项菜单命令即可执行该操作。

选项栏：用来设置工具的各种参数选项，它会随着所选工具的不同而改变选项内容。

标题栏：显示了文档名称、文件格式、窗口缩放比例和颜色模式等信息。

工具箱：包含用于执行各种操作的工具，工具箱可以折叠显示或展开显示。

文档窗口：即显示和编辑图像的区域。

面板：主要用来配合图像的编辑、对操作进行控制以及设置参数等。

状态栏：可以显示文档大小、尺寸、当前工具和窗口缩放比例等信息。

1. 菜单栏

Photoshop CC 中包含了 11 个主菜单，这些菜单是按主题进行组织的，包括文件、编辑、图像、图层、文字、选择、滤镜、3D、视图、窗口和帮助菜单。单击菜单栏中的命令，就会打开相应的菜单。如图 4－10 所示，

图 4－10　“图像”菜单

“图像”菜单中包含的是用于对图像进行常规编辑的命令。

2. 工具箱

Photoshop CC 的工具箱中包含了很多工具图标，若该图标右下角带有三角形图标则表示这是一个工具组。每个工具组中又包含了多个工具，在工具组上右击或长按按钮即可弹出隐藏的工具，如图 4－11 所示。这些工具按照用途可分为 7 组，如图 4－12 所示。单击工具箱顶部的双箭头，可以切换工具箱的显示形式，分为单排显示和双排显示。

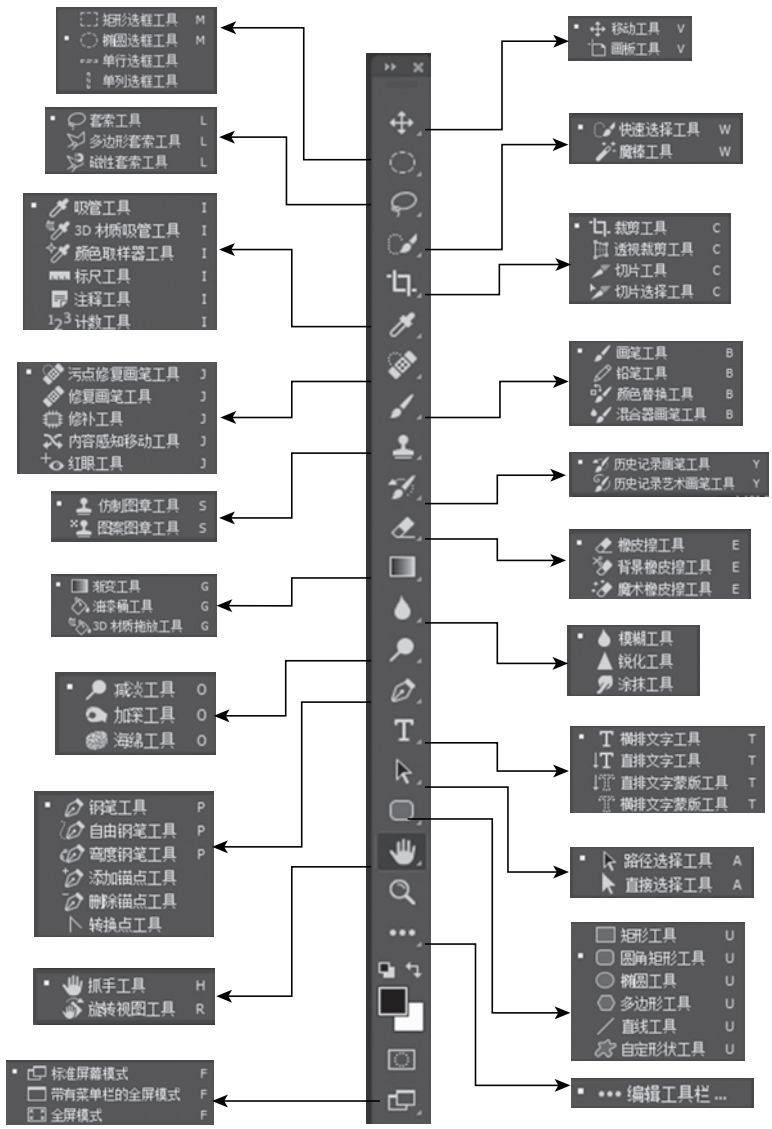


图 4－11　工具箱（单排显示）

3. 选项栏

选项栏默认位于菜单栏下方，用来设置工具的各种参数选项，根据所选工具的不同，选项栏中的内容也随之变换。在工具箱中选择一个工具后，选项栏中就会显示该工具对应的属性设置。例如，选择污点修复画笔工具时，其选项栏如图 4－13 所示。

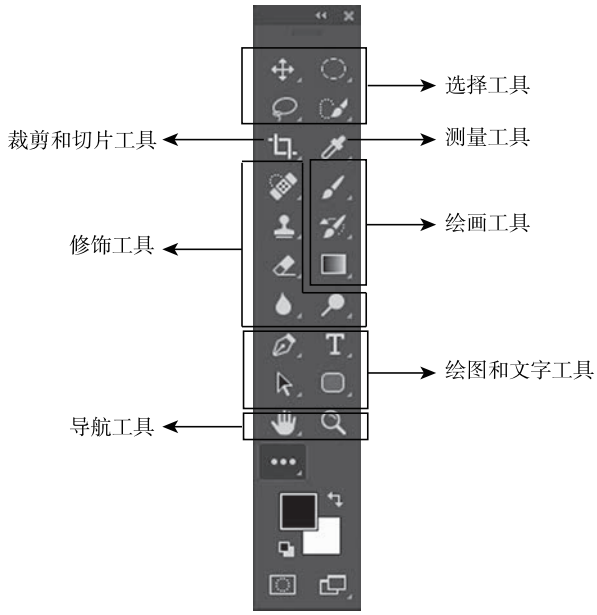


图 4－12　工具箱划分组（双排显示）

图 4－13　选项栏

4. 面板

面板是 Photoshop 的重要组成部分，Photoshop 中的很多操作都需要在面板中完成。Photoshop 中包含了 20 多个面板，在“窗口”菜单中可以选择需要的面板将其在工作界面中打开，如图 4－14 所示。这些面板主要用来配合图像的编辑、对操作进行控制以及设置参数等。默认情况下，面板以选项卡的形式成组出现，并停靠在工作界面右侧。用户可以根据需要打开、关闭或是自由组合面板。常用的有图层面板、通道面板、颜色面板、历史记录面板、导航器面板、信息面板、样式面板等。

图层面板是 Photoshop 中最常用的面板之一，可以完成对图像的图层进行各种编辑工作，为图层添加效果、图层蒙版，设置图层之间的混合模式和不透明度等，如图 4－15 所示。

通道面板显示编辑图像的所有颜色信息，可以通过该面板来创建、保存和管理通道，如图 4－16 所示。

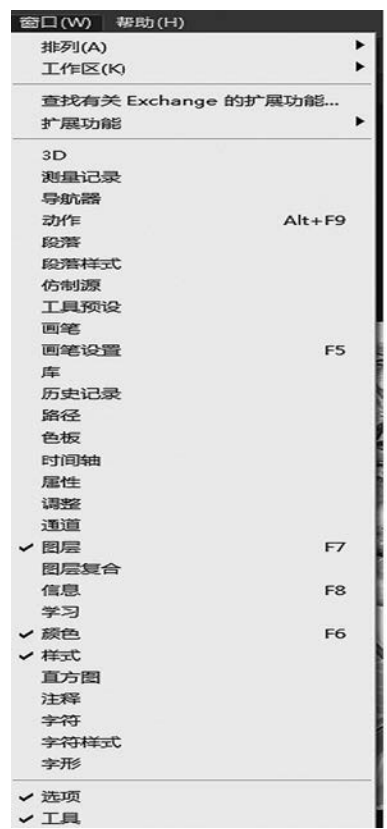


图 4－14　“窗口”菜单

图 4－15 “图层”面板

图 4－16 “通道”面板

颜色面板用于设置前景色和背景色，在面板中单击右侧的前景色色块，即可设置前景色，单击背景色色块，即可设置背景色，单击并拖拽右侧的滑块，就可以设置选择的颜色，如图 4－17 所示。

历史记录面板可以将图像恢复到操作过程中的某一步的状态，也可以再次回到当前的操作状态，或者将处理结果创建为快照或新的文件，如图 4－18 所示。

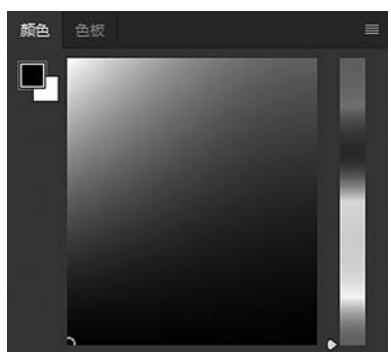


图 4－17 “颜色”面板

图 4－18 “历史记录”面板

导航器面板用来观察图像，可以方便地进行图像的缩放，如图 4－19 所示。

信息面板可以提供鼠标所在位置的色彩信息及 X 和 Y 的坐标值，如图 4－20 所示。

图 4－19 “导航器”面板

图 4－20 “信息”面板

样式面板可以迅速实现图层特效，是图层风格效果的快速应用。Photoshop 中预设了风格样式丰富的数据库，在制作立体按钮等效果时可以直接利用，如图 4－21 所示。

直方图面板用图形表示了图像中每个亮度级别的像素数量，展示了像素在图像中的分布情况。通过观察直方图，可以判断出图像的阴影、中间调和高光中包含的细节是否充足，以便做出正确的调整，如图 4－22 所示。

图 4－21　“样式”面板

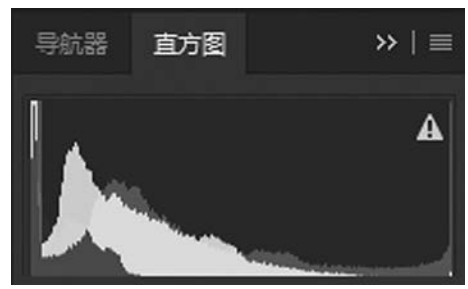


图 4－22　“直方图”面板

5. 状态栏

状态栏位于工作界面的最底部，它可以显示当前文档的大小、文档尺寸、当前工具和窗口缩放比例等信息，单击状态栏中›按钮，可以在打开的菜单中选择状态栏的具体显示内容，如图 4－23 所示。

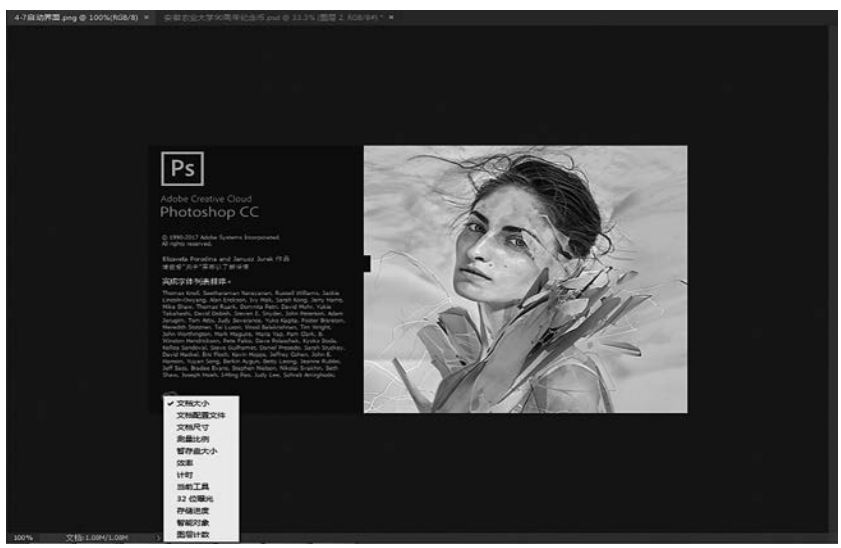


图 4－23　状态栏

6. 工作区

随着 Photoshop 的发展，其功能日益强大，应用范围也越来越广泛，可以应用在绘画、摄影和 3D 制图等方面。Photoshop 针对不同的用户提供了不同的工作区，方便不同用户使用，如图 4－24 所示。

7. Photoshop 的常用设置

选择“编辑”→“首选项”→“常规”命令，如图 4－25 所示，或按 Ctrl＋K 组合键，可以打开“首选项”对话框。在该对话框中可以进行 Photoshop 常规、界面、工作区、工具、历史记录、文件处理等参数的修改。设置好后，每次启动 Photoshop 都会按照该设置来运行。在“首选项”对话框右侧选择“界面”选项，可切换到“界面”面板，可以对 Photoshop 的工作界面外观、文本、选项等进行设置，如图 4－26 所示。

图 4－24　摄影工作区

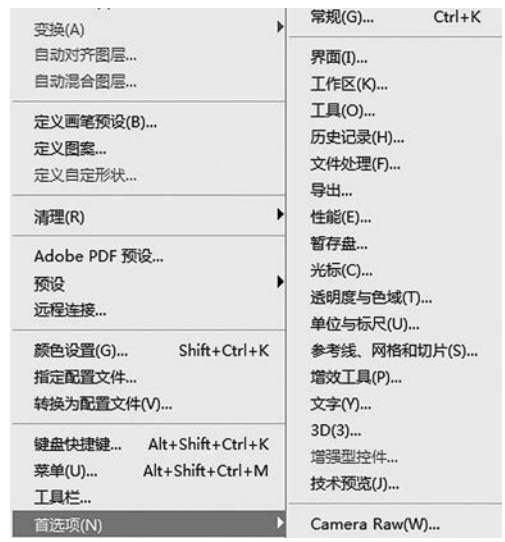


图 4－25　首选项菜单

图 4－26　“首选项”对话框“界面”面板

4.2.3　Photoshop 基本操作

在本节中，主要学习 Photoshop 的基本操作，为后续的案例学习和实践操作打下基础。本节主要介绍图像的基本操作、图层面板的基本操作、常用工具的使用等。

1. 图像的基本操作

通常情况下，在 Photoshop 中，可以很灵活地对图像进行各种操作，最终达到想要的效果。图像的基本操作一般包括修改图像大小、修改画布大小、图像旋转等。

（1）修改图像大小。通常情况下，用户最关注图像的尺寸、大小及分辨率等属性。很多时候图像素材的尺寸与需要的尺寸不符，例如，制作计算机桌面壁纸、证件照等，都需要对图像的尺寸进行特定的修改，以符合不同的要求。在调整大小时，当输入的宽度值和高度值比原有数值小时，原有图形会自动缩小，同时所占用的内存也会减小；当输入的宽度值和高度值比原有数值大时，图像就会放大，但是其所占用的内存也会变大。分辨率是指位图图像中的细节精细度，测量单位是像素/英寸（ppi），每英寸的像素越多，分辨率越高。一般来说，图形的分辨率越高，印刷出来的质量就越好，当然所占设备空间也更大。需要注意的是，凭空增大分辨率数值，图像并不会变得更精细。

修改图像尺寸和分辨率的具体操作如下：

①打开一张图片，选择“图像”→“图像大小”命令，或按 Alt＋Ctrl＋I 组合键，打开“图像大小”对话框，从该对话框中可以观察到图像的宽度为 4 000 像素，高度为 4 000 像素，如图 4－27 所示。

图 4－27　“图像大小”对话框

②在“图像大小”对话框中设置图像的宽度为 1 000 像素，高度为 1 000 像素，确定操作后可以在文档窗口中明显观察到图像变小了，如图 4－28 和图 4－29 所示。

③在“图像大小”对话框中可以观察到图像默认的“分辨率”为 300，将“分辨率”更改为 150，此时可以观察到像素大小也随之减小，如图 4－30 所示。按 Ctrl＋Z 快捷键，返回修改分辨率之前的状态，然后在“图像大小”对话框中将“分辨率”更改为 600，可以观察到像素大小也会随之增大，如图 4－31 所示。

图 4－28　原图

图 4－29　修改图像大小后的效果

图 4－30　“分辨率”更改变小

图 4－31　“分辨率”更改变大

（2）修改画布大小。新建文件后，若对画布大小不满意，并不需要重新建立文件，可以在“画布大小”对话框中进行修改。“画布”是文档窗口中的工作区。

修改画布大小的具体操作如下：

首先打开一张图片，选择“图像”→“画布大小”命令，或按 Alt＋Ctrl＋C 组合键，打开“画布大小”对话框，如图 4－32 所示。在该对话框中可以对画布的宽度、高度、定位和扩展背景颜色进行调整。增大画布大小，原始图像大小不会变化，而增大的部分则使用选

定的填充颜色进行填充，如图 4－33 所示；减小画布大小，图像则会被裁切掉一部分，如图 4－34 所示。需要注意的是画布大小与图像大小有着本质的区别。画布大小是指工作区域的大小，包含图像和空白区域；图像大小是指图像的像素大小，如图 4－35 所示。

图 4－32　“画布大小”对话框

图 4－33　增大画布大小

图 4－34　减小画布大小

图 4－35　图像大小与画布大小的区别

（3）图像旋转。使用相机拍摄照片时，有时会由于相机的朝向使照片产生横向、竖向或者倾斜的效果，这些问题都可以通过 Photoshop 中的“图像”→“图像旋转”命令来解决，其中角度旋转里面就有 180 度、顺时针 90 度、逆时针 90 度和任意角度旋转，以及水平翻转、垂直翻转等方法，如图 4－36 所示。但在任意角度旋转中，任意角度取值很难把握，下面将介绍如何运用任意角度旋转图像。

图 4－36　“图像旋转”命令

图像旋转的具体操作如下：

首先打开一张需要进行旋转的图片，在工具箱中选择标尺工具，如图 4－37 所示。用鼠标沿着倾斜面对图片进行标尺，标尺时图片上出现两个十字形图标，如图 4－38 所示。

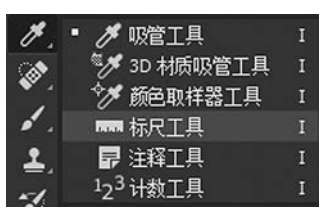


图 4－37　标尺工具

图 4－38　对图片进行“标尺”

选择“图像”→“图像旋转”→“任意角度”命令，这时会出现“旋转画布”对话框，里面的角度自动生成，如图 4－39 所示。

图 4－39　“旋转画布”对话框

根据需要可把旋转完成后的图片进行适当的裁剪。旋转前后的图片对比效果，如图 4－40 所示。

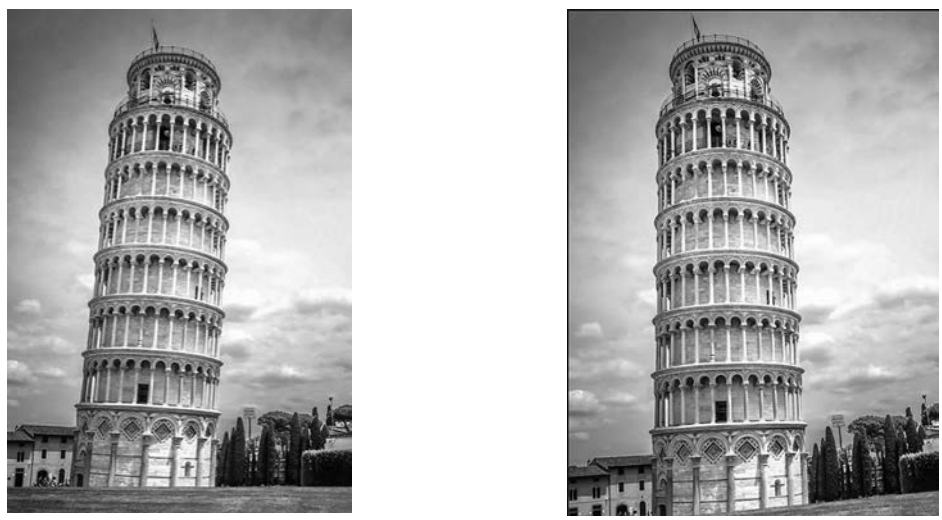


图 4－40　将“倾斜”图像“摆正”

2. 图层面板的基本操作

在 Photoshop 中，图层几乎承载了所有的编辑操作，图层面板可以说是 Photoshop 图片处理的核心。在日常使用 Photoshop 的过程中，这个面板会始终出现在我们眼前。“图层”面板不仅包括图层，同时也是用于创建、编辑和管理图层以及为图层添加样式的一种面板。在学习 Photoshop 的过程中，掌握图层面板的基本操作是非常重要的。

（1）图层的基本概念及类型。图层简单来说就是图像的层次，可以把图层看成是一张张上下顺序叠加起来的透明纸，每一张纸（图层）上都保存着不同的图像内容，没有内容的区

域是透明的，我们可以通过上面图层的透明区域看到下面图层的内容，而每个图层上的内容叠加起来就构成了完整的图像。使用图层的好处在于各个图层中的内容都可以单独处理，而且还不会影响其他图层中的内容，通过图层的堆叠和混合可以制作出各式各样的效果。在使用 Photoshop 的过程中，图层是图像处理时必备的承载元素。

Photoshop 中有很多类型的图层，常见的有普通图层、背景图层、智能对象图层、形状图层、填充图层、调整图层、文字图层、3D 图层、视频图层等。不同类型的图层具有不同的功能和用途，在图层面板中的显示状态也各不相同。

①普通图层 ：是最基本的图层类型，它在图像中的作用相当于一张透明纸。普通图层可以进行任意编辑，包括调整透明度、修改大小、删除图层、调整图层顺序等一系列的操作。

②背景图层 ：新建文档时创建的图层，它始终位于图层面板的底部，名称为“背景”。背景图层相当于绘画时最下层的不透明纸，一幅图像可以没有背景图层，但如果有就只能有一个背景图层。背景图层不能调整图层顺序，只会在最下边，而且并不能加图层样式和调整对应的透明度。

③智能对象图层 ：包含智能对象的图层。智能对象可以达到无损处理的效果，这是它最大的特点。在使用 PS 的过程中一定都会遇到这样的情况，当把某个图层（普通图层）上的图形缩小后再拉大，图像就会变得模糊不清，如果将图层事先转变成智能对象的话，无论进行任何变形处理，图像始终和原始效果一样，没有一点模糊（当然也会有限度，就是不能超出图形原来的大小），因为把图层设定为智能对象后，所有的像素在变形的时候都会被保护起来。

④形状图层 ：使用形状工具或钢笔工具可以创建形状图层，和一般的图层一样显示，该图层对象在变换大小的时候不会模糊。

⑤填充图层 ：通过填充纯色、渐变或图案来创建的、具有特殊效果的图层。

⑥调整图层 ：可以调整图像的亮度、色彩平衡等，但不会改变像素值，而且可以重复编辑。调整图层在美化图片的时候是非常有用的。

⑦文字图层 ：使用文字输入工具输入文字时创建的图层。

⑧3D 图层 ：包含 3D 文件或置入的 3D 文件的图层。

⑨视频图层：包含视频文件帧的图层。

（2）图层面板的基本操作。图层面板是 Photoshop 中最常用的面板之一，它可以完成对图像的图层进行的各种编辑工作，为图层添加效果、图层蒙版，设置图层之间的混合模式和不透明度等。该面板中列出了文档中包含的所有图层、图层组和图层效果，如图 4－41 所示。

①选取图层类型：当图层数量较多时，可以在该选项下拉列表中选择一种图层类型（包括名称、效果、模式、属性、颜色、智能对象、选定和画板），让图层面板只显示此类图层，隐藏其他类型的图层，起到快速筛选需要的图层的作用，如图 4－42 所示。

②设置图层混合模式：用来设置当前图层的混合模式，使之与下面的图像产生混合，从而创建各种特效，并且不会损坏原始图像的任何内容。默认是正常模式，选中之后会出现如图 4－43 所示的混合模式，这些混合模式共分为 6 组。

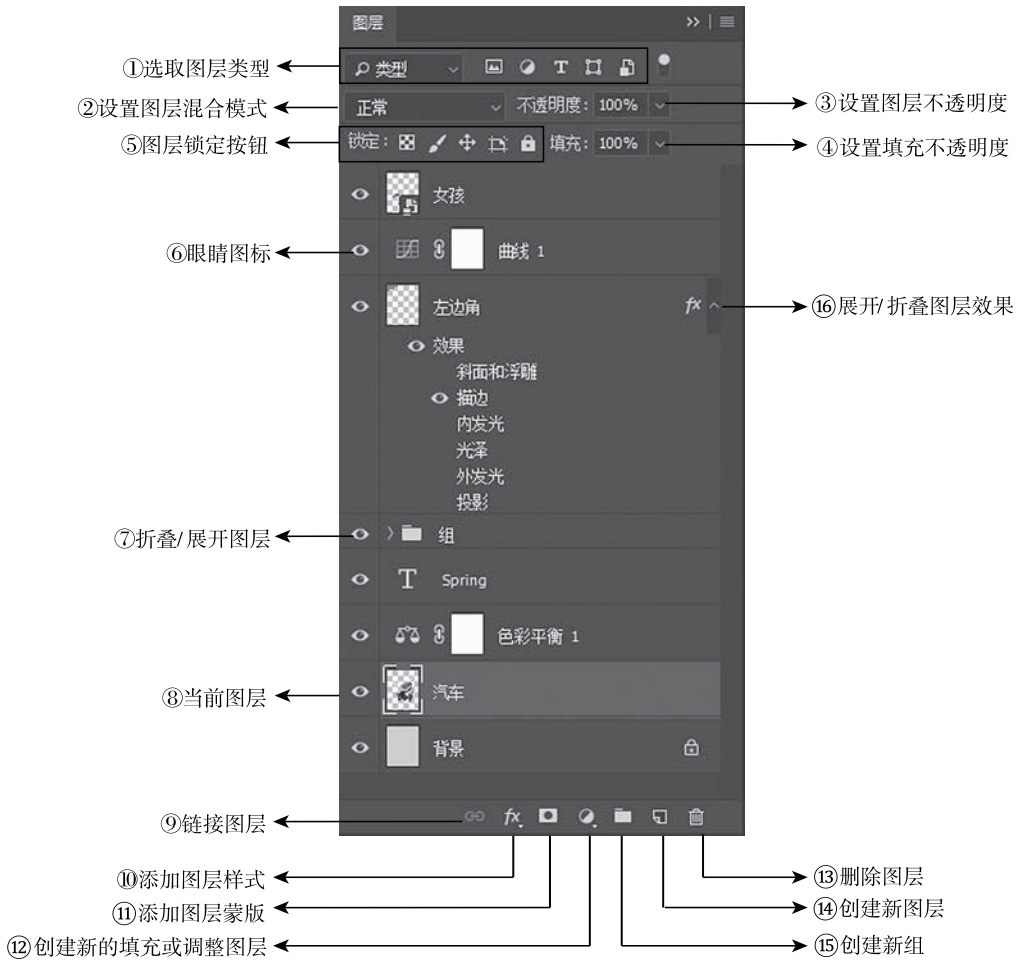


图 4－41　图层面板

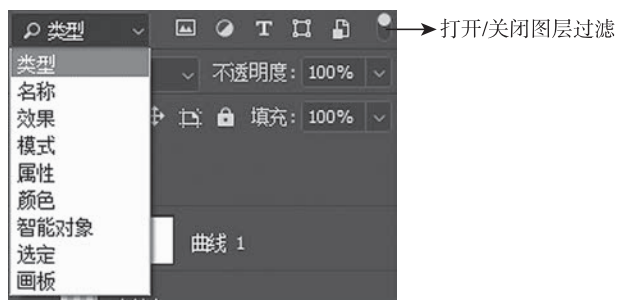


图 4－42　选取图层类型

● 组合模式组：该组中的混合模式需要降低图层的“不透明度”或“填充”数值才能起到作用，这两个参数的数值越小，下面的图像显示越清晰。

● 加深模式组：该组中的混合模式可以使图像变暗。在混合过程中，当前图层的白色像素会被下层较暗的像素替代。

● 减淡模式组：该组与加深模式组产生的混合效果完全相反，该组可以使图像变亮。

● 对比模式组：该组中的混合模式可以加强图像的差异。

● 比较模式组：该组中的混合模式可以比较当前图像与下层图像，将相同的区域显示为黑色，不同的区域显示为灰色或彩色。如果当前图层中包含白色，那么白色区域会使下层图像反相，而黑色不会对下层图像产生影响。

● 色彩模式组：使用该组中的混合模式时，Photoshop会将色彩分为色相、饱和度和明度3种成分，然后将其中的一种或两种应用在混合后的图像中。

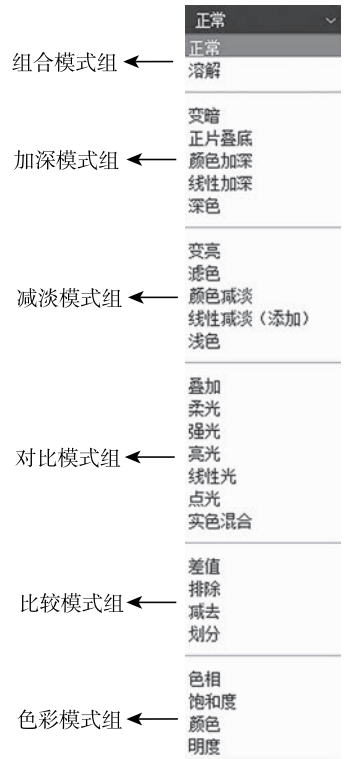


图4-43　设置图层混合模式

③设置图层不透明度：用来设置当前图层的不透明度，使之呈现透明状态，让下面图层中的图像内容显示出来。

④设置填充不透明度：用来设置当前图层的填充不透明度。它与图层不透明度类似，但不会影响图层效果。

⑤图层锁定按钮：用来锁定当前图层的属性，使其不可编辑，包括透明像素、图像像素、位置、防止在画板内外自动嵌套和锁定全部属性。

⑥眼睛图标：有该图标的图层为可见图层，单击它可以隐藏图层。隐藏的图层不能进行编辑。

⑦折叠/展开图层组：单击该图标可以折叠或展开图层组。

⑧当前图层：当前选择和正在编辑的图层。

⑨链接图层：用来链接当前选择的多个图层。

⑩添加图层样式：单击该按钮，在打开的下拉菜单中选择一个效果，可以为当前图层添加图层样式，如图4-44所示。在Photoshop中，图层样式几乎是提升质感、添加效果的“绝佳利器”。Photoshop CC中包含10种图层样式，从每种图层样式的名称上就能够了解其设置的效果。

⑪添加图层蒙版：单击该按钮，可以为当前图层添加图层蒙版。蒙版用于遮盖图像，但不会将其破坏。这个功能非常强大，在后续案例中会用到。

⑫创建新的填充或调整图层：单击该按钮，在打开的下拉菜单中可以选择创建新的填充或调整图层，如图4-45所示。

图4-44　添加图层样式

图4-45　创建新的填充或调整图层

⑬删除图层：选择图层或图层组，单击该按钮可以将其删除。

⑭创建新图层：单击该按钮可以在所选图层的上方创建一个新的透明图层。

⑮创建新组：单击该按钮可以创建一个图层组。当图层数量很多时，就需要建组，便于后续管理。

⑯展开/折叠图层效果：单击该按钮可以展开/折叠图层效果列表，显示当前图层添加的所有效果名称。

3. 常用工具的使用

Photoshop CC 的工具箱中包含了 60 多个工具，如图 4－11 所示。如果能够理解并熟悉掌握每个工具的具体作用和方法，在图像处理的实际应用中会非常得心应手，但对初学者来说这是非常有难度的，需要长时间不断地实践积累。下面将依据功能介绍几类常用工具的使用方法：

（1）常用的选区工具。选区是指画面中选择的区域，选区创建完成后，可以准确地在图像中进行编辑。在 Photoshop 中提供了多种绘制选区的工具，如矩形选框工具、椭圆选框工具和套索工具等。选区分为规则的选区和不规则的选区两种。

①绘制规则的选区：可以选用选框工具组，如图 4－46 所示。“矩形选框工具”和“椭圆选框工具”的使用方法相同，在画面中按住鼠标左键并向右下方拖动光标即可绘制一个矩形选区或椭圆选区，按住 Shift 键则可创建正方形选区或正圆选区。选框工具组的选项栏如图 4－47 所示。“单行选框工具”和“单列选框工具”主要用来创建高度或宽度为 1 像素的选区，常用来制作网格效果。

图 4－46　选框工具组

图 4－47　“矩形选框工具”选项栏

②绘制不规则的选区：可以选用“套索工具”和“多边形套索工具”。“套索工具”可以非常自由地绘制出形状不规则的选区，如图 4－48 所示。“多边形套索工具”一般用于创建转角比较强烈的多边形选区，如三角形、梯形和五角星形等，如图 4－49 所示。这

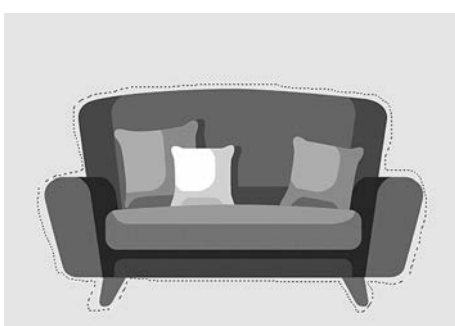


图 4－48　“套索工具”绘制选区

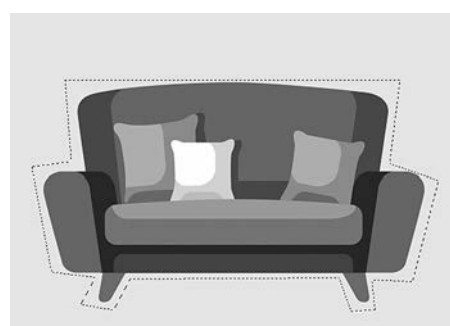


图 4－49　“多边形套索工具”绘制选区

两种工具的使用方法很相似，当使用“套索工具”绘制选区时，如果在绘制过程中按住 Alt 键，则松开鼠标左键后（不松开 Alt 键），Photoshop 会自动切换到“多边形套索工具”。

（2）常用的抠图工具。抠图是指从图像中提取部分内容的过程，其主要目的是将抠出的内容与其他图像合成，这在图像处理中是非常常见的任务。抠图作为 Photoshop 最常进行的操作之一，方式很多，并非是单一的工具或命令操作，如基于颜色的差异获得选区并抠图，使用钢笔工具进行精确抠图，通过通道技术、蒙版技术、图层操作、调色技术和滤镜等都可以实现抠图。不同的工具或命令适用于不同的情况，有时要多种方法配合才能成功将图像“扣”出来。Photoshop 工具箱中提供了多种通过识别颜色的差异创建选区并抠图的工具，如图 4－50 所示。在此以基于颜色的差异进行抠图为例介绍工具箱中几种常用的工具命令：“磁性套索工具”“快速选择工具”和“魔棒工具”。

图 4－50　常用的抠图工具

①“磁性套作工具”：能够基于颜色上的差异自动识别对象的边界，特别适合快速选择与背景对比强烈且边缘复杂的对象。打开一张图片，单击工具箱中的“磁性套索工具”按钮，然后在图像的边缘处单击鼠标左键，确定起点。接着沿着任务边缘移动光标，此时 Photoshop 会生成很多锚点，如图 4－51 所示。当勾画到起点处时按 Enter 键闭合选区，得到画面中的主体人物内容，如图 4－52 所示。说明：如果在勾画过程中生成的锚点位置远离了对象，可以按 Delete 键删除最近生成的一个锚点，然后继续绘制。

图 4－51　生成锚点

图 4－52　形成闭合选区

②“快速选择工具”：能够自动查找颜色接近的区域，并创建出这部分区域的选区，而且可以自动寻找并沿着图像的边缘来描绘边界。打开一张图片，单击工具箱中的“快速选择工具”按钮，将光标定位在要创建选区的位置，然后在选项栏中设置合适的绘图模式以及画笔大小（大小：可以调整选取区域的大小。硬度：可以调整选区的敏感度），在图像中按住鼠标左键拖动，即可自动创建与光标移动过的位置颜色相似的选区，如图 4－53 和图 4－54 所示。

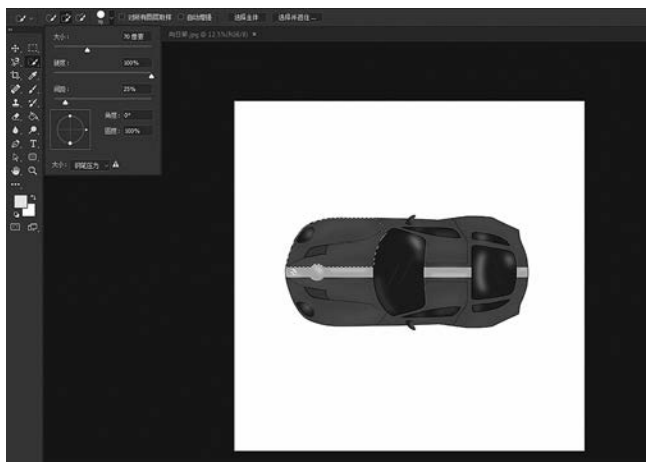


图 4－53　选取颜色相似的选区

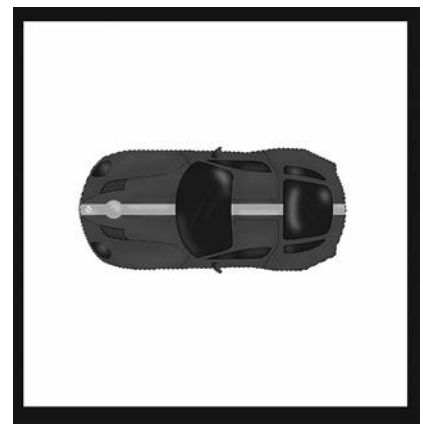


图 4－54　最终创建的选区

③“魔棒工具”：用于获取与取样点颜色相似部分的选区。使用魔棒工具在画面中单击，光标所处的位置就是“取样点”，颜色是否“相似”是由“容差”数值控制的，容差数值越大，可被选择的范围越大。打开一张图片，单击工具箱中的“魔棒工具”按钮，在工具选项栏中将“容差”设置为 10，然后在白色背景处单击，得到白色背景的选区，如图 4－55 所示。执行“选择”→“反向”命令反转选区，选中画面主体内容向日葵，如图 4－56 所示。说明：使用魔棒工具时，按住 Shift 键单击可添加选区；按住 Alt 键单击可在当前选区中减去选区；按住 Shift＋Alt 键单击可得到与当前选区相交的选区。

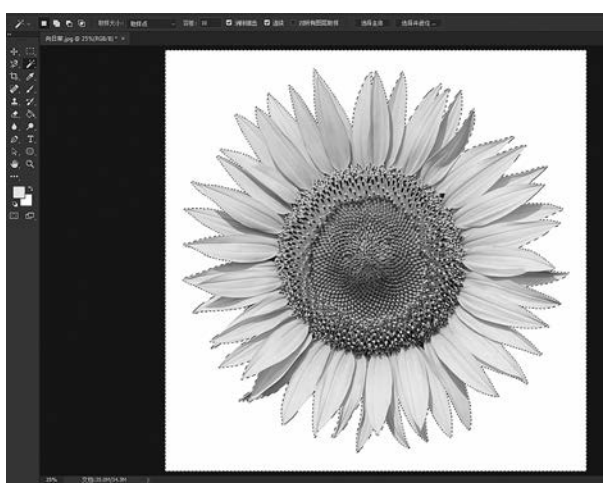


图 4－55　选取白色背景选区

图 4－56　反向选择

（3）常用的修复工具。修图一直是 Photoshop 最为人所熟知的强项之一。利用其强大的功能可以轻松去除图像上的小瑕疵、水印等。Photoshop CC 中和修复图像相关的工具主要包括污点修复画笔工具、修复画笔工具、修补工具、内容感知移动工具、红眼工具以及仿制图章工具。其中，仿制图章工具和污点修复画笔工具最为常用，都是利用图像中样本像素来进行瑕疵的校正。对图像进行修复时，可以几种工具交替使用，以达到最理想的效果。

①“仿制图章工具”：可以将指定的图像区域如同盖章一样，复制到指定的区域，也可以将一个图层的一部分绘制到另一个图层。使用该工具可以快速地修复画面中的缺陷。“仿制图章工具”常用来去除水印，消除人物脸部的斑点、皱纹，去除与背景部分不相关的杂物，填补图片空缺等。打开素材文件，如图 4－57 所示。图片中的人物使得整个风景画面不够完美，下面就将其抹除。为了不破坏原图像，按 Ctrl＋J 快捷键复制“背景”图层，如图 4－58 所示。

图 4－57　原　图

图 4－58　复制“背景”图层

单击工具箱中的“仿制图章工具”按钮，在工具选项栏中选择一种柔边圆图章。将光标放在画面人物附近的花丛上，如图 4－59 所示，按住 Alt 键并单击鼠标进行取样，然后释放 Alt 键在人物身上涂抹，用周围环境将其盖住。为了达到更好的效果，要在人物周边不同的位置进行多次取样，然后进行涂抹，最终效果如图 4－60 所示。说明：使用“仿制图章工具”时，首先要观察图片，取样的区域要与被覆盖的区域接近，同时要考虑到纹理、光线、明暗程度。其次，尽量在操作的时候不要连续拖动，随时根据要修饰的细节内容进行取样。

图 4－59　“取样”

图 4－60　修复后效果

②“污点修复画笔工具”：可以消除图像中小面积的瑕疵、划痕和其他不理想的部分。“污点修复画笔工具”不需要设置取样点，因为可以从所修饰区域的周围进行自动取样。打开素材文件，如图 4－61 所示。单击工具箱中的“污点修复画笔工具”按钮，在工具选项栏中将画笔笔尖调整到与人物脸上斑点合适的大小（通常笔尖大小能够覆盖住瑕疵即可），设置“模式”为“正常”，“类型”为“内容识别”，然后将光标移动到人物面部斑点处，单击鼠标左键，然后松开鼠标，这个位置的斑点就消失了，如图 4－62 所示。

图 4－61　原图（有“瑕疵”）

图 4－62　修复后效果

（4）常用的文字工具。文字是图像编辑与设计作品中必不可少的元素，丰富多样的文字设计，不仅可以传递作品的思想，还可以起到美化、修饰画面的作用。在 Photoshop CC 中，为图像添加或编辑文字是非常简单的，用户可以根据设计所需选择合适的文字工具在画面中创建不同的文字效果。文字工具组中提供了 4 种工具，即“横排文字工具”、“直排文字工具”，主要用来创建点文字、段落文字和路径文字，还有“横排文字蒙版工具”与“直排文字蒙版工具”，主要用来创建文字选区。

Photoshop 中提供了两种创建实体文字的工具，分别是“横排文字工具”和“直排文字工具”，比较常用，它们的选项参数栏基本相同。下面以“横排文字工具”的选项栏为例，认识文字的选项栏，如图 4－63 所示。

图 4－63　“横排文字工具”选项栏

（5）常用的绘图工具。Photoshop 中有着神奇的绘图工具，其中“画笔工具”是绘图工具中最为常用的工具。使用“画笔工具”可以快速地绘制出带有艺术效果的笔触图像，极大地丰富了设计作品的艺术表现手法。“画笔工具”应用非常广泛，使用“画笔工具”可以应用前景色绘制出各种线条，同时也可以利用它来修改通道和蒙版。“画笔工具”使用起来并

不难，选择该工具，在画面中按住鼠标左键并拖动光标即可进行绘制。“画笔工具”选项栏如图 4－64 所示。

图 4－64 “画笔工具”选项栏

在“画笔预设”选取器中可以设置画笔笔尖的样式、笔尖大小和画笔硬度。单击中的图标，可以打开“画笔预设”选取器，在此处可以选择笔尖，设置画笔的大小和硬度，如图 4－65 所示。画笔硬度可以理解为笔触画在纸上的力度。力度大，颜色深，这样笔迹与周围的对比就会更加明显，更加突显笔迹。Photoshop 的画笔分为了 4 类，分别是常规画笔、干介质画笔、湿介质画笔和特殊效果画笔。

选择“窗口”→“画笔设置”命令，或使用快捷键 F5 均可打开“画笔设置”面板，通过此面板可调节高级参数，如图 4－66 所示。

图 4－65 “画笔预设”选取器

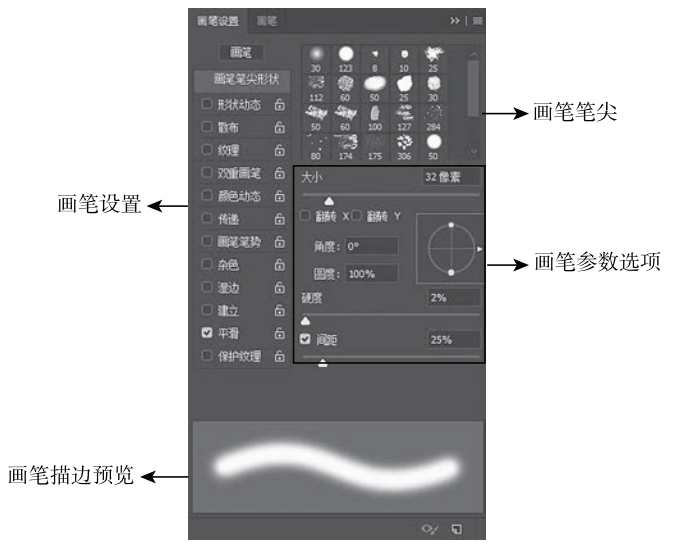


图 4－66 “画笔设置”面板

其他工具的使用不在此一一详细介绍了，大家可以在具体的应用、实际操作中理解并领会其功能和操作方法。

4. Photoshop 常用的快捷键

使用快捷键是提高工作效率的方法之一，掌握它的使用方法可以节约从工作界面中选择工具和菜单命令的时间，提高工作效率。快捷键并不需要死记硬背，只要在操作中多留心，反复使用几次就能记住。Photoshop 涉及的快捷键众多，常用的不多，在此介绍 Photoshop 中最常用的的几类快捷键：

（1）图层操作相关的快捷键。复制图层，Ctrl＋J；盖印图层，Ctrl＋Alt＋Shift＋E；向下合并图层，Ctrl＋E；合并可见图层，Ctrl＋Shift＋E；放大图层，Ctrl＋“＋”；缩小图层，Ctrl＋“－”。

（2）区域选择相关的快捷键。全选，Ctrl＋A；取消选择，Ctrl＋D；反选，Ctrl＋Shift＋I。

（3）颜色设置相关的快捷键。填充为前景色，Alt＋Delete；填充为背景色，Ctrl＋Delete；

将前景色、背景色设置为默认设置，D；将前景色、背景色互换：X。

（4）图像调整相关的快捷键。自由变换，Ctrl＋T；调整色阶工具，Ctrl＋L；调整色彩平衡，Ctrl＋B；调整色调/饱和度，Ctrl＋U；去色，Ctrl＋Shift＋U。

4.3　图像处理案例

在图像处理领域中，Photoshop 功能强大。在不同的应用中，其处理方法及着重点也各有不同，在使用时要根据具体的应用灵活使用不同的制图技巧。Photoshop 通常的处理方法：手绘（抠图）→修图→调色→合成→特效。本节通过对日常工作、生活中常见的一些实用案例进行讲解，使读者轻松掌握 Photoshop 常用的操作方法。

4.3.1　实验目的

掌握 Photoshop 的常用操作及使用技巧，能应用 Photoshop 完成图像的基本处理，强调通过实例操作，基本掌握该软件的使用方法，为能够熟练使用计算机进行图形制作和进一步学习其他图形编辑软件打下基础。通过学习本节讲述的实验内容，初步掌握 Photoshop 中基本工具、命令的使用，能独立完成对图片的综合处理。本节所讲实验内容如下：

（1）图层的基本操作。

（2）图像的修饰与编辑。

（3）创建并编辑选区。

（4）图像颜色调整。

（5）蒙版的应用。

（6）文字的编辑与应用。

（7）滤镜的使用。

4.3.2　实验内容

【实验 4－1】制作九宫格图片。

随着智能手机的应用，图片的修饰在日常生活中的应用非常广泛。例如，平时将图片发到微信朋友圈、QQ 空间当中，都力求让图片更加完美，这时 Photoshop 就可以起到非常重要的作用。本实验将介绍如何使用 Photoshop CC 制作拼图一样的九宫格照片。

操作步骤：

步骤 1　启动 Adobe Photoshop CC，选择“文件”→“新建”菜单命令，或按 Ctrl＋N 快捷键，在弹出的“新建文档”对话框中设置“宽度”为 900 像素，“高度”为 900 像素，“分辨率”为 72 像素/英寸，“颜色模式”为“RGB 颜色”，“背景内容”为“白色”，如图 4－67 所示，单击“创建”按钮进入 Photoshop CC 2018 的工作界面。

步骤 2　在工具箱中选择“矩形选框工具”，在工具选项栏中选择“样式”为“固定大小”，设置“宽度”为 300 像素，“高度”为 300 像素，如图 4－68 所示。在文档窗口左上角单击鼠标，创建如图 4－69 所示矩形选框。

图 4－67 “新建文档”对话框

图 4－68 设置“矩形选框工具”的参数

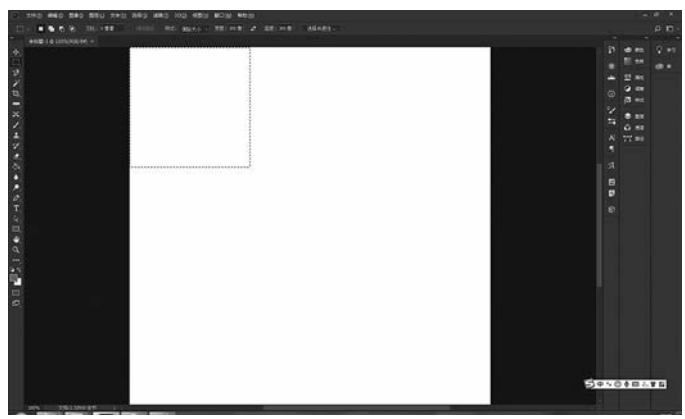


图 4－69 创建矩形选框

步骤 3 选择“视图”→“标尺”菜单命令，或按 Ctrl＋R 快捷键，此时看到窗口顶部和左侧会出现标尺，如图 4－70 所示。将鼠标移动至标尺位置，单击鼠标右键，在弹出的菜单中选择“像素”，如图 4－71 所示。

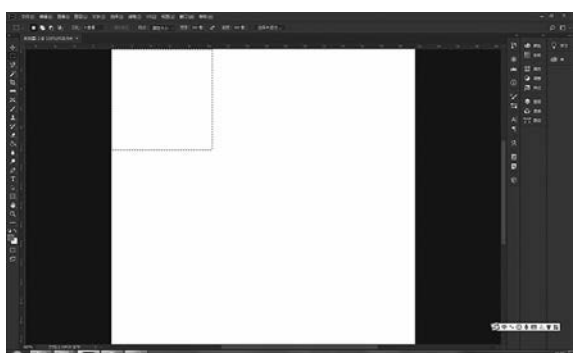


图 4－70 调出“标尺”

图 4－71 设置标尺单位

将光标移动至水平标尺处，按住鼠标左键向下拖动，松开鼠标后即可拖出一条水平参考线；将光标移动至垂直标尺处，按住鼠标左键向右拖动即可拖出垂直参考线。如图 4－72 和图 4－73 所示。说明：在创建和移动参考线时，按住 Shift 键可以使参考线与标尺刻度对齐；按住 Ctrl 键可以将参考线放置在画布中的任意位置，并且可以让参考线不与标尺刻度对齐。按此方法，拖出 2 条水平参考线、2 条垂直参考线，将画布切成 9 个小方格，如图 4－74 所示。

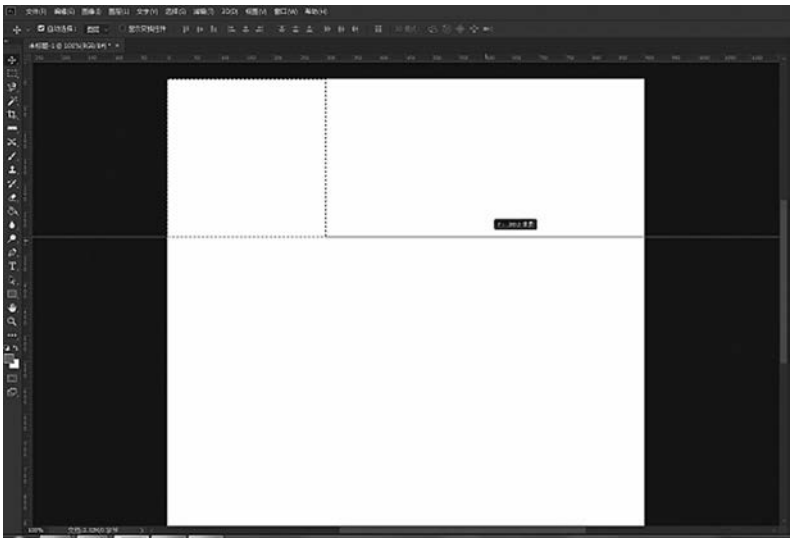


图 4－72　拖出水平参考线

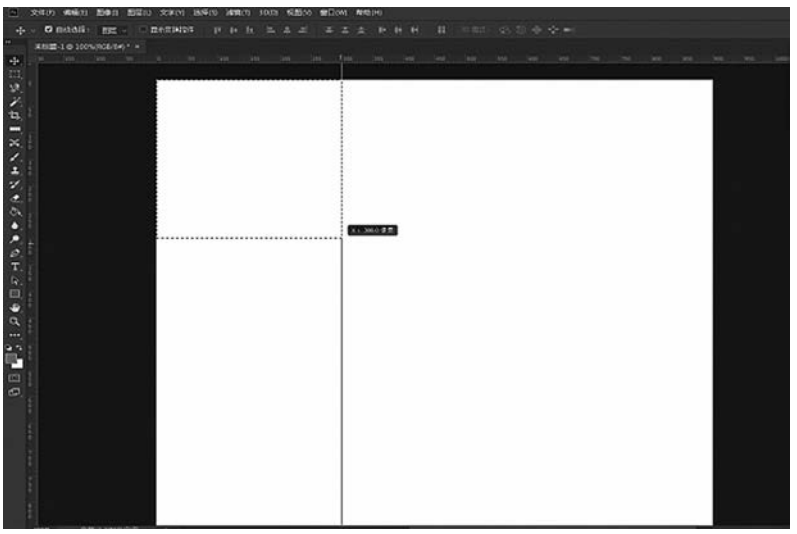


图 4－73　拖出垂直参考线

步骤 4　选择素材文件，然后将其拖拽到画布中，如图 4－75 所示。选择“编辑”→“自由变换”菜单命令，或按 Ctrl＋T 快捷键，拖拽定界框 4 个角上的控制点，调整照片的位置、大小和画布大小匹配，如图 4－76 所示。说明：使用拖拽的方法打开素材，素材将作为智能对象置入，可以直接缩放到当前图层的尺寸。

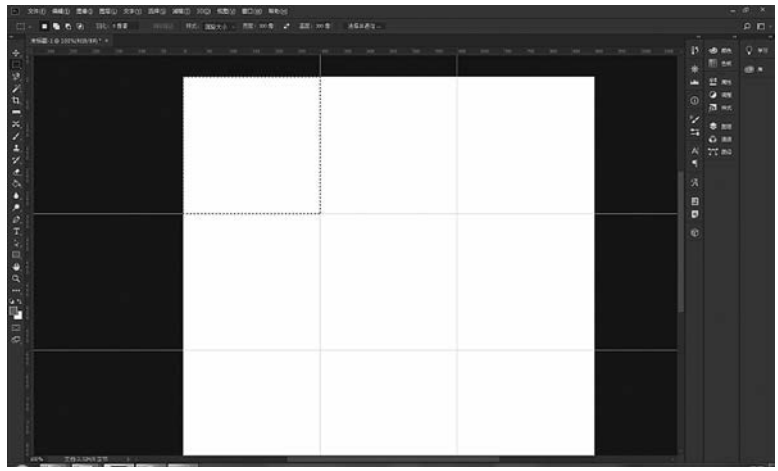


图 4－74　将画布切成 9 个小方格

图 4－75　拖拽素材至画布

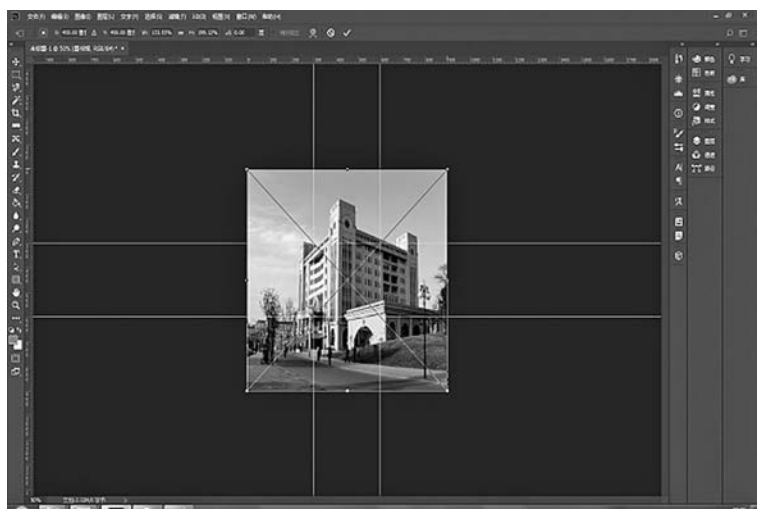


图4－76　调整图片“大小和位置”

步骤 5　在工具箱中选择“切片工具”，在工具选项栏中设置“基于参考线的切片”，如图 4－77 所示。沿着参考线将照片切成 9 张切片图像，如图 4－78 所示。

图 4－77　“切片工具”选项栏

图 4－78　切成 9 张切片图像

步骤 6　选择“文件”→“导出”→“存储为 Web 所用格式（旧版）”菜单命令，或按 Alt＋Shift＋Ctrl＋S 快捷键，在弹出的“存储为 Web 所用格式”对话框中设置“预设”为“JPEG”“高”；图像大小 W 为 300 像素、H 为 300 像素，如图 4－79 所示。单击“存储”按钮，在“将优化结果存储为”对话框中，设置文件名和保存位置，如图 4－80 所示。

图 4－79　“存储为 Web 所用格式”对话框

打开文件储存的位置，会出现名称为“images”文件夹，打开即可看到已经制作好的9张照片，如图4－81所示。图片的九宫格效果如图4－82所示。

图4－80 “将优化结果存储为”对话框

【实验4－2】制作标准证件照。

随着信息化的飞速发展，数码照片的获取越来越方便、快捷，如何将普通数码照片处理成证件照并打印出来，是图像处理应用于日常工作生活的一项技能。本例介绍如何使用Photoshop CC将普通数码照片处理成标准的一寸*证件照并批处理成用于打印的整版照片。

图4－81 “images”文件夹

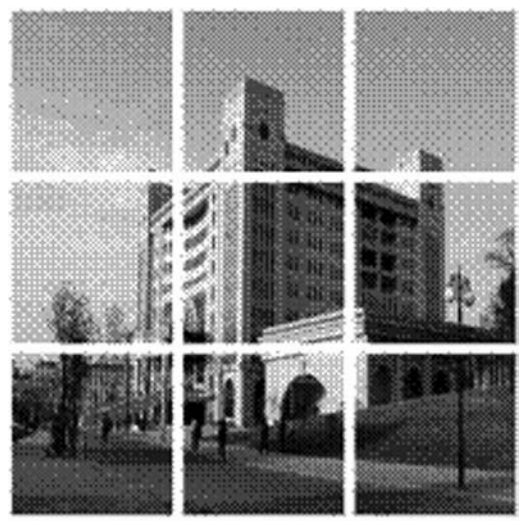


图4－82 九宫格效果

操作步骤：

步骤1 启动Adobe Photoshop CC，打开需要处理的照片。选择“文件”→“打开”菜单命令，或按Ctrl＋O组合键，选择要打开的文件“正面照.jpg”，如图4－83所示（为了保护隐私，这里正面照面部做了马赛克处理）。

步骤2 确认照片尺寸。首先要知道照片的尺寸数量关系：1寸＝2.5厘米×3.5厘米，2寸＝3.5厘米×5.3厘米，6寸＝10.2厘米×15.2厘米。其次，如果图片需要打印出来，如一寸照片，就需要将分辨率设置为300像素/英寸，不然会丢失像素。

在工具箱中选择“裁剪工具”，在工具选项栏中设置裁剪尺寸，“宽度”为2.5厘米，“高度”为3.5厘米，“分辨率”为300像素/英寸，如图4－84所示。按住鼠标左键向右拖动，确定裁剪区域，如图4－85所示。在工具选项栏中单击“提交当前裁剪操作”按钮，完成裁剪操作，如图4－86所示。

* 寸为非法定计量单位，1寸≈3.33厘米（cm）。

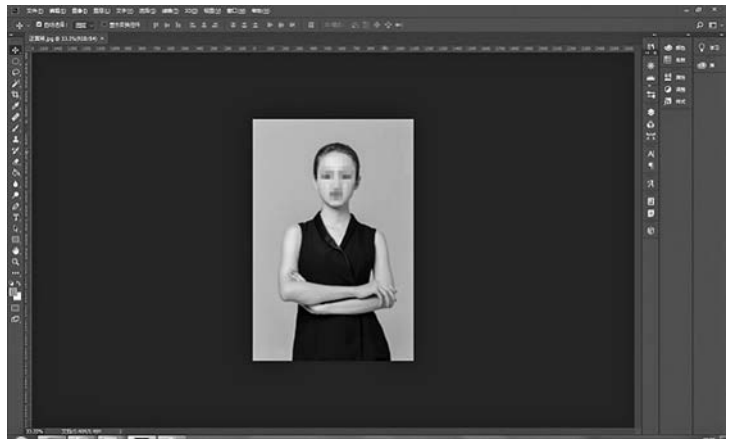


图 4－83　打开“正面照.jpg”

图 4－84　设置裁剪尺寸

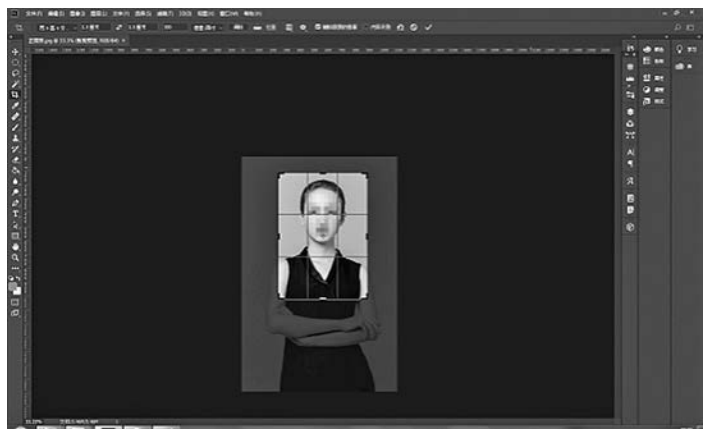


图 4－85　确定裁剪区域

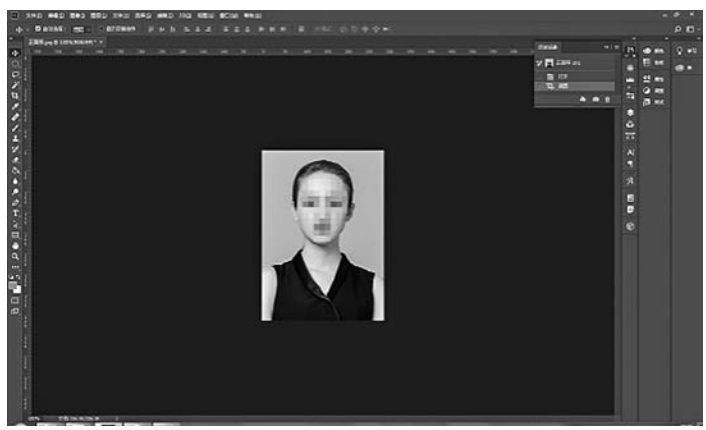


图 4－86　裁剪后效果

步骤 3　根据证件照需要更换照片的背景颜色。在工具箱中选择“魔棒工具”，在工具选项栏中设置容差为 20，将人物头像外的背景区域选择出来，如图 4－87 所示。选择“选择”→“反选”菜单命令，或按 Shift＋Ctrl＋I 组合键，得到人物头像的选区。选择“选择”→“修改”→“收缩”菜单命令，打开“收缩选区”对话框，设置参数，如图 4－88 所示，单击“确定”按钮，稍微收缩人物选区。选择“选择”→“修改”→“羽化”菜单命令，打开“羽化选区”对话框，设置参数，如图 4－89 所示，单击“确定”按钮，使得交界更加自然。完成后人物选区效果如图 4－90 所示。

图 4－87　选择背景区域

图 4－88　“收缩选区”对话框

图 4－89　“羽化选区”对话框

图 4－90　人物选区效果

步骤 4　选择“图层”→“新建”→“通过拷贝的图层”菜单命令，或按 Ctrl＋J 组合键，拷贝并创建图层“图层 1”，如图 4－91 所示。

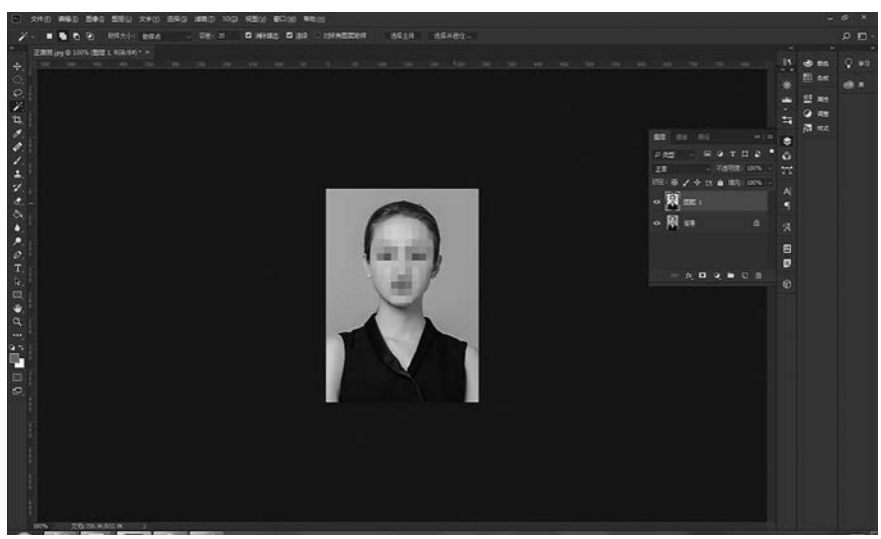


图 4－91　新建“通过拷贝的图层”

步骤 5　在“图层”面板中选中背景图层，单击“创建新图层”按钮，新建一个图层“图层 2”。在工具箱中单击“设置前景色”按钮，打开“拾色器(前景色)”对话框，设置前景色为蓝色，如图 4－92 所示。在工具箱中选择“油漆桶”工具，在工具选项栏中“设置填充区域的源”为前景，为头像添加蓝色背景，如图 4－93 所示。

图 4－92　“拾色器（前景色）”对话框

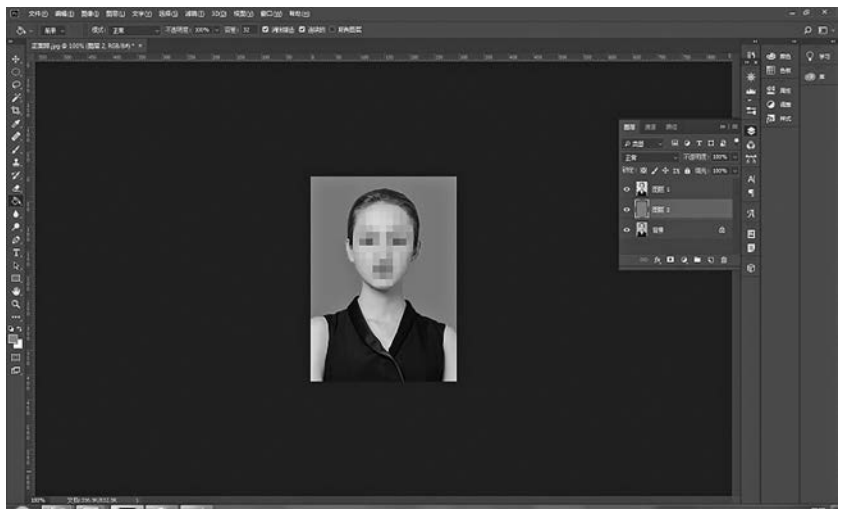


图 4－93　为头像添加蓝色背景

步骤 6　在“图层”面板中选中“图层 1”，打开“导航器”面板，拖动滑块，调整显示比例为 200%，如图 4－94 所示。在工具箱中选择“橡皮擦工具”，在工具选项栏中设置参数，如图 4－95 所示。在人物边缘处按住鼠标左键进行涂抹，将人物头像周围存在的杂边擦除，修整人像，如图 4－96 所示。

图 4－94　调整显示比例

图 4－95 “橡皮擦工具”选项栏

步骤 7　为蓝底一寸照片镶上白边。选择“图像”→“画布大小”菜单命令，打开“画布大小”对话框，设置“宽度”和“高度”均为 0.4 厘米（白边的宽度根据需要而定），选中“相对”复选框，“画布扩展颜色”设置为白色，如图 4－97 所示。单击“确定”按钮，一寸蓝底证件照制作完成，效果如图 4－98 所示。选择“文件”→“存储”，或按 Ctrl＋S 快捷键对处理好的照片进行保存。

图 4－96　修整后人像效果

图 4－97　设置白边宽度

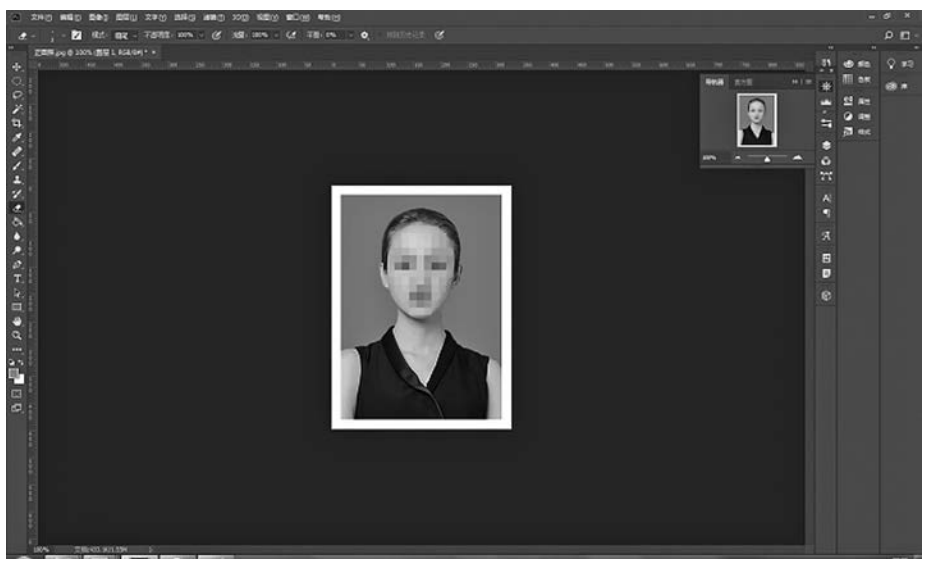


图 4－98　一寸蓝底证件照效果

步骤 8　选择“编辑”→“定义图案”菜单命令，打开“图案名称”对话框，设置名称，如图 4－99 所示。

图 4－99　设置图案名称

步骤 9　选择“文件”→“新建”菜单命令，或按 Ctrl＋N 快捷键，在弹出的“新建文档”对话框中设置“宽度”为 11.6 厘米，“高度”为 7.8 厘米，“分辨率”为 300 像素/英寸，如图 4－100 所示，单击“创建”按钮。

图 4－100　新建文档

步骤 10　选择“编辑”→“填充”菜单命令，或按 Shift＋5 快捷键，在弹出的“填充”对话框中设置“内容”为图案，“自定图案”选择步骤 8 中设置的自定义图案中保存的图片，如图 4－101 所示。单击“确定”按钮，用于打印的整版一寸照片效果如图 4－102 所示。

图 4－101　填充自定义图案

选择“文件”→“存储为”，或按 Shift＋Ctrl＋S 快捷键，对排版好的一寸照片进行保存。

【实验 4－3】制作老旧效果的照片。

由于手机的普及，彩色照片的获取越来越方便、快捷，人们却越来越怀念老照片那种特有的、旧旧的黄色调，给人一种年代感。本例介绍如何使用 Photoshop CC 将彩色照片制作成老旧照片的效果。

操作步骤：

步骤 1　启动 Adobe Photoshop CC，选择“文件”→“打开”菜单命令，或按 Ctrl＋O 组合键，打开背景素材图片“1.jpg”，如图 4－103 所示。选择照片素材“2.jpg”，然后将其拖拽到画布中，并调整大小将其放在画面中间，如图 4－104 所示，按 Enter 键确认。

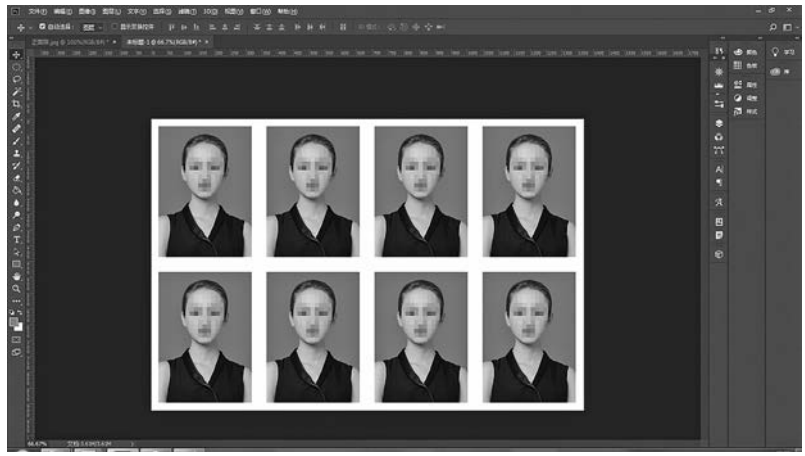


图 4－102　整版一寸照片效果

图 4－103　背景素材“1.jpg”

图 4－104　拖拽素材“2.jpg”

图 4－105　栅格化智能对象

选择“图层”→“栅格化”→“智能对象”菜单命令，或在该照片所在图层上单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中执行“栅格化图层”命令，如图 4－105 所示。选择“编辑”→“自由变换”菜单命令，或按 Ctrl＋T 快捷键，再次调整照片位置和大小使其与背景素材大小匹配，如图 4－106 所示。

图 4－106　调整照片位置和大小

步骤 2　打开“图层”面板，单击“添加图层蒙版”按钮，为照片图层添加一个图层蒙版，如图 4－107 所示。在工具箱中选择“画笔工具”，设置前景色为黑色。在工具选项栏上单击“切换画笔设置面板”按钮，在“画笔设置”面板中选择一种粉笔笔刷，设置画笔“大小”为 84 像素，如图 4－108 所示。在蒙版中涂抹四周边角部分，使其隐藏，如图 4－109 所示，制作出破旧的画面效果如图 4－110 所示。

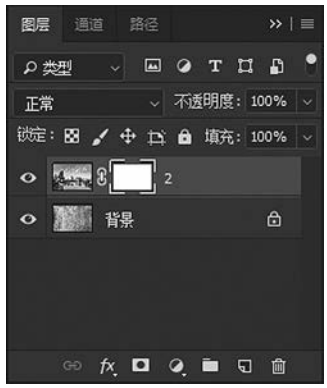


图 4－107　添加图层蒙版

图 4－108　设置画笔

图 4－109　在蒙版中涂抹

图 4－110　隐藏照片四周边角后效果

说明：图层蒙版是一种非破坏性的抠图方式，在图层蒙版中通过使用画笔工具和填充命令等来处理蒙版的黑白关系，从而控制图像的显示和隐藏。在蒙版中显示黑色为完全透明，白色为完全不透明，也就是“黑透、白不透”的工作原理。在涂抹时可以降低画笔的不透明度，用来制作渐隐的效果。

步骤 3　调整照片整体色调。选择“图层”→“新建调整图层”→“黑白”菜单命令，建立“黑白 1”调整图层，如图 4－111 所示。在“属性”面板中，调整各颜色的参数，如图 4－112 所示。

在“图层”面板中单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择“创建剪贴蒙版”命令，如图 4－113 所示。只对照片图层做调整，此时照片变成黑白色调，如图 4－114 所示。

步骤 4　选择“图层”→“新建调整图层”→“色彩平衡”菜单命令，建立“色彩平衡 1”调整图层。在“属性”面板中的“色调”下拉列表中选择“阴影”，如图 4－115 所示。

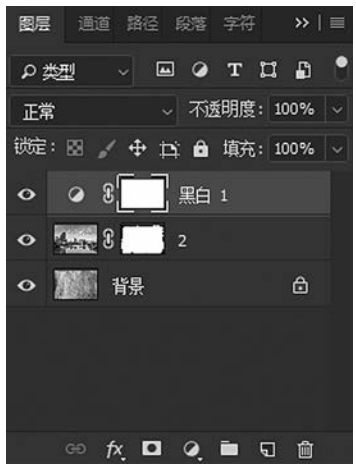


图 4－111　新建“黑白 1”调整图层

图 4－112　“属性”面板

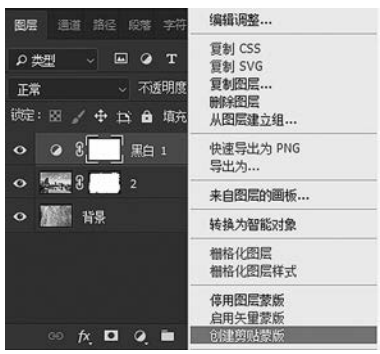


图 4－113　“创建剪贴蒙版”命令

图 4－114　黑白色调

设置参数，并单击“此调整影响下面的所有图层”按钮，如图 4－116 所示。按照此方法，分别对“色调”下拉列表中的“中间调”“高光”设置参数，如图 4－117 和图 4－118 所示。此时照片就有了一种黄旧色调，效果如图 4－119 所示。

图 4－115　选择“阴影”色调

图 4－116　设置“阴影”参数

图 4－117　设置“中间调”参数

图 4－118　设置“高光”参数

图 4－119　黄旧色调效果

步骤 5　打开素材文件“3.jpg”，在工具面板中选择“移动”工具将素材文件置入照片中，按 Ctrl＋T 快捷键将其调整至画布大小，如图 4－120 所示。在“图层”面板中设置混合模式为“柔光”，不透明度为 65％，如图 4－121 所示。此时照片就出现了划痕的效果，如图 4－122 所示。

图 4－120　添加“划痕”图层

图 4－121　设置混合模式

图 4－122　划痕效果

步骤 6　在“图层”面板中单击“创建新图层”按钮，新建一个图层，如图 4－123 所示。在“工具”面板中，单击“横排文字工具”按钮 T，选择“窗口”→“字符”菜单命令，打开“字符”面板，设置合适的字体、字号，颜色设置为白色，设置完成后在新图层中单击输入文字“Old Memories”，如图 4－124 所示。

步骤 7　在“图层”面板中选中文字图层，选择“图层”→“新建”→“通过拷贝的图层”菜单命令，或按 Ctrl＋J 快捷键，复制文字图层，如图 4－125 所示。将两个文字图层同时选中，选择“图层”→“合并图层”菜单命令，或按 Ctrl＋E 快捷键，合并图层，效果如图 4－126 所示。

在“图层”面板中选中合并后的图层，单击“添加图层样

图 4－123　创建新图层

图 4－124　输入文字

式”按钮fx，在弹出的快捷菜单中选择“投影”，打开“图层样式”对话框设置参数，如图 4－127 所示。增强文字的层次感以及立体感，效果如图 4－128 所示。在“图层”面板中将该图层的混合模式设置为“变暗”，不透明度为 70%，如图 4－129 所示。

图 4－125　复制文字图层

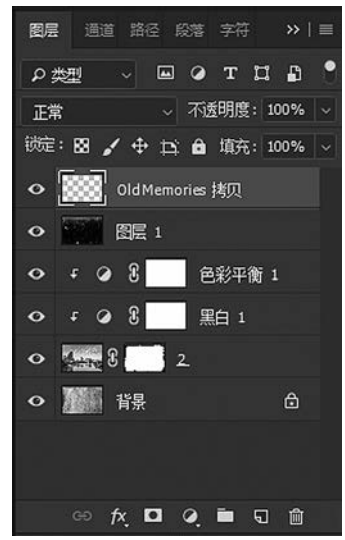


图 4－126　合并图层

图 4－127　“图层样式”对话框

步骤 8　在“图层”面板中选中文字所在图层，选择“滤镜”→“扭曲”→“波纹”菜单命令，打开“波纹”对话框，设置“数量”为 70%，“大小”为中，如图 4－130 所示。完成后效果如图 4－131 所示。

图 4－128　文字投影效果

图 4－129　设置混合模式

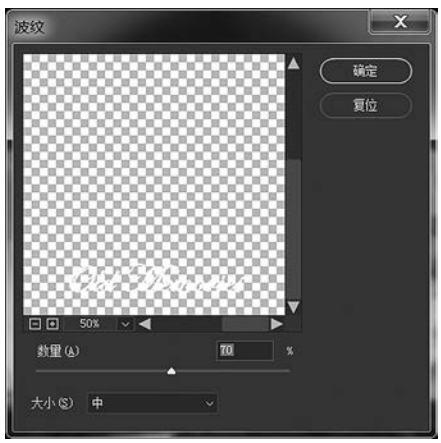


图 4－130　“波纹”对话框

图 4－131　文字波纹滤镜效果

步骤 9　在“图层”面板中选中文字所在图层，单击鼠标左键并拖拽至划痕所在图层的下方，如图 4－132 所示。最终效果如图 4－133 所示。

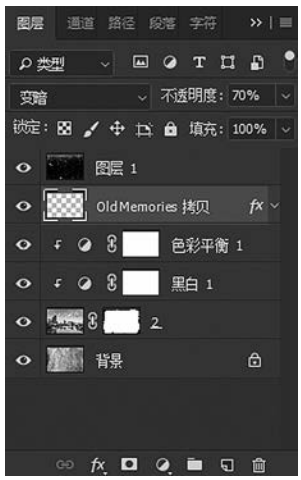


图 4－132　调整图层位置

图 4－133　最终效果

选择“文件”→“存储为”，或按 Shift＋Ctrl＋S 快捷键，打开“另存为”对话框，对制作好的老旧效果照片进行保存，如图 4－134 所示。

图 4－134　“另存为”对话框

本章小结

本章以案例带动知识点的方式，介绍了 Adobe 公司开发的图像处理软件 Photoshop 的操作方法及其在实际案例中的应用。本章先对 Photoshop 的基础知识进行了概括介绍，为读者后续的案例学习打下基础，接着细致讲解了相关知识点在案例中的具体操作方法，每个操作步骤均进行了大量的配图讲解，条理清晰，浅显易懂，实用性强。通过本章的学习，可以让读者初步了解图像处理的基本流程以及常用的制作技巧，掌握 Photoshop 图像处理的基本知识和常用操作方法。

习　题

1. 单选题

(1) 下列哪个是 Photoshop 图像最基本的组成单元？(　　)

A) 节点　　B) 色彩空间　　C) 像素　　D) 路径

(2) 图像分辨率的单位是(　　)。

A) dpi　　B) ppi　　C) lpi　　D) pixel

(3) 色彩深度是指在一个图像中(　　)的数量。

A) 颜色　　B) 饱和度　　C) 亮度　　D) 灰度

(4) 如何移动一条参考线？(　　)

A) 选择移动工具拖拉

B) 无论当前使用何种工具，按住 Alt 键的同时单击鼠标

C) 在工具箱中选择任何工具进行拖拉

D) 无论当前使用何种工具，按住 Shift 键的同时单击鼠标

(5) 在 Photoshop 中能保留新增图层及新增通道信息的存储格式是(　　)。

A) PSD　　B) JPEG　　C) TIFF　　D) Photoshop EPS

(6) 如何将背景转变为普通图层？(　　)

A) 选择“图层”→“新建图层”

B) 选择“图层”→“变换”

C) Alt (Win) /Option (Mac) ＋单击“图层”面板上的预视图

D) 双击“图层”面板上的背景层

(7) 在新建文件时不可以设置文件的(　　)。

A) 名称　　B) 前景色　　C) 分辨率　　D) 像素长宽比

(8) 在 Photoshop 中使用仿制图章工具，按住(　　)键并单击可以确定取样点。

A) Tab　　B) Ctrl　　C) Alt　　D) Backspace

(9) 下列哪种工具可以选择连续的、相似颜色的区域？(　　)

A) 矩形选框工具　B) 椭圆选框工具　C) 魔棒工具　　D) 磁性套索工具

(10) 如果在图层上增加一个蒙版，当要单独移动蒙版时下面哪种操作是正确的？(　　)

A) 首先单击图层上的蒙版，然后选择移动工具就可以了

B）首先单击图层上的蒙版，然后选择全选，用选择工具拖拉

C）首先要解除图层与蒙版之间的链接，然后选择移动工具就可以了

D）首先要解除图层与蒙版之间的链接，再选择蒙版，然后选择移动工具就可以了

2. 判断题

（1）图像文件的大小、图像尺寸、分辨率三者之间没有什么联系。（　　）

（2）在处理位图时，分辨率不影响最终输出的文件质量、大小。（　　）

（3）使用“矩形工具”时按住 Shift 键可以绘制正方形。（　　）

（4）当需要处理的图形与背景有颜色上的明显反差时，最好用“多边形套索工具”按钮对图形进行选取。（　　）

（5）背景图层不能被移动。（　　）

（6）CMYK 模式的图像有三个通道。（　　）

（7）按 Ctrl＋N 快捷键可以新建一个图像文档。（　　）

（8）计算机中的图像主要分为两大类：矢量图和位图，而 Photoshop 中绘制的是矢量图。（　　）

（9）将图像图标拖放到 Photoshop 软件图标上可打开该文件。（　　）

（10）选框工具组的工具是用来创建规则选区的。（　　）

参考答案

第 5 章

视 频 编 辑

在人类接收的信息中，有 70%来自视觉。其中，视频是最直观、最具体、信息量最丰富的形式，在生活中被广泛传播与应用。随着抖音、快手等各类短视频社交软件的流行，人们热衷于摄录下自己的生活片段，再用视频编辑软件将影像制作成视频短片，以不同的形式发放到互联网上，体验自己制作、编辑视频的乐趣。视频编辑软件是对视频源进行非线性编辑的软件，软件将加入的图片、背景音乐、特效、场景等素材与视频进行重混合，然后对视频源进行切割、合并，通过二次编码，生成具有不同表现力的新视频。常用的视频编辑软件有 Adobe Premiere、Adobe After Effects、会声会影、爱剪辑、快剪辑等。本章主要介绍 Adobe 公司开发的视频编辑软件 Premiere 的基本知识与使用技巧，并以 Premiere Pro CC 为例完成视频编辑案例。

5.1 视频编辑基础知识

在学习使用 Premiere Pro CC 进行视频编辑之前，首先需要了解数字视频与音频技术的一些基本知识。下面将针对视频编辑中的常见术语，常见的视频、音频格式，视频制作的基本流程等视频编辑基本知识进行讲解，方便在后面的学习中快速掌握各种视频编辑操作的实用技能。

5.1.1 非线性编辑

非线性编辑（digital non-linear editing，DNLE），是随着计算机图像处理技术发展而诞生的视频内容处理技术。非线性编辑是指应用计算机图像技术，在计算机中对各种原始素材进行各种编辑操作，并将最终结果输出到计算机硬盘、录像带等记录设备上的一系列完整的过程。它是相对于传统的以时间顺序进行线性编辑而言的。传统的线性编辑，是指在摄像机、编辑机、特技机等设备上，以原始的录像带作为素材，以线性搜索的方法找到想要的视频片段，然后将所有需要的片段按照顺序录制到另一盘录像带中，这是一种不可逆的方式，因此限制非常多，造成了编辑效率非常低。

非线性编辑所涉及的所有工作几乎都在计算机中完成，不再需要那么多的外部设备，对素材的调用也是瞬间实现，不用反反复复在磁带上寻找，突破了单一的时间顺序编辑限制。因此非线性编辑的效率是非常高的，现在绝大多数的电视、电影制作机构都采用了非线性编辑系统。Premiere 是 Adobe 公司开发的一款优秀的非线性视频编辑软件，具有强大的视频和音频内容实时编辑功能。

5.1.2　电视制式

电视信号的标准也称为电视的制式。目前各国的电视制式不尽相同。制式的区分主要在于其帧频（场频）的不同、分解率的不同、信号宽带以及载频的不同、色彩空间的转换关系不同等。目前，世界上主要使用的电视广播制式有 PAL、NTSC、SECAM 三种，如图 5-1 所示。在中国的大部分地区都使用 PAL 制式，日本、韩国及东南亚地区与美国等欧美国家则使用 NTSC 制式，而俄罗斯使用的是 SECAM 制式。

NTSC制式　兼容性好，成本低，色彩不稳定

PAL制式　性能最佳，成本高，色彩效果好

SECAM制式　性能介于以上两者之间

图 5-1　电视广播制式

1. NTSC 制

正交平衡调幅（national television systems committee，NTSC）制，是 1952 年由美国国家电视标准委员会制定的彩色电视广播标准，它采用正交平衡调幅的技术方式，故也称正交平衡调幅制。美国、加拿大等大部分西半球国家以及日本、韩国、菲律宾等均采用这种制式。这种制式的帧速率为 29.97 帧/秒，每帧 525 行 262 线，标准分辨率为 720×480。

2. PAL 制

正交平衡调幅逐行倒相（phase-alternative line，PAL）制，是德国在 1962 年制定的彩色电视广播标准，它采用逐行倒相正交平衡调幅的技术方法，克服了 NTSC 制相位敏感造成色彩失真的缺点。德国、英国、新加坡、中国、澳大利亚、新西兰等采用这种制式。这种制式的帧速率为 25 帧/秒，每帧 625 行 312 线，标准分辨率为 720×576。

3. SECAM 制

行轮换调频（sequential coleur avec memoire，SECAM）制，是顺序传送彩色信号与存储恢复彩色信号制，是由法国在 1956 年提出、1966 年制定的一种新的彩色电视制式。它也克服了 NTSC 制式相位失真的缺点，但采用时间分隔法来传送两个色差信号。采用这种制式的有法国、俄罗斯等国家。这种制式的帧速率为 25 帧/秒，每帧 625 行 312 线，标准分辨率为 720×576。

5.1.3　视频编辑中的常见术语

视频编辑中的常见术语主要有以下几个：

（1）动画。是一种将一系列差别很小的画面以一定速率放映而产生视觉的技术。

（2）帧。是影片中的一个单独的图像。无论是电影或是电视，都是利用动画的原理使图像产生运动。

（3）帧速率（fps）。指视频中每秒包含的帧数。电影的帧速率是 24 帧/秒，二维动画的帧速率是 12 帧/秒。捕捉动态视频内容时，此数值越高越好。

（4）关键帧（keyframe）。一个在素材中特定的帧，它被标记是为了特殊编辑或控制整个动画。当创建一个视频时，在需要大量数据传输的部分指定关键帧有助于控制视频回放的平滑程度。

（5）采集。是指从摄像机、录像机等视频源获得视频数据，然后通过 IEEE 1394 接口

接收和翻译视频数据，将视频信号保存到计算机硬盘中的过程。

（6）源。指视频的原始媒体或来源，通常指便携机、录像带等。配音是音频重要的来源。

（7）素材。指影片中的小片段，可以是音频、视频、静态图像或标题。

（8）模拟信号。指非数字信号。大多数录像带使用的是模拟信号，而计算机则使用的是数字信号，用 1 和 0 处理信息。

（9）数字信号。指使用 1 和 0 组成的计算机数据，是相对于模拟信息的数字信息。

（10）导入。将一组数据从一个程序置于另一个程序的过程。文件一旦被导入，数据将被改变以适应新的程序，但不会改变源文件。

（11）导出。即在应用程序之间分享文件的过程。导出文件时，需要使数据转换为接收程序可以识别的格式，源文件将保持不变。

（12）剪辑（clip）。一部电影的原始素材。它可以是一段电影、一幅静止图像或者一个声音文件。在 Adobe Premiere 中，一个剪辑是一个指向硬盘文件的指针。

（13）转场。即在一个场景结束后到另一个场景开始之前出现的内容。通过添加转场，剪辑人员可以将单独的素材和谐地融合成一部完整的影片。

（14）过渡效果。一个视频素材代替另一个视频素材的切换过程。

（15）渲染。为输出服务，将项目中所有源文件收集在一起，创建最终影片的过程。

（16）画面的宽高比。拍摄或制作影片的长度和宽度之比，主要包括 4∶3 和 16∶9 两种，由于后者的画面更接近人眼的实际视野，因此现在正逐步流行。

（17）像素长宽比。指在将作品放大到极限时看到的每个像素的宽度和高度的比例。通常在计算机上播放的作品的像素长宽比为 1.0，而在电视、电影院等设备上播放的像素长宽比则大于 1.0。

5.1.4 常见的视频、音频格式

1. 常见的视频格式

使用一种方法对视频内容进行压缩后，就需要用对应的方法对其进行解压缩来得到动画播放效果。使用的压缩方法不同，得到的视频编码格式也不同。目前对视频压缩编码的方法有很多，应用的视频格式也就有很多种，下面介绍几种常用的视频存储格式。

（1）AVI 格式。AVI（audio video interactive）是一种专门为微软 Windows 环境设计的数字式视频文件格式，这种视频格式的优点是兼容性好、调用方便、图像质量好，缺点是占用空间大。它是应用最广泛也是应用时间最长的格式之一。

（2）MPEG 格式。MPEG（moving picture experts group）是国际标准组织 ISO 认可的媒体封装形式，受到大部分机器的支持。其储存方式多样，可以适应不同的应用环境，包括 MPEG－1、MPEG－2、MPEG－4 在内的多种视频格式。

（3）WMV 格式。WMV（Windows media video）是微软公司开发的一组数位视频编、解码格式的通称，微软公司希望用其取代 QuickTime 之类的技术标准以及 WAV、AVI 之类的文件扩展名。

（4）ASF 格式。ASF（advanced streaming format）是一种可以直接在网上观看视频节目的文件压缩格式，是以可以在网上即时观赏的视频“流”格式存在的。它的图像质量比 VCD 差一点，但是比同是视频“流”格式的 RAM 格式要好。

（5）DIVX 格式。是一种将影片的音频由 MP3 来压缩、视频由 MPEG－4 技术来压缩的数字多媒体压缩格式。DIVX 是由 DivXNetworks 公司发明的，类似于 MP3 的数字多媒体压缩技术，用该技术来制作的 VCD，可以得到与 DVD 画质差不多的视频，而制作成本却要低廉得多。

（6）RM 格式。是 RealNetworks 公司开发的一种流媒体视频文件格式，可以根据网络数据传输的不同速率制订不同的压缩比率，从而实现在低速率的 Internet 上进行视频文件的实时传送和播放。

（7）QuickTime 格式（MOV）。是由苹果公司创立的一种视频格式，由于苹果计算机在专业图形领域具有统治地位，因此该格式基本上已成为电影制作行业的通用标准。

（8）FLV 格式。Flash Video 的简称，该格式是随着 Flash 动画的发展而诞生的流媒体视频格式。它形成的文件极小，加载速度极快，使得在网络上观看视频文件成为可能。

2. 常见的音频格式

音频是指一个用来表示声音强弱的数据序列，由模拟声音经采样、量化和编码后得到。不同的数字音频设备一般对应不同的音频格式文件，以下就介绍几种常见的音频格式。

（1）WAV 格式。是微软公司开发的一种声音文件格式，也叫波形声音文件，是最早的数字音频格式，被 Windows 平台及其应用程序广泛支持。WAV 的音质和 CD 差不多，也是目前广为流行的声音文件格式。

（2）MIDI 格式。MIDI（musical instrument digital interface）又称为乐器数字接口。MIDI 是编曲界使用最广泛的音乐标准格式，可称为“计算机能理解的乐谱”。

（3）MP3 格式。全称是 MPEG－1 audio layer3，它在 1992 年合并至 MPEG 规范中。MP3 能够以高音质、低采样率对数字音频文件进行压缩，其文件尺寸小，音质好。

（4）MP3 Pro 格式。是瑞典 Coding 科技公司开发的，它可以在基本不改变文件大小的情况下改善原先的 MP3 音乐音质，能够在用较低的比特率压缩音频文件的情况下最大程度地保持压缩前的音质。

（5）WMA 格式。WMA（Windows media audio）是微软在互联网音频、视频领域的力作。音质要强于 MP3 格式，远胜于 RA 格式，是以缩减数据流量但保持音质的方法来达到比 MP3 压缩率更高的目的，适合在网上在线播放，只要安装了 Windows 操作系统就可以直接播放 WMA 音乐。

（6）MP4 格式。是采用美国电话电报公司（AT&T）所研发的以“知觉编码”为关键技术的 a2b 音乐压缩技术，由美国网络技术公司（GMO）及 RIAA 联合公布的一种新的音乐格式。MP4 格式有效地保证了音乐版权的合法性，体积比 MP3 更小，但音质没有下降。

5.1.5　常用的视频编辑软件

视频编辑软件是将图片、背景音乐、视频等素材经过编辑后，生成视频的工具。除了简单地将各种素材合成视频，视频编辑软件通常还具有添加转场特效、MTV 字幕特效、文字注释的功能。视频编辑软件众多，常用的有 Adobe Premiere、Adobe After Effects、会声会影、爱剪辑、快剪辑等。

Adobe Premiere（简称 PR）是由 Adobe 公司推出的一款常用的视频编辑软件，也是目前市场上应用最广泛的视频编辑软件。Premiere Pro 可以提升用户的创作能力和创作自由

度，提供了采集、剪辑、调色、美化音频、字幕添加、输出、DVD 刻录等功能，并和其他 Adobe 软件高效集成，满足创建高质量作品的要求。它的缺点就是对计算机配置要求较高，而且要求使用者具备一定的视频编辑知识。

Adobe After Effects（简称 AE）是由 Adobe 公司推出的一款强大的视频特效制作软件，软件功能齐全，主要用于视频的后期特效制作，可以制作出各种震撼人心的视觉效果。AE 可以和 PR 相互配合使用，但前提是 AE 和 PR 必须为同一个版本，否则无法相互打开对方的项目文件。AE 的缺点就是对计算机配置要求较高，即使计算机满足 PR 的配置要求，也未必满足 AE 的配置要求，而且 AE 在渲染视频时非常消耗计算机内存，16GB 的内存有时也未必吃得消，所以对于一般用户而言，AE 不适合做太长的视频特效。

会声会影是加拿大 Corel 公司制作的一款功能强大的视频编辑软件，具有符合家庭或个人所需的影片剪辑功能。例如，图像抓取和编修功能，可以转换 MV、DV、V8、TV 和实时记录抓取画面，并提供了超过 100 种编制功能与效果，可导出多种常见的视频格式，甚至可以直接制作成 DVD 和 VCD 光盘。会声会影的缺点就是对计算机有一定的配置要求，而且要求会声会影的使用者要有一定的剪辑知识，不然前期使用时可能会有点难度。

爱剪辑是国内首款全能的免费视频剪辑软件，该软件简单易学，不需要掌握专业的视频剪辑知识也可轻易上手，支持大多数的视频格式，自带字幕特效、素材特效、转场特效以及画面风格。如果对于软件自带的特效不满意，官网还提供其他的特效下载，而且，该软件运行时占用资源少，对于计算机的配置要求不高，目前市面上的计算机一般都可以完美运行该软件。该软件最大的缺点就是在视频导出时会强制添加爱剪辑的片头和片尾。

快剪辑是 360 公司推出的免费视频剪辑软件，该软件和爱剪辑差不多，一样简单易学，上手容易，也自带一定的特效，只是该软件没有爱剪辑自带的特效多，也没有爱剪辑的功能齐全。不过，快剪辑最大的亮点，就是在使用 360 浏览器播放视频时，可以边播边录制，这样在制作视频时如果需要用到某段视频片段时，可以使用该软件直接录制下来，不需要把整个视频下载下来，而且，在导出视频时，不会强制添加片头和片尾。快剪辑的缺点就是只适合用于制作简单的视频拼接，不适合做复杂的视频编辑，在导出视频时也无法修改视频的宽高尺寸。

5.1.6 视频制作的基本流程

1. 视频制作的前期准备

在进行视频制作时，前期的准备工作是必不可少的。第一，是创意。打算表现什么要做到心中有数。第二，就是剧本的策划。剧本的策划是制作一部优秀视频作品的重要工作之一。在编写剧本时，首先要拟定一个比较详细的提纲，然后根据这个提纲再做好细节的详细描述，剧本的表现形式多样，如绘画形式、小说形式等。第三，准备素材。素材是组成视频作品的各个部分。在 PR 中经常使用的素材有 AVI、MOV 视频文件，WAV 格式和 MP3 格式的音频文件，各种格式的静态图像（包括 BMP、JPG、PCX、TIF 等），FLM 格式的文件，由 Premiere 制作的字幕文件等。影视素材可以直接从已有的素材库中提取，也可以在实地拍摄后，通过捕获视频信号的方式来实现。

2. 视频制作的基本流程

（1）整理素材。在视频制作之前，首先需要选择大量与主题相符的图片、视频或音频素

材等，然后将它们进行分类整理。

（2）素材剪切。各种视频的原始素材片段都称作一个剪辑。在编辑视频时，可以选取一个剪辑中的一部分或全部作为有用素材导入最终要生成的视频序列中。剪辑的选择由切入点和切出点定义。切入点指在最终的视频序列中实际插入该段剪辑的首帧，切出点为末帧。也就是说切入和切出点之间的所有帧均为需要编辑的素材。

（3）画面编辑。想要完成一个完整的视频制作，必然少不了对画面的编辑处理。合理运用各类视频软件，用剪切编辑功能，对整个视频的各个片段，进行一次系统的编辑优化等操作，然后按照需求，将整个画面按照时间、空间等顺序，更加流畅地表达出来。

（4）为视频后期加特效。当视频中的画面经过剪切、编辑等操作后，就需要再次对画面添加过渡效果了。添加各种过渡特技效果，可以使画面的排列以及画面的效果更加符合大众的审美习惯，更加适应人们的视觉需求。

（5）添加字幕。无论是制作什么样的视频，想要获得较高的关注，首先就要具备清晰、完善的字幕，以更明确地表示画面的内容，使视频中人物说话的内容更加清晰。

（6）处理声音效果。在片段的下方进行声音的编辑（在声道线上），可以调节左右声道或者调节声音的高低、淡入淡出等效果。

（7）生成视频文件。对于编排好的各种剪辑和过渡效果等进行最后生成结果的处理称为编译。文件经过编译才能生成一个最终视频文件，该文件可以自动地放置在一个剪辑窗口中进行控制播放。

5.2　Premiere 基础

5.2.1　认识 Premiere

1. Premiere 发展历程

Premiere 全称是 Adobe Premiere，是由 Adobe 公司开发的一款功能强大的非线性视频编辑软件。Premiere 最早是 Adobe 公司基于 Macintosh（苹果）平台开发的视频编辑软件，随着技术的不断发展，Premiere 的技术团队也在不断地对软件功能进行优化。Premiere 经历了多次版本的更新，1998 年 Premiere 5.0 一经推出，便迅速占领了 Mac 和 PC 平台的市场，成为这两个平台上使用范围最广泛的视频编辑软件。目前常用的版本主要是 Premiere Pro CS 和 Premiere Pro CC 系列，每个版本的升级都会有性能的提升和功能上的改进，但是在日常工作中并不一定非要使用最新版本。新版本虽然会有功能更新，但是对设备的要求也会提升，软件在运行过程中会耗费更多的资源。本章以 Premiere Pro CC 2018 为例，即使使用低版本 Premiere Pro CS6 或更高的版本 Premiere Pro CC 2020，除去界面外观及若干小功能有差别，其他几乎一样。

2. Premiere 的功能及应用

Premiere 是一款优秀的非线性视频编辑处理软件，具有强大的视频和音频内容实时编辑合成功能。它的操作简便直观，功能丰富，被广泛应用于家庭视频处理、电视广告制作、片头动画编辑等方面，备受影视工作者、数码视频爱好者及家庭用户的青睐。

从功能上看，Premiere 给人的第一印象就是剪辑，除了强大的剪辑功能之外，Premiere 的视频特效处理功能也非常出色。具体包括以下功能：

（1）强大的剪辑功能。在剪辑时通过对素材的分解、组接，将不同角度的镜头及声音等进行拼接，从而呈现出不同的视听效果。

（2）出色的特效处理功能。视频特效处理是指围绕视频进行各种各样的编辑过程，如为视频调色、为视频人物抠像等。Premiere 提供强大的视频特技效果，包括切换、过滤、叠加、运动及变形等，这些视频特技效果可以混合使用。

（3）可以在视频素材中增加字幕、图标和其他视频效果，除此以外，还可以给视频配音，并对音频素材进行编辑，调整音频和视频的同步程度，改变视频特性参数，设置音频、视频编码参数以及编译生成各种数字视频文件等。

除了具有上述强大的功能之外，Premiere 还具有管理方便、特技效果丰富、采集素材方便、编辑方便等众多优点。

由于其强大的功能和易用性，Premiere 被广泛应用于电视节目制作、影视剪辑、自媒体视频制作、广告制作、视觉创意、MG 动画、微电影制作和个人影像编辑等领域。

3. Premiere 的基本学习方法

初学者不要把 Premiere 想得太难，配合正确的学习方法，学好 Premiere 其实很简单。下面告诉大家如何有效地学习 Premiere：

（1）从网上选择一套非常简短而基础的教学视频，了解 Premiere 的基本功能与操作，快速入门。

（2）经过学习短视频教程后，接下来开始系统地学习 Premiere，这时需要选取合适的教材，在翻开教材的同时打开 Premiere，边看书边练习。

（3）勇于尝试，多做案例练习。在学习 Premiere 的过程中切记不要死记硬背书本参数，通过案例跟着临摹，熟能生巧。

（4）经过以上系统的学习之后，已经基本掌握了 Premiere 的操作技巧，想要更深层次地发展，实现独立设计，就需要通过大量的创作练习提升技术。要善于利用网络上的各种教学资源，学习国内外优秀的作品，吸纳新鲜设计理念，进行不断的自主学习。

5.2.2 Premiere 工作界面

随着版本的不断升级，Premiere 的工作界面布局也更加合理和人性化。成功安装 Premiere 之后（本章以 Premiere Pro CC 2018 为例），在“程序”菜单中单击“Adobe Premiere Pro CC 2018”选项，即可将其启动。或者双击桌面上的 Adobe Premiere Pro CC 2018 快捷方式来启动，如图 5-2 所示。启动界面如图 5-3 所示。

图 5-2　快捷方式

图 5-3　启动界面

启动 Premiere Pro CC 之后，会出现开始界面，通过该界面可以打开最近使用项，并可以进行新建项目、打开项目等操作，如图 5－4 所示。

图 5－4　开始界面

Premiere Pro CC 的工作界面主要由标题栏、菜单栏、项目面板、时间轴面板、源监视器面板、工具面板、效果控件面板、历史记录面板、节目监视器面板及多个控制面板组成，如图 5－5 所示。

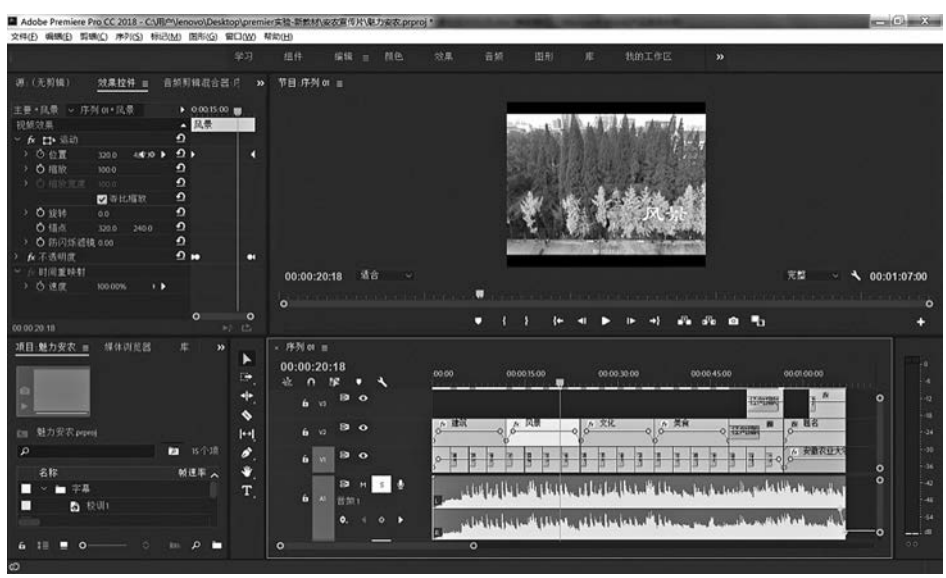


图 5－5　Premiere Pro CC 工作界面

根据使用 Premiere Pro CC 的目的不同，可以将其工作界面分为几种模式。在菜单栏中选择“窗口”→“工作区”命令，即可在子菜单中选择合适的工作界面，对工作区域进行更改，如图 5－6 所示。

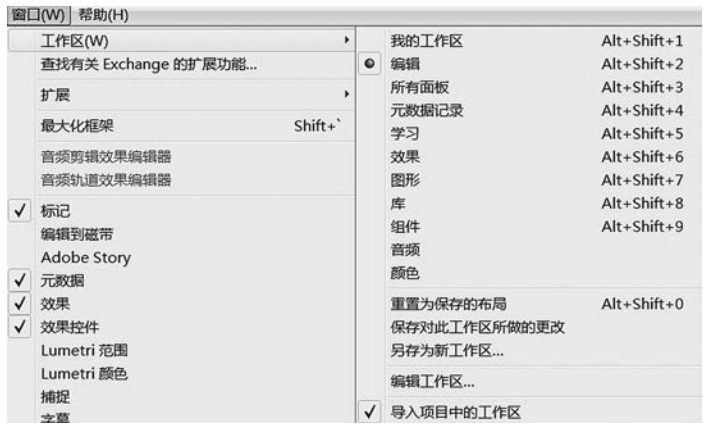


图 5-6 “工作区”菜单

1. 菜单栏

Premiere Pro CC 中包含了 8 个主菜单，这些菜单是按功能进行组织的，包括文件、编辑、剪辑、序列、标记、图形、窗口和帮助菜单，如图 5-7 所示。所有操作命令都包含在这些菜单及其子菜单中。

图 5-7 Premiere Pro CC 菜单栏

（1）文件。主要是打开、新建、存储、素材采集和渲染输出等操作命令。

（2）编辑。主要是对素材进行操作，如复制、清除、查找、编辑原始素材等。

（3）剪辑。主要是对项目进行检索，可以导入素材，创建素材，对素材进行排序、重命名等。

（4）序列。主要是对时间轴上的影片进行操作，如渲染工作区、提升、分离。

（5）标记。主要是对素材和时间轴面板做标记。

（6）图形。该菜单用于新建图层，包括文本、直排文字、矩形、椭圆、来自文件等，是较新的一个功能菜单。

（7）窗口。主要用来切换编辑模式，打开或关闭各个窗口和浮动面板。

（8）帮助。主要提供相关帮助说明文档的索引，也可进行快捷键查阅。

2. Premiere Pro CC 的面板

了解和掌握 Premiere 的面板是学好 Premiere 的基础，通过各个面板之间的贯通，即可轻松畅快地制作出完整的视频。下面介绍 Premiere Pro CC 中常用的面板：

（1）项目面板。项目面板主要用于导入、存放和管理素材，编辑影片所用的全部素材应事先存放于项目面板内，再进行编辑使用。项目面板主要包括上半部分的项目预览区和下半部分存放素材的文件存放区两个部分，如图 5-8 所示。

项目面板的素材可用列表和图标两种视图方式显示，如图 5-9、图 5-10 所示。当素材较多时，也可为素材分类、重命名，使之更清晰。导入、新建素材后，所有的素材都存放在项目面板里，用户可随时查看和调用项目面板中的所有文件（素材），在项目窗口双击任一素材可以在源监视器面板中播放。

图 5－8　项目面板

图 5－9　列表视图显示

图 5－10　图标视图显示

（2）监视器面板。监视器面板主要用于对视频、音频素材的预览，监视项目面板的内容，并可在素材中设置入点、出点，改变静帧图像持续时间和设置标记等。Premiere Pro CC 中提供了 4 种监视器模式，分别是双显示模式、修剪监视器模式、Lumetri 范围模式和多机位监视器模式。

监视器面板的下方都有一排时间码和用以对内容播放进行控制的按钮：

（标记入点）：单击该按钮后，可设置素材文件的入点，按住 Alt 键再次单击即可取消设置。

（标记出点）：单击该按钮后，可设置素材文件的出点，按住 Alt 键再次单击即可取消设置。

（添加标记）：将时间线拖动到相应的位置，单击该按钮，可为素材文件添加标记。

（转到入点）：单击该按钮，时间线自动跳转到入点位置。

（转到出点）：单击该按钮，时间线自动跳转到出点位置。

（播放/停止切换）：单击该按钮，时间轴面板中的素材文件被播放，再次单击该按钮即可停止播放。

（提升）：将在节目监视器中标注的剪辑从时间轴面板中清除，其他剪辑位置不变。

（提取）：将在节目监视器中标注的剪辑从时间轴面板中清除，后面的剪辑依次前移。

（导出帧）：单击该按钮，输出当前编辑帧的画面效果。

监视器工具栏提供了基本的剪辑工具和播放控制按钮。在显示器右下角单击（按钮编辑器）按钮，然后在弹出的面板中选择相应的按钮拖动到工具栏中即可使用，如图 5－11 所示。

图 5－11　按钮编辑器

①双显示模式：是由源监视器和节目监视器组成的非线性的编辑环境，可以方便、快速地进行视频编辑。选择时间轴面板中带有特效的素材文件，此时在节目监视器中即可显现当前素材的文件状态；在时间轴面板中双击素材文件，在源监视器中可显现该素材未添加特效之前的原始状态，如图 5－12 所示。

图 5－12　双显示模式

②修剪监视器模式。便于对素材进行精确剪辑，可以使用更加精确的方式更改时间轴面板上的剪辑点，并且双击切点即可在节目显示器面板中展现双画面。单击工具箱（波纹编辑工具）按钮，将光标移动到想要修剪的素材上方的起始位置，按住鼠标左键向左侧拖动，此时监视器中的素材呈现双画面的效果，如图 5－13 所示。

③Lumetri 范围模式：在 Lumetri 范围模式下，它可以显示素材的波形并与节目监视器中的素材进行统调，在节目监视器中查看实时素材的同时还可以对素材进行颜色和音频的调整，如图 5－14 所示。

图 5－13　修剪监视器模式

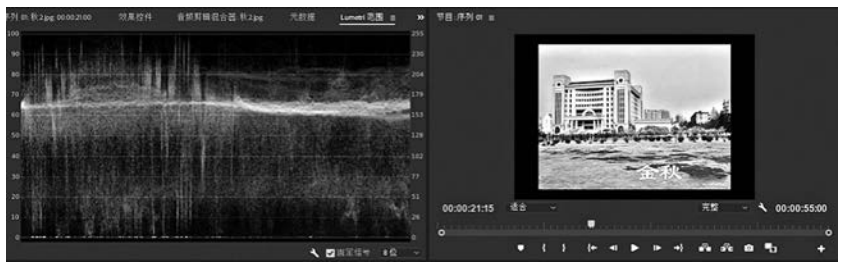


图 5－14　Lumetri 范围模式

④多机位监视器模式：在多机位监视器模式下，可以编辑从不同的机位同步拍摄的视频素材，可以同时查看 4 个视频素材。在此模式下播放视频素材时，可以选定一个场景，将它插入节目序列中。

（3）时间轴面板。时间轴面板可以编辑和剪辑视频、音频文件，为文件添加字幕、效果等，是 Premiere Pro CC 界面中的重要面板之一，如图 5－15 所示。

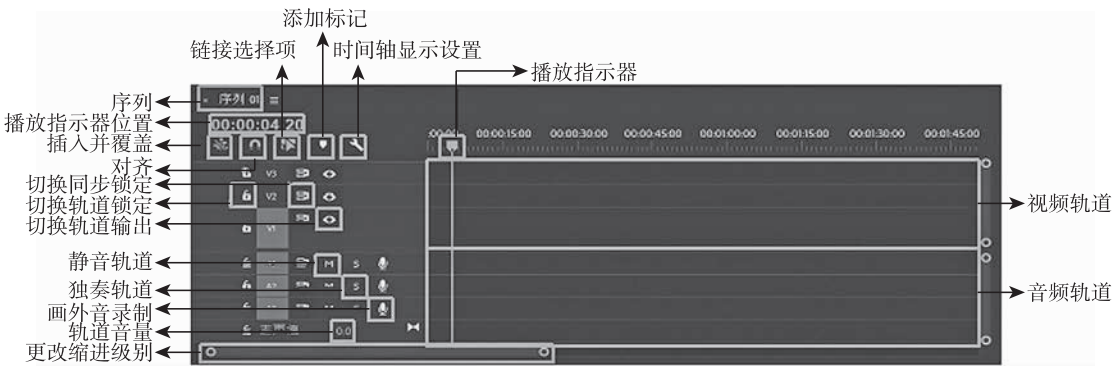


图 5－15　时间轴面板

（4）字幕面板。在字幕面板中可以编辑文字、形状或为文字、形状添加描边、阴影等效果。选择“文件”→“新建”→“旧版标题”命令，在弹出的“新建字幕”对话框中，可以设置字幕名称及长宽比例。单击“确定”命令按钮即可创建字幕，如图 5－16 所示。

图 5－16　“新建字幕”对话框

在弹出的字幕面板中，主要包括字幕工作区、字幕工具栏、字幕动作栏、旧版标题样式和旧版标题属性 5 个部

分，在字幕工作区中单击鼠标左键，即可输入文字，如图 5－17 所示。在字幕创建完成后，关闭字幕面板，所创建的字幕会出现在项目面板中。

图 5－17　字幕面板

（5）效果面板。效果面板可以更好地对视频和音频进行过渡及效果的处理。效果面板提供的主要效果分别为预设、Lumetri 预设、音频效果、音频过渡、视频效果和视频过渡 6 大类，如图 5－18 所示。

图 5－18　效果面板

（6）音轨混合器面板。在音轨混合器面板中可调整音频素材的声道、效果及进行音频录制等，如图 5－19 所示。

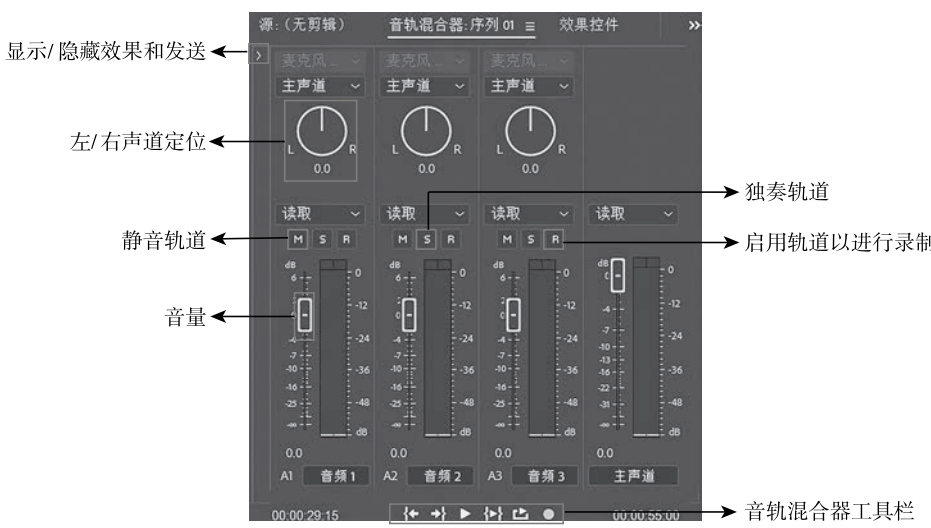


图 5－19　音轨混合器面板

（7）工具面板。Premiere Pro CC 的工具面板是视频与音频编辑工作的重要编辑工具面板，其中的工具主要用于在时间轴面板中编辑素材，如图 5－20 所示。在工具面板中单击某工具即可激活它。

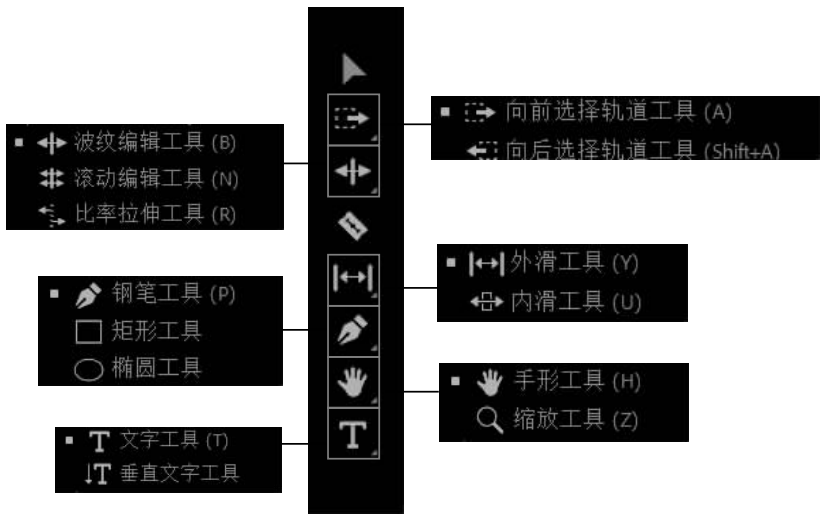


图 5－20　工具面板

（8）效果控件面板。在没有选择任何素材文件时，效果控件面板显示为空。选择素材文件后，在效果控件面板中会显示默认的运动、不透明度和时间重映射 3 种效果。在效果控件面板右侧有其独立的时间轴和缩放时间的滑块，如图 5－21 所示。

（9）历史记录面板。历史记录面板用于记录所操作过的步骤，在操作时想快速回到前几步，可在历史记录面板中单击想要回到的历史状态，如图 5－22 所示。

图 5－21　效果控件面板

图 5－22　历史记录面板

（10）媒体浏览器面板。在媒体浏览器面板中可查看计算机中各磁盘的信息，同时可以在源监视器中预览所选择的文件，如图 5－23 和图 5－24 所示。

（11）标记面板。标记面板可对素材文件添加标记，快速定位到标记的位置，为操作者提供方便，如图 5－25 所示。

图 5－23　媒体浏览器面板

图 5－24　预览文件

图 5－25　标记面板

5.2.3　Premiere 基本操作

本节主要介绍运用 Premiere 视频编辑软件进行影视编辑工作的基本流程，例如，导入素材的多种方法、编辑素材文件、视频过渡效果和视频效果的应用、输出影片文件等基本操作。

1. Premiere 工作流程

在 Premiere 中进行影视编辑的基本工作流程，主要包括以下环节：新建影片项目→导入素材文件→对素材进行编辑处理→为素材添加过渡、特效→编辑影片标题文字、字幕→加入需要的音频素材，并编辑音频效果→预览、检查编辑好的影片效果，对需要的部分进行修改调整→输出影片。

下面通过制作一个简单的电子相册影片，对在 Premiere 中进行影片编辑的基本工作流程进行完整的实践练习，通过本节的学习，会发现使用 Premiere 进行影视编辑是如此的简单。

（1）新建项目。启动 Premiere Pro CC，在开始窗口中单击“新建项目”按钮，打开“新建项目”对话框，在“名称”文本框中输入“安农海棠”，然后单击“位置”后面的“浏览”按钮，在打开的对话框中为新建的项目选择保存路径，此时在“新建项目”对话框中单击“确定”按钮，如图 5－26 所示。

图 5－26　“新建项目”对话框

（2）新建序列。新建序列是在新建项目的基础上进行的操作，可根据素材大小选择合适的序列类型。新建项目完成后，在菜单栏中选择“文件”→“新建”→“序列”命令或按 Ctrl＋N 快捷键，打开“新建序列”对话框，在“可用预设”列表中展开 DV-NTSC 文件夹并选择“标准 48kHz”类型，如图 5－27 所示。展开“设置”选项卡，在“编辑模式”下拉列表中选择“自定义”选项，然后设置“时基”参数为 25.0 帧/秒，如图 5－28 所示。

图 5－27　“新建序列”对话框

图 5－28　设置序列帧速率

说明：本例中的影像素材全部为图像文件，因为静态图像素材被作为剪辑使用时，其默认的帧速率为 25.00 帧/秒，所以为了方便编辑操作时的时间长度匹配，在这里为新建的序列设置同样的帧速率。在实际工作中，可根据编辑需要进行设置。

图 5－29　新建的序列

在“新建序列”对话框中单击“确定”按钮后，即可在项目面板中查看到新建的序列对象，如图 5－29 所示。

（3）导入准备好的素材。Premiere Pro CC 支持图像、视频、音频等多种类型和格式的素材导入，它们的导入方法基本相同。将准备好的素材导入项目文件窗口，选择“文件”→“导入”命令，或在项目面板中的空白位置单击鼠标右键并选择“导入”命令，在弹出的“导入”对话框中展开素材的保存目录，选取需要导入的素材，然后单击“打开”按钮，即可将所选取的素材导入项目面板中，如图 5－30 所示。

图 5－30　导入素材文件

（4）对素材进行编辑。对于导入项目面板中的素材，通常需要对其进行一些修改，以符合影片制作要求。本例中需要将所有图像素材的持续时间设置为 6 秒（说明：静态的图像文件，在加入 Premiere Pro CC 中时，默认的持续时间为 5 秒）。在项目面板中用鼠标选取所有的图像素材，选择“剪辑”→“速度/持续时间”命令，在打开的“剪辑速度/持续时间”对话框中，将所选图像素材的持续时间改为“00:00:06:00”，如图 5－31 所示。单击“确定”按钮，回到项目面板中，拖动素

图 5－31　修改持续时间

材文件列表下面的滑块到显示出“视频持续时间”信息栏，即可查看到所选取的图像素材持续时间已经变成 6 秒，如图 5－32 所示。

图 5－32　更新的持续时间

选择“文件”→“保存”命令或按 Ctrl＋S 快捷键，对编辑项目进行保存。

说明：在影片项目的编辑过程中，完成一个阶段的编辑工作后，应及时保存项目文件，以避免因为误操作、程序故障、突然断电等意外的发生造成文件丢失。

（5）在时间轴中编排素材。完成上述工作后，接下来开始进行合成序列的内容编辑，将素材加入序列的时间轴面板，对它们在影片中出现的时间及显示位置进行编排，这是影片编辑工作的主要环节。在项目面板中将图像素材 1.jpg 拖动到时间轴面板中的视频 1 轨道上的开始位置，释放鼠标后，即可将其入点对齐在 00:00:00:00 的位置，如图 5－33 所示。

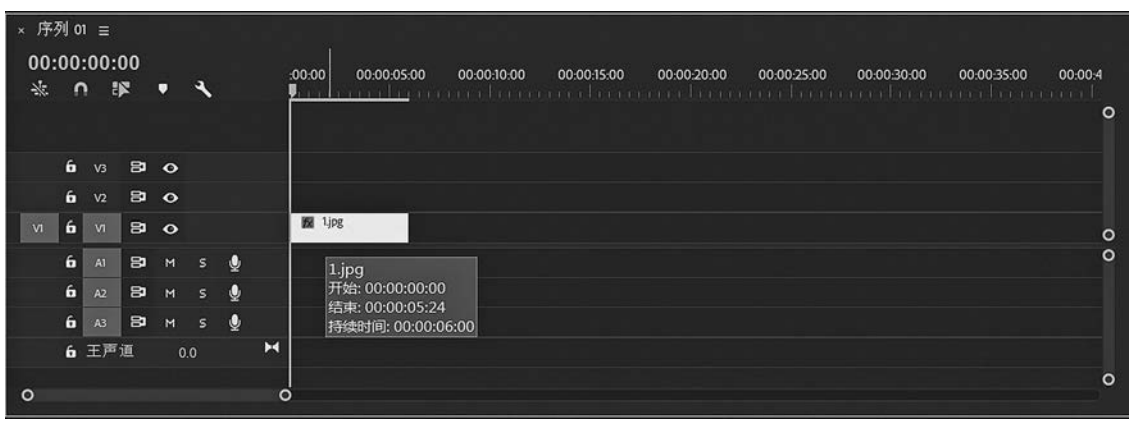


图 5－33　加入素材

为方便查看剪辑的内容和持续的时间，可以将鼠标移动到视频 1 的轨道头上，向前滑动鼠标的中键，即可增加轨道的显示高度，显示出剪辑的预览图像。拖动面板下边的显示比例滑块，可以调整时间标尺的显示比例，以方便、清楚地显示出详细的时间位置，如图 5－34 所示。

配合使用 Shift 键，在项目面板中依次选中 2.jpg～15.jpg，然后将它们拖入时间轴面板的视频 1 轨道上并对齐到 1.jpg 的出点，如图 5－35 所示。

图 5－34　显示预览内容

图 5－35　加入所有图像素材

（6）为剪辑应用视频过渡效果。在序列中的剪辑之间添加视频过渡效果，可以使剪辑间的播放更加流畅、自然。在效果面板中展开“视频过渡”文件夹，并打开需要的视频过渡类型文件夹，然后将选取的视频过渡效果拖动到时间轴面板中相邻的剪辑之间即可。

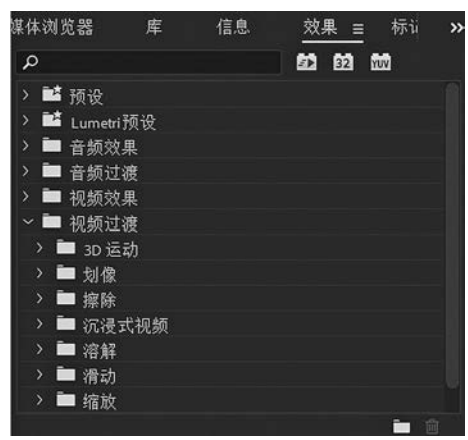


图 5－36　打开“视频过渡”文件夹

选择“窗口”→“效果”命令或按 Shift＋7 快捷键，打开效果面板，单击“视频过渡”文件夹前面的展开按钮，将其展开，如图 5－36 所示。单击“划像”文件夹前的展开按钮，将其展开并选择“交叉划像”效果，将其拖动到时间轴面板中剪辑 1.jpg 和 2.jpg 相交的位置，释放鼠标后，即在它们之间添加过渡效果，如图 5－37 所示。

选择“窗口”→“效果控件”命令或按 Shift＋5 快捷键，打开“效果控件”面板，设置过渡效果发生在剪辑之间的对齐方式为“中心切入”，如图 5－38 所示。

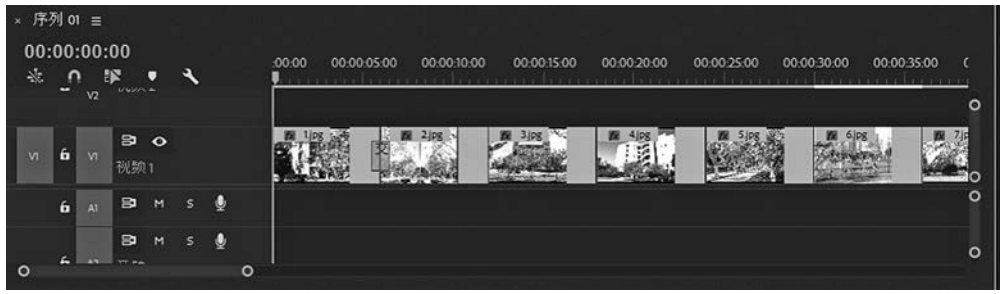


图 5－37　添加过渡效果

图 5－38　设置过渡效果对齐方式

在时间轴面板中添加了过渡效果的时间位置拖动时间指针，即可在节目监视器面板中查看到应用的画面过渡效果，如图 5－39 所示。

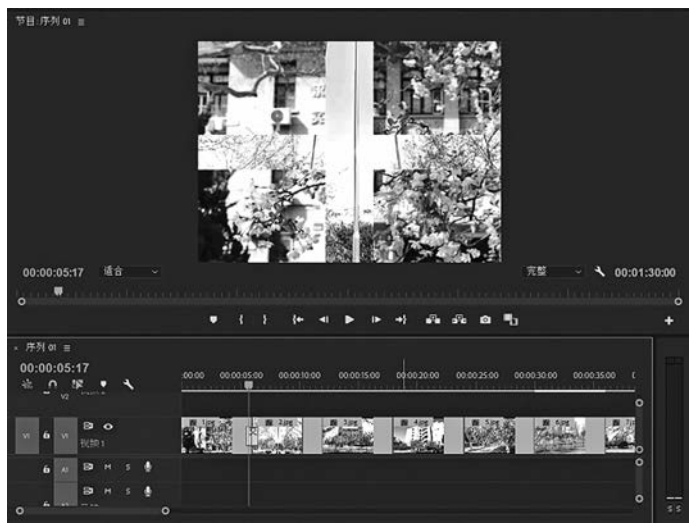


图 5－39　预览过渡效果

使用同样的方法，在视频 1 轨道中的其余素材剪辑的相邻位置添加不同的切换效果，并将所有过渡动画的对齐方式设置为“中心切入”，完成效果如图 5－40 所示。

图 5－40　完成过渡效果的添加

（7）编辑影片标题字幕。文字是基本的信息表现形式，在 Premiere Pro CC 中，可以通过创建字幕剪辑来制作需要添加到影片画面中的文字信息。选择“文件”→“新建”→“旧版标题”命令，打开“新建字幕”对话框，在该对话框中可以对将要新建的字幕剪辑的视频属性进行设置，默认情况下与当前合成序列保持一致，如图 5－41 所示。在“名称”文本框中可以输入需要的字幕剪辑名称，单击“确定”按钮，打开字幕面板，在面板左边的工具栏中单击“文字工具”按钮，在字幕工作区单击并输入文字“安农海棠”，选择合适的字体和字号，并将其移动到画面左下角的字幕安全区域，如图 5－42 所示。

图 5－41　“新建字幕”对话框

图 5－42　编辑字幕文字

勾选面板右边旧版标题属性中的“填充”复选框，单击“颜色”选项后面的色块，在弹出的“拾色器”对话框中，将字幕的颜色设置为浅蓝色，如图 5－43 所示。

图 5－43　设置字幕颜色

展开“描边”选项，单击“外描边”后面的“添加”按钮，为文字添加一层外描边，设置大小为 10.0，描边颜色为深蓝色，如图 5－44 所示。

关闭字幕面板，回到项目面板中，即可查看到创建完成的字幕剪辑，如图 5－45 所示。

将字幕剪辑添加到时间轴面板中的视频 2 轨道中的开始位置，然后将鼠标移动到字幕剪辑的后面，按住鼠标左键并向右拖动，将字幕剪辑的持续时间延长到与视频 1 轨道中的图像结束位置对齐，如图 5－46 所示。

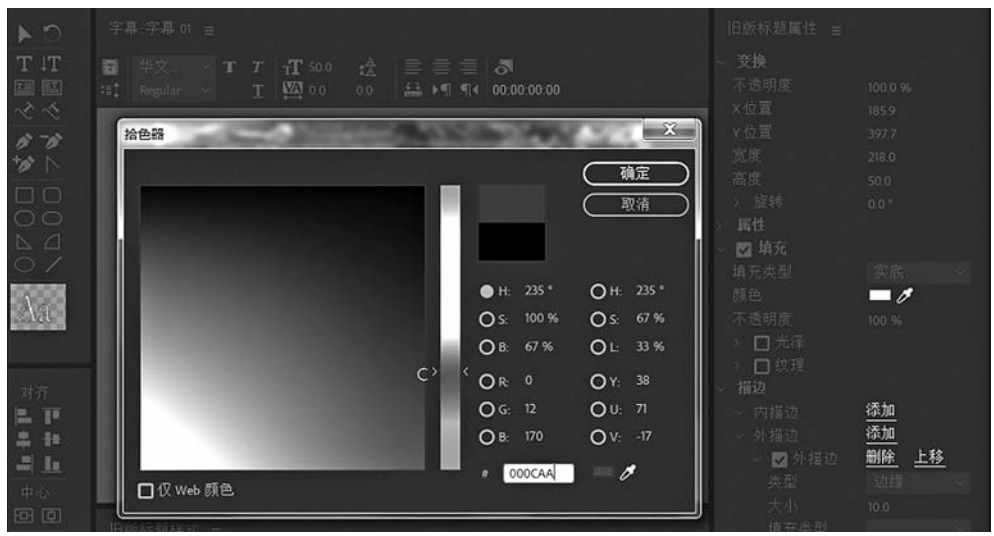


图 5－44　设置文字描边颜色

（8）为剪辑应用视频效果。在 Premiere Pro CC 中提供了类别丰富、效果多样的视频特效命令，可以为影像画面编辑出各种效果。

在效果面板中展开“视频效果”文件夹，打开“透视”文件夹并选择“投影”效果，将其按住并拖动到时间轴面板中的字幕剪辑上，为其应用该特效，如图 5－47 所示。

图 5－45　创建的字幕剪辑

打开效果控件面板，在“投影”效果的参数选项中，将“阴影颜色”设置为浅绿色，“不透明度”为 70%，“距离”为 12.0，保持其他选项的默认参数，如图 5－48 所示。在时间轴或节目监视器面板中拖动时间指针，预览编辑完成的文字投影效果，如图 5－49 所示。

图 5－46　延长剪辑的持续时间

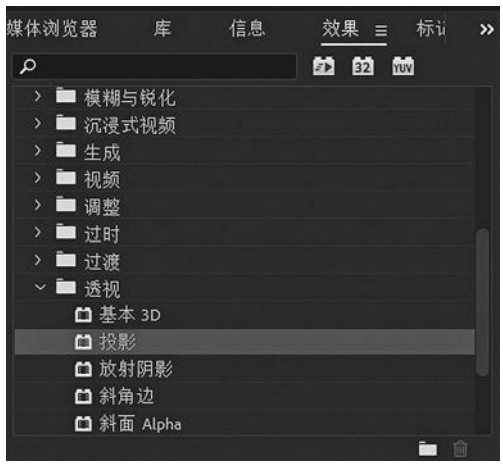


图 5－47　选取“投影”效果

图 5－48　设置“投影”效果参数

图 5－49　文字投影效果

（9）为影片添加音频内容。音频素材的添加与编辑方法，与图像素材基本相同。在项目面板中双击导入的音频素材“背景音乐 .mp3”，将其在源监视器面板中打开，如图 5－50 所示。

在播放音频素材时可以发现，在音频素材开始的 1 秒左右的时间里是没有音乐的（即音

频波普为水平线)，这里可以调整其入点时间，使其在加入时间轴窗口时，从开始有音乐的位置进行播放：拖动时间指针到 00:00:01:09 的位置，然后单击“标记入点”按钮，将音频素材的入点调整到从该位置开始，如图 5－51 所示。

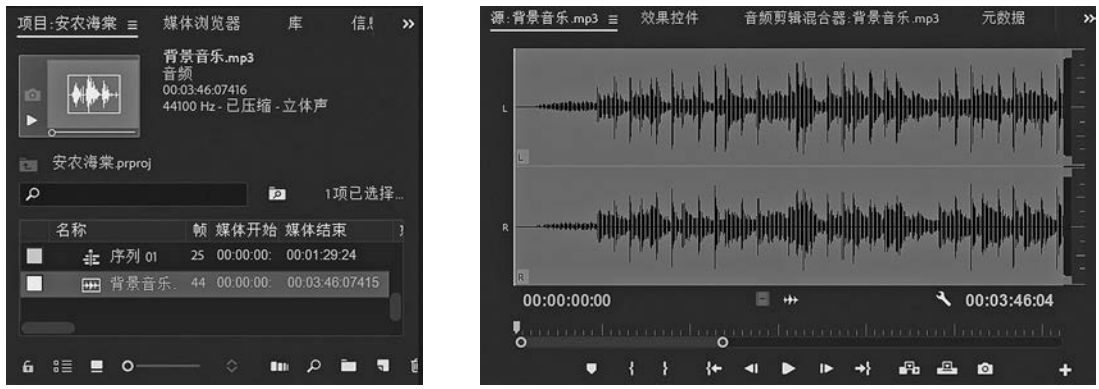


图 5－50　预览音频内容

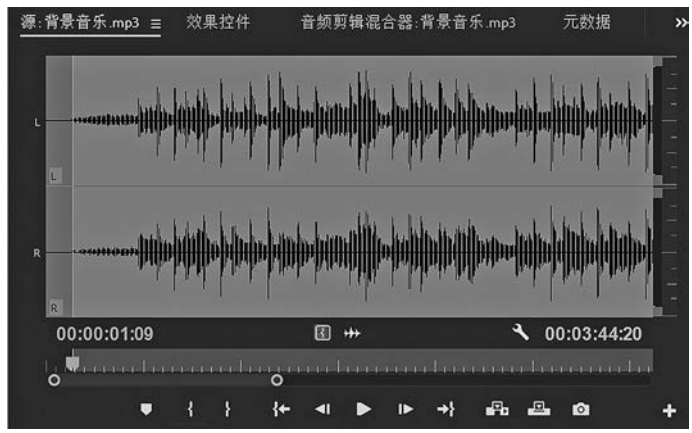


图 5－51　设置音频素材的入点

将时间轴面板中的时间指针定位到开始位置，然后按下源监视器面板中的播放控制按钮，将其加入时间轴面板的音频 1 轨道，或者直接从项目面板中将处理好的音频素材拖入需要的音频轨道中即可，如图 5－52 所示。

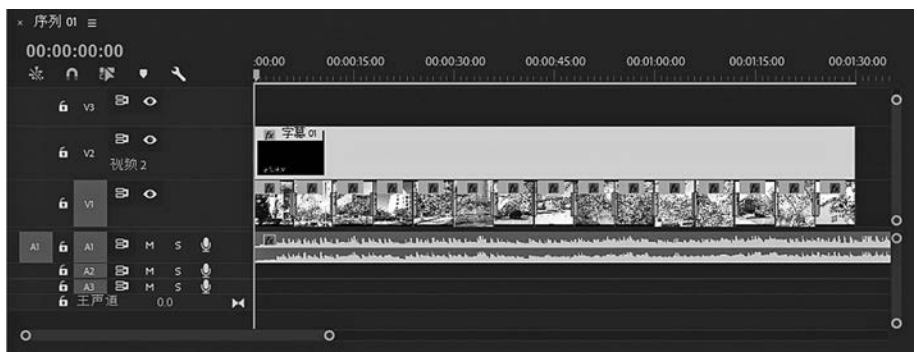


图 5－52　加入音频素材

在工具面板中选择“剃刀工具”，在音频轨道上对齐视频轨道中的结束位置按下鼠标左键，将音频素材剪辑切割为两段，然后将后面多余的部分点选并删除，如图 5－53 所示。

图 5－53　切割并删除多余的音频部分

（10）预览编辑完成的影片。完成对所有素材剪辑的编辑工作后，需要对影片进行预览播放，对编辑效果进行检查，及时处理发现的问题，或者对不满意的效果根据实际情况进行修改调整。

在时间轴面板或节目监视器面板中，将时间指针定位到需要开始预览的位置，然后单击节目监视器面板中的“播放/停止切换”按钮或者按键盘上的空格键，对编辑完成的影片进行播放预览，如图 5－54 所示。调整字幕位置后，效果如图 5－55 所示。

图 5－54　播放预览

图 5－55　调整后的播放预览效果

（11）将项目输出为影片文件。影片的输出是指将编辑好的项目文件渲染输出成视频文件的过程。

在项目面板中单击编辑好的序列，选择“文件”→“导出”→“媒体”命令，打开“导出设置”对话框，在预览窗口下面的“源范围”下拉列表中选择“整个序列”，如图 5－56 所示。在导出设置选项中勾选“与序列设置匹配”复选框，应用序列的视频属性输出影片。单击“输出名称”后面的文字按钮，打开“另存为”对话框，在对话框中为输出的影片设置文件名和保存位置，单击“保存”按钮，如图 5－57 所示。

保持其他选项的默认参数，单击“导出”按钮，Premiere Pro CC 将打开导出视频的编码进度窗口，开始输出视频内容，如图 5－58 所示。影片输出完成后，使用视频播放器播放影片的完成效果，如图 5－59 所示。

图 5－56　导出设置

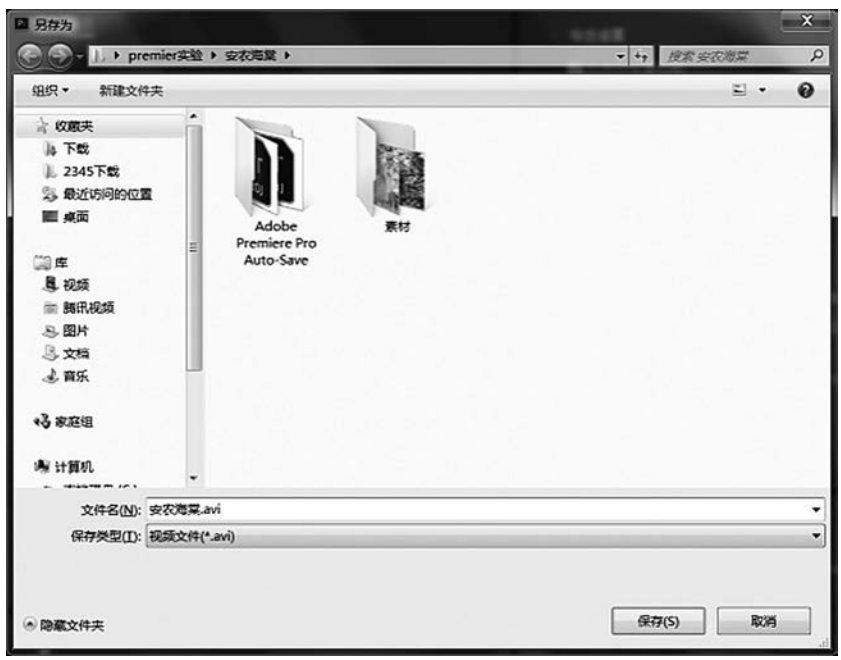


图 5－57　“另存为”对话框

2. Premiere 常用快捷键

使用快捷键是提高工作效率的方法之一，掌握快捷键的使用方法可以节约从工作界面中选择工具和菜单命令的时间，提高工作效率。快捷键并不需要死记硬背，只要在操作中多留心，反复使用几次就能记住。Premiere 快捷键众多，常用的不多，下面介绍 Premiere 中最常用的几类快捷键：

（1）与文件操作相关的快捷键。新建项目，Ctrl＋Alt＋N；新建序列，Ctrl＋N；打开项目，Ctrl＋O；关闭项目，Ctrl＋Shift＋W；关闭，Ctrl＋W；保存，Ctrl＋S；退出，Ctrl＋Q。

图 5－58　影片输出过程

图 5－59　影片完成效果

（2）与编辑相关的快捷键。撤销，Ctrl＋Z；重做，Ctrl＋Shift＋Z；波纹删除，Shift＋Delete。

（3）与剪辑相关的快捷键。制作子剪辑，Ctrl＋U；速度/持续时间，Ctrl＋R。

（4）与序列相关的快捷键。添加编辑，Ctrl＋K；应用视频过渡，Ctrl＋D；应用音频过渡，Ctrl＋Shift＋D。

（5）与标记相关的快捷键。转到入点，Shift＋I；转到出点，Shift＋O；清除入点，Ctrl＋Shift＋I；清除出点，Ctrl＋Shift＋O；清除入点和出点，Ctrl＋Shift＋X；清除当前标记，Ctrl＋Alt＋M；清除所有标记，Ctrl＋Alt＋Shift＋M。

（6）与面板相关的快捷键。项目面板，Shift＋1；源监视器面板，Shift＋2；时间轴面板，Shift＋3；节目监视器面板，Shift＋4；效果控件面板，Shift＋5；音频轨道混合器面板，Shift＋6；效果面板，Shift＋7。

5.3　视频编辑案例

Premiere 是一款专业的非线性视频编辑软件，功能强大，易于掌握，为制作数字视频作品提供了完整的创作环境。上节通过一个简单的视频制作案例完整地实践了在 Premiere 中进行影片编辑的工作流程，本节从实际应用的角度出发，以综合案例的形式，详细介绍软件的功能，帮助读者掌握更多的软件知识和实践技能。

5.3.1　实验目的

掌握 Premiere 的常用操作及使用技巧，同时熟悉 Premiere 的工作流程，包括如何将数字视频素材和图形加载到 Premiere 项目中，并把他们编辑成一段简短的影片。编辑完项目

之后，还可以将影片导出为一个 QuickTime 或 Windows Media 文件格式，以便使用其他程序进行观看。

（1）掌握 Premiere Pro CC 的常用操作。

（2）掌握素材的导入、编排和归类。

（3）掌握字幕、字幕特技与运动设置的方法。

（4）掌握视频过渡的应用。

（5）掌握视频效果的应用。

（6）掌握关键帧动画的编辑。

（7）编辑音频素材。

（8）导出影片。

5.3.2　实验内容

【实验】制作“魅力安农”宣传片。

随着宣传方式的日益多样化，视频宣传短片成为一种备受欢迎的宣传形式。校园宣传短片是宣传校园文化的一种视频表现形式，这种短小精美的宣传片，很容易吸引大众的关注，获得更高的关注度和更好的宣传效果。本实验是一个主题为“魅力”的校园宣传影片，设有“建筑”“风景”“美食”“文化”“成果”“魅力安农，欢迎您!”等富有感染力的主题版块，配以丰富的实景图片和动听的背景音乐，展示了独具魅力的安徽农业大学校园风貌。通过学习本节实验的内容，能够基本掌握 Premiere Pro CC 中常用工具、命令的使用，能独立完成视频短片的制作。

图 5－60　“新建项目”对话框

操作步骤：

步骤 1　启动 Premiere Pro CC，在开始窗口中单击“新建项目”按钮，打开“新建项目”对话框，在“名称”文本框中输入“魅力安农”，然后单击“位置”后面的“浏览”按钮，在打开的对话框中为新建的项目选择保存路径，最后在“新建项目”对话框中单击“确定”按钮，如图 5－60 所示。

步骤 2　在菜单栏中选择“文件”→“新建”→“序列”命令或或按 Ctrl＋N 快捷键，打开“新建序列”对话框，在“可用预设”列表中展开“DV-NTSC”文件夹并选择“标准 48kHz”类型，如图 5－61 所示。展开“设置”选项卡，在“编辑模式”下拉列表中选择“自定义”选项，然后设置“时基”参数为 25.0 帧/秒，帧大小为 640×480，在“预览文件格式”下拉列表中选择“Microsoft AVI”，如图 5－62 所示。

在“新建序列”对话框中单击“确定”按钮后，即可在项目面板中查看到新建的序列，如图 5－63 所示。

图 5－61 “新建序列”对话框

图 5－62　设置序列帧频

图 5－63　新建的序列

步骤 3　将准备好的素材导入项目文件窗口，选择“文件”→“导入”命令，或在项目面板中的空白位置单击鼠标右键并选择“导入”命令，在弹出的“导入”对话框中展开素材的保存目录，选取需要导入的素材，如图 5－64 所示。然后单击“打开”按钮，即可将所选取的素材导入项目面板中，如图 5－65 所示。

图 5－64　“导入”对话框

步骤 4　在项目面板中单击工具栏中的“新建文件夹”按钮，创建 4 个文件夹，分别命名为“图片”“字幕”“视频”“音乐”。把项目面板中的素材分别拖入对应的文件夹中，对项目中的文件进行分类管理，如图 5－66 所示。

图 5－65　将素材导入项目面板

图 5－66　分类管理

步骤 5　将图片素材“建筑 1.jpg”拖到时间轴面板的视频 1 轨道上，将其入点放在 00:00:00:00 的位置，如图 5－67 所示。在“建筑 1.jpg”上单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择“速度/持续时间”命令，如图 5－68 所示。在打开的“素材速度/持续时间”对话框中将素材的持续时间改为 3 秒。

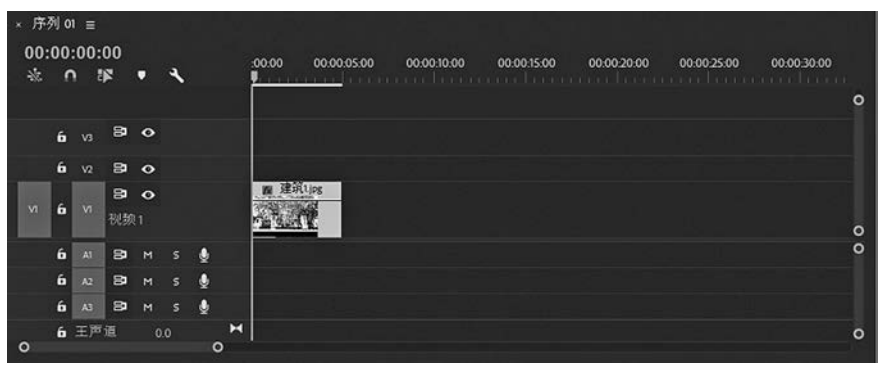


图 5－67　将素材放至轨道

图 5－68　选择“速度/持续时间”命令

将其他图片素材依次添加到时间线面板的视频 1 轨道中，顺序依次为建筑、风景、文化、美食和成果，并将这些素材的持续时间都修改为 3 秒，如图 5－69 所示。

图 5－69　加入所有图像素材

选择“文件”→“保存”命令，对编辑项目进行保存。

步骤 6　选择“窗口”→“效果”命令，或按 Shift＋7 快捷键，打开效果面板，双击“视频过渡”文件夹，将其展开。双击“页面剥落”文件夹将其展开，然后选择其中的“翻页”效果，将其拖动到时间轴面板中“建筑 1.jpg”的出点，释放鼠标后，即在它们之间添加了过渡效果，如图 5－70 所示。

按照上述方法继续在“建筑 2.jpg”“建筑 3.jpg”“建筑 4.jpg”“风景 1 _ 春 .jpg”“风景 2 _ 夏 .jpg”“风景 3 _ 秋 .jpg”“风景 4 _ 冬 .jpg”“文化 1.jpg”“文化 2.jpg”“文化 3.jpg”“文化 4.jpg”“美食 1.jpg”“美食 2.jpg”“美食 3.jpg”“美食 4.jpg”“成果 1.jpg”“成果 2.jpg”的出点依次添加过渡效果，如图 5－71 所示。

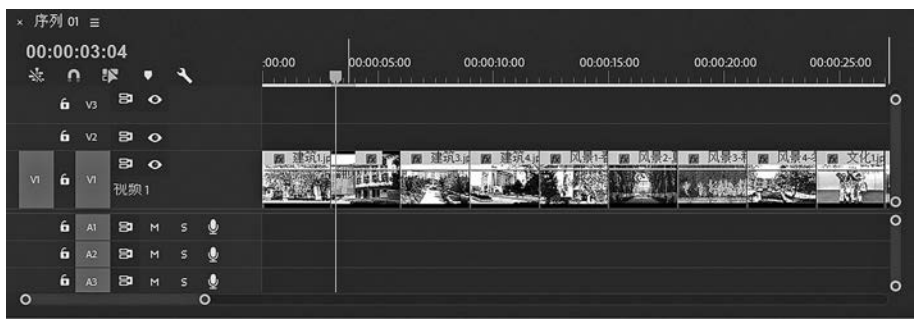


图 5－70　添加翻页过渡效果

图 5－71　添加过渡效果

在节目监视器面板中单击“播放/停止切换”按钮，查看编辑好的视频效果，如图 5－72 所示。

步骤 7　在时间轴面板中选择“建筑 1.jpg”素材，将时间指针定位到第 1 秒，执行“窗口”→“效果控件”命令，在打开的“效果控件”面板中展开“运动”选项，按下“缩放”选

图 5－72　查看编辑好的视频效果

项前的“切换动画”按钮创建关键帧，并将“缩放”参数值设置为 70.0，如图 5－73 所示。将时间指针定位到第 2 秒，单击“缩放”选项中的“添加/移除关键帧”按钮，然后将该帧的缩放参数值设置为 100.0，如图 5－74 所示。编辑出缩放变化的动画，如图 5－75 所示。

图 5－73　创建缩放关键帧

图 5－74　添加关键帧并设置参数

图 5－75　预览缩放动画

步骤 8　在时间轴面板视频 1 轨道上选择“建筑 1.jpg”素材，在“效果控件”面板中将时间指针定位到开始位置，然后展开“不透明度”选项组。默认情况下，“不透明度”选项前面的“切换动画”按钮处于按下状态。直接单击“添加/移除关键帧”按钮，即可在当前位置添加一个关键帧。将时间指针移动到第 0 秒的位置，单击“不透明度”选项中的“添加/移除关键帧”按钮，然后将该帧的不透明度参数值设置为 0.0%，如图 5－76 所示。

将时间指针移动到第 1 秒的位置，添加关键帧，然后将该帧的不透明度参数值设置为 100.0%，制作出素材的“淡入”效果，如图 5－77 所示。

图 5－76　设置“不透明度”

图 5－77　制作“淡入”效果

步骤 9　在时间轴面板中单击“时间轴显示设置”按钮，在弹出的菜单中选择“显示视频关键帧”命令，效果如图 5－78 所示。

将时间指针移到第 56 秒的位置，选择“成果 3.jpg”素材，然后单击“添加/移除关键帧”按钮，或按 Ctrl 键的同时用鼠标单击时间视频轨道面板上的透明线，就会在此时间位置为“成果 3.jpg”素材添加一个关键帧。将时间指针移到第 57 秒的位置，用同样的方法，为“成果 3.jpg”素材添加一个关键帧，将此位置的关键帧向下拖动，使该帧的不透明度为 0，制作出该素材的“淡出”效果，如图 5－79 所示。

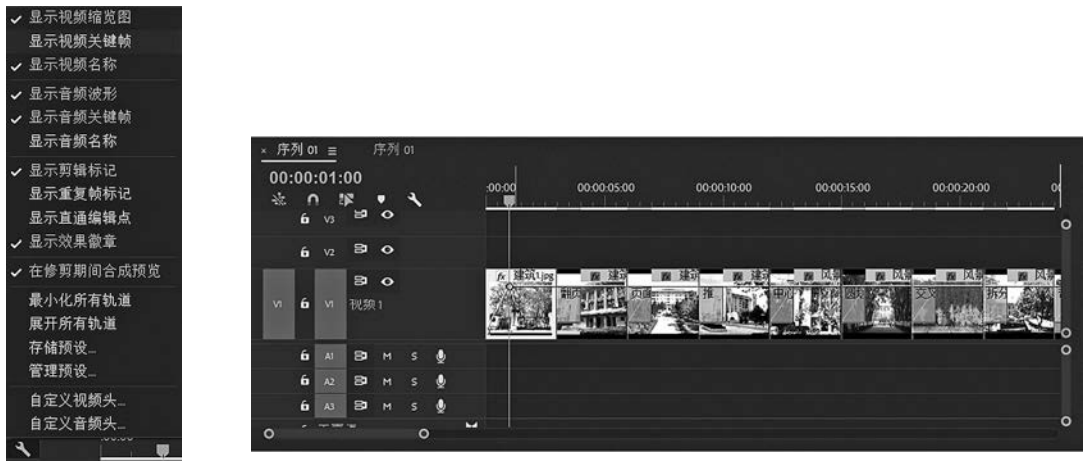


图 5－78　显示视频关键帧

图 5－79　制作“淡出”效果

步骤 10　选择项目面板中的“字幕”文件夹，执行“文件”→“新建”→“旧版标题”命令，打开“新建字幕”对话框，在“新建字幕”对话框中设置视频宽为 640，高为 480，将字幕名称命名为“建筑”，如图 5－80 所示。

图 5－80　“新建字幕”对话框

在字幕面板中单击工具栏上的“文字工具”T，在字幕工作区单击鼠标并输入文字“建筑”。在“旧版变体属性”中的“属性”选项组中设置文字字体为隶书，字体大小为 60，字符间距为－5。展开“描边”选项组，然后单击“外描边”选项右侧的“添加”按钮，在展开的选项中设置描边的颜色为红色，大小为 20，如图 5－81 所示。关闭字幕面板，创建的字幕将生成在项目面板的“字幕”文件夹中。

使用同样的方法创建“风景”“文化”“美食”字幕剪辑，其属性设置与“建筑”相同。文字效果和位置如图 5－82 所示。

步骤 11　新建一个名为“校训 1”的字幕，然后使用“垂直文字工具”IT在字幕面板中输入文字“团结　勤奋”，设置文字字体为楷体，字体大小为 40，字符间距为 10。设置文

字的填充颜色为金黄色，然后设置“外描边”的描边颜色为红色，大小为 20，文字效果如图 5－83 所示。

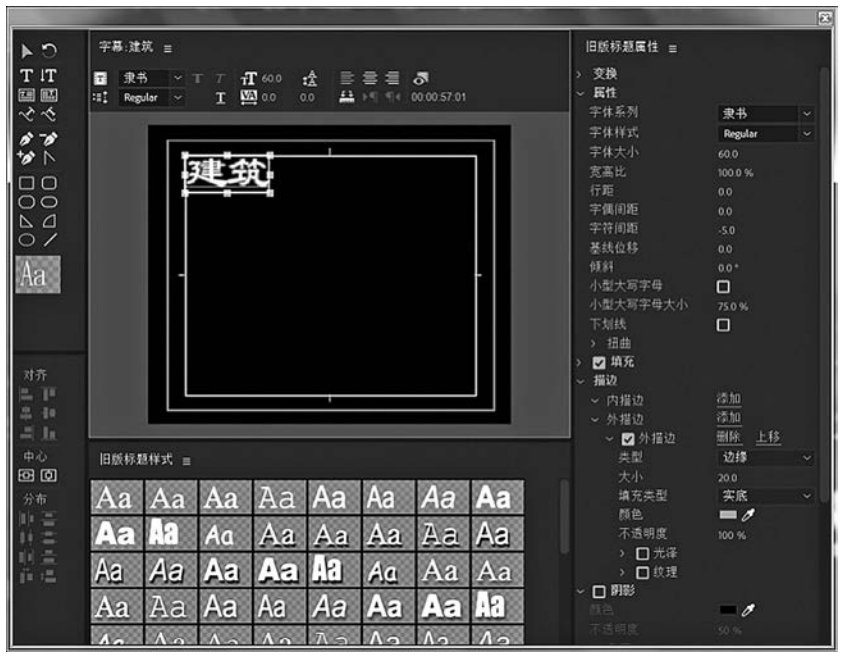


图 5－81　“字幕”面板

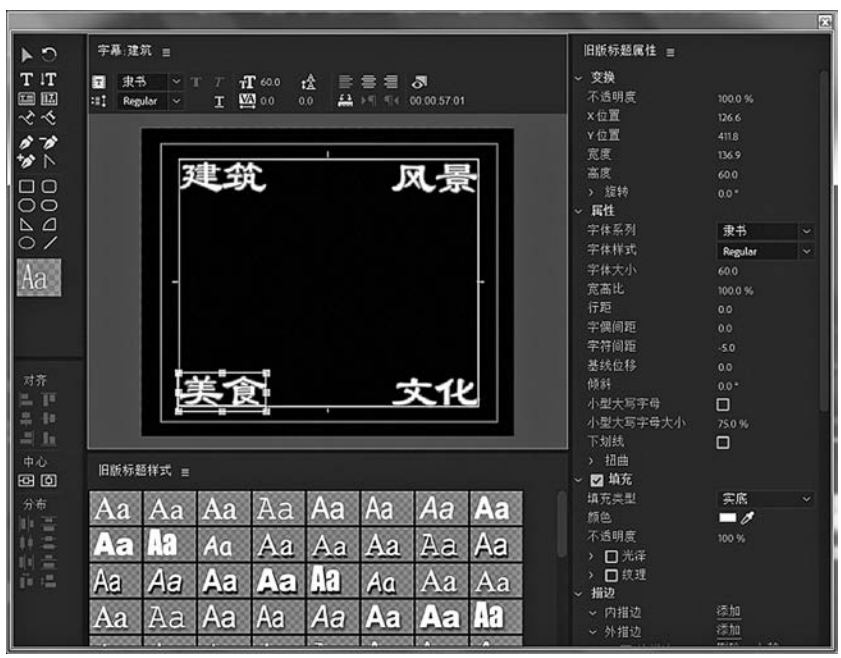


图 5－82　文字效果和位置

创建一个名为“校训 2”的字幕，文字内容为“求实　创新”，文字属性与“校训 1”相同，文字效果如图 5－84 所示。

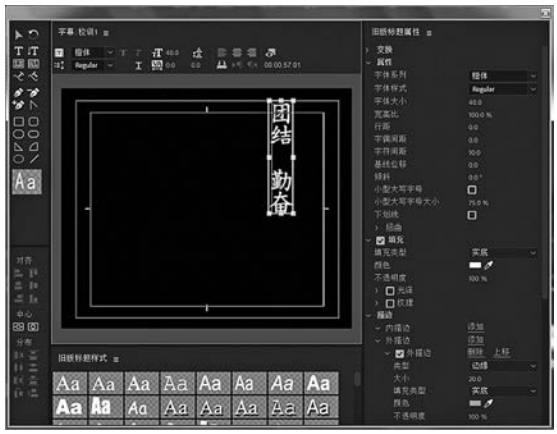


图 5－83 “团结　勤奋”文字效果

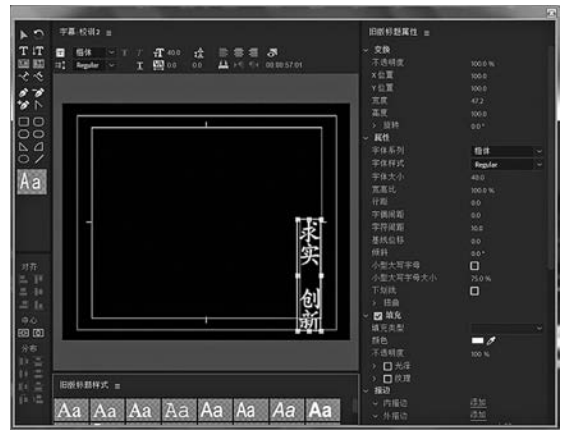


图 5－84 “求实　创新”文字效果

步骤 12　创建一个名为“题名”的字幕，内容为“魅力安农”，设置文字字体为隶书，字体大小为 90，字符间距为 10。设置文字的填充颜色为褐色，然后设置“外描边”的描边颜色为白色，大小为 20，文字效果如图 5－85 所示。

创建“欢迎您!”字幕，文字字体为隶书，字体大小为 90，填充颜色为白色，文字效果如图 5－86 所示。

图 5－85 “魅力安农”文字效果

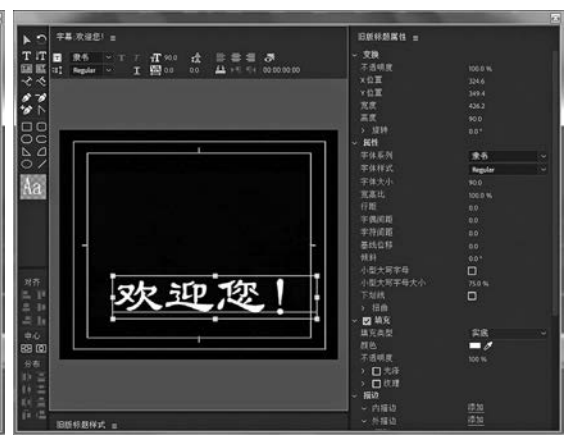


图 5－86 “欢迎您!”文字效果

步骤 13　将项目面板中的“建筑”“风景”“文化”“美食”和“校训 1”字幕素材依次添加到时间轴面板的视频 2 轨道中，并将“建筑”“风景”“文化”“美食”的持续时间设置为 12 秒，将“校训 1”的持续时间设置为 9 秒，如图 5－87 所示。

步骤 14　将项目面板中的“安徽农业大学宣传片.mp4”视频素材拖动到时间轴面板的视频 1 轨道中，将其入点放在 00:00:57:00 的位置，将时间指针移动到 00:01:27:00 的位置，单击工具栏的“剃刀工具”按钮，然后在 00:01:27:00 的位置单击鼠标，将视频素材切断，如图 5－88 所示。

图 5－87　将字幕素材添加到轨道中

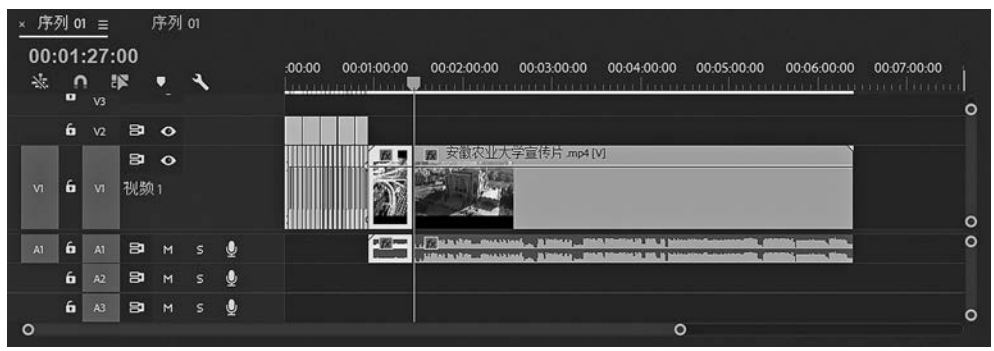


图 5－88　切断视频素材

单击工具栏中的“选择工具”按钮，然后选择视频素材后面的部分，按 Delete 键将其清除，如图 5－89 所示。

图 5－89　删除被切断视频素材后面的部分

在时间轴面板的视频 1 轨道中，选中“安徽农业大学宣传片 .mp4”视频素材，设置该素材的持续时间为 10s，如图 5－90 所示。

步骤 15　将项目面板中的“题名”素材添加到时间轴面板的视频 2 轨道中，将其入点放在 00:00:57:00 的位置，并将该素材的持续时间设置为 10s。将项目面板中的“校训 2”素材添加到时间轴面板的视频 3 轨道中，将其入点放在 00:00:51:00 的位置，并将该素材的持续时间设置为 6 秒。将项目面板中的“欢迎您!”素材添加到时间轴面板的视频 3 轨道中，

图 5－90　设置素材持续时间

将其入点放在 00:01:01:00 的位置，在“欢迎您!”素材的出点拖动素材边缘，使其出点和“题名”素材的出点对齐，如图 5－91 所示。

图 5－91　添加素材并对齐

步骤 16　按照步骤 8 和步骤 9 的方法，在时间轴面板视频 2 上依次为“建筑”“风景”“文化”和“美食”字幕制作“淡入/淡出”的效果，如图 5－92 所示。

图 5－92　制作字幕“淡入/淡出”效果

步骤 17　在时间轴面板上选择“建筑”字幕，将时间指针移到第 0 秒的位置，在效果控件面板中展开“运动”选项，按下“位置”选项前的“切换动画”按钮，创建关键帧，保持该帧的位置不变，将时间指针移到第 9 秒的位置，单击“位置”选项右方的“添加/移除关键帧”按钮，设置该帧的位置坐标为（680，240），如图 5－93 所示。在

节目监视器面板中单击“播放/停止切换”按钮，查看素材的位移动画效果，如图 5－94 所示。

图 5－93　设置帧坐标

图 5－94　“建筑”字幕位移动画效果

在时间轴面板上选择“风景”字幕，将时间指针移到第 12 秒的位置，在效果控件面板中展开“运动”选项，按下“位置”选项前的“切换动画”按钮，创建关键帧，保持该帧的位置不变，将时间指针移到第 24 秒的位置，单击“位置”选项右方的“添加/移除关键帧”按钮，设置该帧的位置坐标为（320，580）。在节目监视器面板中单击“播放/停止切换”按钮，查看素材的位移动画效果，如图 5－95 所示。

在时间轴面板上选择“文化”字幕，将时间指针移到第 24 秒的位置，在效果控件面板中展开“运动”选项，按下“位置”选项前的“切换动画”按钮，创建关键帧，保持该帧的位置不变，将时间指针移到第 36 秒的位置，单击“位置”选项右方的“添加/移除关键帧”按钮，设置该帧的位置坐标为（0，240）。在节目监视器面板中单击“播放/停止切换”按钮，查看素材的位移动画效果，如图 5－96 所示。

图 5－95 “风景”字幕位移动画效果

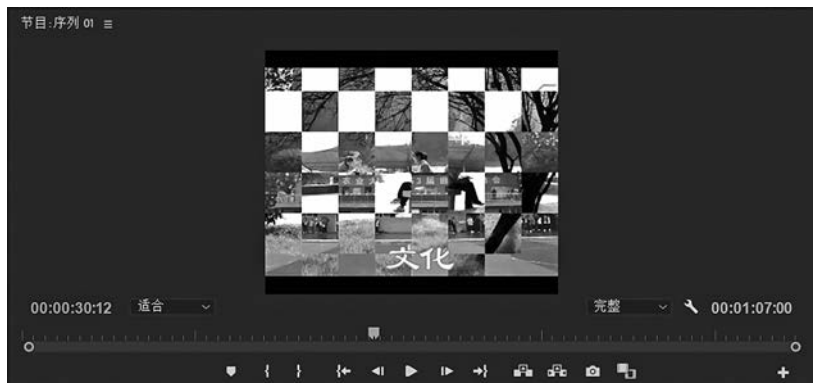


图 5－96 “文化”字幕位移动画效果

在时间轴面板上选择“美食”字幕，将时间指针移到第 36 秒的位置，在效果控件面板中展开“运动”选项，按下“位置”选项前的“切换动画”按钮，创建关键帧，保持该帧的位置不变，将时间指针移到第 48 秒的位置，单击“位置”选项右方的“添加/移除关键帧”按钮，设置该帧的位置坐标为（320，－60）。在节目监视器面板中单击“播放/停止切换”按钮，查看素材的位移动画效果，如图 5－97 所示。

图 5－97 “美食”字幕位移动画效果

步骤 18　打开效果面板，双击“视频过渡”文件夹，将其展开。双击“擦除”文件夹中的“径向擦除”过渡效果，将其拖动到时间轴面板视频 2 轨道中的“校训 1”字幕素材的入点，如图 5－98 所示。双击“校训 1”素材的“径向擦除”过渡效果图标，在打开的效果控件面板中设置过渡持续时间为 5 秒，如图 5－99 所示。

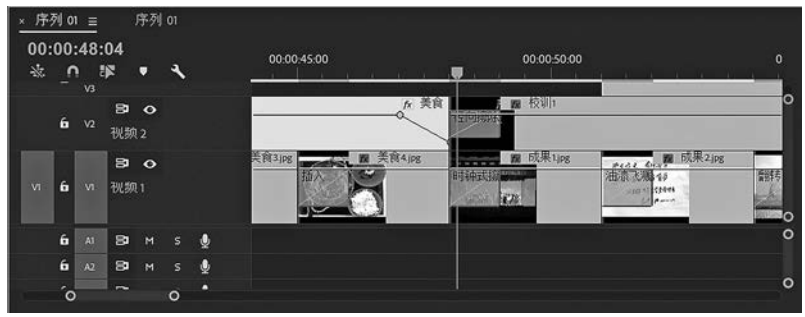


图 5－98　设置“校训 1”过渡效果

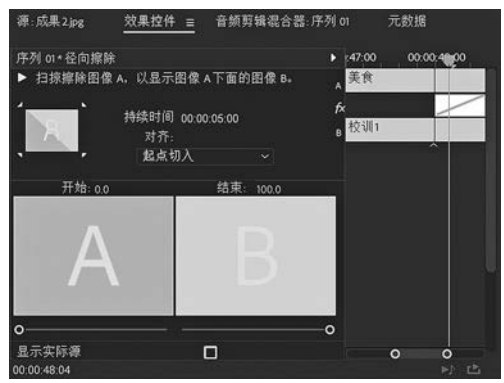


图 5－99　设置过渡持续时间

继续将“径向擦除”过渡效果添加到视频 3 轨道中的“校训 2”素材的入点，然后设置过渡持续时间为 5 秒。在节目监视器面板中单击“播放/停止切换”按钮，查看素材的过渡效果，如图 5－100 所示。

图 5－100　查看视频过渡效果

步骤 19　打开效果面板，展开“视频效果”文件夹，选择“生成”文件夹中的“镜头光晕”特效，将该特效添加到视频 2 轨道中的“题名”素材中。在效果控件面板中，展开

“镜头光晕”选项，将时间指针移到 00:00:58:00 的位置，为“光晕亮度”选项添加一个关键帧，设置该帧的值为 0，将时间指针移到 00:00:59:00 的位置，为“光晕亮度”选项添加一个关键帧，设置该帧的值为 100，制作光晕的“淡入”效果。将时间指针移到 00:01:00:00 的位置，为“光晕亮度”选项添加一个关键帧，保持该帧的值为 100，将时间指针移到第 00:01:01:00 秒的位置，为“光晕亮度”选项添加一个关键帧，设置该帧的值为 0，制作光晕的“淡出”效果。将时间指针移到 00:00:59:00 的位置，为“光晕中心”选项添加一个关键帧，设置该帧的坐标为（160，192），将时间指针移到 00:01:00:00 的位置，为“光晕中心”选项添加一个关键帧，设置该帧的坐标为（500，192），如图 5－101 所示。

图 5－101　设置关键帧的值

在效果控件面板中展开“透明度”选项，为“题名”素材制作“淡入”效果（方法如前所述），如图 5－102 所示。

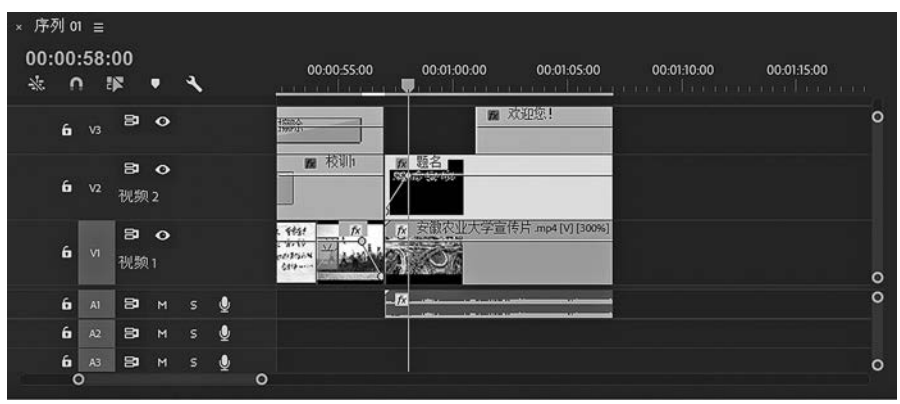


图 5－102　“淡入”效果

步骤 20　打开效果面板，展开“视频过渡”文件夹，选择“滑动”文件夹中的“推”过渡效果，将该过渡效果添加到视频 3 轨道中的“欢迎您!”素材中，然后双击素材中过渡效果的图标，打开效果控件面板，选择“反向”选项，如图 5－103 所示。

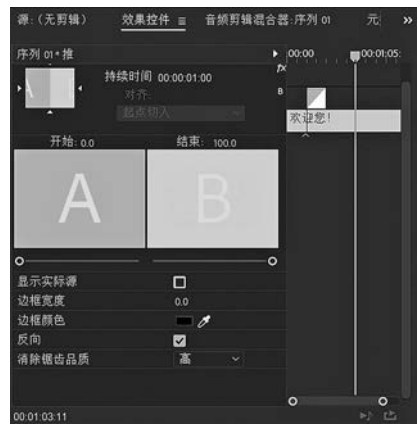


图 5－103　设置“反向”

打开效果面板，展开“视频效果”文件夹，选择“风格化”文件夹中的“Alpha 发光”特效，将该特效添加到视频 3 轨道中的“欢迎您!”素材中，效果如图 5－104 所示。

图 5－104　“Alpha 发光”特效

在时间轴面板上选中视频 3 轨道中的“欢迎您!”素材，将时间指针移到 00:01:04:00 的位置，在效果控件面板中展开“Alpha 发光”选项，为“发光”和“亮度”选项各添加一个关键帧，设置该帧的值为 0，将时间指针移到 00:01:04:00 的位置，为“发光”和“亮度”选项各添加一个关键帧，设置该帧的值分别为 25 和 255。用同样的方法，为视频 2 轨道中的“题名”素材添加“Alpha 发光”特效，设置“Alpha 发光”的参数与“欢迎您!”素材中的参数相同（分别在第 59 秒和第 60 秒添加关键帧），效果如图 5－105 所示。

图 5－105　设置“Alpha 发光”特效并设置参数

步骤 21　为视频 1 轨道中的“安徽农业大学宣传片 . mp4”视频素材制作“淡入”效果，该素材的不透明度关键帧的设置如图 5 - 106 所示。

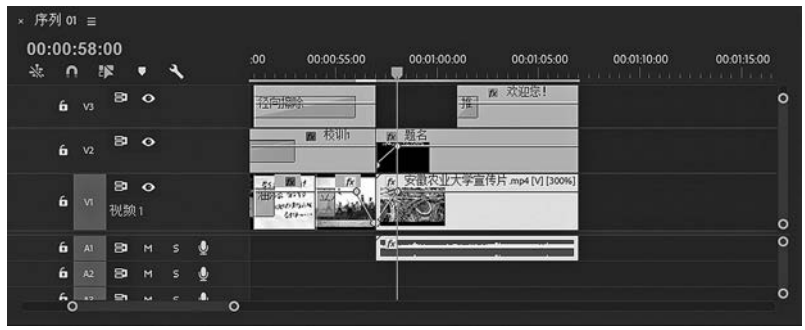


图 5 - 106　不透明度关键帧的设置

步骤 22　将项目面板中的“背景音乐 . mp3”素材添加到时间轴面板中的音频 1 轨道中，将其入点放在 00:00:00:00 的位置上，如图 5 - 107 所示。

图 5 - 107　添加音频素材

将时间指针移到 00:01:07:00 的位置，单击工具面板的“剃刀工具”按钮，然后在时间为 00:01:07:00 的位置处单击鼠标，将音频素材切断。单击工具面板的中的“选择工具”按钮，然后选择音频素材后面的部分，按 Delete 键将其清除，如图 5 - 108 所示。

图 5 - 108　删除被切断音乐素材后面的部分

在时间轴面板音频 1 轨道中单击“显示关键帧”按钮，在弹出的菜单中选择“轨道关键帧”→“音量”命令，如图 5 - 109 所示。将时间指针分别移到 00:01:06:00 和 00:01:07:00 的位置，单击“添加/移除关键帧”按钮，为音频素材添加两个关键帧，将音频素材中 00:01:07:00 位置的关键帧向下拖动到最下端，如图 5 - 110 所示，制作出音频“淡出”的效果，如图 5 - 110 所示。

图 5－109　“显示关键帧”设置

图 5－110　音频“淡出”效果

步骤 23　执行“文件”→“导出”→“媒体”命令，或按 Ctrl＋M 组合键，打开“导出设置”对话框，在“格式”下拉列表框中选择一种影片格式，如图 5－111 所示。在“输出名称”选项中单击输出的名称，打开“另存为”对话框，设置存储文件的名称和路径后，单击“保存”按钮，如图 5－112 所示。返回“导出设置”对话框，在“音频”选项卡中设置音频参数，如图 5－113 所示。然后单击“导出”按钮，将项目文件导出为影片文件。

图 5－111　选择导出格式

图 5－112　设置导出影片的名称、路径

将项目文件导出为影片文件后，可以在相应的位置找到导出的文件，并且可以使用媒体播放器对该文件进行播放，效果如图 5－114 所示。

图 5－113　设置音频参数

图 5－114　使用媒体播放器播放影片文件

本章小结

本章以案例带动知识点的方式，介绍了 Adobe 公司开发的视频编辑软件 Premiere 的操作方法，及其在实际案例中的应用。本章先对 Premiere 的基础知识进行了概括介绍，为后续案例的学习打下基础，又细致讲解了相关知识点在案例中的具体操作方法，每个操作步骤均进行了大量的配图讲解，条理清晰，浅显易懂，实用性强。通过本章的学习，可以让读者初步了解视频制作的基本流程，掌握 Premiere 视频制作的基本知识和常用的操作方法。

习　　题

1. 单选题

（1）Premiere 是 Adobe 公司推出的一款优秀的（　　）。

A）线性视频编辑软件　　B）非线性视频编辑软件

C）动画设计软件　　D）图像编辑软件

（2）Premiere 是 Adobe 公司最早基于（　　）开发的视频编辑软件。

A）Windows 平台　B）Macintosh 平台　C）Linux 平台　　D）SGI 平台

（3）DV 的含义是（　　）。

A）数字媒体　　B）数字视频　　C）模拟视频　　D）预演视频

（4）下面哪项是视频编码的国标标准？（　　）

A）MPEG　　B）JPEG　　C）ADPCM　　D）H. 261

（5）PAL 制式影片的关键帧速率是（　　）。

A）24fps　　B）25fps　　C）29. 97fps　　D）30fps

（6）Premiere 中编辑的最小单位是（　　）。

A）秒　　B）毫秒　　C）分钟　　D）帧

（7）我国普遍采用的制式为（　　）。

A）PAL　　B）NTSC　　C）CAM　　D）其他制式

（8）PAL制式标准分辨率为（　　）。

A）720×576　　B）640×480　　C）320×288　　D）576×720

（9）在Premiere中，可以为素材设置关键帧，以下关于在Premiere中设置关键帧的方式描述正确的是（　　）。

A）仅可以在时间轴面板和效果控件面板中为素材设置关键帧

B）仅可以在时间轴面板中为素材设置关键帧

C）仅可以在效果控件面板中为素材设置关键帧

D）以上都不对

（10）Premiere Pro中存放、管理素材的是（　　）。

A）项目面板　　B）监视器面板　　C）时间轴面板　　D）效果控件面板

2. 判断题

（1）视频信号可以分为模拟信号和数字信号两种传输方式。（　　）

（2）数字视频的主要特点有清晰度高，后期处理方便，所需要的设备少，传播方便等。（　　）

（3）常见的视频格式有.avi、.mp3、.wav。（　　）

（4）Premiere能将视频、音频和图片等融合在一起，从而制作出精彩的数字电影。（　　）

（5）帧速率是电视、影像和数字电影中的基本信息单元，帧是一个描述视频信号的重要概念，即对每秒钟扫描多少帧有一定的要求。（　　）

（6）音频涉及许许多多的概念，包括音量、音调、音色、噪声、分贝及失真等。（　　）

（7）一个动画素材的长度被裁剪后，可以再拉长，可以超过素材的原始长度。（　　）

（8）视频的快放或慢放镜头是通过调整播放速度或持续时间实现的。（　　）

（9）镜头切换是指前一个镜头的最后一个画面结束，后一个镜头的第一个画面开始的过程。（　　）

（10）如果要删除关键帧，可直接选择该关键帧，然后单击鼠标右键，从弹出的快捷菜单中选择“清除”选项，或者直接按Backspace键删除该关键帧。（　　）

参考答案

第 6 章

网 页 设 计

随着 Internet 的发展和普及，越来越多信息被发布在万维网上，本章主要以 Dreamweaver CC 为例，介绍如何制作网页、如何使用 CSS、如何进行网页布局。

6.1 网页元素

6.1.1 网页与网站

万维网（world wide web，WWW）是 Internet 提供的服务之一，由遍布世界各地的 Web 服务器组成，而 Web 服务器又由许多网页构成，网页中的超链接可将其链接到其他网页，构成万维网纵横交织的结构。

实际上，网页就是一个纯文本文件，通常是 HTML 格式，扩展名为 .html 或 .htm，存放在互联网上某位置的某台计算机中。浏览网页时，在网页空白处右击，在快捷菜单中选择“查看网页源代码”命令，如图 6-1 所示，即可看到网页的实际内容。

图 6-1 查看网页源代码

通过网址来识别与存取网页，当我们在浏览器的地址栏中输入网址回车确定或单击超链接后，经过一段复杂而又快速的程序，网页文件会被传送到我们的计算机中，最终通过浏览器解释、展示出来。

通过超链接连接在一起的一系列逻辑上可视为一体的页面，称为网站。其中，作为一个组织或个人在 WWW 上开始的页面，称为首页或主页。

6.1.2　HTML

HTML（hypertext markup language，超文本标记语言）通过标记符号来标记网页中的各个部分，告诉浏览器如何显示其中的内容，例如，文字如何处理、图片如何显示等。

浏览器按顺序阅读网页文件，然后根据标记符来解释和显示其标记的内容，对书写出错的标记不指出其错误，也不停止其解释执行过程，只能通过显示效果来分析出错原因和出错部位。

需要注意的是，不同的浏览器可能对同一标记符会有不完全相同的解释，因此在不同浏览器中打开网页可能会有不同的显示效果。

1. HTML 文档结构

一个网页对应一个 HTML 文件，HTML 文件以 .html 或 .htm 作为扩展名。标准的 HTML 文档具有一个基本的结构，如图 6-2 所示。包括 HTML 文件的开头标记＜html＞与结尾标记＜/html＞，其中又包括 HTML 的头部与主体两大部分，该结构有 3 个双标记符用于页面整体结构的确认：

（1）＜html＞和＜/html＞。用于说明该文件是用 HTML 来描述的，同时标记了文件的开头和结尾，是文件的开始和结束标记。

（2）＜head＞和＜/head＞。用于标记头部信息的开头和结尾。另外，头部中一般包含的标记有页面的标题、序言、说明等内容，通常不作为内容来显示，但影响网页显示的效果。

（3）＜body＞和＜/body＞。用于标记页面正文的开始和结束。

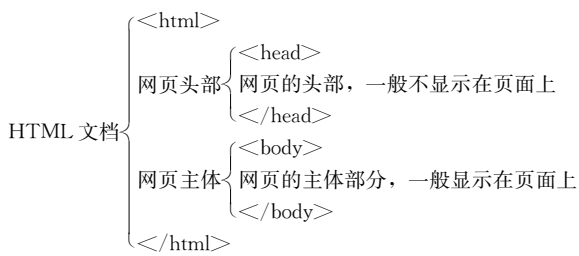


图 6-2　HTML 文档的基本结构

2. 常见标签

（1）HTML 标题通过＜h1＞、＜h2＞、＜h3＞、＜h4＞、＜h5＞、＜h6＞标签定义。

（2）HTML 段落通过＜p＞标签定义。

（3）HTML 链接通过＜a＞标签定义。

（4）HTML 图像通过＜img＞标签定义。

3. 属性

可以在需要时为 HTML 标签添加属性，属性一般以名称/值对的形式出现在开始标签中。例如，＜p align＝"center"＞是将段落居中对齐，＜body bgcolor＝"black"＞是将网页背景颜色设置为黑色，＜body background＝"bg.jpg"＞是将 bg.jpg 作为网页的背景图片，如果图片较小，则会在屏幕上平铺。

【实验 6-1】用记事本编写网页。

操作步骤：

步骤 1　打开记事本，输入如下内容：

```
<html>
<head>
<title>我的第一个网页</title>
</head>
<body>
用记事本编写网页
</body>
</html>
```

步骤 2　选择“文件”→“保存”命令，在打开的“另存为”对话框中，选择保存类型为“所有文件(*.*)”，文件名为“网页 1.html”，并修改保存路径，如图 6-3 所示。

图 6-3　保存为网页文件

步骤 4　在所保存的路径中找到“网页 1.html”，双击文件图标，用浏览器打开，效果如图 6-4 所示（使用 Google Chrome 打开）。

图 6-4　在 Google Chrome 中打开

需要注意的是，<title></title>用于定义网页的标题，它的内容显示在网页窗口的标题栏中。

步骤 5　在所保存的路径中找到“网页 1. html”，右击，在快捷菜单中选择打开方式为“记事本”，如图 6 - 5 所示。

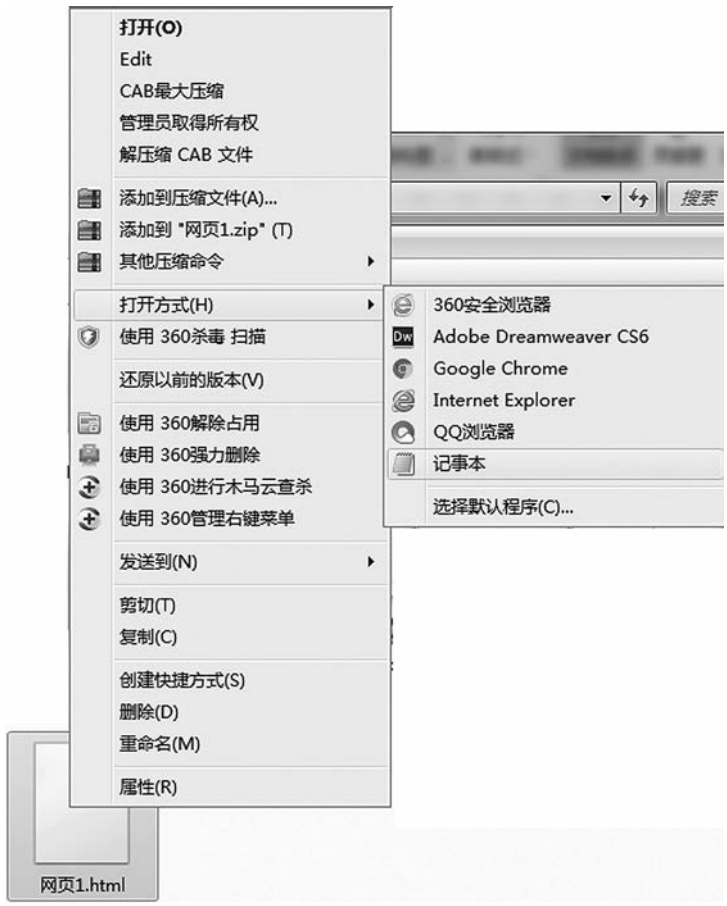


图 6 - 5　用记事本打开网页

步骤 6　用记事本打开网页文件后，将文件改为：

```
<html>
<head>
<title>用记事本编写网页</title>
</head>
<body>
<h1>这里是标题 1</h1>
<h2>这里是标题 2</h2>
<h3>这里是标题 3</h3>
<h4>这里是标题 4</h4>
<h5>这里是标题 5</h5>
<h6>这里是标题 6</h6>
<p>第一段</p>
```

第二段

百度
</body>
</html>

其中，href 属性指明了超链接的目标链接。而中，src 属性指定要显示图片的文件名，width 属性指定所显示图片的宽度，height 属性指定所显示图片的高度。

步骤 7　保存文件并用浏览器打开，效果如图 6-6 所示，然后测试网页中的超链接。

需要注意的是，需要将 1.jpg 和网页 1.html 两个文件存放在同一路径下。

图 6-6　在 Google Chrome 中打开文件

步骤 8　用记事本打开网页文件，将文件中的改为。

步骤 9　保存文件后，再用浏览器打开，将鼠标移至图片处，单击图片测试链接。

步骤 10　用记事本打开网页文件，将文件中的<body>改为<body bgcolor="Cyan">，再用浏览器打开观察。

4. Dreamweaver CC 简介

可以使用任何能够生成 TXT 类型源文件的文本编辑器来编写 HTML 文件，例如，记事本、WPS 和 Word 等。当然，也可选用所见即所得软件，例如，Dreamweaver、Frontpage 等，这种软件制作网页更为方便。

Dreamweaver（简称 Dw）是 Macromedia 公司开发的可视化网页制作工具，使用所见即所得的接口，也有 HTML 编辑的功能，与 Flash、Fireworks 合在一起称为网页设计三剑客。其中，Dreamweaver 用于制作网页文件，Flash 用于制作网页动画，Fireworks 用于处理网页中的图片。

2005 年 Macromedia 被 Adobe 公司收购，更名为 Adobe Dreamweaver（之前称为 Macromedia Dreamweaver），随后推出 Dreamweaver CS3、Dreamweaver CS4、Dreamweaver CS5、Dreamweaver CS5.5 \ Dreamweaver CS6 和 Dreamweaver CC，本章将以 Dream-

weaver CC 为例。

选择“开始”→“程序”→“Dreamweaver CC”选项，启动 Dreamweaver CC，如图 6－7 所示。打开的窗口中有顶部的菜单栏、最左侧的工具栏、文件面板等。Dreamweaver CC 有很多面板，可以在“窗口”菜单中根据需要调出，例如，取消“窗口”菜单中“文件”选项的勾选，可以关闭文件面板。

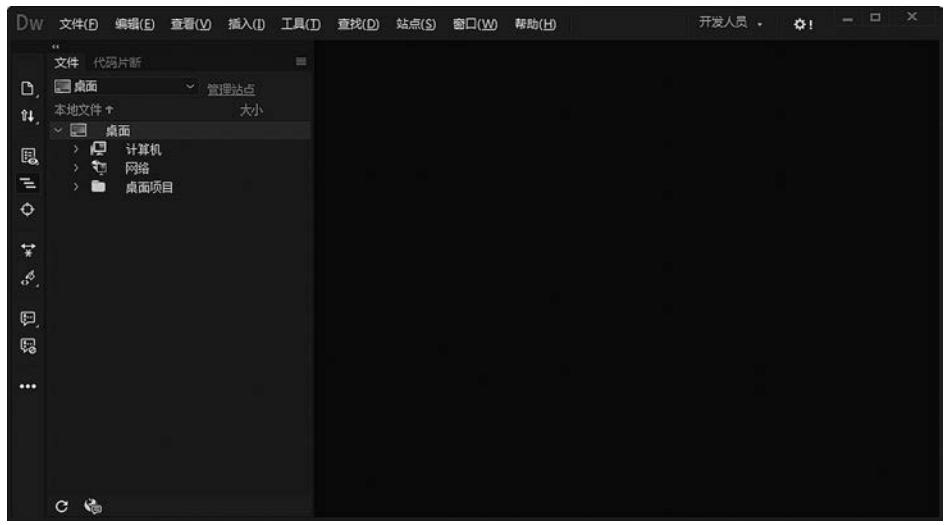


图 6－7　Dreamweaver CC 工作界面

选择“编辑”菜单中的“首选项”，如图 6－8 所示，可以打开“首选项”对话框，在该对话框中可以根据习惯进行个性化定制。例如，在对话框左侧分类中选择“界面”，在右侧应用程序主题中选择最右边一个，如图 6－9 所示，单击“应用”按钮，可修改工作界面的亮度。

图 6－8　“编辑”菜单

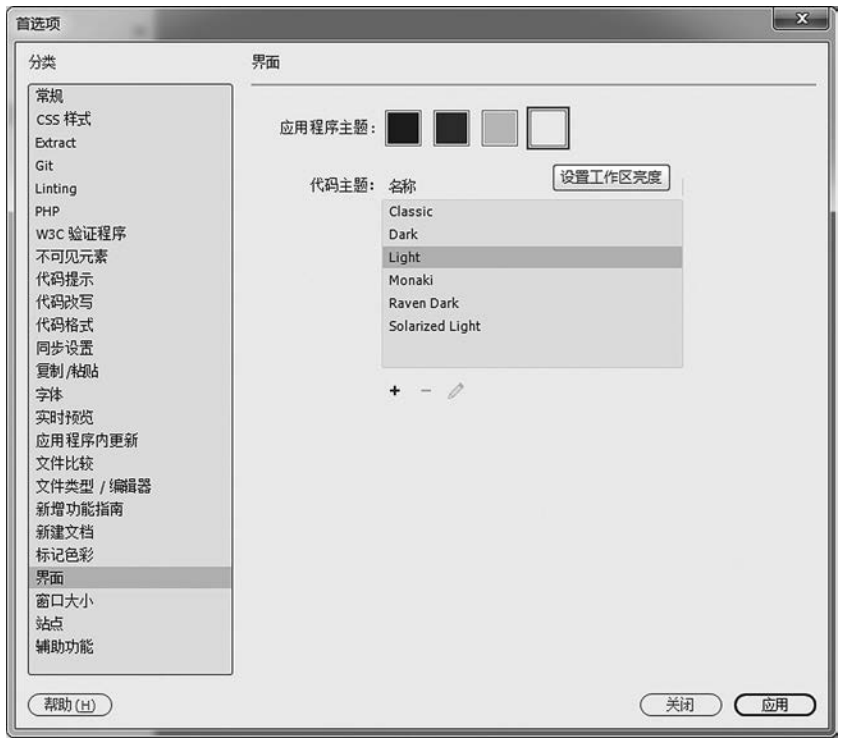


图 6-9 “首选项”对话框

6.1.3 网页的基本组成

文字与图片是构成网页的两个最基本的元素。除此之外，网页中还包括超链接、音频、视频、动画、程序、导航栏、表单、框架、悬停按钮等元素。

实际上，各种资源文件与网页文件是互相独立存放的，源文件中存放的只是资源的链接位置，资源文件和网页文件甚至可以在不同的计算机上。通过这些不同元素的组合，产生网页信息资源，显示各种各样的信息。

1. 文字

文字是网页内容的主体，网页内容大多通过文字来表达。虽然文字的表达效果不如图像、声音等直观，但文字所占空间小，一个中文字符只占 2 个字符空间，所以文字在网络中的传输速度很快，这是其他元素无法比拟的。一般网页中出现的中文字体多采用宋体，字号一般使用 9 磅或 12 像素。

在网页中输入文字的方法与 Word 中类似，也可以从其他文档中复制文字粘贴到网页文件中。

（1）特殊字符。例如在 Adobe Dreamweaver CC 中，可以选择“插入”→“HTML”，在打开的菜单中即可插入所需的特殊字符，如图 6-10 所示。

在网页中只允许字符之间包含一个空格，可以通过多次插入“不换行空格”或多次使用快捷键 Ctrl+Shift+Space 插入连续多个空格。

选择“字符”菜单中的“其他字符”命令，可打开“插入其他字符”对话框，如图 6-11 所示。

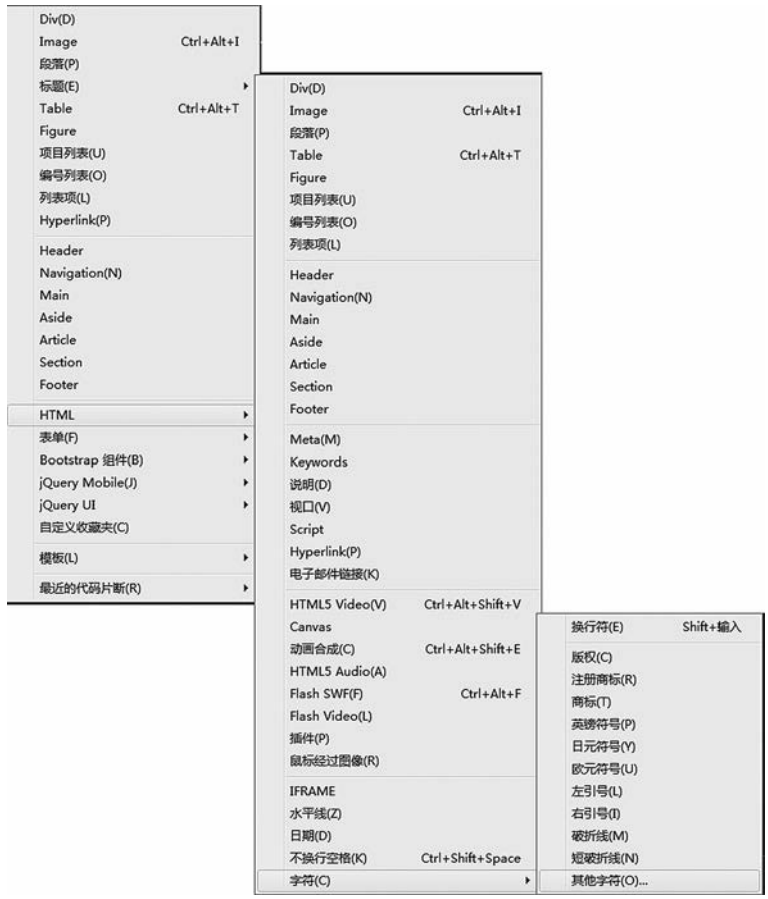


图 6－10　插入特殊字符

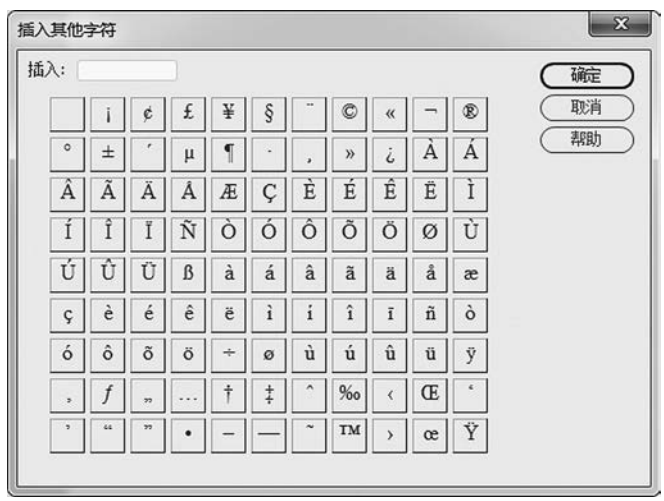


图 6－11　“插入其他字符”对话框

（2）插入水平线。水平线常用于在网页内组织信息，可以使用一条或多条水平线以可视方式分隔文本和对象。将光标置于页面中需要插入水平线的位置，单击插入面板内“常用”选项卡中的“水平线”按钮，或者选择“插入”→“HTML”→“水平线”命令，即可

插入一条水平线。插入水平线后，可以在属性面板（选择“窗口”菜单中的“属性”选项可以打开属性面板）中进行设置，如图 6－12 所示。

图 6－12　属性面板

其中，可以以像素为单位或用页面大小百分比指定水平线的宽度和高度。对齐用于指定水平线的对齐方式（默认、左对齐、居中对齐和右对齐）。类可用于附加样式表。

（3）插入文本列表。网页中经常会使用文本列表，常见的有项目列表和编号列表两种类型。

2. 图像

图像的视觉效果直观强烈，通常将图片点缀在文字旁，以增强文字排版效果，但是需要注意图像使用的次数和图像大小，防止影响网页下载速度。

网络上常用的图像文件格式主要有 JPEG（joint photographic experts group）、GIF（graphics interchange format）和 PNG（portable network graphic）3 种。JPEG 是为照片图像设计的文件格式，支持数百万种色彩。GIF 仅包含 256 种颜色，提供了出色的、几乎没有丢失的图像压缩功能，适用于卡通、LOGO、图形、动画等。PNG 即可移植网络图形格式，是一种位图文件存储格式，可以进行无损压缩。

插入图片可以通过“插入”菜单中的“Image”，也可以使用插入面板（选择“窗口”菜单中的“插入”可以打开插入面板）。

图像默认采用原始尺寸，图像的宽度和高度可以根据需要调整，单位一般采用像素。选择图像后，可在属性面板中设置图像属性，如图 6－13 所示。

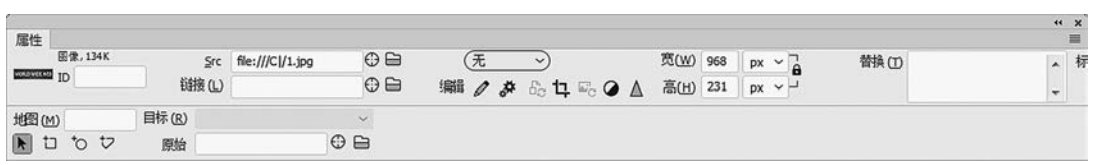


图 6－13　设置图像属性

3. 超链接

超链接（hyperlink）是一种连接其他网页或站点之间的元素。只要将鼠标指针移动至超链接上，指针就会变成手形，单击超链接可以在网页间跳转。链接目标可以是另外一个网页，可以是相同网页中的不同位置，也可以是一幅图片、一个文件或是一个应用程序。

（1）绝对路径和相对路径。绝对路径是被链接文档的完整 URL，包括使用的传输协议、域名、文件路径。例如，https：//www. ahau. edu. cn/xxgk/xxjj. htm。

一般创建外部链接时（即从一个网站链接到其他网站的网页）使用绝对路径。

相对路径是指以当前文档所在位置为起始点到被链接文档经过的路径，一般适合创建本地链接。

（2）空链接。空链接是未指派的链接，用于向页面上的对象或文本附加行为，在属性面板的链接文本框中键入“#”来创建。

（3）下载文件链接。进行网页设计时常常需要提供文件下载的功能，需要建立下载文件超链接，在属性面板的链接文本框中键入下载的文件名及路径即可。

4. 导航栏

页面中的导航栏是必需的元素，浏览者可以通过导航栏对网站的结构有整体的了解，通过单击导航栏中的菜单项，可以进入其他某个网页或频道。

导航栏实际上是超链接的综合应用，通常为方便浏览，将若干超链接有序地排列在网页的上方或左侧。导航栏中的超链接可以是文字、图片、Flash、按钮等。常见的有横向导航栏、纵向导航栏、浮动导航栏、下拉菜单式导航栏等。如图 6－14 所示的导航栏为横向文字型导航栏，而且有纵向弹出式菜单，位于页面的上方。

图 6－14　导航栏

【实验 6－2】用 Dw 制作网页。

操作步骤：

步骤 1　打开 Dreamweaver CC 2018，选择“文件”菜单中的“新建”选项，打开“新建文档”对话框。在标题文本框中输入“万维网之父”，文档类型为 HTML5，如图 6－15 所示。单击“创建”按钮新建文档，将文件保存为“网页 2. html”。

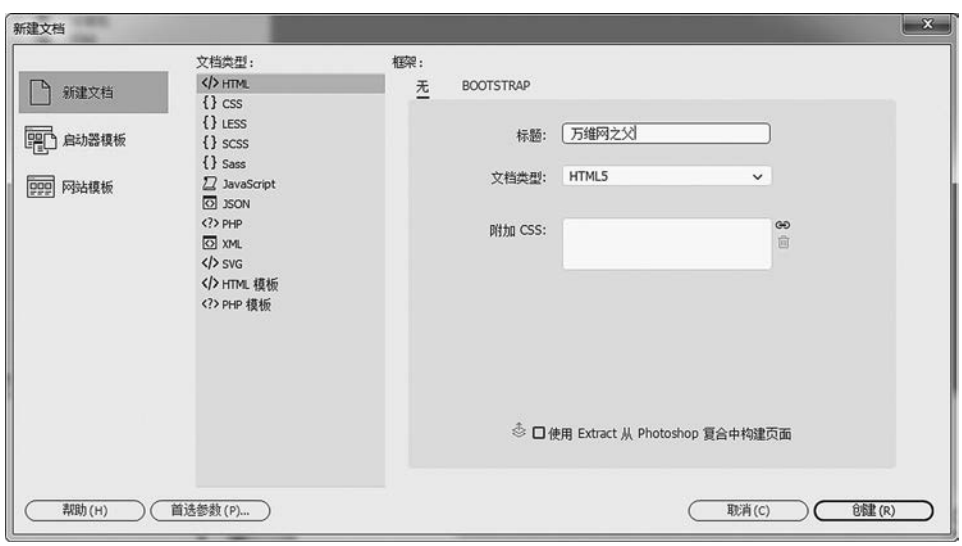


图 6－15　新建文档

步骤 2　选择“查看”菜单中的“水平拆分”“顶部的设计视图”“Code-Design”，工作区水平拆分成两部分，上面部分为设计视图，下面部分为代码视图，如图 6－16 所示。

步骤 3　将光标置于顶部的设计视图，在设计视图中输入如下内容：

Tim Berners-Lee

人物经历

个人成就
人物评价
个人荣誉
2002 年，入选 BBC 最伟大的 100 名英国人
2011 年，获得“改变世界的人”奖
2012 年，入选互联网名人堂
2017 年，获得图灵奖

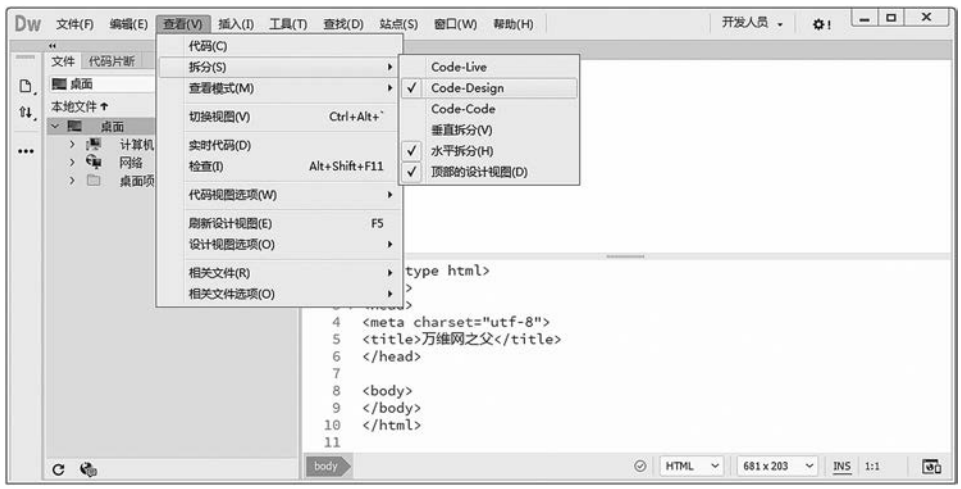


图 6－16　拆分视图

步骤 4　插入水平线并设置属性。将光标置于文字“Tim Berners-Lee”后，打开“插入”菜单，选择“HTML”中的“水平线”命令，即可插入一条水平线，如图 3－17 所示。

图 6－17　插入水平线

选中该水平线，打开属性面板（在“窗口”菜单中选择“属性”），将水平线宽度设置为 500 像素，对齐设置为左对齐，如图 6－18 所示。

步骤 5　选择第 2～5 行文字，右击，在快捷菜单中选择“列表”中的“编号列表”，如图 6－19 所示。

图 6－18　设置水平线的属性

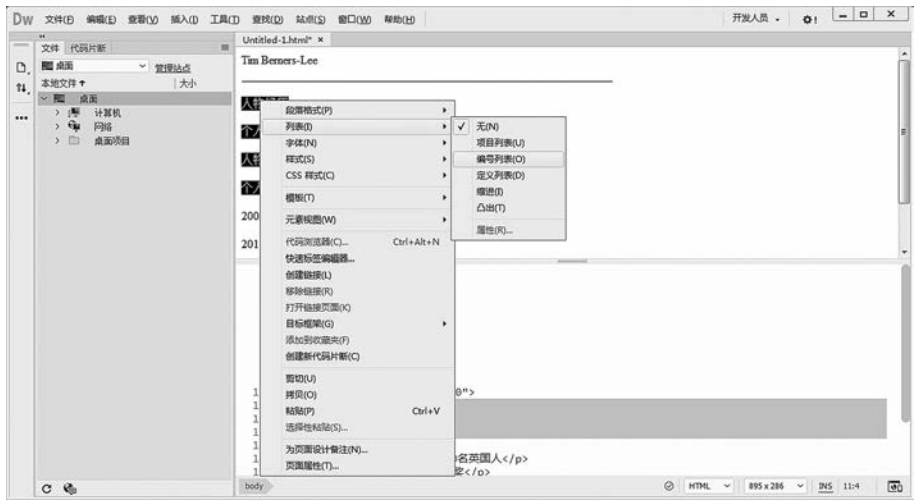


图 6－19　设置编号列表

步骤 6　选择第 6～9 行文字，右击，在快捷菜单中选择“列表”中的“项目列表”。

步骤 7　选中第一段内容“Tim Berners-Lee”，右击，在快捷菜单中选择“段落格式”中的“标题 1”。

在下方代码视图中可见，＜p＞Tim Berners-Lee＜/p＞已经改为＜h1＞Tim Berners-Lee＜/h1＞，如图 6－20 所示。

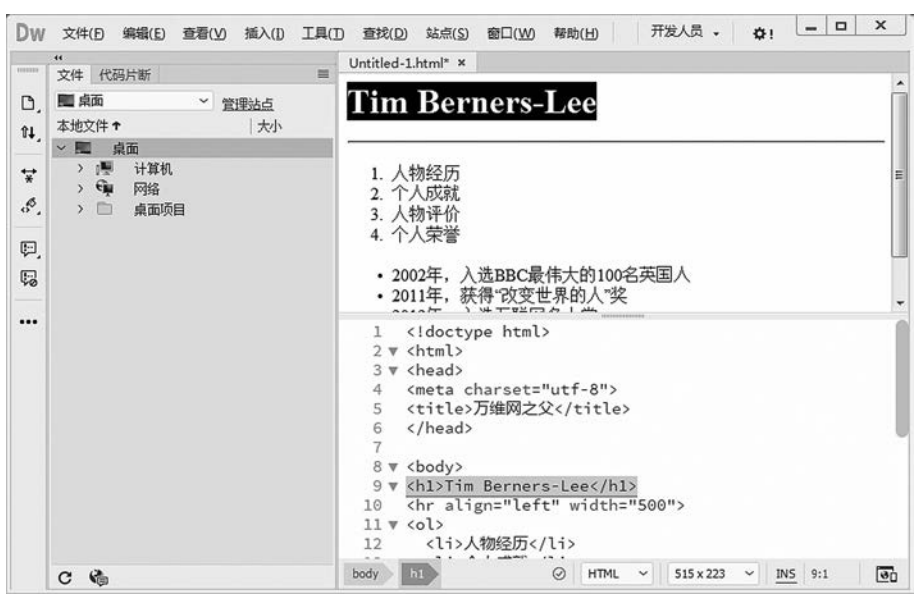


图 6－20　将文本设置为标题 1

步骤 8　单击属性面板中的“页面属性”按钮，如图 6－21 所示，打开“页面属性”对话框。

图 6－21　属性面板

选择分类为外观（HTML），在外观（HTML）中设置背景为#FFFFCC，单击“确定”按钮即可，如图 6－22 所示。

图 6－22　“页面属性”对话框

步骤 9　将光标置于代码视图中的<h1>Tim Berners-Lee</h1>后，打开“插入”菜单，选择“Image”，插入图片“2.jpg”。

需要注意的是，需将 2.jpg 和网页 2.html 两个文件存放在同一路径下。

选中图片，在属性面板中修改图像属性，设置宽度为 150，链接为 2.jpg，替换为“万维网之父”，如图 6－23 所示。

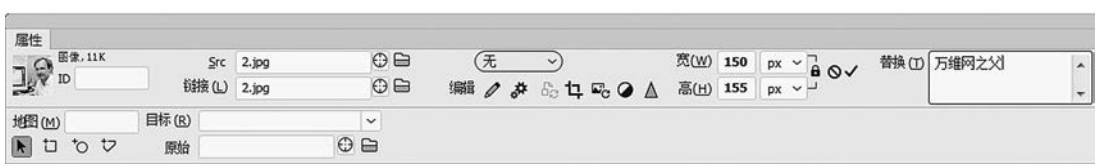


图 6－23　图像属性设置

步骤 10　选择网页中的文字“人物经历”，在属性面板中设置链接为 http：//www.baidu.com。

步骤 11　单击 Dw 窗口右下角的实时预览按钮，在打开的菜单中选择浏览器进行预

览，测试链接，如图 6－24 所示。

图 6－24　选择浏览器预览

6.2　CSS

6.2.1　CSS 概述

HTML 标签原本只是用于定义文档内容，例如＜h1＞表示“这是标题 1”，＜p＞表示“这是段落”，＜table＞表示“这是表格”，文档布局由浏览器来完成。但为了满足用户日益丰富的需求，HTML 不断地添加各种显示标签（如字体标签＜font＞）和显示属性（如颜色属性），导致文档内容越来越不够清晰，网页代码混乱，代码维护困难。为了解决这个问题，万维网联盟在 HTML 之外创造层叠样式表单（cascading style sheets，CSS），用于对网页布局、字体、颜色、背景和其他图文效果进行更加精确的控制。另外，实现格式和结构的分离既能保证 HTML 文件的清晰，也可通过修改 CSS 样式快速更新所有应用该样式的网页，实现多网页同时更新。和 HTML 一样，CSS 可以用任何一种文本编辑工具来编写。

6.2.2　CSS 语法

1. 基本语法

CSS 语法由两部分构成：选择器和一条或多条声明（声明用花括号包围），如下所示：

selector {property：value;}

每条声明由属性和值两部分组成，属性和值之间用冒号分开。如果有多个声明，声明之间用分号隔开，例如，p{color:red;font-size:10px;}，p 是选择器，color 和 font-size 是属性，red 和 10px 是值。此声明的作用是将 p 元素内的文字颜色定义为红色，并将字体大小设置为 10 像素。

2. 基本选择器

（1）标签选择器。标签选择器用于重新定义标签的默认显示效果或统一常用元素的基本样式，例如，p{color:green;} 的作用是将所有段落文本颜色设为绿色。

（2）类选择器。类选择器不仅能够为相同的网页对象定义不同的样式，还能实现不同元素拥有相同的样式。以点（.）前缀开头，然后跟随一个自定义的类名，例如，.center {text-align:center}。应用样式时需使用 class 属性来实现，例如，＜h1 class＝"center"＞…＜/h1＞，HTML 所有元素都支持 class 属性。

（3）ID 选择器。ID 选择器和类选择器类似，以井号（#）作为前缀，然后跟随一个自定义的 ID 名。应用样式时使用 ID 属性来实现，HTML 所有元素都支持 ID 属性。

ID 选择器只能在文档中应用一次，常用于建立复合内容。

（4）复合内容。用于定义同时影响两个或多个标签、类或 ID 的复合规则。例如，div#myID1 p{color:green;font-size:10px;}，作用是将 ID 为 myID1 的 Div 标签内所有 p 标签字

体颜色设置为绿色，字体大小设置为 10 像素。

6.2.3 CSS 添加方法

1. 外部样式表

外部样式是将 CSS 规则保存在 HTML 文档之外的样式文件（.css）中，外部 CSS 样式能够被网站中的一个或多个网页使用。

外部 CSS 样式使用的方法有两种：链接和导入，如图 6-25 所示。

图 6-25　链接外部样式

链接外部样式表是 CSS 应用中最常见的形式，适合应用于大型网站，多个网页可以同时链接到一个样式文件。

2. 内部样式表

内部样式表在 HTML 文档中，只用于它所在的网页文档。如图 6-26 所示，在 CSS 设计器面板中，单击“+”按钮选择“在页面中定义”即可定义内部样式表。

图 6-26　定义内部样式表

【实验 6-3】使用样式表。

操作步骤：

步骤 1　打开 Dreamweaver CC 2018，新建网页文件，并将其保存为“网页 3.html”。

步骤 2　选择“查看”菜单中的“水平拆分”“顶部的设计视图”“Code-Design”，工作区水平拆分成两部分，上面部分为设计视图，下面部分为代码视图，在设计视图中输入如下内容：

望庐山瀑布

李白

日照香炉生紫烟，

遥看瀑布挂前川。

飞流直下三千尺，

疑是银河落九天!

选择第一段内容“望庐山瀑布”，右击，在快捷菜单中选择“段落格式”中的“标题 1”。选择第二段内容“李白”，右击，在快捷菜单中选择“段落格式”中的“标题 2”。

步骤 3　使用 CSS 设置页面属性。在属性面板中，单击“页面属性”按钮，打开“页面属性”对话框，选择分类为外观（CSS），文本颜色为#FFFFFF（即白色），背景颜色为#000000（即黑色），如图 6 - 27 所示。

图 6 - 27　设置文本颜色和背景颜色

打开“窗口”菜单，选择“CSS 设计器”，打开 CSS 设计器面板，如图 6 - 28 所示，选择所有源中的＜style＞，选择器为 body，添加属性“text-align：center”。

步骤 4　在 CSS 设计器面板中，单击“选择器”左侧“＋”按钮添加类选择器“.red”，单击“属性”左侧“＋”按钮添加属性“color：red”，如图 6 - 29 所示。

用同样的方法添加标签选择器“p”，属性“font-size：24px”；用同样的方法添加类签选择器“.yellow”，属性“color：yellow”；用同样的方法添加标签选择器“.right”，属性“float：right”。

步骤 5　选择文字“日照”，在属性面板中选择类为“yellow”，如图 6 - 30 所示。

图 6 - 28　CSS 设计器面板设置

图 6－29　添加类选择器“. red”

图 6－30　应用样式

用同样的方法设置“瀑布”“银河”，类为“yellow”；用同样的方法设置“紫烟”“前川”“九天”，类为“red”。单击窗口右下角的实时预览按钮，效果如图 6－31 所示。

图 6－31　预览

步骤 6　将光标置于设计视图中文字“望庐山瀑布”后，插入图片“3. jpg”，在属性面板中设置图片属性，链接为“3. docx”，类为“right”，如图 6－32 所示。

需要注意的是，需将 3. docx、3. jpg 和网页 3. html 三个文件存放在同一路径下。

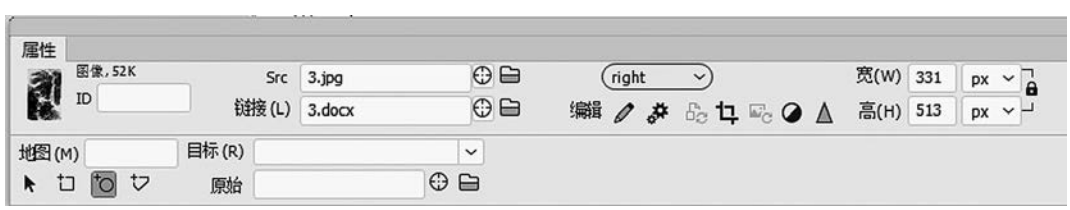


图 6－32　设置图片属性

步骤 7　单击窗口右下角实时预览按钮，选择浏览器预览，并测试图片链接，如图 6 - 33 所示。

图 6 - 33　预览、测试

步骤 8　修改样式。在 CSS 设计器面板中，选择类选择器“. red”，修改属性为“color：#FF00FF”，并添加属性“font-size：36px；”，如图 6 - 34 所示。选择浏览器预览并观察网页中的变化。

图 6 - 34　修改样式

在 CSS 设计器面板中，选择类选择器“. right”，修改属性为“float：left”。选择浏览器预览并观察网页中的变化。

步骤 9　删除样式。在 CSS 设计器面板中，选择类选择器“. yellow”，单击选择器中“—”按钮删除样式，选择浏览器预览并观察网页中的变化。

步骤 10　选中文字“李白”，选择“插入”菜单中的“Hyperlink”，设置链接为 http：//www. baidu. com，单击“确定”按钮关闭对话框，如图 6 - 35 所示。

图 6-35　添加文本超链接

步骤 11　打开“页面属性”对话框，设置链接颜色为 red，变换图像链接为 yellow，已访问链接为 blue，活动链接为 purple，下划线样式为始终无下划线，如图 6-36 所示。设置完成后选择浏览器预览、测试。

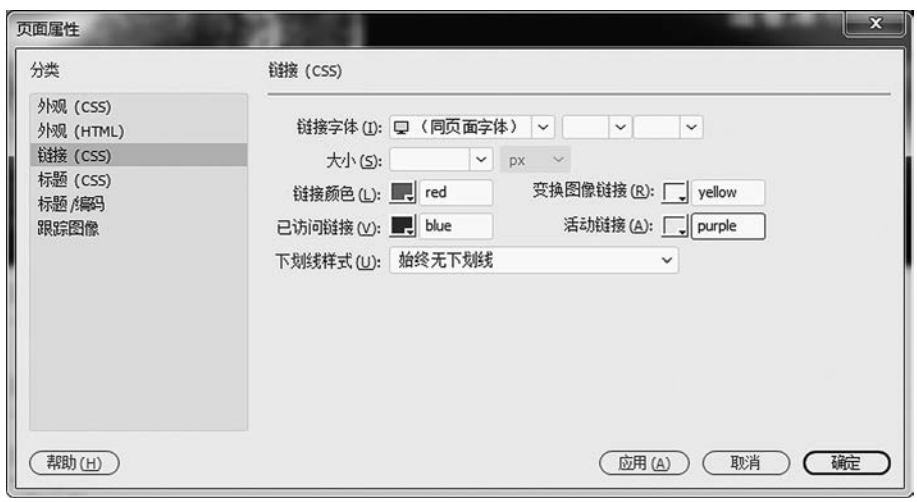


图 6-36　设置超链接样式

6.3　页面设计

6.3.1　表格布局

为了将网页制作得整齐美观，需要在添加网页元素之前对网页的整体进行布局，即先将页面进行区域划分和内容组织，然后对每个具体区域进行详细的设计。在网页设计中，表格除了可以有序地排列数据外，还可以用于精确地定位网页元素，用于网页的排版布局。

要实现网页的排版布局，一般先向网页中插入一个或几个大表格（有时还需要在表中嵌套表），预先设计好行和列的分布，然后把文本、图像等页面元素插入表格的单元格中。

表格的组成元素包括行、列、单元格等。

1. 插入表格

选择“插入”菜单中的“Table”命令或者使用插入面板，可打开“Table”对话框，如图 6－37 所示。

图 6－37　“Table”对话框

行数、列：用于设置表格的行数和列数。

表格宽度：用于设置表格的宽度，单位有像素和百分比。以百分比为单位时，表示表格宽度与浏览器宽度的百分比。

边框粗细：默认为 1，单位为像素。

单元格边距：用于设置单元格内容和单元格边框之间的距离，单位为像素。

单元格间距：用于设置相邻单元格之间的距离，单位为像素。

标题：有 4 个选项，即无、左、顶部、两者。用于设置表格是否启用标题及标题的位置。

辅助功能：用于设置表格的标题和表格的摘要。

2. 选择表格元素

在对表格进行操作之前，需要先选择被操作的对象。

（1）选择整张表格。

方法一：将鼠标移至表格左上角，当鼠标变成网格图标时单击左键。

方法二：单击某个单元格后，在状态栏左侧标签选择器中选择“table”，如图 6－38 所示。

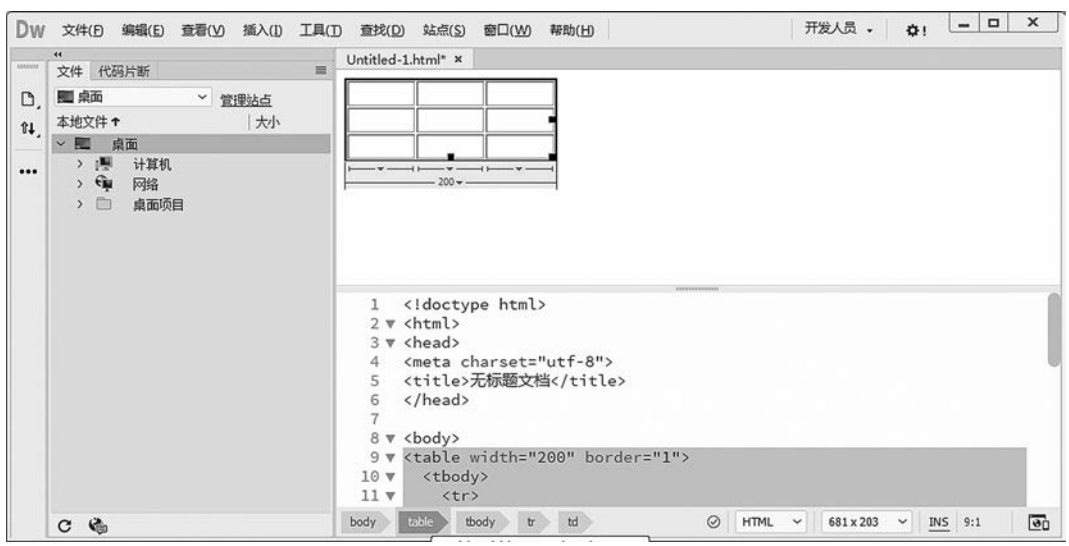


图 6－38　在标签选择器中选择“table”

方法三：选中任一单元格、任一行或任一列，右击，在快捷菜单中选择“表格”中的“选择表格”选项，如图 6－39 所示。

图 6－39　在快捷菜单中选择表格

方法四：单击某个单元格后，单击表格标题菜单，选择“选择表格”选项，如图 6－40 所示，选中后表格右侧和下方出现选择柄。

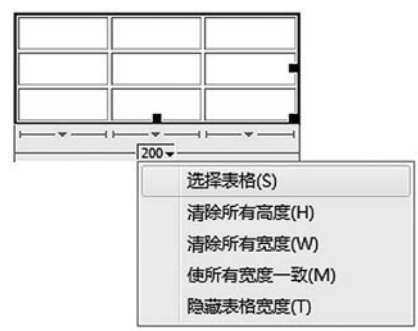


图 6－40　选择表格

（2）选择行。

方法一：将鼠标移至行的左边缘，当鼠标变成朝右的黑色箭头时单击鼠标左键。

方法二：单击选择行中任一单元格后，在状态栏左侧标签选择器中选择“tr”。

（3）选择列。

方法一：将鼠标移至行的上边缘，当鼠标变成朝下的黑色箭头时单击鼠标左键。

方法二：单击某个单元格后，单击列标题菜单，选择“选择列”选项，如图 6－41 所示。

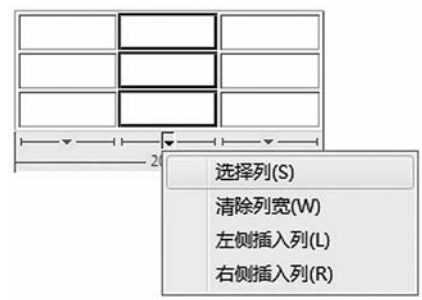


图 6－41　选择列

（4）选择单元格。

方法一：按住 Ctrl 键单击该单元格。

方法二：单击该单元格后，在状态栏左侧标签选择器中选择“td”。

3. 设置表格属性

选中表格后，可以在属性面板中设置表格的行、列、宽、填充、间距、边框等，如图 6－42 所示。

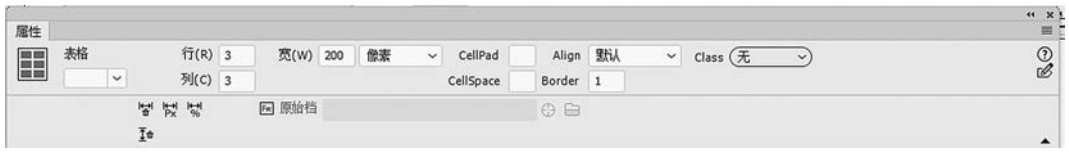


图 6－42　表格属性面板

4. 设置单元格属性

将鼠标置于单元格中，即可打开单元格的属性面板，设置单元格的水平、垂直对齐方式，以及宽、高、背景颜色等，如图 6－43 所示。

图 6－43　单元格属性面板

【实验 6－4】表格布局——校园风光。

操作步骤：

步骤 1　打开 Dreamweaver CC 2018，新建“网页 4. html”。

步骤 2　选择“查看”菜单中的“水平拆分”“顶部的设计视图”“Code-Design”，工作区水平拆分成两部分，上面部分为设计视图，下面部分为代码视图。

将光标置于设计视图中，打开“插入”菜单，选择“Table”，打开“Table”对话框，设置表格为 5 行 1 列，宽度为 1100 像素，边框粗细、单元格边距、单元格间距均为 0，如图 6－44 所示。

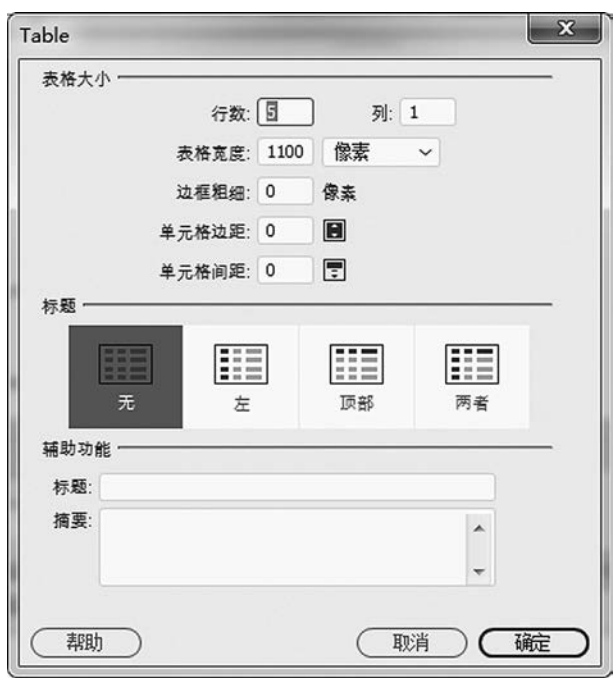


图 6－44　“Table”对话框

步骤 3　将光标置于第一行单元格中，插入图片“top. png”，选中图片，打开属性面板，设置链接为 top. png，宽度为 1100px，如图 6 - 45 所示。

图 6 - 45　图片属性设置

步骤 4　在第二行单元格中插入一个 1 行 8 列的表格，设置表格宽度为 80%，边框粗细、单元格边距、单元格间距均为 0。在插入的 8 个单元格中依次输入文字“首页”（在“首”和“页”之间插入两个不换行空格）“学校概况”“校园风光”“招生信息”“人才培养”“师资队伍”“教学研究”“校园服务”。在第三行单元格中输入“>>>校园风光”。在第五行单元格中输入“版权所有©张三”。其中，“©”符号可以通过打开“插入”菜单，选择“HTML”→“字符”→“版权”命令进行插入。

选择浏览器预览，效果如图 6 - 46 所示。

图 6 - 46　预览

步骤 5　在第四行单元格中插入一个 3 行 3 列的表格，设置表格宽度为 70%，边框粗细、单元格边距均为 0，单元格间距为 20。

将光标置于代码视图，使用＜img＞标签依次插入 9 张图片：1. jpg、2. jpg、3. jpg、4. jpg、5. jpg、6. jpg、7. jpg、8. jpg、9. jpg。代码如图 6 - 47 所示。

步骤 6　打开 CSS 设计器面板，单击源左侧“＋”按钮，选择“在页面中定义”选项。再单击“选择器”左侧“＋”按钮，添加复合选择器“table table img”。最后选择属性左侧“＋”按钮，为选择器“table table img”添加属性“width：229px”和“height：150px”。如图 6 - 48 所示。

```
30 ▼    <tr>
31        <td>&gt;&gt;&gt;校园风光</td>
32      </tr>
33 ▼    <tr>
34 ▼      <td><table width="70%" border="0" cellspacing="20" cellpadding="0">
35 ▼        <tbody>
36 ▼          <tr>
37              <td><img src="1.jpg"/></td>
38              <td><img src="2.jpg"/></td>
39              <td><img src="3.jpg"/></td>
40            </tr>
41 ▼          <tr>
42              <td><img src="4.jpg"/></td>
43              <td><img src="5.jpg"/></td>
44              <td><img src="6.jpg"/></td>
45            </tr>
46 ▼          <tr>
47              <td><img src="7.jpg"/></td>
48              <td><img src="8.jpg"/></td>
49              <td><img src="9.jpg"/></td>
50            </tr>
51          </tbody>
52        </table></td>
53      </tr>
54 ▼    <tr>
55        <td> </td>
56      </tr>
57    </tbody>
58  </table>
59  </body>
60  </html>
61
```

body　table　tbody　tr　td　table　tbody　tr　td

图 6－47　嵌套表格

图 6－48　设置样式

步骤 7　选择浏览器预览，效果如图 6－49 所示。

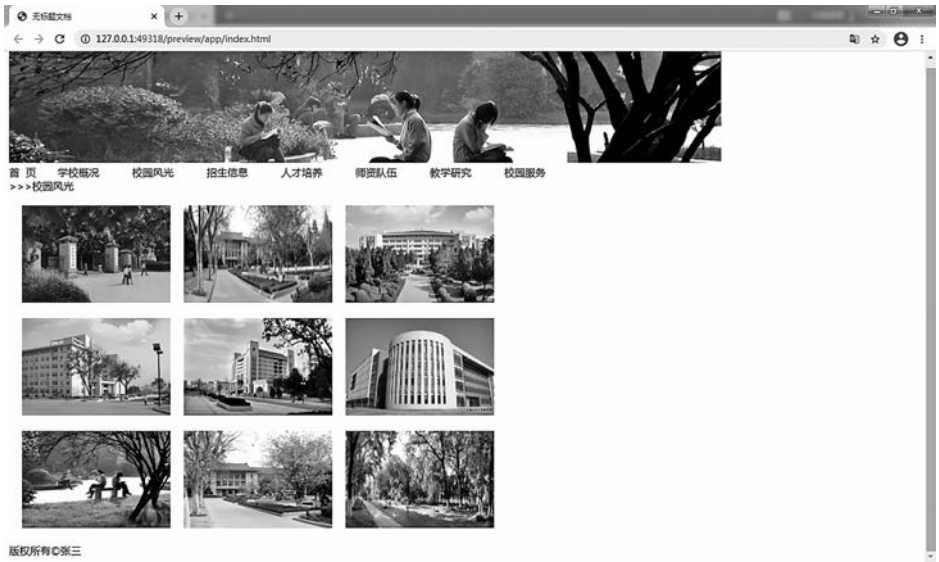


图 6－49　预览

步骤 8　选中最外层宽度为 1100 像素的表格，在属性面板中设置对齐为居中对齐，如图 6－50 所示。

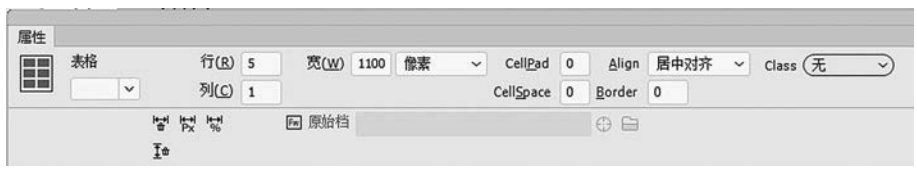


图 6－50　设置表格居中对齐

用同样的方法，依次设置第二行内嵌表格、第四行内嵌表格为居中对齐。

选中第五行单元格，在属性面板中设置水平为居中对齐，预览效果如图 6－51 所示。

图 6－51　设置表格、单元格居中对齐

步骤 9　在 CSS 设计器面板中新建类选择器“.dh”，添加属性“font-size：18px”“font-weight：500”“color：#ffffff”“background：#63A50A”，如图 6－52 所示。

图 6－52　新建类选择器

步骤 10　将鼠标置于第二行任一个单元格内，在状态栏左侧标签选择器中单击＜body＞标签后的第一个＜tr＞标签，如图 6－53 所示。

图 6－53　标签选择器

打开属性面板，设置高为 35，类为 dh，如图 6－54 所示。

图 6－54　应用样式

步骤 11　选择浏览器预览并测试网页，如图 6－55 所示。

6.3.2　Div 布局

＜div＞可定义文档中的分区或节（division/section），可以把文档分割为独立的、不同的部分。

Div 标签可以嵌套，本身没有表现属性，需要使用 CSS 控制 Div 元素的表现效果。

【实验 6－5】DIV 布局——图片库。

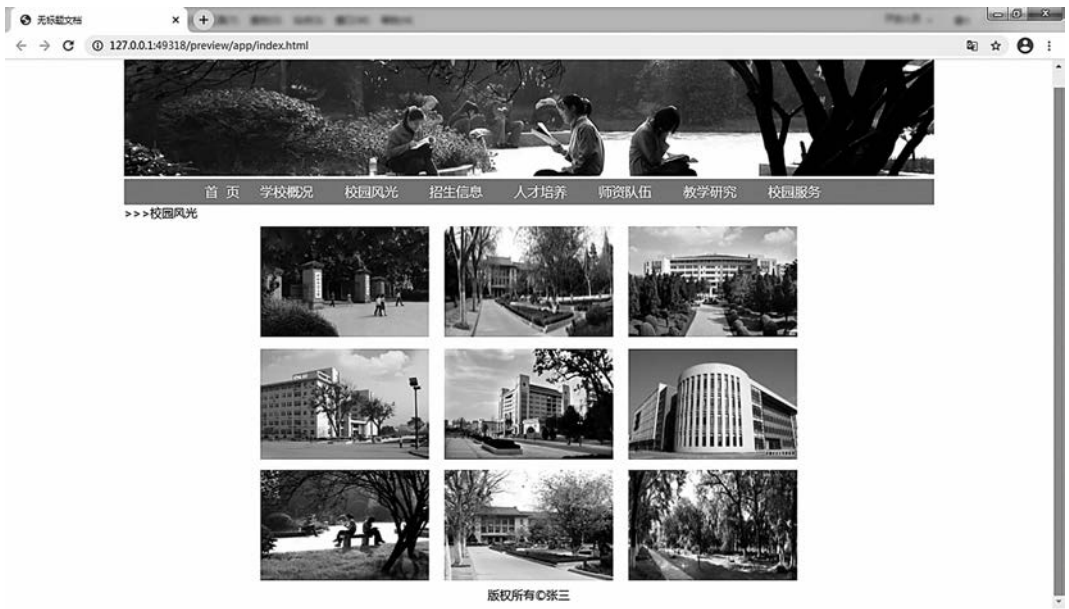


图 6－55　预览、测试

操作步骤：

步骤 1　打开 Dreamweaver CC 2018，新建“网页 5. html”。

步骤 2　打开“插入”菜单，选择“Div”，在打开的“插入 Div”对话框中，设置 ID 为 main，如图 6－56 所示。

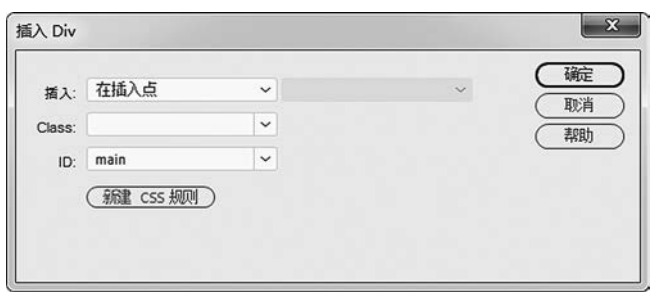


图 6－56　“插入 Div”对话框

单击“插入 Div”对话框中的“新建 CSS 规则”按钮，打开“新建 CSS 规则”对话框，如图 6－57 所示。

单击“确定”按钮后，将外部样式表文件保存为“style. css”，如图 6－58 所示。本实验中“style. css”“网页 5. html”以及后面用到的所有图片均存放在同一路径“C: \ 网页 5”中。

打开“# main 的 CSS 规则定义”对话框。选择分类为方框，如图 6－59 所示，并设置属性如下：

Width：1 000px；

Margin-Right：auto；

Margin-Left：auto。

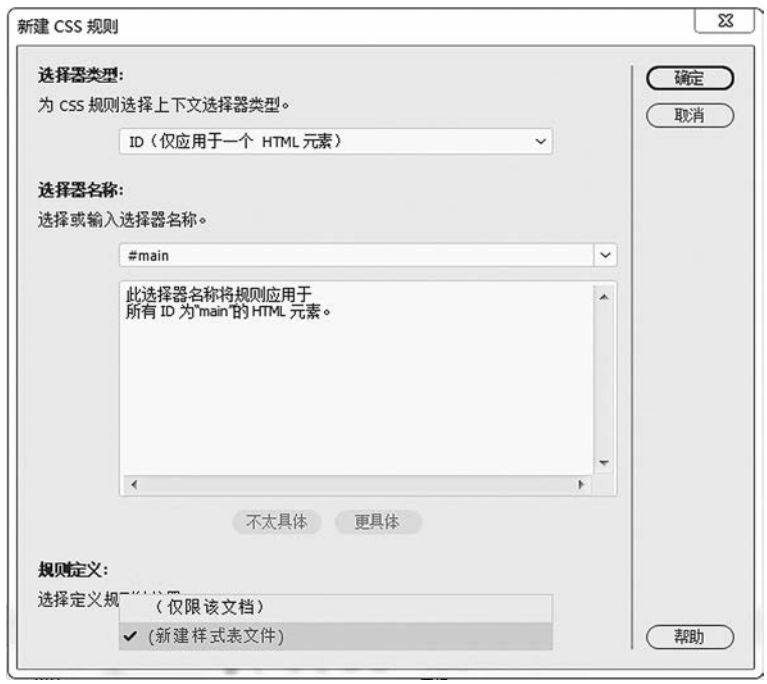


图 6－57　“新建 CSS 规则”对话框

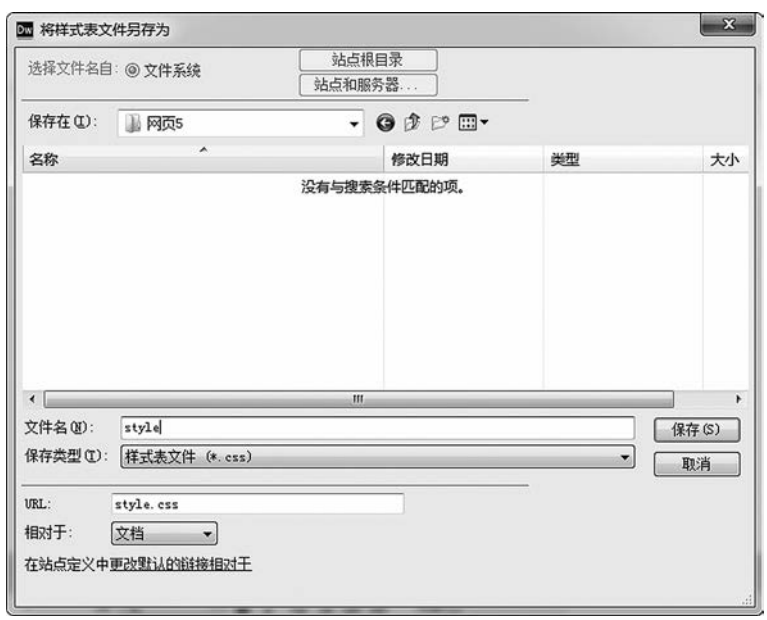


图 6－58　保存外部样式

注意：在设置 Margin-Right 和 Margin-Left 前，取消 Margin 中“全部相同”选项的勾选。

单击“确定”按钮后返回“插入 Div”对话框，单击“确定”结束设置。

步骤 3　插入嵌套 Div。删除 Div 中文字“此处显示 id "main" 的内容”，并将光标置于 Div# main 中，再插入一个 Div 标签并将类命名为 pic，如图 6－60 所示。

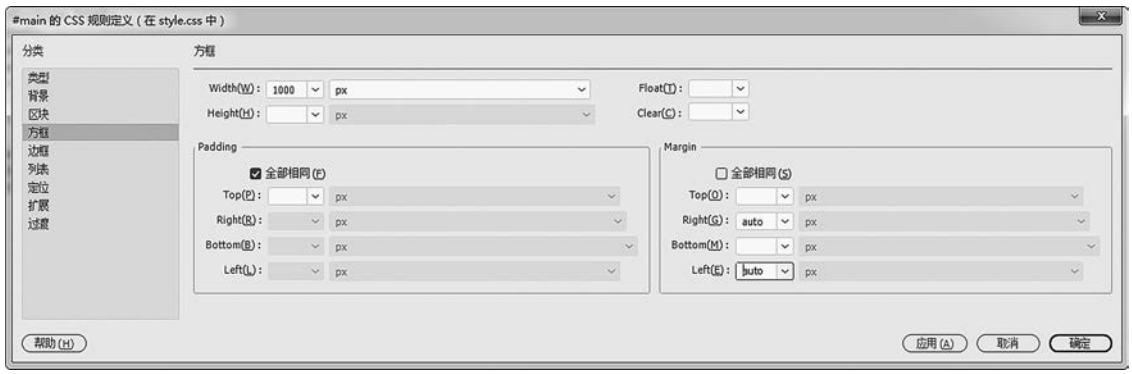


图 6－59 “#main 的 CSS 规则定义”对话框

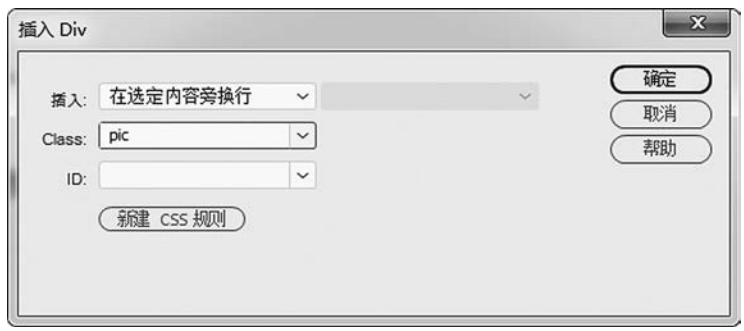


图 6－60 插入嵌套 Div

步骤 4 在代码视图中查看代码，如图 6－61 所示。

```
1  <!doctype html>
2  <html>
3  <head>
4  <meta charset="utf-8">
5  <title>无标题文档</title>
6  <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
7  </head>
8
9  <body>
10 <div id="main">
11   <div class="pic">此处显示  class "pic" 的内容</div>
12 </div>
13 </body>
14 </html>
15
```

图 6－61 查看代码

步骤 5 删除内层 Div 中文字“此处显示 class"main" 的内容”，然后在其中插入图片“1.jpg”和 Div（class 为 info），并在代码视图中修改代码，如图 6－62 所示。

步骤 6 在代码视图中复制如下内容：

 南门

粘贴 8 次，依次改为：

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>无标题文档</title>
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>

<body>
<div id="main">
  <div class="pic"><img src="1.jpg" /><div class="info">南门</div></div>
</div>
</body>
</html>

```

图 6-62　修改代码

 勤政楼
 勤学楼
 博学楼
 图书馆
 生物科技楼
 晨读
 春天
 夏天

步骤 7　打开 CSS 设计器面板，选择“style.css”，单击选择器左侧“+”按钮，添加复合选择器“#main.pic”，设置属性如下：

background-color：#ffffcc；
text-align：center；
width：auto；
margin：9px；
height：260px；
float：left；
margin-top：0px；
margin-bottom：0px；
border-color：#cccccc；
border-right-style：solid；
border-width：1px。

添加复合选择器“#main.pic img”，设置属性如下：

width：300px；
height：220px。

添加复合选择器“#main.info”，设置属性如下：

text-align：center；

width：300px；

color：red；

margin：5px。

设置完成后，查看 CSS 设计器，如图 6－63 所示。

图 6－63　添加样式

步骤 8　在设计视图中选中第一张图片，打开属性面板，设置链接“1. jpg”，如图 6－64 所示。按照同样的方法为其余 8 张图片添加超级链接。

步骤 9　选择浏览器预览、测试网页，如图 6－65 所示。

步骤 10　关闭 Dreamweaver CC 2018，用记事本打开 style. css，找到复合选择器“# main. info”，将其修改为：

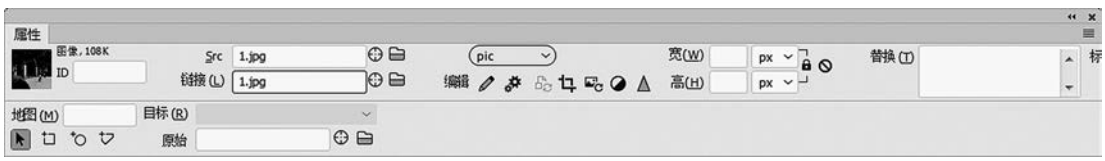


图 6－64　添加图片链接

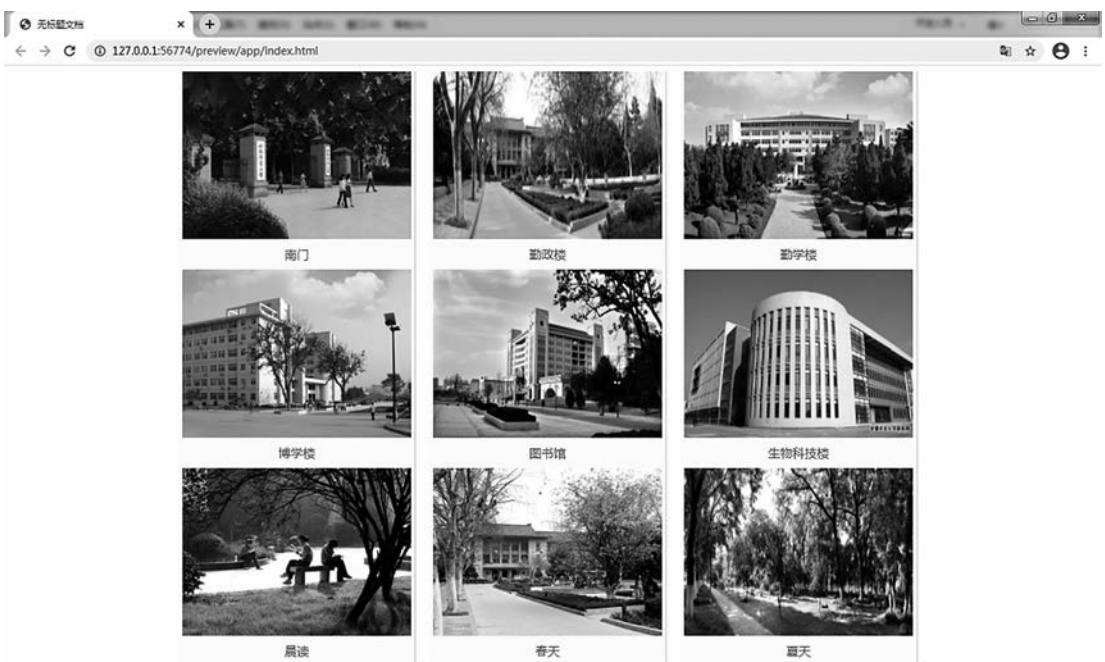


图 6－65　预览、测试

```
#main. info {
    text-align：center；
```

```
    width：300px；
    color：#63A50A；
    font-weight：500；
    margin：5px；
}
```

步骤 11　选择浏览器打开“网页 5. html”。

本章小结

万维网是人类历史上影响最深远、最广泛的传播媒介，信息通过万维网进行传播非常快速方便。网页设计的学习及相关知识的掌握有助于更好、更快地获取和发布数字信息。通过本章的学习，需要掌握 HTML 文档的基本结构，了解 HTML 常见的标签和属性，以及 CSS 的基本语法及添加方法，了解如何设计网页，熟悉表格和 Div 两种常见的布局方法。

习　　题

1. 单选题

(1) 目前在 Internet 上应用最为广泛的服务是（　　）。

A) FTP 服务　　B) WWW 服务　　C) Telnet 服务　　D) 电子邮件服务

(2) 域名采用（　　）命名机制。

A) 网状　　B) 层次　　C) 关系　　D) 星型

(3) HTTP 的中文含义是（　　）。

A) 文件传输协议　　B) 超文本传输协议

C) 顶级域名网址　　D) 邮件传输协议

(4) 在进行网站整体规划时，第一步要做的是（　　）。

A) 确定网站主题　　B) 选择合适的制作工具

C) 搜集材料　　D) 制作网页

(5)（　　）标记标注网页中一个段落的开始。

A) <p>　　B) <hr>　　C)
　　D) <b>

(6) 图像<img>标记中的（　　）属性可以指定图像的高度。

A) align　　B) height　　C) alt　　D) border

(7) 不适合在网页中使用的图像格式是（　　）。

A) jpg　　B) bmp　　C) png　　D) gif

(8) 在 HTML 中，要定义一个空链接使用的标记是（　　）。

A) <a hred="#">　　B) <a hred="?">

C) <a hred="!">　　D) <a hred="@">

(9) 通常一个网站的默认主页名是（　　）。

A) main. html　　B) index. html　　C) page. html　　D) home. html

(10) 以下（　　）不是 Dreamweaver 的功能。

A）可以制作网页文件　　B）可以制作 CSS 文件

C）可以绘制修改图像　　D）可以管理网站

2. 判断题

（1）网页文件都是由 HTML 编写而成的。（　　）

（2）可以通过任何一种文本编辑器编写 HTML 文件。（　　）

（3）一个 HTML 网页文件只能应用一个 CSS 文件。（　　）

（4）规划网站目录结构时，最好建立一个 images 目录专门用于存放图片。（　　）

（5）Body 元素用于背景颜色的属性是 background。（　　）

（6）如果某网页背景颜色设置为 FFFFFF，则背景颜色为黑色。（　　）

（7）如果要求网页的下载速度更快，可以在网页中加入更多的图片。（　　）

（8）可以通过一个 CSS 文件控制多个网页中的元素。（　　）

（9）HTML 文件中可以插入图片、声音、视频、动画等多媒体信息。（　　）

（10）超级链接中的源文件和目标文件必须在同一位置，否则无法链接。（　　）

参考答案

第 7 章

网络学习平台

在日常学习中，经常会遇到浏览新闻、开展网课学习、检索文献和进行虚拟仿真实验的情况，掌握这些软件和平台的使用和操作技能将有助于提高学习效率。本章介绍 360 安全浏览器的使用技巧、泛雅网络教学平台的使用方法、知网的文献检索方法，最后介绍智慧农业仿真实验系统的基本功能和使用方法。

7.1 360 安全浏览器

在日常学习中，经常需要利用网络浏览器访问各种网络平台。例如，泛雅网络教学平台、知网文献检索平台都可以通过网络浏览器进行访问和操作。360 安全浏览器是互联网上安全、好用的新一代浏览器，它拥有国内领先的恶意网址库，采用云查杀引擎，可自动拦截挂马、欺诈、网银仿冒等恶意网址。它独创的“隔离模式”让用户在访问木马网站时也不会感染病毒，无痕浏览能够更大限度地保护用户的上网隐私。360 安全浏览器体积小，运行速度快，极少崩溃，并拥有翻译、截图、鼠标手势、广告过滤等几十种实用功能，已成为上网的优先选择。

7.1.1 浏览网页

1. 浏览模式

360 安全浏览器内置了两种网页浏览模式：极速模式和兼容模式。默认使用极速模式，如图 7-1 所示。遇到有的网页（例如论坛、网银等）在极速模式下打开不正常时，可以切换到兼容模式。单击地址栏的内核切换按钮可以切换浏览模式，如图 7-2 所示。

2. 浏览器布局

右击工具栏空白处可以设置浏览器的布局，可以根据使用习惯显示或隐藏头像登录框、搜索栏、收藏栏、插件栏、侧边栏和状态栏，如图 7-3 所示。

3. 无痕上网

使用一般浏览器浏览网页时，会保留用户的浏览历史、Cookies、下载的文件或添加的收藏等。当在公用计算机上上网或者不愿意被人看到浏览记录时，使用无痕窗口不会留下任何浏览痕迹。单击浏览器窗口右下角的“无痕”按钮新建无痕窗口，即可进行无痕上网，如图 7-4 所示。

4. 跨屏浏览

360 安全浏览器可以自动同步手机和计算机的数据。打开一个网页，单击其右上角的跨屏浏览按钮，如图 7-5 所示。在弹出的页面中，用 360 手机浏览器扫描二维码，在手机和

图 7－1　360 安全浏览器界面

图 7－2　切换浏览模式

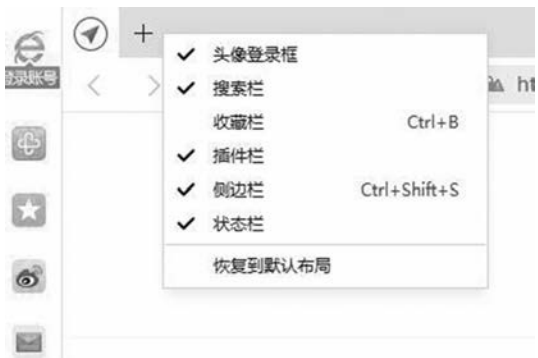


图 7－3　浏览器布局设置

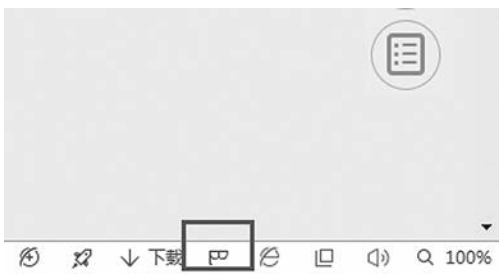


图 7－4　新建无痕窗口

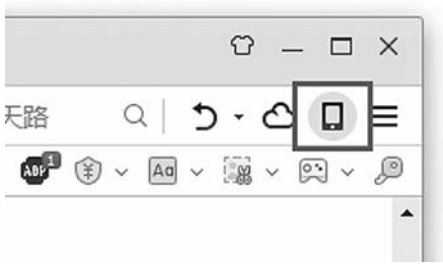


图 7－5　跨屏浏览设置

计算机上单击“确定”绑定设备，自动同步历史记录和访问数据。绑定后，在计算机的 360 浏览器中右击标签页，单击“发送链接到手机”按钮，网页地址即可发送到手机。

打开有图片的网站，将鼠标悬停在图片上，图片上方会出现悬浮按钮，单击“发送图片到手机”按钮，即可将图片发送到已绑定的手机上，如图 7－6 所示。

5. 分享网页

看到想要分享的网页内容，单击地址栏右侧的分享图标，可以一键分享给微信朋友或分享到朋友圈，如图 7－7 所示。

图 7－6　发送图片到手机

图 7－7　网页分享

7.1.2　常用功能

1. 标签页

单击标签栏的“＋”按钮，或者右击标签栏的空白处均可打开新网页，如图 7－8 所示。

单击需要关闭的标签页右侧的“×”按钮，或者双击需要关闭的标签页，可以关闭该网页，如图 7－9 所示。

图 7－8　打开新网页

图 7－9　关闭网页

2. 主页

主页是启动浏览器时自动打开的网页。单击窗口右上角的菜单进入“设置”，选择“基本设置”选项即可设置启动时打开的主页地址，如图 7－10 所示。

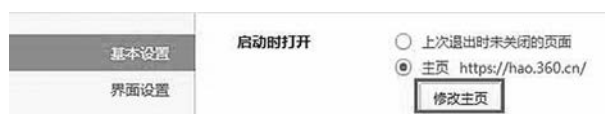


图 7－10　设置主页

3. 收藏夹

如果想将网页保存到收藏夹，首先要登录 360 账号，单击窗口左上角的“收藏”按钮，即可将当前网页的地址保存到收藏夹，如图 7－11 所示。

如果需要导入或导出收藏夹，单击收藏右侧的下拉按钮，选择“导入/导出”即可，如图 7－12 所示。

图 7－11　将网页地址保存到收藏夹

图 7－12　导入/导出收藏夹

如果收藏夹的内容太多，可利用收藏夹的搜索功能查找收藏。单击“整理收藏夹”选项进入收藏夹管理页面，然后在搜索框内输入要查找的关键词即可。

4. 皮肤

单击浏览器右上方的“皮肤”按钮可进入皮肤中心，如图 7－13 所示，单击相应皮肤即可立即换肤，设置个性化的浏览器界面。

5. 超级拖拽

拖拽链接、图片或者选中的文字等在页面上其他地方放开，即可在新标签中打开对应的链接、图片或搜索选中的文字。超级拖拽功能可以大大改善浏览体验，提高浏览速度。

6. 扩展应用

360 安全浏览器附加了许多扩展应用，用户可以自由添加。单击浏览器右上角的“扩展应用”图标，打开选择界面，勾选感兴趣的扩展应用，单击“添加”即可安装使用，如图 7－14 所示。

图 7－13　皮肤设置

图 7－14　添加扩展应用

7. 鼠标手势

360 浏览器支持鼠标手势功能。按住鼠标右键，在浏览器窗口中滑出一个特定轨迹来执行相应的功能，此动作称为鼠标手势。例如，要向下滚动当前页面，只需按住右键向下滑动鼠标，然后放开鼠标右键即可。熟练使用鼠标手势可以给网页浏览带来极大的便利和乐趣。

在“选项”的“鼠标手势”里，可了解和设置各种鼠标手势对应的功能，如图 7－15 所示。

图 7－15　鼠标手势

【实验 7－1】使用 360 安全浏览器，打开安徽农业大学网站，将其设置为默认主页。打开百度网首页，将其添加到收藏夹。在百度网站中搜索关键词为“信息技术”的网页，在结果中打开一个网页并截图保存，并下载网页中的一张图片。

操作步骤：

步骤 1　双击桌面上的“360 安全浏览器”图标，打开 360 浏览器，单击右上角菜单进入“设置”，选择“基本设置”，如图 7－16 所示。

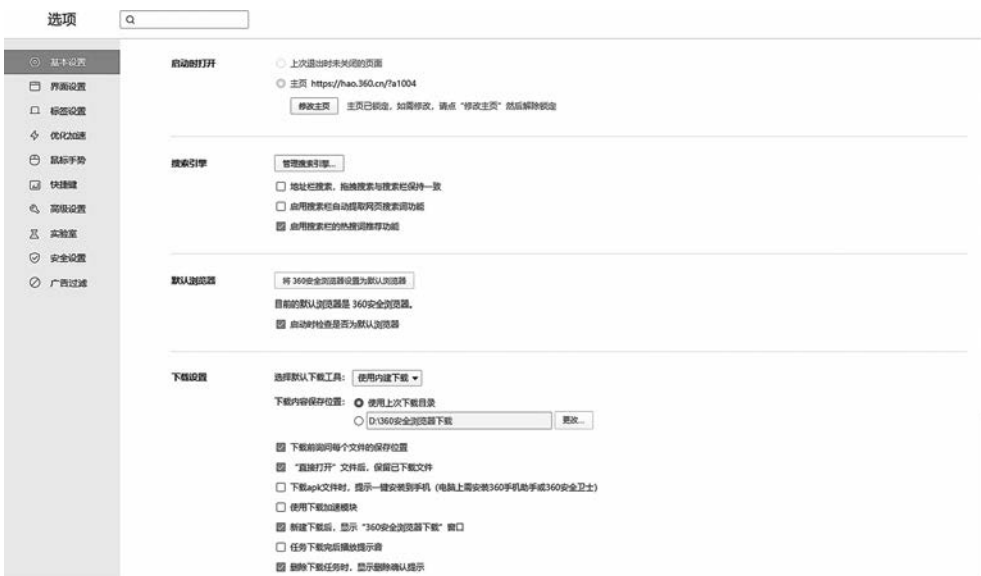


图 7－16　“基本设置”界面

步骤 2　找到“启动时打开”，单击右侧“修改主页”按钮，弹出浏览器安全防护设置，如图 7－17 所示。

步骤 3　在“现支持锁定的浏览器”右侧，单击所有“点击解锁”按钮进行解锁，使其均处于“未锁定”状态，如图 7－18 所示。

图 7－17　浏览器安全防护设置

图 7－18　解锁浏览器

步骤 4　返回“基本设置”界面，在“启动时打开”右侧单击“修改主页”选项，打开“主页设置”窗口，如图 7－19 所示。

步骤 5　在输入框内输入安徽农业大学网站的主页地址 http://www.ahau.edu.cn，如图 7－20 所示。输入完成后，单击窗口的“确定”按钮，主页设置完成。

图 7－19　“主页设置”窗口

图 7－20　输入新的主页地址

步骤 6　关闭 360 浏览器，再重新打开，浏览器自动打开所设的网站主页，效果如图 7－21 所示。

图 7－21　自动打开设定的主页

步骤 7　如果要锁定该主页，按主页解锁过程重新加锁，可以防止主页被非法篡改。

7.2　泛雅网络教学平台

泛雅网络教学平台主要包含 8 个模块，分别是网络教学门户、教学资源库、学习空间、幕课课程建设、教学互动平台、教学管理评估、质量工程、移动学习。各个模块之间无缝衔接，协同发挥作用，为网络教学提供全方位支持。泛雅通过教学互动平台、学校管理平台实现教学互动功能、资源共享功能、移动学习功能、教学门户的建设，达到教师能够进行课程建设、教学监控、资源共享，学生能够自主学习的目的，并实现所有数据的整合，最终建设成一个理念领先、技术先进、国际化特色突出的网络教学中心。

下面以“安徽农业大学”为例，介绍利用泛雅网络教学平台的进行网络课程学习的方法。

7.2.1　登录学习空间

方法一：打开浏览器（建议使用 360 安全浏览器），在地址栏输入网址 http://fanya.chaoxing.com，进入超星泛雅网络教学平台首页，如图 7-22 所示。

图 7-22　超星泛雅网络教学平台首页

在网站页面顶部单击“合作用户”选项，打开用户选择页面。在中国地图上选择“安徽”，显示安徽地区的超星泛雅机构名称，如图 7-23 所示。

图 7-23　用户选择页面

单击“安徽农业大学”进入学校空间。

方法二：在浏览器中输入网址 http://ahau.fanya.chaoxing.com，直接进入“安徽农业大学”学校空间。

方法三：如果希望使用手机学习泛雅课程，可以在手机应用商城查找“学习通”App，然后进行安装，或者扫描“学习通”App 二维码，直接进行安装，如图 7-24 所示。

图 7－24　安装“学习通”App

进入“安徽农业大学”学校空间，如图 7－25 所示。单击“登录”按钮，打开登录页面。

图 7－25　“安徽农业大学”学校空间

在登录页面，选择“机构账号登录”，输入用户名（通常是学学生的学号）、密码、验证码，单击“登录”按钮，如图 7－26 所示。

图 7－26　“安徽农业大学”学校空间登录页面

如果手机上已经安装“学习通”App，打开“学习通”App，扫描登录页面右侧的二维码，不需要输入用户名和密码就能够在电脑端快速登录。系统登录成功后，页面跳转到学习空间主页。左侧为个人信息和空间应用，学生

可自由设置个人信息、管理应用，如图 7－27 所示。

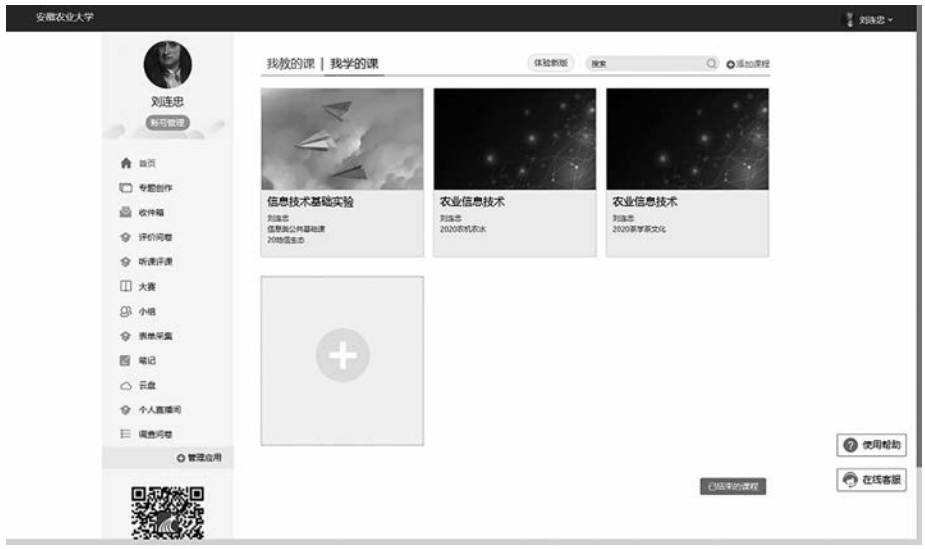


图 7－27　学习空间主页

单击右侧“我学的课”，进入课程学习空间。单击所要学习的课程，例如“信息技术基础实验”，即可进入该课程的学习空间。课程的学习空间右上侧有首页、任务、统计、资料、通知、作业、考试等栏目，如图 7－28 所示。

图 7－28　课程学习空间

7.2.2　课程学习

进入课程的学习空间后，单击左侧章节知识点名称，即可进行课程学习。选择某个章节后，进行章节任务点学习页面。左侧是任务点，一般是教学视频，单击相应任务点即可直接

观看视频。右侧是章节目录，目录后面圆圈内的数字表示该章节的任务点数，圆圈显示为橙色表示任务点还没有完成，显示为绿色则表示相应的任务点已完成。单击不同的章节目录，可以跳转到相应的章节，进行相应任务点的学习，如图 7－29 所示。

图 7－29　章节任务点学习页面

在学习过程中，学生可以随时与老师或者其他同学进行讨论。单击目录上方的“讨论”按钮，可以进入讨论页面，如图 7－30 所示，发布自己的问题或查看别人的回复。

图 7－30　讨论页面

在学习过程中，同学们可以随时添加自己的学习笔记，方便日后复习时查阅。单击目录上方的“笔记”按钮，可以进入笔记页面，如图 7－31 所示，可在此添加自己的学习笔记。

图 7－31　笔记页面

7.2.3　任务

在课程空间内，单击右上角的任务导航栏，显示当前进行中的任务和已结束的任务，如图 7－32 所示。例如，签到任务是对学生进行考勤，在指定时间、指定位置签到方为有效。

图 7－32　任务页面

7.2.4　统计

在课程学习空间右上角导航栏中，单击“统计”即可进入统计界面。学生在统计页面可查看自己的学习进度情况，包括进度统计、章节统计、次数统计。

单击“进度统计”，可显示学生学习课程的任务完成数、发表讨论数、章节学习次数、学习天数和进度排名，如图 7－33 所示。

单击“章节统计”，可显示学生各章节的任务点完成情况。可以通过页面右上角的下拉菜单选择章节，如图 7－34 所示。

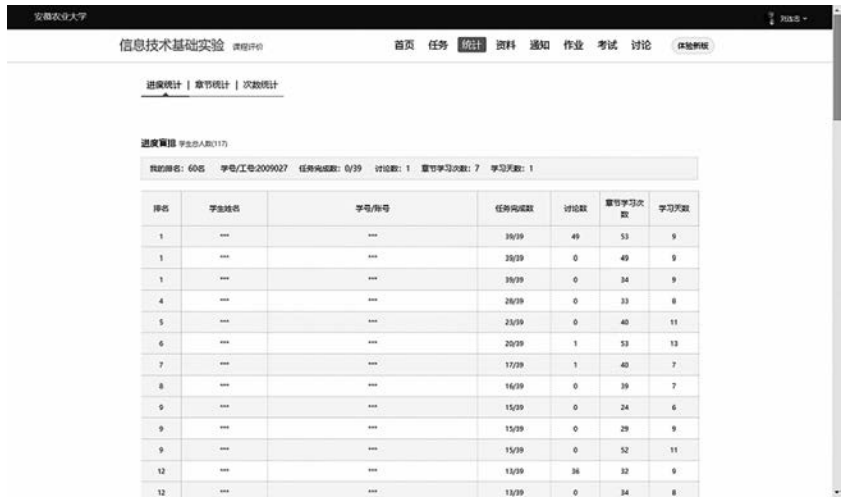


图 7－33　进度统计

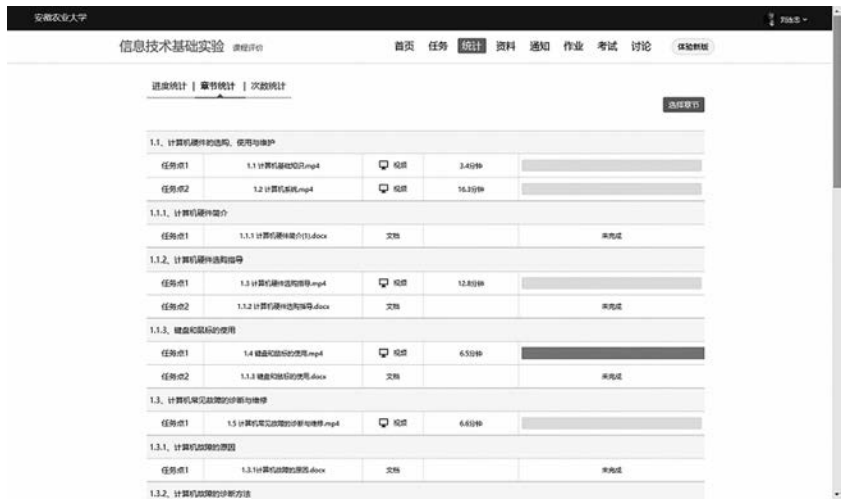


图 7－34　章节统计

单击“次数统计”，则以折线图的方式反映学生每日访问课程的次数，通过页面右上角的下拉菜单可以筛选出一段时间内学生的访问情况，如图 7－35 所示。

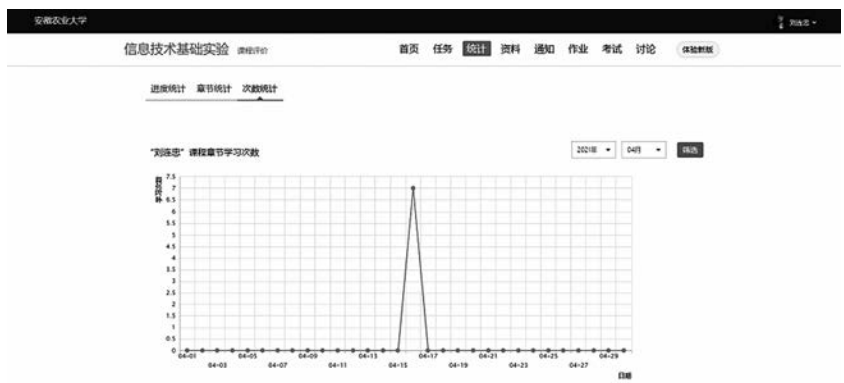


图 7－35　次数统计

7.2.5　资料

在课程学习空间右上角导航栏中单击“资料”进入资料页面，可查看教师端推送过来的学习资料、教材教参、推荐视频。可以上传与课程相关的视频，这些视频可以根据教师设置的权限，由学生进行在线观看或下载观看。资料较多时也可以进行关键词检索，如图 7－36 所示。

图 7－36　课程资料

7.2.6　通知

在课程学习空间内，单击右上角导航栏的“通知”选项，进入通知页面后显示教师发布的通知，单击某一条通知可以查看通知详情，如图 7－37 所示。

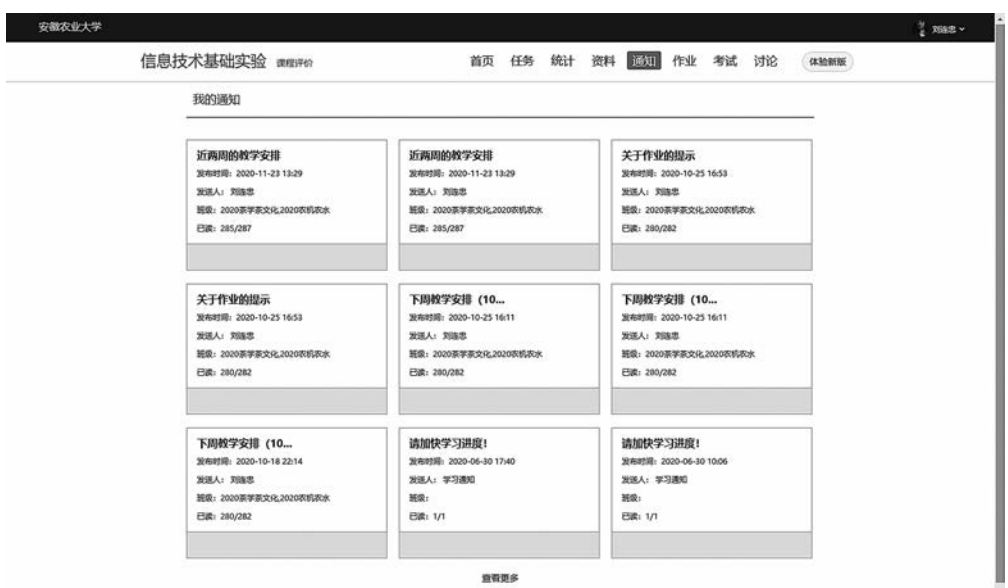


图 7－37　通知

7.2.7　作业

在课程学习空间内，单击右上角导航栏的“作业”选项，进入作业页面后显示我的作业，单击作业即可做作业，如图 7－38 所示。

进入做作业的页面，根据老师布置的作业完成相关问题，作业完成后单击“提交作业”

按钮，等待老师批阅。可以在“填写答案”窗口输入文字，也可以单击图片按钮上传图片。如果要上传其他文件，如 Word 文件等，可以单击“上传附件”按钮，上传做好的作业文件，如图 7－39 所示。

图 7－38　作业

图 7－39　提交作业

如果老师在布置作业时设置了生生互评的功能，则学生可以对其他同学提交的作业进行评价。在作业界面单击“待批作业”，可以对其他同学提交的作业进行批阅。

7.2.8　考试

在课程学习空间内，单击“考试”导航栏，进入考试界面。“我的考试”显示的是已完成的考试和未进行的考试，有效考试时间由老师设置。考试完成，老师批阅试卷后，学生可以查看自己的考试成绩。

7.2.9　讨论

在课程学习空间的导航栏中，单击“讨论”，即可进入讨论界面，学生可以在任何章节新建讨论话题，也可以在已有话题中单击“回复”参与讨论。老师可以对学生谈论的内容进

行加精处理，加精后的讨论显示为精华，以便学生筛选查看。除此之外，还有“问答”“我发表的”和“我回复的”三个筛选条件，根据筛选条件显示相应的讨论内容，如图 7 - 40 所示。

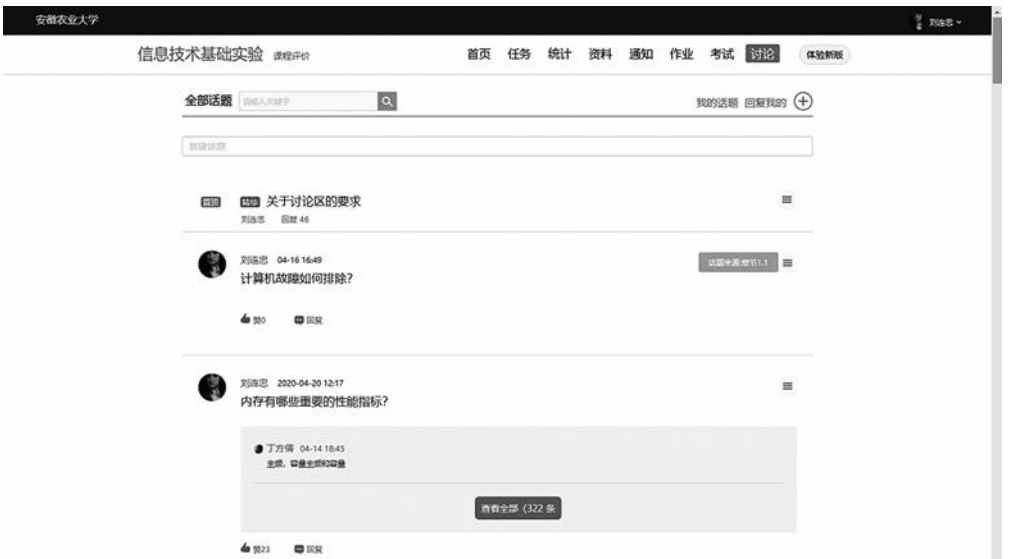


图 7 - 40　讨论

7.3　知网文献检索平台

中国知网（CNKI）由清华大学、清华同方发起，始建于 1999 年 6 月。通过与出版界及各内容提供商达成合作，中国知网已经发展成为集期刊、博士论文、硕士论文、会议论文、工具书、年鉴、专利、标准、国学、海外文献资源为一体的、具有国际领先水平的网络出版平台。中心网站的日更新文献量达 5 万篇以上。基于海量的内容资源的增值服务平台，任何人、任何机构都可以在中国知网建立自己的个人数字图书馆，定制自己需要的内容。越来越多的读者将中国知网作为日常工作和学习的平台。

中国知识资源总库提供 CNKI 源数据库，以及外文类、工业类、农业类、医药卫生类、经济类和教育类等多种数据库。其中，综合性数据库为中国期刊全文数据库、中国博士学位论文数据库、中国优秀硕士学位论文全文数据库、中国重要报纸全文数据库和中国重要会议论文全文数据库。每个数据库都提供初级检索、高级检索和专业检索三种检索功能，高级检索功能最常用。下面以实例介绍如何利用中国知网进行文献检索。

7.3.1　初级检索

【实验 7 - 2 】利用中国知网搜索篇名中含有“小麦病虫害防治”和“无人机”，2020—2021 年发表的文献，下载其中一篇 PDF 格式的全文。

操作步骤：

步骤 1　打开浏览器，输入百度搜索引擎首页地址 https://www.baidu.com。在搜索栏内输入“中国知网”，找到中国知网的官方网址，如图 7 - 41 所示，或者直接在浏览器地址栏中输入中国知网的官方网址 https://www.cnki.net/。

图 7－41　搜索中国知网官方网址

步骤 2　打开中国知网官网首页，页面上方为期刊文献的搜索框，如图 7－42 所示。

图 7－42　中国知网首页

步骤 3　在搜索框的左侧，选择搜索的范围，如主题、关键词、篇名、全文、摘要、作者、作者单位等。在搜索框中输入检索的内容，例如，搜索篇名中含有“小麦病虫害防治”的文献。在搜索框的下方，勾选文献的种类，如学术期刊、博硕论文、会议论文、报纸、图书等，如图 7－43 所示。

图 7－43　期刊文献搜索框

步骤 4　单击检索文献，就可以查找到符合条件的文章，如图 7－44 所示。

图 7－44　按篇名检索的结果

步骤 5　如果检索到的文献数较多，可以进一步筛选。在搜索结果的左侧，勾选主题、发表年度、文献来源、学科、作者、机构等选项，可以缩小搜索范围。例如，检索 2020—2021 年发表的文献，可在发表年度中勾选 2020、2021 两个年度，然后单击旁边的“确定”按钮即可，如图 7－45 所示。

图 7－45　按发表年度筛选

步骤 6　如果检索到的文献较多，可以在原有检索结果的基础上，追加检索条件。例如，在上述“小麦病虫害防治”的检索结果中，查找篇名含“无人机”的文献。检索范围选择“篇名”，检索内容为“无人机”，然后单击检索框右侧的“结果中检索”按钮，可以缩小文献的范围，如图 7－46 所示。

图 7－46　在结果中检索篇名含有“无人机”的文献

步骤 7　找到感兴趣的文献，单击文章标题，可以显示该文章的摘要信息。如果想要下载该文章的全文，对于知网会员，可以单击文章下方的“PDF 下载”，如图 7－47 所示。

图 7－47　查看文献摘要

7.3.2　高级检索

登录中国知网官方首站，单击搜索框右侧的“高级检索”按钮，如图 7－48 所示，进入高级检索界面。

图 7－48　知网首页搜索框

高级检索可以包括多个检索条件。单击检索框左侧的下拉菜单，可以看到所有的检索条件，如主题、关键词、篇名、全文、摘要、作者、作者单位等。检索框中可输入所要检索的内容，右侧的“精确”或“模糊”选项可以进行精确匹配或模糊匹配的检索。选择检索框最左侧的“AND”（与）、“OR”（或）、“NOT”（非），可进行多个检索条件的联合检索。可以在检索框下方选择文献种类，以及文献发表的时间范围，如图 7－49 所示。

图 7－49　高级检索界面

高级检索支持使用输入运算符“＊”（与）、“＋”（或）、“－”（非），运算符前后要输入空格，也可用“()”确定优先级。例如，在主题检索项后输入“（小麦＋水稻）＊病虫害防治”，可以检索到主题为“小麦”或“水稻”，且有关“病虫害防治”的文献。

检索条件输入完成后，单击下方的“检索”按钮，便可以显示检索结果。

7.3.3　专业检索

专业检索能够提供更加快捷、精准、高效的搜索功能。专业检索使用检索式进行检索，遵循一定的代码函数和运算规则（布尔逻辑运算），检索词的逻辑关系更加清晰，能够增加的检索条件也更多，如图 7－50 所示。

图 7－50　专业检索界面

在专业检索中，检索字段用英文字符表示：SU＝主题，TKA＝篇关摘，KY＝关键词，TI＝篇名，FT＝全文，AU＝作者，FI＝第一作者，RP＝通讯作者，AF＝作者单位，FU＝基金，AB＝摘要，CO＝小标题，RF＝参考文献，CLC＝分类号，LY＝文献来源，DOI＝DOI，CF＝被引频次。

使用“AND”（与）、“OR”（或）、“NOT”（非）、“()”等符号，能够组合成各种复杂的检索条件。“()”用于设置表达式的优先级。输入检索条件时，可以在检索框内输入空格，系统会提示可输入的检索条件，使用非常方便。

【实验 7－3】检索题目中含有“无人机”的关于小麦、水稻的文献。

步骤 1　打开知网主页，找到并单击“专业检索”选项卡。

步骤 2　在文本框中输入检索式“SU＝农业 AND KY＝（小麦＋水稻）AND TI＝无人机”，如图 7－51 所示。

步骤 3　单击“检索”按钮，在检索框的下方列出主题为“农业”及关键词为“小麦”或“水稻”并且篇名包含“无人机”的文献。

图 7－51　专业检索结果

7.4　智慧农业仿真实验系统

目前，我国农业物联网发展迅速，温室种植已在农业生产中占有重要地位。智慧农业改变了单纯依靠经验进行农业生产经营的模式，利用实时、动态的农业物联网信息采集系统，可以实现快速、多维度、多尺度的农业大棚信息实时监测，并在信息与种植专家知识系统基础上实现农田的智能灌溉、智能施肥与智能喷药等自动控制。目前智慧农业主要以农业物联网的形式为主，采用室外参观形式进行教学，学生无法进行系统性的设计规划、组网实施、效果验证及反馈提高等一系列过程。

7.4.1　系统介绍

智慧农业仿真实验系统运用云计算、大数据分析技术对农业生产进行策略设计，将电子技术、传感器、计算机及网络技术相结合，通过操作软件实验系统，达到模拟种植的效果。通过在农作物周围部署传感器节点组建传感器网络，采集与农作物生长密切相关的环境参数，如空气温湿度、土壤温湿度、土壤 pH、光照度、风速、风向、CO_2 浓度等，并通过网络实时传输至远程中心服务器，中心服务器接收、存储数据，结合相关的知识模型实施监测、控制和管理。系统提供三维仿真农业应用场景，学生可以在各个场景中搭建智慧农业项目，增强对智慧农业建设过程的理解。除此之外，还可以利用该平台进行专业实验、专业实习、项目教学、毕业设计。智慧农业仿真实验系统的界面如图 7－52 所示。

下面介绍该系统的主要功能，包括规划预算、天气场景选择、传感器安装、执行机构安装、系统调试、策略控制、参数仿真、创新开发等。

图 7－52　智慧农业仿真实验系统

1. 规划预算

在仿真实验系统中进行作物生长环境、模块耗材、仪器工具的调研以及预算的确认，清楚实验需具备的物理条件，理解各个模块仪器的功能作用，熟悉智慧农业项目的整体规划过程。

2. 天气场景选择

平台提供春、夏、秋、冬四个种植季节的选择，以及晴、雨、阴、雪天气的自动仿真，如图 7－53 所示。

图 7－53　天气场景选择

3. 设备安装

平台提供温湿度、土壤水分、光照度、风速、CO_2 浓度等虚拟传感器，学生可根据智慧农业项目的监测需要选择传感器的型号，并与其他设备进行连接，如图 7－54 所示。

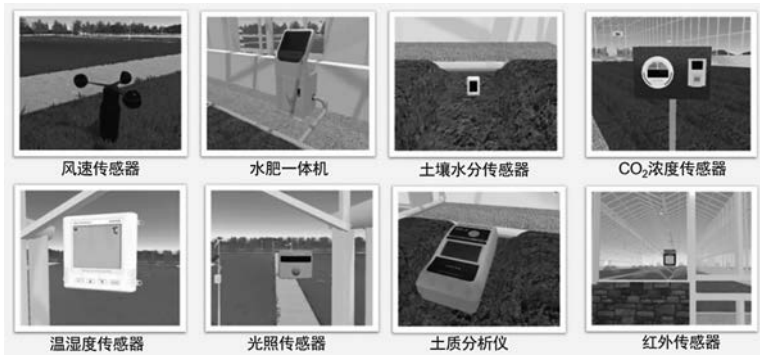


图 7－54　虚拟传感器

平台提供补光、排风、加热、加湿、水肥一体机等虚拟执行机构，可根据智慧农业项目的控制需要选择执行机构的型号，并与其他设备进行连接，如图 7－55 所示。

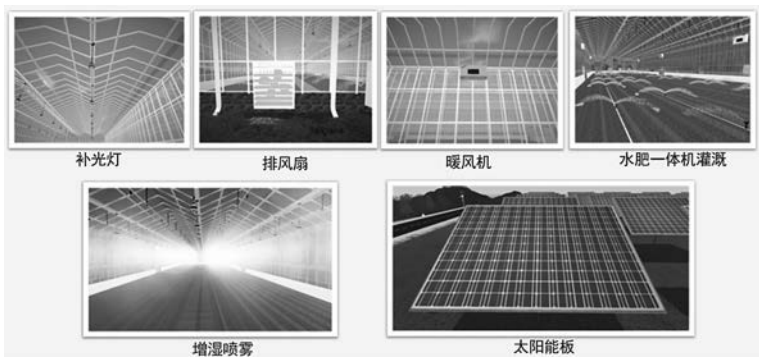


图 7－55　虚拟执行机构

4. 系统调试

系统调试通过数据源模拟智慧农业的应用场景，对设计的物联网络进行调试。可以在平台内设计各种组网策略，完成不同项目的学习，如图 7－56 所示。

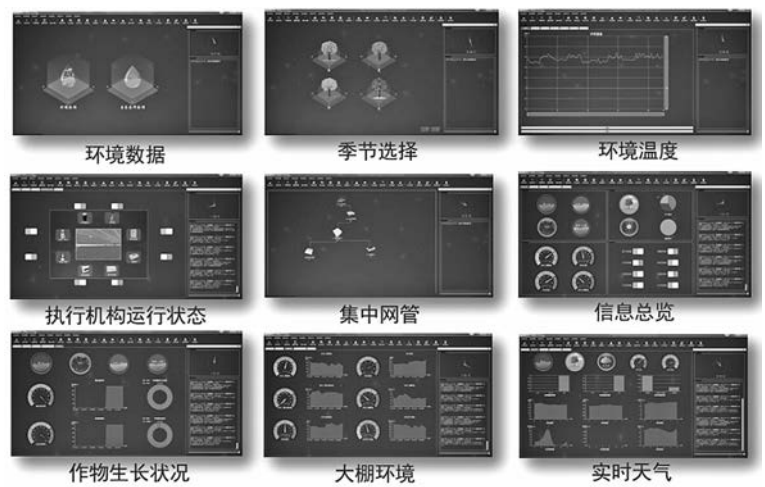


图 7－56　系统调试

5. 策略控制

大棚安装调试完成后，通过智能远程控制器可以自由控制各种农业生产执行设备，包括加热设备、加湿设备、喷淋系统、光照卷帘、风机等设备。控制软件对采集的空气温湿度、土壤温湿度、光照度等传感信息进行统计和分析，并动态显示传感数据的变化曲线。当传感数据超过正常值时，发出开启指令控制执行设备开始工作；当传感数据恢复正常值时，发出停止指令控制执行设备停止工作，如图 7－57 至图 7－60 所示。

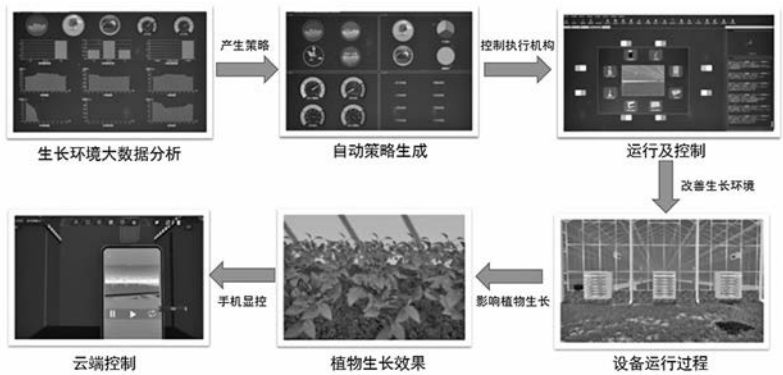


图 7－57　策略控制

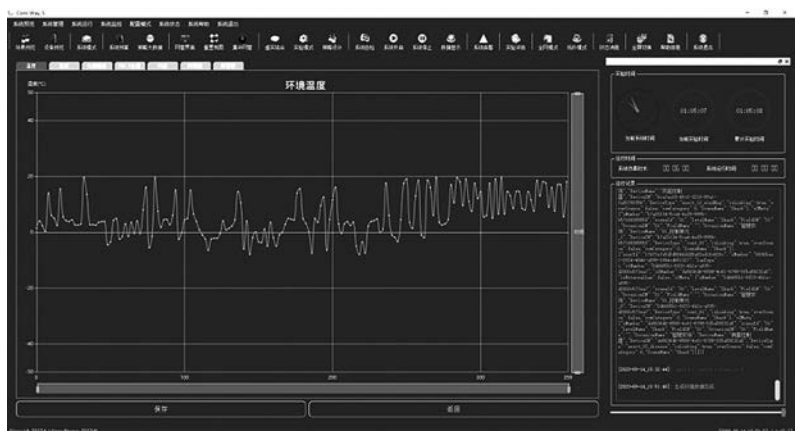


图 7－58　环境数据趋势

图 7－59　传感器和执行机构工作

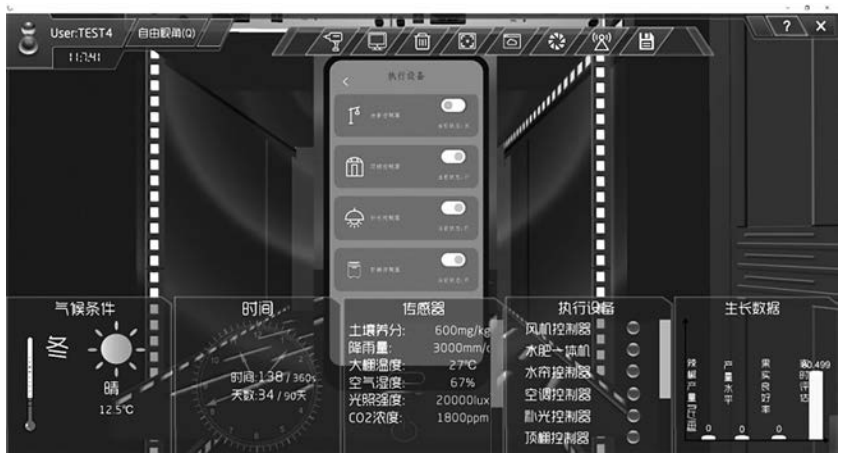


图 7－60　云端控制

6. 参数仿真

智慧农业平台内提供了标准数学模型，根据智慧农业组网的搭建需求，可以通过选择适合的函数，设置函数的参数来生成模拟数据源，对平台内的设备进行参数仿真。同时，平台还提供了标准 SDK 接口，可以使用实际传感器与平台相连，将实际采集的数据同步到系统场景中，实现虚实结合的参数仿真，增强学生对农业物联网的理解，如图 7－61 所示。

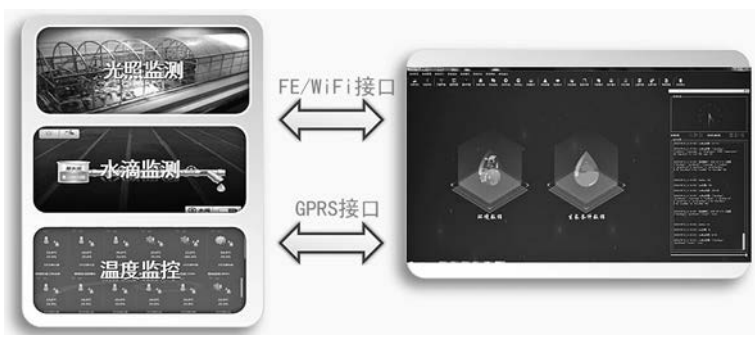


图 7－61　参数仿真

7. 创新开发

平台提供手机 App 接口、源代码和开发指导书，学生可进行创新开发，自由设计控制策略，实现智慧农业项目的个性化智能控制。

7.4.2　大棚温度控制设备安装实验

首先了解系统内的场景布置情况，然后进行设备的选型和预算，最后在场景中勘测设备的具体安装位置。

1. 实验规划

根据大棚温度控制实验的要求设计拓扑图，如图 7－62 所示。温度控制系统由温湿度传感器获取大棚内空气温度，通过微控制器和 ZigBee 传输模块将温度数据发送到 ZigBee 网关。控制单元从微控制器接收温度数据，控制空调控制器的开启和停止，将大棚温度控制在最佳范围内。

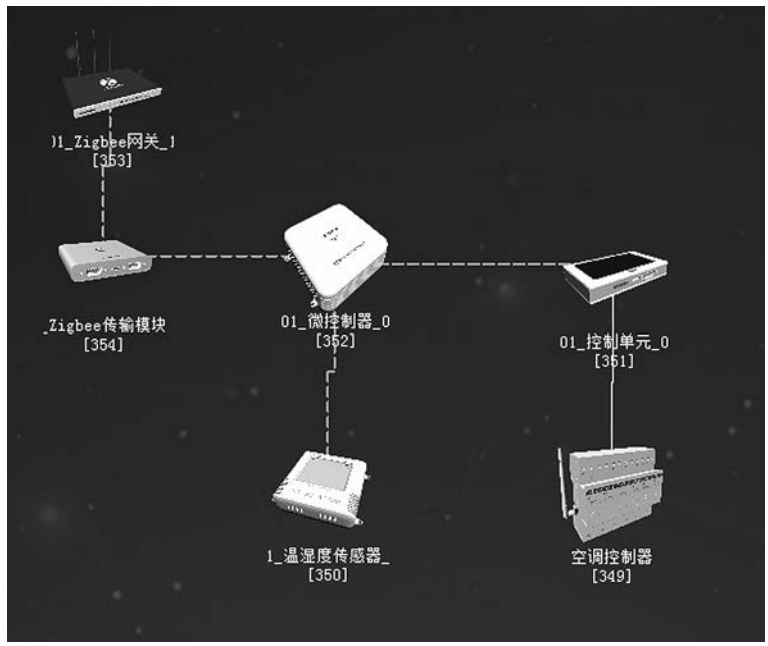


图 7－62　大棚温度控制实验拓扑图

2. 设备选型

首先进入大棚场景查看。可以看到，此时大棚内部没有安装任何设备，如图 7－63 所示。

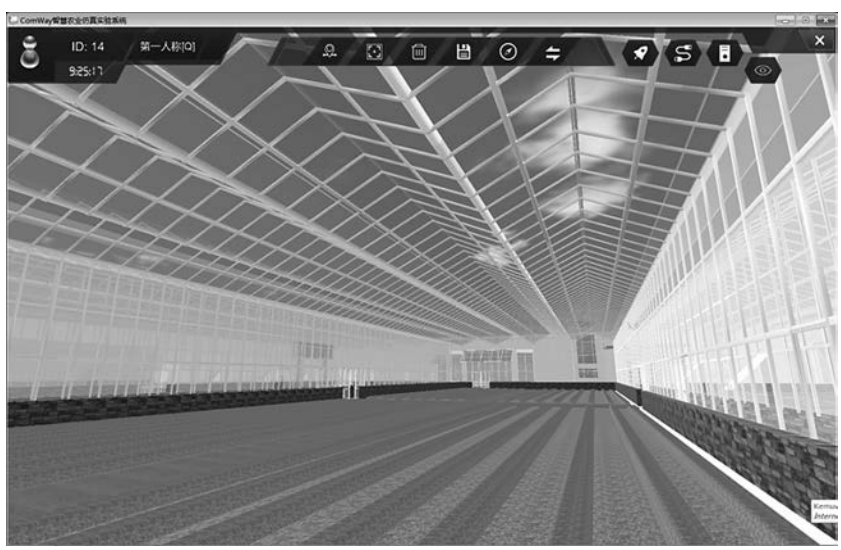


图 7－63　大棚场景

然后进入系统调试界面，进行实验设备选型。根据大棚温度控制实验的需要，选择大棚类型为木材大棚、执行机构为空调控制器，如图 7－64 所示。选择农业智联设备有 ZigBee 网关、ZigBee 传输模块、温湿度传感器、微控制器、控制单元，如图 7－65 所示。

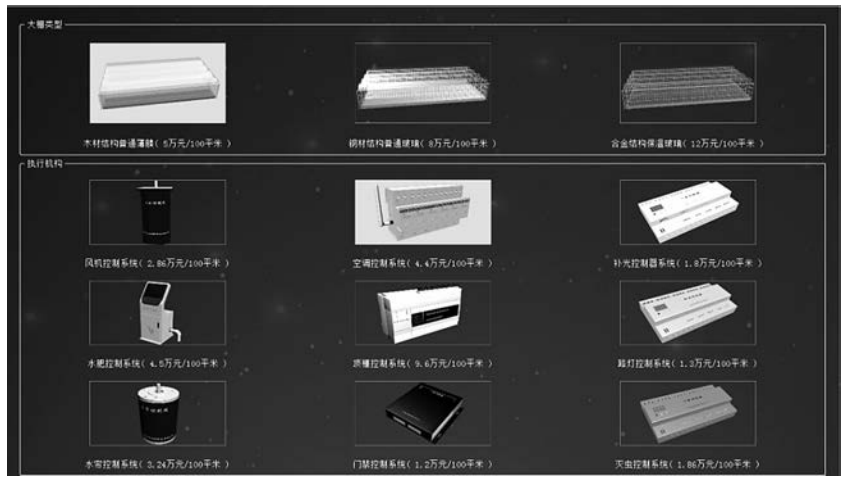


图 7－64　大棚和执行机构选型

序号	设备名称-型号	设备名称	型号	单价（元）	数量	总价（元）
1	温湿度传感器-EL-FTW	温湿度传感器	EL-FTW	580	1	580
2	see传输模块-SZ02-RS232	Zigbee传输模块	SZ02-RS232	320	1	320
3	Zigbee网关-TYGMZ-1	Zigbee网关	TYGMZ-1	388	1	388
4	微控制器[MCU]-MCU-ARD	微控制器[MCU]	MCU-ARD	1600	1	1600
5	控制单元-CUnit	控制单元	CUnit	350	1	350

图 7－65　农业智联设备选型

3. 设备安装

设备选型完成后，再次进入大棚场景，进行场景勘测。大棚整体形似一个长方体，四面墙上分别有一扇门，查看各个实验设备在大棚内部的安装位置。如图 7－66 所示，此时在大棚内部的左右两面墙上已经安装了空调以及空调控制器。

图 7－66　大棚场景勘测

根据大棚内部的整体结构，在大棚左右两面墙上的适当位置安装农业智联设备，如图 7－67 所示。

图 7－67　安装农业智联设备

如果按实验拓扑图将农业智联设备和执行机构连接起来，就可以进行大棚温室控制的仿真实验。

7.4.3　大棚视频监控设备连接实验

1. 实验规划

根据大棚视频监控的需要设计实验拓扑图，如图 7－68 所示。

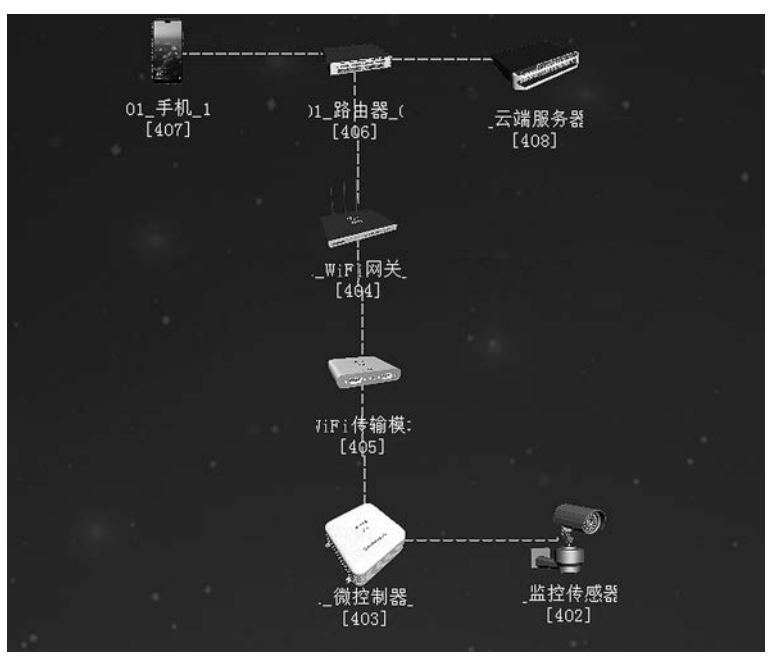


图 7－68　视频监控实验拓扑图

2. 设备选型

按照前面讲述的实验方法，选择实验所需的设备种类及其型号。

3. 设备安装

首先进入场景，左上角有一个转换人称按钮，通过键盘按键 Q 来改变人称。当为第一人称时，只能通过键盘按键和鼠标右键来完成移动；当为自由视角时，可以通过鼠标左、右键以及滑轮来完成自由移动操作。场景右上方有一个快速定位按钮，用来在大棚场景和机柜场景之间转换。如图 7－69 所示。

图 7－69　进入场景

在大棚场景中，单击快速显示功能区的安装区域按钮，可以安装设备的区域显示为绿色框，四面墙、地面、大棚外面都有可以安装设备的区域，如图 7－70 所示。

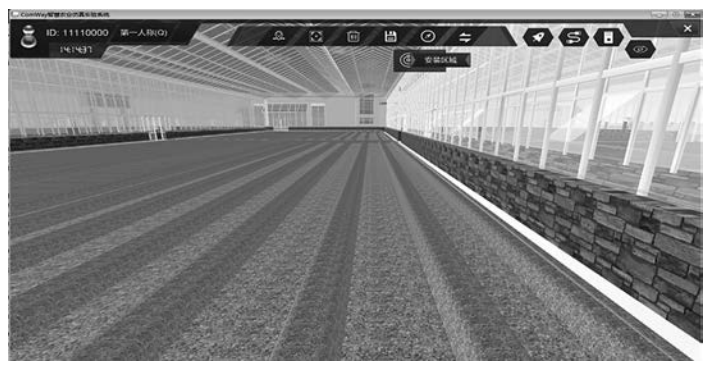


图 7－70　进入大棚

双击鼠标聚焦大棚墙壁，左边会出现一个设备选择区，如图 7－71 所示。在设备选择区可以选择安装三类设备，即传感器类型设备、控制类型设备、传输模块以及网关类型设备。

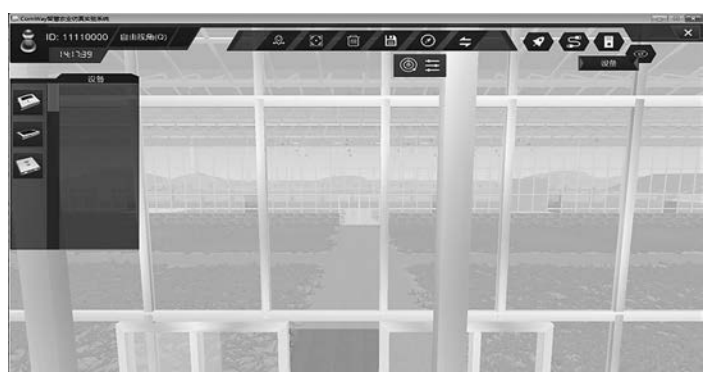


图 7－71　聚焦墙壁

通过快速定位功能转换到研究院中的机柜，如图 7－72 所示。打开机柜后，用鼠标双击机柜，在设备功能区可以安装手机、路由器、服务器、无线 AP 等一些通信设备。

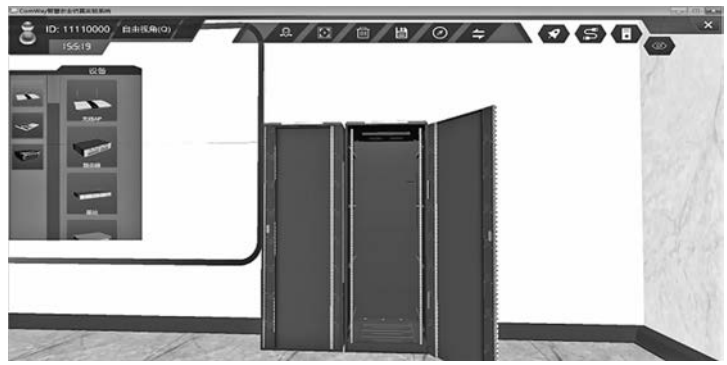


图 7－72　机柜

在研究院中有两块显示屏，机柜旁的显示屏用来显示监控传感器的画面，另一块显示无人机的监控画面，如图 7－73 所示。

图 7－73　监控传感器显示屏

通过快速定位功能将画面转回大棚。用鼠标双击墙壁，在传感器类型设备中选择监控传感器，在控制类型设备中选择微控制器，在传输模块以及网关类型设备中选择 WiFi 传输模块和 WiFi 网关，然后一一拖拽到墙壁上，如图 7－74 所示。注意：每做完一步都要单击保存功能键。

图 7－74　安装保存设备

4. 设备连接

单击线缆连接功能按钮可以选择需要的连接方式，将设备之间的数据传输通道连接起来。各类设备之间的连接方式如表 7－1 所示。

表 7－1　各类设备之间的连接方式

连接方式	设　　备
串行总线	微控制器—传感器
	微控制器—控制单元
	微控制器—传输模块
网线	网关—路由器
	路由器—云端服务器
	路由器—4G 核心网
	路由器—路由器
	4G 基站—4G 核心网
ZigBee	ZigBee 网关—ZigBee 传输模块
NBIOT	NBIOT 网关—NBIOT 传输模块
蓝牙	蓝牙网关—蓝牙传输模块
IRDA	IRDA 网关—IRDA 传输模块
WiFi	WiFi 网关—WiFi 传输模块
	手机—路由器
GPRS	GPRS 网关—GPRS 传输模块
	监控无人机—传输模块
UWB	UWB 网关—UWB 传输模块
NFC	NFC 网关—NFC 传输模块
UU	手机—4G 基站
	4G 基站—GPRS 网关
控制总线	控制单元—执行机构

在本实验中，是将监控传感器与微控制器通过串行总线连接，WiFi 传输模块与微控制器通过串行总线连接，WiFi 传输模块与 WiFi 网关通过 WiFi 线缆连接，WiFi 网关则通过网线连接到研究院机柜中安装的路由器。路由器通过 WiFi 与手机相连，路由器通过网线与云端服务器相连。最后效果如图 7－75 和图 7－76 所示。

如果设备安装或连接出现错误，可以用鼠标选定设备，然后单击删除功能键，这时会将相应的设备删除。设备和线路连接完毕后单击保存功能键。为了防止误操作，通过锁定功能键可以将设备进行锁定。如果安装的设备较多，可以在快速定位左边的功能区中查找安装过的设备。

设备安装和连接完成后，进入系统调试界面，打开集中网管，将安装保存过的设备显示在页面上，可以进行相应的参数配置，如图 7－77 所示。完成设备参数的配置后，各个设备之间即可进行相互通信。

图 7－75　大棚内的设备连接

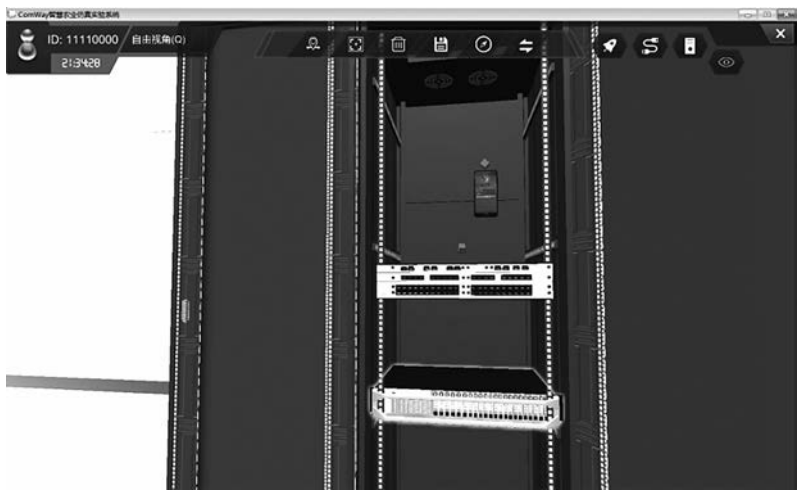


图 7－76　机柜内的设备连接

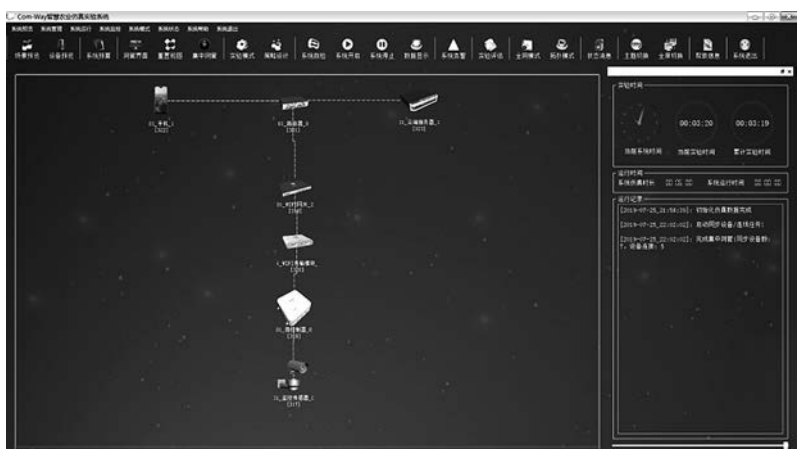


图 7－77　集中网管

7.4.4　农业大棚温度控制实验

温湿度传感器是指能将温度量和湿度量转换成容易被测量、处理的电信号的设备或装

置，常应用于农业大棚、空调、机房环境监控等地方。温湿度传感器的组成部分主要包括湿敏材料、感温元件和转换电路。湿敏材料是一种高分子聚合物，它的介电常数随着环境的相对湿度变化而变化，而温度部分采用铂电阻作为感温元件。当环境温度和湿度发生变化时，感温元件的电阻和湿敏元件的电容量随之发生改变，传感器的转换电路把感温电阻和湿敏电容变化量转换成电压变化量，通过电压显示温湿度的变化。

1. 实验规划

根据大棚视频监控的需要设计实验拓扑图，如图 7－78 所示。

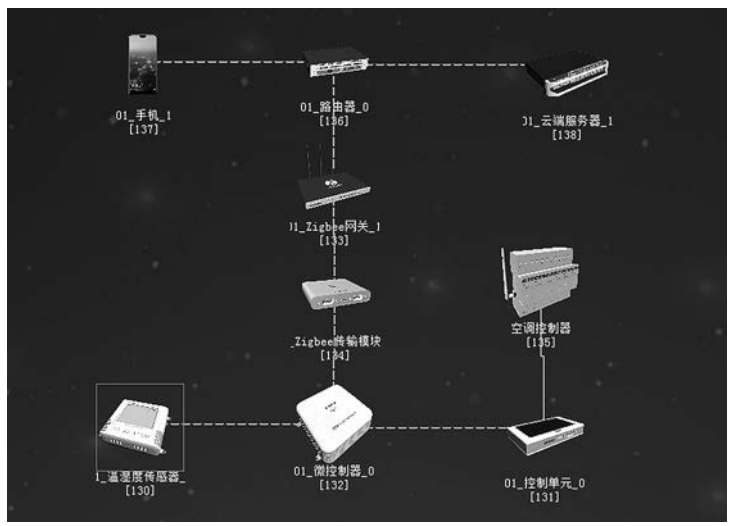


图 7－78　农业大棚温度控制实验拓扑图

空调控制器通过控制总线连接到控制单元，控制单元和温湿度传感器以及 ZigBee 传输模块通过串行总线连接到微控制器，ZigBee 传输模块通过 ZigBee 线缆连接到 ZigBee 网关，ZigBee 网关通过网线连接到路由器，路由器通过网线连接到云端服务器，同时通过 WiFi 连接到手机。设备的参数规划如表 7－2 所示。

表 7－2　设备的参数规划

名称	参数值	路由器	名称	参数值
SSID 名	comway	WiFi 参数	SSID 名	comway
加密开关	开		加密开关	开
网络密钥	111		网络密钥	111
			启用 DHCP	开

手机（A）	名称	参数值	云端服务器（B）	名称	参数值
设备信息	SN 码	自动生成	应用终端节点/0	应用终端类型	手机
注册信息	用户名	123		SN 码	与 A 一致
	密码	123		用户名	123
				密码	123

（续）

云端服务器（A）	名称	参数值	路由器（B）	名称	参数值
设备信息	SN 码	自动生成	端口配置/0	端口模式	untag
硬件配置/网卡 0/FE0	IP 地址	1.1.1.1		对端设备 SN 码	与 A 一致
	子网掩码	255.255.0.0		IP 地址	1.1.1.2
	网关	1.1.1.2		子网掩码	255.255.0.0

ZigBee 网关（A）	名称	参数值	路由器（B）	名称	参数值
设备信息	SN 码	自动生成	端口配置/1	端口模式	tag
上行接口/FE 接口	端口模式	tag		对端设备 SN 码	与 A 一致
	IP 地址	2.1.1.1		IP 地址	2.1.1.2
	子网掩码	255.255.0.0		子网掩码	255.255.0.0
	网关	2.1.1.2		VLAN	2
	VLAN	2			

ZigBee 传输模块（A）	名称	参数值	ZigBee 网关（B）	名称	参数值
设备信息	SN 码	自动生成	ZigBee 节点集/0	SN 码	与 A 一致
传输参数	网络拓扑	点对点	ZigBee 节点集/0/传输参数	节点地址	A1－B1－C1－D1
	节点类型	终端设备		网络拓扑	点对点
	节点地址	A1－B1－C1－D1		节点类型	网关设备
	信道	随机		信道	随机
	重启自动加入网络	是		重启自动加入网络	是
	加密开关	开		加密开关	开
	网络密钥	111		网络密钥	111

ZigBee 传输模块（A）	名称	参数值	微控制器（B）	名称	参数值
设备信息	SN 码	自动生成	传输单元/0	传输单元 SN 码	与 A 一致
传输参数	总线类型	UART		总线类型	UART
	总线速率	240		总线速率	240

温湿度传感器（A）	名称	参数值	微控制器（B）	名称	参数值
设备信息	SN 码	自动生成	传感单元/0	设备 SN 码	与 A 一致
参数信息	总线类型	UART		传输速率	240
	总线速率	1 024			

控制单元（A）	名称	参数值	微控制器（B）	名称	参数值
设备信息	SN 码	自动生成	控制单元/0	设备 SN 码	与 A 一致
传输参数	控制总线	UART		控制总线	UART

（续）

控制单元（A）	名称	参数值	空调控制器（B）	名称	参数值
控制参数	传输速率	240	传输参数	传输速率	240
	节点地址	a1－b1－c1－d1		设备地址	a1－b1－c1－d1

空调控制器（A）	名称	参数值	云端服务器（B）	名称	参数值
设备信息	SN 码	自动生成	控制器节点/0	设备 SN 码	与 A 一致

温湿度传感器（A）	名称	参数值	云端服务器（B）	名称	参数值
设备信息	设备类型	温湿度传感器	控制器节点/0	传感器类型	温湿度传感器
	SN 码	自动生成		设备 SN 码	与 A 一致

2. 设备选型

首先进入系统调试，选择设备型号。此实验中，大棚设备选择木材结构大棚，执行设备选择空调控制系统。大棚设备预算如图 7－79 所示。

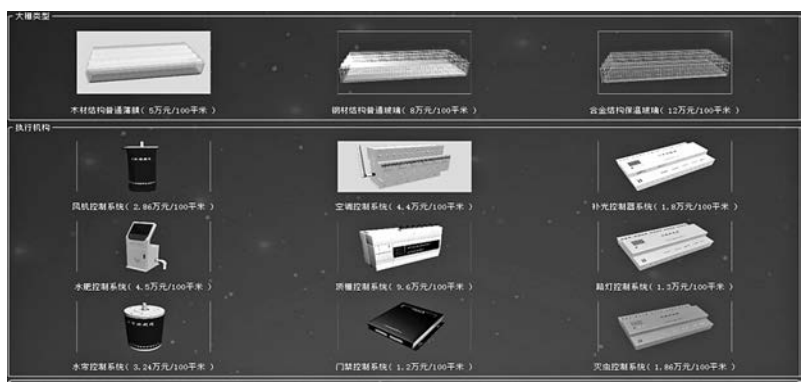


图 7－79　大棚设备预算

农业智联设备选择温湿度传感器、ZigBee 传输模块、ZigBee 网关、控制单元、路由器、云服务器、手机，如图 7－80 所示。

序号	设备名称-型号	设备名称	型号	单价（元）	数量	总价（元）
1	温湿度传感器-TH11W-E	温湿度传感器	TH11W-E	500	1	500
2	bee传输模块-SZ02-RS232	ZigBee传输模块	SZ02-RS232	320	1	320
3	ZigBee网关-TYGMZ-1	ZigBee网关	TYGMZ-1	388	1	388
4	微控制器[MCU]-MCU-ARD	微控制器[MCU]	MCU-ARD	1600	1	1600
5	控制单元-CUnit	控制单元	CUnit	350	1	350
6	路由器-RTSW-WG3526	路由器	RTSW-WG3526	350	1	350
7	云服务器-DELL	云服务器	DELL	65000	1	65000
8	手机-HW-P20	手机	HW-P20	3399	1	3399

图 7－80　农业智联设备预算

3. 设备安装

进入场景后，选择大棚场景，如图 7－81 所示。

图 7－81　选择大棚场景

双击鼠标聚焦大棚墙壁，安装传感器设备，如图 7－82 所示。

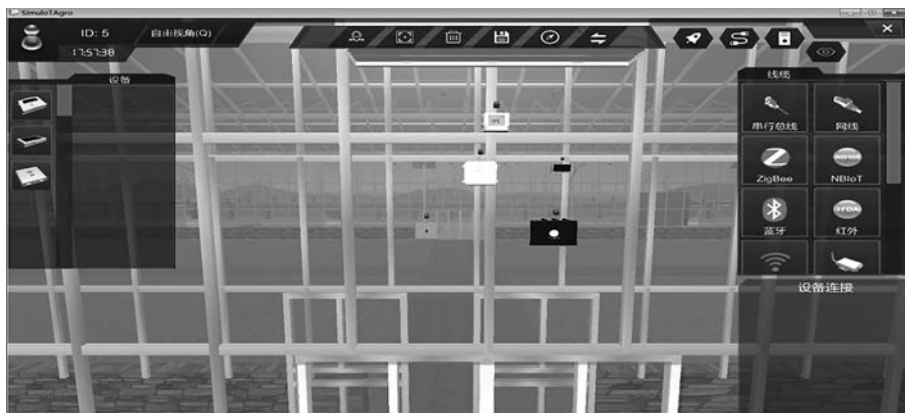


图 7－82　在大棚墙壁上安装传感器设备

进入研究院机柜场景，安装通信设备，如图 7－83 所示。

图 7－83　在机柜中安装通信设备

4. 系统调试

在策略设计的环境数据中选择“夏天”，如图 7－84 所示。实验模式选择“基础实验模式”，生长要素选择“温度”，如图 7－85 所示。

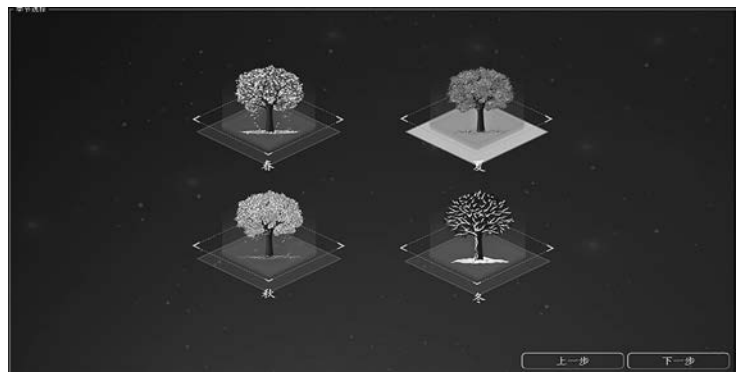


图 7－84　环境季节配置

图 7－85　模式选择

对影响植物生长的要素进行实验调研然后做出策略设计，各生育期的温度控制策略如表 7－3 所示。

表 7－3　温度控制策略

生育期	苗期	生长期	花期	果期
温度（℃）	25	20	20	25

苗期的温度策略设计如图 7－86 所示。

图 7－86　策略设计（苗期）

进入集中网管，对安装的设备进行数据配置，每一步操作都需要保存。手机 WiFi 接口的参数配置如图 7－87 所示，其他设备的参数配置根据实验规划进行。

图 7－87　手机 WiFi 接口的参数配置

完成设备安装和数据参数配置后，进行系统自检，无误后单击“开启系统”进行调试。

5. 结果验证

开启系统后，系统自动按时间进度进行数据采集和控制。如图 7－88 所示为传感器采集数据场景。

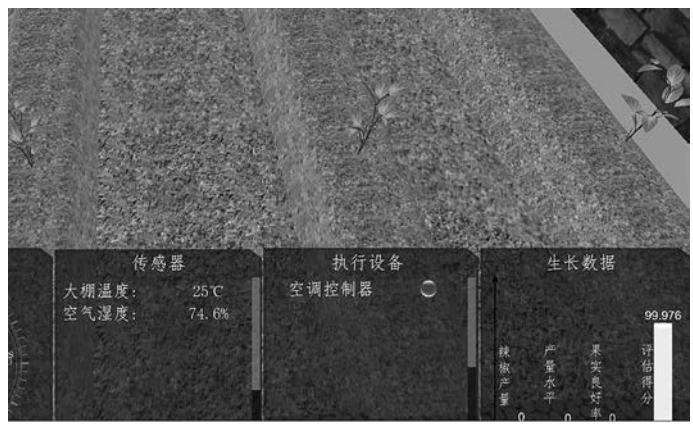


图 7－88　传感器采集数据场景

如图 7－89 所示为执行机构工作场景。

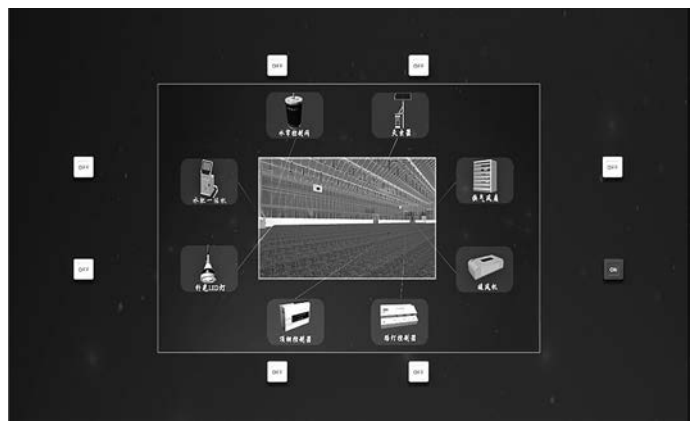


图 7－89　执行机构工作场景

如图 7－90 所示为策略大数据场景。

图 7－90　策略大数据场景

如图 7－91 所示为传感器和执行机构工作场景。

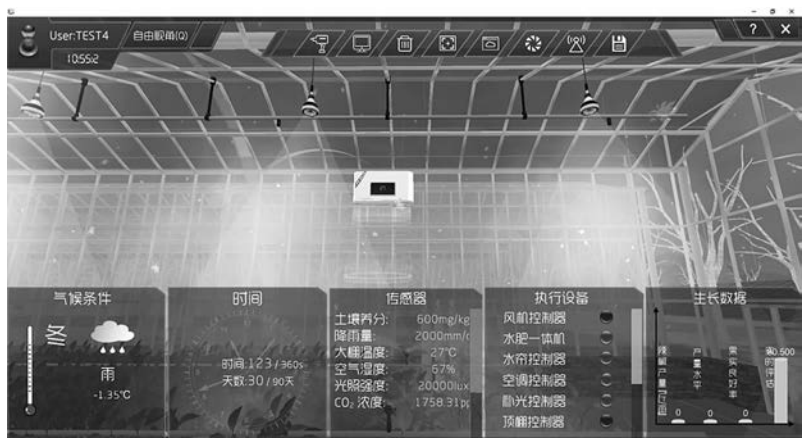


图 7－91　传感器和执行机构工作场景

如图 7－92 所示为农作物生长状况场景。

图 7－92　农作物生长状况场景

本实验通过温湿度传感器注册到云端服务器，并使用 ZigBee 模块实现大棚温度的监测与控制，从而让作物有更好的生长环境。

本章小结

通过本章的学习，掌握 360 安全浏览器的常用功能、个性化设置及安全防护功能的使用技巧，泛雅网络教学平台中学习空间、作业、讨论、资料、考试、统计等的使用方法，利用中国知网进行文献检索的方法和技巧，以及使用智慧农业仿真实验系统进行农业物联网设计的基本方法，为在学习和工作中熟练使用计算机打下良好的基础。

习　　题

1. 单选题

(1) 360 安全浏览器内置了两种网页浏览模式，默认使用的是（　　）模式。

A) 最简　　B) 兼容　　C) 极速　　D) 无痕

(2) 以下关于浏览器收藏夹的描述正确的是（　　）。

A) 收藏夹中保存的是网页文件　　B) 收藏夹中保存的是网页地址

C) 收藏的顺序不能修改　　D) 不能分类收藏

(3) 泛雅网络课程的正确登录方法是（　　）。

A) 在泛雅网络教学平台首页选择地区和教学机构

B) 直接输入教学机构在泛雅网络教学平台上的地址

C) 用手机扫描登录页面右侧的二维码

D) 以上皆可

(4) 在泛雅网络平台中，可以通过统计页面的（　　）查看进度情况。

A) 进度统计　　B) 章节统计　　C) 次数统计　　D) 以上皆是

(5) 在中国知网上能够检索的是（　　）。

A) 论文　　B) 报纸　　C) 专利　　D) 以上皆是

(6) 中国知网可提供的检索方式有（　　）。

A) 初级检索　　B) 高级检索　　C) 专业检索　　D) 以上皆是

(7) 设有专业检索式：SU＝农业 AND KY＝（小麦＋水稻），其含义的正确解释是（　　）。

A) 主题是农业，关键词是小麦或水稻

B) 题目包含农业，主题是小麦或水稻

C) 主题是农业，题目包含小麦或水稻

D) 主题是农业，题目包含小麦和水稻

(8) 在智慧农业仿真实验系统中，能够进行模拟的季节有（　　）。

A) 春季　　B) 夏季　　C) 秋季　　D) 四季

(9) 智慧农业仿真实验系统能够提供以下哪些虚拟传感器？（　　）

A) 温湿度、土壤水分　　B) 光照度、风速

C）CO_2 浓度　　D）以上皆是

（10）智慧农业仿真实验系统能够提供以下哪些虚拟执行设备？（　　）

A）补光、排风　　B）加热、加湿　　C）水肥一体机　　D）以上皆是

2. 判断题

（1）360 安全浏览器设置主页的作用是启动该浏览器时能够自动打开该网页。（　　）

（2）360 安全浏览器在极速模式下打开网页不正常时，可以切换到兼容模式。（　　）

（3）泛雅网络教学平台只能在计算机上使用，不能在手机上使用。（　　）

（4）泛雅网络课程可以通过在手机端安装“学习通”App 登录使用。（　　）

（5）中国知网的官方网址是 http://www.cnki.net/。（　　）

（6）使用中国知网的简单检索方式只能获取文献的摘要，不能获得全文。（　　）

（7）在中国知网上检索到的文献都可以免费下载原文电子稿。（　　）

（8）在中国知网的高级检索界面的篇名检索项后输入“小麦＊病虫害防治”，表示篇名中包含小麦或病虫害防治。（　　）

（9）智慧农业仿真实验系统是通过操作软件实验系统达到模拟种植的体验效果的。（　　）

（10）智慧农业仿真实验系统可以模拟农业生产执行设备的控制。（　　）

参考答案

曹茂鹏，2020. Premiere Pro CC 中文版自学视频教程［M］. 北京：清华大学出版社 .
丛砚敏，2018. Windows 应用维护办公大全［M］. 北京：清华大学出版社 .
单光磊，2013. 数字摄影与摄像基础［M］. 北京：中国水利水电出版社 .
冯注龙、李海潇，2019. Word 之光：颠覆认知的 Word 必修课［M］. 北京：电子工业出版社 .
贾如春，2017. 计算机应用基础教程项学习与实验指导［M］. 北京：人民邮电出版社 .
李林孜，2019. 常用办公设备使用与维护［M］. 2 版 . 北京：机械工业出版社 .
刘连忠，2018. 大学信息技术实用教程［M］. 北京：清华大学出版社 .
齐虹，2018. 网络设备管理与维护［M］. 北京：机械工业出版社 .
瞿颖健，2019. 中文版 Photoshop CC 平面设计从入门到精通［M］. 北京：中国水利水电出版社 .
未来科技，2017. HTML5＋CSS3＋JavaScript 从入门到精通［M］. 北京：中国水利水电出版社 .
文杰书院，2020. 计算机组装、维护与故障排除基础教程［M］. 3 版 . 北京：清华大学出版社 .
沃肯巴赫，2012. 中文版 Office 2010 宝典［M］. 北京：清华大学出版社 .
亿瑞设计，2018. Photoshop CC 中文版从入门到精通［M］. 北京：清华大学出版社 .
尹小港，2018. 中文版 Premiere Pro CC 入门教程［M］. 北京：人民邮电出版社 .
张武，2014. 信息技术基础教程［M］. 北京：中国农业出版社 .
周洪建，2012. 网页设计与制作教程［M］. 北京：科学出版社 .
周庆麟、周奎奎，2019. 精进 Word：成为 Word 高手［M］. 北京：北京大学出版社 .
朱立才，2016. 大学计算机信息技术［M］. 北京：清华大学出版社 .
ELISABETH ROBSON & ERIC FREEMAN，2013. Head First HTML 与 CSS［M］. 徐阳，丁小峰，等译. 北京：中国电力出版社 .

图书在版编目（CIP）数据

中国农业出版社出版
地址：北京市朝阳区麦子店街 18 号楼
邮编：100125
责任编辑：李　晓
版式设计：王　晨　　责任校对：×××
印刷：中农印务有限公司
版次：2021 年　月第 1 版
印次：2021 年　月北京第 1 次印刷
发行：新华书店北京发行所
开本：787mm×1092mm　1/16
印张：00.00
字数：000 千字
定价：00.00 元

版权所有・侵权必究
凡购买本社图书，如有印装质量问题，我社负责调换。
服务电话：010－59195115　010－59194918